

정책연구 2016-10

농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택

: 국가 간 비교연구

Evolution and Selection of Agricultural Innovation System:
Cross-National Comparative Study

이주량 · 박동배 · 임영훈 · 추수진 · 박은진 · 이찬송 · 권규상 · 김병목 · 양한주

연구진

연구책임자 **이주량** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박동배** | 과학기술정책연구원 연구위원
임영훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
추수진 | 과학기술정책연구원 연구원
박은진 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이찬송 | 존스홉킨대학교 연구원
권규상 | KAIST 연구원
김병목 | KISTEP 명예연구위원
양한주 | 세종대학교 연구원

연구 자문위원

이충근 | 국립농업과학원 연구관
강문석 | 국립식량과학원 연구관
황수철 | (사)농정연구센터 소장
장민기 | (사)농정연구센터 부소장

정책연구 2016-10

농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택

: 국가 간 비교연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)863-7634

ISBN 978-89-6112-427-0 93520

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002527)

발 간 사

UN 기준에 따르면 전 세계에는 237개의 국가가 있습니다. 이 중에서 농업을 하지 않는 나라는 없습니다. 굳이 따지자면 싱가포르 정도가 있지만, 싱가포르는 제주도 면적의 40% 정도에 불과한 도시국가입니다. 싱가포르에는 농업도 없지만 국방의 개념도 없습니다. 대신 강력한 치안으로 국가를 유지합니다. 결국 지구상의 모든 나라는 농업을 하고 있습니다.

전 세계의 모든 나라가 농업을 하지만 같은 방식으로 농업을 하는 나라는 한 곳도 없습니다. 모든 나라가 자기나라의 자연환경과 농정상황에 맞는 농업을 하고 있습니다. 1만 년 전, 인류의 농업이 시작될 때부터 그래왔고 미래에도 그러할 것입니다. 농업은 자연과의 소통이고 환경과의 교감이기 때문입니다.

지난 몇 년간 우리의 농업이 새롭게 주목받고 있습니다. 긍정적인 면도 있지만, 부정적인 면도 많습니다. 한국 농업의 성장 가능성과 우리 농업의 잠재력에 부합하는 좋은 전략들이 많이 나오고 있습니다. 과학기술이 전인하는 우리 농업의 발전 전략이 조금씩 실현될 때 마다 과학기술 정책을 담당하는 사람의 한 명으로서 뿌듯함을 느낍니다. 그렇지만 농업을 제조업과 동일시하는 많은 편견과 마주칠 때는 솔직히 불편함을 느낍니다. 특히 우리 농업의 국제 경쟁력이 부족한 원인이 단지 기술력이 없기 때문이라며, 우리 농업의 기술력을 저평가 하는 견해는 너무 성급한 결론입니다.

농업은 제조업처럼 기술력만으로 결정되기에는 너무 복잡한 산업입니다. 농업의 문제에는 농민과 농촌의 문제가 복잡하게 얽혀있습니다. 생물을 다루고 자연과 소통해야 하는 농업의 기본질서는 제조업과는 큰 차이가 있습니다. 실제로 우리나라의 농업 기술력이 세계적인 수준이라는 사실과, 지난 50년간 우리 농업의 발전 속도가 세계 최상위권이라는 사실을 아는 사람은 아주 드뭅니다.

한 나라의 농업 발전과 진화는 매우 더디게 느껴집니다. 그러나 그 나라 특유의 독특함이 있고, 통시적으로는 일정한 패턴과 경로가 있기도 합니다. 본 연구에서는 우리의 농업이 배워 볼만한 네덜란드와 미국, 그리고 일본의 100여 년에 걸친 농업과 학기술 혁신체계의 발전경로를 시계열적으로 살펴보았습니다. 지금까지 많은 선행

연구가 고정된 시점에서 다른 나라의 농업과학기술 혁신체계의 최종 모습을 탐구하는 횡단연구(cross-sectional research)를 수행했습니다. 그렇지만 이들 나라의 농업 환경이 지금 우리의 농업환경과 비슷했던 과거 시점을 포함하여 시계열적으로 살펴 보는 종단연구(longitudinal research)는 의아할 만큼 부족했습니다. 우리 보다 앞서 이들 나라가 걸었던 농업과학기술 혁신체계의 진화경로를 살펴본다면, 선행연구와는 완전히 차별되는 정책적 시사점과 근거를 확보할 수 있습니다. 이들 나라는 우리보다 앞서 농업혁신의 경로를 걸었던 나라들이고, 우리의 농업도 이들 나라의 혁신 경로를 따라 가는 중이기 때문입니다.

농업은 국가의 기반산업입니다. 경제성만으로는 성립되지 않는 강력한 공공성이 있다는 의미입니다. 농업의 공공성이 농민과 농촌만을 위한 것도 아닙니다. 선진국의 경험에 따르면 농업의 공공성은 결국 국민을 향하고 있습니다. 그렇지만 다른 한편으로는 한국 농업의 모든 문제가 공공의 영역에서 해결될 수는 없습니다. 머지않은 미래에는 우리 농업문제의 아주 많은 부분이 공공의 영역에서 벗어나 시장논리의 틀 안에서 해결되어야 합니다. 마찬가지로 농업과학기술 혁신체계의 개선에도 시장 논리가 더 많이 도입되어야 합니다.

그러나 농업과학기술 혁신체계의 개선을 위한 시점과 방법을 선택하는 일은 매우 신중해야 합니다. 지금까지 우리는 농업과학기술의 혁신체계를 논의함에 있어서 너무 성급한 가정과 근거를 기반으로 주장했던 것은 아닌지 되돌아 볼 필요가 있습니다. 이런 면에서 본 연구는 선행연구와는 차별화되는 결론과 주장, 그리고 근거를 제시 하고 있습니다. 본 연구가 우리 농업 과학기술 혁신체계의 진화와 선택에서 바른 길잡 이가 되기를 소망합니다. 또한 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 선행연구 검토 및 본 연구의 목적	6
제2절 연구방법 및 범위	8
1. 연구질문과 연구방법	8
2. 연구의 흐름	10

제2장 한국 농업연구개발 추진 현황	11
---------------------------	----

제1절 한국 농업 연구개발의 역사	11
제2절 한국 농업 연구개발의 현황	15
1. 농업 연구개발 및 지도·보급 추진체계	15
2. 농업 연구개발 투자 현황	17
3. 농업 연구개발 성과 현황	20
제3절 현황 분석 종합 및 시사점	22

제3장 농업혁신 시스템의 이론사적 고찰	23
-----------------------------	----

제1절 부문혁신체계로서 농업혁신체계	23
1. 혁신과 경제발전	23
2. 농업혁신체계를 둘러싼 관점의 변화	25
제2절 농업혁신체계와 제도의 진화	31
1. 혁신체계와 제도의 진화	31
2. 연구개발(R&D) 제도의 진화에 대한 주요 관점	32
제3절 국가별 농업혁신체계의 진화와 선택 분석틀	38

제4장 주요국 농업혁신시스템의 진화와 선택 41

제1절 네덜란드의 농업혁신시스템 분석 41

- 1. 네덜란드 농업의 개관 41
- 2. 네덜란드 농업정책의 변천 44
- 3. 네덜란드 농업과학기술 정책기획 부문 57
- 4. 네덜란드 농업과학기술 정책집행 부문 68
- 5. 네덜란드 농업과학기술 성과관리 부문 74

제2절 미국의 농업혁신시스템 분석 78

- 1. 미국 농업의 개관 78
- 2. 미국 농업정책의 변천 81
- 3. 미국 농업 과학기술정책 기획 부문 87
- 4. 미국 농업 과학기술정책 집행 부문 102
- 5. 미국 농업 과학기술 성과관리 부문 106

제3절 일본의 농업혁신시스템 분석 108

- 1. 일본 농업의 개관 108
- 2. 일본 농업정책의 변천 111
- 3. 일본 농업과학기술 정책기획 부문 117
- 4. 일본 농업과학기술 정책집행 부문 124
- 5. 일본 농업과학기술 성과관리 부문 128

제4절 사례 분석 종합 130

제5장 결론 및 시사점 133

제1절 연구의 결론 133

- 1. 농업과학기술 정책기획 부문 135
- 2. 농업과학기술 정책집행 부문 141
- 3. 농업과학기술 성과관리 부문 144

제2절 시사점 148

참고문헌 151

부 록 161

Summary 163

Contents 165

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 농업선진국의 농업 연구·지도·보급사업 주도 형태 구분	6
〈표 1-2〉 연구범위 및 대상	9
〈표 2-1〉 한국 농업 연구·지도·보급체계 형성의 주요 연혁	12
〈표 2-2〉 경제사회 목적별 연구개발비 투자 현황(2014년)	17
〈표 2-3〉 부처별 국가 연구개발사업 성과 현황(2014년)	20
〈표 3-1〉 농업혁신에 대한 이론적 관점의 변화	29
〈표 4-1〉 네덜란드 농업 관련 주요 지표(2014년)	41
〈표 4-2〉 네덜란드 농식품 수출 및 R&D 현황(2012~2013년)	77
〈표 4-3〉 미국과 한국의 주요 농업지표 비교	78
〈표 4-4〉 미국 농업법의 역사	81
〈표 4-5〉 전세계 농업 분야 주요 기업 ‘Big 6’ 현황(2014년)	91
〈표 4-6〉 SAESs R&D에 대한 연방-주정부의 투자 비 변화	92
〈표 4-7〉 주요 경쟁공모 프로그램의 투자 분야 다원화	99
〈표 4-8〉 농식품연구재단(FFAR)의 개요	107
〈표 4-9〉 일본과 한국의 주요 농업지표 비교	108
〈표 4-10〉 일본 농업정책의 주요 연혁(1873~현재)	112
〈표 4-11〉 일본 주요 농업 연구기관의 연혁	115
〈표 4-12〉 일본 협동농업보급사업의 변천	117
〈표 4-13〉 농림수산연구개발 기본계획의 주요 내용	118
〈표 4-14〉 농림수산 R&D 예산 추이	119
〈표 4-15〉 일본 민간 부문의 농림수산 연구개발 현황(2006년)	119
〈표 4-16〉 기관별 총 수입액 및 재원별 금액 현황(2013년)	120
〈표 4-17〉 경쟁적 자금에 의한 연구과제 추이(2009~2015년)	122
〈표 4-18〉 주요국 농업과학기술 혁신체계의 선택	131

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 산업별 GDP 비중 추이(1955~2015년)	1
[그림 1-2] 소득과 농업성장률의 관계(43개국, 1961~2013년)	3
[그림 1-3] 농업 성장경로의 국제 비교	5
[그림 1-4] 연구 흐름도	10
[그림 2-1] 한국 농업과학기술 연구기관 변천	13
[그림 2-2] 한국 농업 연구개발정책의 시대 구분(1960~2010년)	14
[그림 2-3] 한국 농업 연구개발 추진체계	15
[그림 2-4] 농촌지도사업의 추진체계	16
[그림 2-5] 경제사회 목적별 연구수행 주체 구성 현황(2014년)	18
[그림 2-6] 공공연구기관의 정부지원 의존도(2014년)	19
[그림 2-7] 산업별 기업체 연구개발비의 자원 구성(2014년)	19
[그림 2-8] 부처별 사업화 성과의 유형 분포(2014년)	21
[그림 3-1] 국가별 농업혁신체계의 진화와 선택 분석틀	40
[그림 4-1] 네덜란드 온실재배 현황(2000~2015년)	42
[그림 4-2] 네덜란드 양돈 현황(2000~2015년)	43
[그림 4-3] 네덜란드 농업인 수 변화(2000~2015년)	46
[그림 4-4] 네덜란드 농가 수 변화(2000~2015년)	46
[그림 4-5] 네덜란드 경지면적(UAA)의 변화(1950~2014년)	47
[그림 4-6] 네덜란드 농장 마필과 트랙터 수 변화(1910~1999년)	47
[그림 4-7] 네덜란드 소 가축두수 변화(1945~1992년)	49
[그림 4-8] 네덜란드 노동, 우유 및 밀 가격의 변화(1945~1992년)	49
[그림 4-9] 네덜란드 농업 변천과 EER 시스템 태동의 주요 연혁 및 배경	56
[그림 4-10] 네덜란드 농업 R&D 자원 출처(1970~1995년)	57
[그림 4-11] DLO 자원 출처 추이(2004~2013년)	58
[그림 4-12] Wageningen University R&D 자원 출처(2008~2013년)	59

[그림 4-13] 공공 대 민간의 농업 R&D 투자 추이(1981~1995년)	59
[그림 4-14] 네덜란드 농업 R&D 예산 추이(1989~2012년)	60
[그림 4-15] 네덜란드 전체 R&D 예산 대비 농업 R&D 예산 비중 추이(1989~2012년)	61
[그림 4-16] DLO의 재원 확보 형태(2004~2013년)	62
[그림 4-17] WU의 재원 확보 형태(2007~2013년)	63
[그림 4-18] 네덜란드 농업 부문 총요소생산성 추이(1961~2011년)	64
[그림 4-19] 유럽 공동농업정책의 변천	65
[그림 4-20] 네덜란드 농업 R&D의 공적 어젠다(2009~2019년)	66
[그림 4-21] Top Sector Policy의 목표와 구성	67
[그림 4-22] 네덜란드 EER 시스템의 주요 구성주체	68
[그림 4-23] Wageningen UR의 변천	70
[그림 4-24] 네덜란드 농업 지도·보급의 주요 수행주체	72
[그림 4-25] WUR 참여 지주회사 및 유한회사	75
[그림 4-26] 미국의 농업 GDP 비중 추이(1947~2014년)	79
[그림 4-27] 미국의 농업인구 추이(1900~2000년)	80
[그림 4-28] 미국의 농가분포 추이(1900~2002년)	80
[그림 4-29] 미국 EER 시스템의 주요 연혁 및 배경	84
[그림 4-30] 미국 농업 연구·지도·보급 기관의 변천 과정	85
[그림 4-31] 미국 농업 연구·지도·보급 체계 현황	87
[그림 4-32] 미국 농식품 R&D에 대한 공공과 민간의 투자 변화	88
[그림 4-33] 식품 제조를 제외한 농업 분야의 공공과 민간의 투자 및 생산성	89
[그림 4-34] 공공과 민간의 연구개발 포트폴리오	90
[그림 4-35] USDA 주요 경쟁공모 프로그램 추이	94
[그림 4-36] USDA 외부 지원 연구 자금 추세	95
[그림 4-37] 주요 R&D 기관의 연도별 예산 추이(2000~2017년)	96
[그림 4-38] SAES의 생산성 중심 R&D 비중 변화(1976~2009년)	99
[그림 4-39] 품목 중심 R&D의 투자 변화	101
[그림 4-40] 미국 농가의 생신품목 변화(1900~2002년)	101
[그림 4-41] 미국 농업 연구개발 수행기관별 연구비 현황(2009년)	102

[그림 4-42] 미국 공공 농업 R&D 수행기관별 연구예산의 추이(1892~2009년) ···	103
[그림 4-43] 미국 연구·지도·보급 사업 투자 비율의 흐름(1890~2006년) ···	104
[그림 4-44] 일본 농업인구의 감소 및 고령화 ···	109
[그림 4-45] 농업경영체 및 법인형 농업경영체 추이(2005~2015년) ···········	109
[그림 4-46] 일본 농업 R&D 추진기관의 변천과정 ·····························	116
[그림 4-47] 일본 농업 R&D의 종류 ···	121
[그림 4-48] 농업개량조장법 개정(2004년) 이후 지도보급형태 ·················	125
[그림 4-49] 협동농업보급사업의 규모 변화(1998~2014년) ···················	126
[그림 4-50] 농업혁신지원센터의 역할 ···	127
[그림 4-51] 일본 농업 R&D사업의 추적조사 흐름도 ·························	129
[그림 4-52] 농업과학기술 혁신체계 선택의 배경 및 결과 ·····················	132
[그림 5-1] 우리나라의 농업 분야 수출지원사업 현황 ·························	147

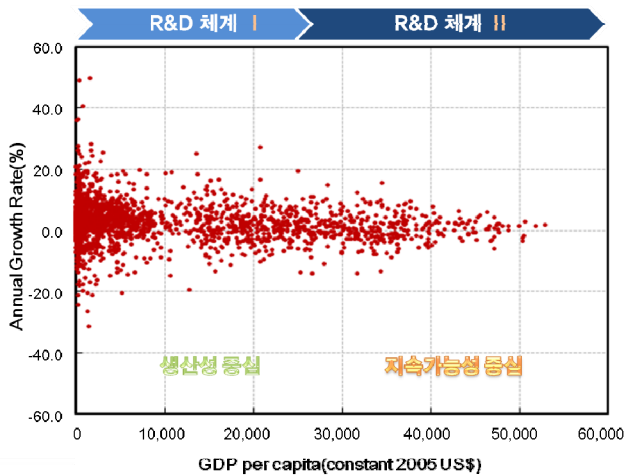
| 요약 |

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 연구의 배경

- 농업 R&D 투입 대비 효과에 대한 비판 지속
 - 농업에 투자되는 연구개발비는 지속적으로 증가하고 있으나, 농업 성장률이 정체되고, 전 산업 대비 농업 GDP의 비중이 지속적으로 감소함
- 국가의 경제성장과 농업의 성장은 비례하지 않음
 - 일정 수준 이상의 경제규모가 형성되면 농업의 연간 성장률은 '0'에 수렴하는 현상이 발생
 - 기존의 생산주의 농업을 기반으로 하는 R&D 체계에서 다원주의 및 지속가능한 농업을 기반으로 하는 R&D 체계로의 전환이 필요

[그림 1] 소득과 농업 성장률과의 관계(43개국, 1961~2013년)

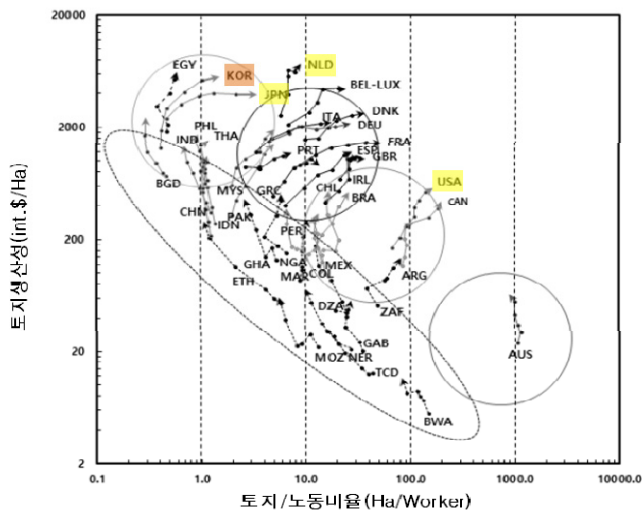


자료: 유영봉 외(2016), p. 44를 활용하여 재구성

□ 연구의 필요성

- 한국 농업과학기술 혁신체계의 재정립을 위한 선진국 사례의 심화 벤치마킹 필요
 - 주요국의 농업과학기술 혁신체계의 성립배경, 선택지의 결정, 그 결과에 대한 심층 분석을 통해 정책 환경과 정책 결과 간의 상관관계 이해
- 대륙별 농업 프런티어 국가인 네덜란드, 미국, 일본의 사례 분석을 통한 국내 적용 시사점 발견

[그림 2] 농업 성장경로의 국제 비교



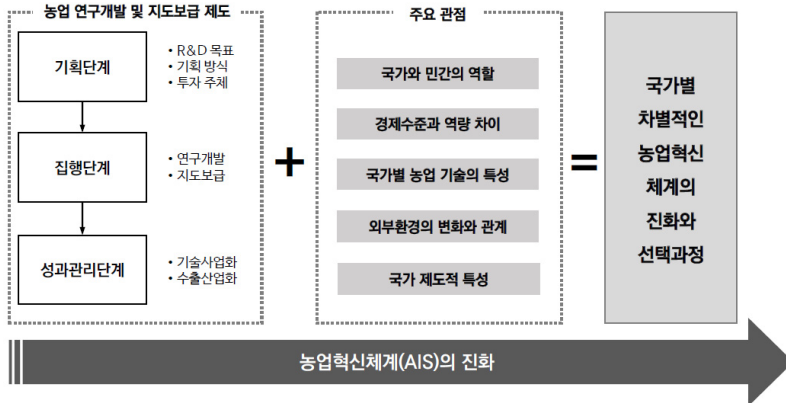
자료: 유영봉 외(2015), p. 136.

□ 연구질문

- 한국 농업 R&D 추진체계의 개선을 위한 정책적 고려사항은 무엇이고, 우리에게 허락된 선택지는 무엇인가?
- 주요 농업 선진국의 농업 혁신과정에서 나타난 주요 의사결정의 배경과 이유, 그리고 그 결과는 무엇이었는가?

□ 국가별 농업혁신체계 발전과정 분석의 틀

[그림 3] 국가별 농업혁신체계의 진화와 선택 분석틀



자료: 저자 작성

2. 한국 농업연구개발 추진 현황

□ 농업 연구·지도·보급 체계

- 1962년 농촌진흥청 설립을 계기로 체계적인 농업 연구·지도·보급사업 추진
 - 각 부청에서 개발된 기술이 농촌진흥청의 지도보급 체계를 통해 도농업기술원 및 시군농업기술센터에서 농민에게 보급됨
 - 농업기술실용화재단에서 실용화 기술에 대한 기술이전 촉진 및 지원

□ 농업 연구개발 투자 및 수행현황

- 국가 연구개발사업비의 5.3% 및 우리나라 총 연구개발비의 2.3%가 '농업생산 및 기술'에 투자됨(2015년)
- 국가 주도의 R&D 투자형태를 띠며, 민간의 투자 및 참여가 저조한 상황

□ 농업 연구개발 성과 현황

○ 투자 대비 기술료 징수 건수 및 사업화 건수 등 정량적 경제적 성과는 우수함

〈표 1〉 부처별 국가 연구개발사업 성과 현황(2014년)

구분 부처	과학적 성과		기술적 성과		경제적 성과						사회적 성과	
	SCI(E)논문		국내외 특허 ¹⁾		기술료				사업화		인력양성 ³⁾	
	건수(건)	비중 (%)	건수(건)	비중 (%)	건수		징수액 ²⁾		건수(건)	비중 (%)	건수(건)	비중 (%)
					(건)	비중 (%)	(억원)	비중 (%)				
미래창조과학부	16,640	47.1	18,778	38.8	1,376	20.0	518	22.4	416	2.0	10,286	1.8
교육부	11,196	31.7	6,554	13.6	774	11.2	179	7.7	110	0.5	535,565	96.0
농촌진흥청	1,086	3.1	1,319	2.7	327	4.7	27	1.2	1,832	8.6	0	0.0
농림축산식품부	469	1.3	823	1.7	147	2.1	12	0.5	232	1.1	0	0.0
기타	5,939	16.8	20,874	43.2	4,261	62.0	1,575	68.2	18,615	87.8	12,200	2.2
전체	35,330	100.0	48,348	100.0	6,885	100.0	2,311	100.0	21,205	100.0	558,051	100.0

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), pp. 18, 182를 참고하여 재구성

3. 네덜란드의 농업혁신시스템 분석

□ 네덜란드 농업정책의 변천

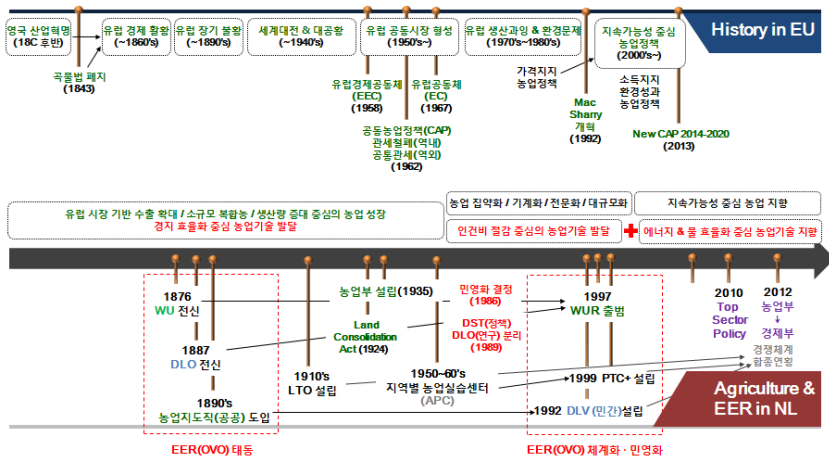
○ 농업과 농정기조의 변화

- 농업 경쟁력을 위해 무역자유화 기조를 유지하여 국가의 직접적 시장개입을 지양하고 농산물 품질관리를 통한 수출확대에 주력하여 농업수출 강국으로 도약
- 생산성 향상, 유럽 단일시장 형성, CAP을 통한 가격지지 등을 통해 빠른 성장을 이루었으나, 농업의 과잉생산과 그로 인한 환경문제, 인건비 상승 등 생산성 중심 농업에 제약 발생
- 정부의 농업 생산 장려정책이 불필요해짐에 따라 농업 생산의 결정과 책임이 농민들에게 돌아가자, 농업인 스스로 협동조합을 통해 결속력을 다지고 조직력과 활동력을 높여 경쟁력을 갖추게 됨

○ 농업 EER 체계의 형성과 변화

- 19세기 후반 유럽 장기불황에 따른 농업 위기의 순간에도 네덜란드는 농업보호 정책 대신 농업의 생산성과 품질 향상을 통한 경쟁력 제고를 위해 공공 주도의 EER 체계 태동
 - 국립 농업대학·농업연구소 설립 및 농민연합의 제안으로 지도기능 생성
- 농업의 규모화, 기업화로 인해 생산과잉에 따른 불경제효과가 발생함으로써, 농업인 및 정부의 책임과 역할을 새롭게 전환할 필요성이 대두되었으며, 1990년대 후반 EER 체계의 민영화라는 수단을 선택
 - DLV(1992년), WUR(1997년), PTC+(1999년) 설립
- EER 체계의 민영화를 통해 농업연구의 수요자 및 투자주체가 다양해지고, 지도 서비스의 전문성과 수요 적합성이 증대되는 효과 발생
- WUR 체계의 안정적인 운영에는 정부의 지원을 기다리는 수동적인 존재가 아닌 혁신의 주체로서 적극성을 띠는 농업인의 존재가 중요한 바탕이 됨

[그림 4] 네덜란드 농업 변천과 EER 시스템 태동의 주요 연혁 및 배경



자료: 저자 작성

□ 네덜란드 농업과학기술 정책기획 부문

○ 농업 R&D 투자주체

- 초기 농업 R&D 재원의 주요 출처는 농업부였으며, 1970년대 이후 농업 과잉 생산에 따라 정부의 역할이 점차 축소됨
- 농업 연구에 대한 정부개입의 필요성이 낮아지면서, 투자 주체의 비중 또한 민간으로 전환되어 수요자 맞춤형 연구가 증가

○ 농업 R&D 기획방식의 변화

- 정액교부금에 의한 연구가 축소되고 특정목적형 펀딩, 즉 경쟁에 의한 계약연구 지원방식으로 전환됨
- 계약연구를 확대함으로써 공공재원으로 사회적 수요와 현장 밀착도가 낮은 연구를 관행적으로 수행하는 R&D의 폐단을 철폐하는 계기가 됨

○ 농업 R&D 목표의 변화

- 생산성을 중심으로 발전해 온 네덜란드 역시 EU의 환경정책과 공동농업정책(CAP)의 다원화 및 지속가능성 확보라는 가치를 공유하게 됨
- Top Sector Policy를 통해 환경과 공익적 가치를 위한 부문에 공공재원을 집중 하되 민간의 협력을 필수로 하고 있음

□ 네덜란드 농업과학기술 정책집행 부문

○ 농업 연구개발 수행주체

- WUR 체계로 운영되는 네덜란드의 기초연구는 WU, 응용연구는 DLO를 중심으로 이루어짐

○ 농업 지도보급 추진체계

- 민영화 기구인 DLV는 민간 컨설팅 펌 및 LTO 등과 자율경쟁체제로 농업기술 지도 뿐 아니라 농업 관련 전 분야에 대한 통합 서비스를 제공함

□ 네덜란드 농업과학기술 성과관리 부문

○ 농업 R&D 실용화 정책

- 국가는 '기업-연구-정부'로 구성된 'Golden Triangle'를 통해 민관협력 유도
- 민간은 다양한 농업 전후방 관계자 및 컨설팅 펌들이 R&D 성과를 현장에 최적화하기 위한 추가연구를 실시하거나 현장에 직접 보급
- 실용화를 촉진시키기 위한 별도의 조직이나 기관이 존재하는 것이 아니라 국가와 민간이 각자의 위치에서 R&D 성과를 확산시키고자 함

○ 농업과학기술과 수출산업화 정책

- 19세기 중반부터 수출지향적 농업을 육성했던 네덜란드는 모든 EER 체계를 농업 수출국의 강점을 유지하기 위해 발전시킴
- Top Sector Policy에도 수출 강점이 있는 분야에 역량을 결집시켜 수출을 지속·확대해 나가려는 전략이 담겨 있음

4. 미국의 농업혁신시스템 분석

□ 미국 농업정책의 변천

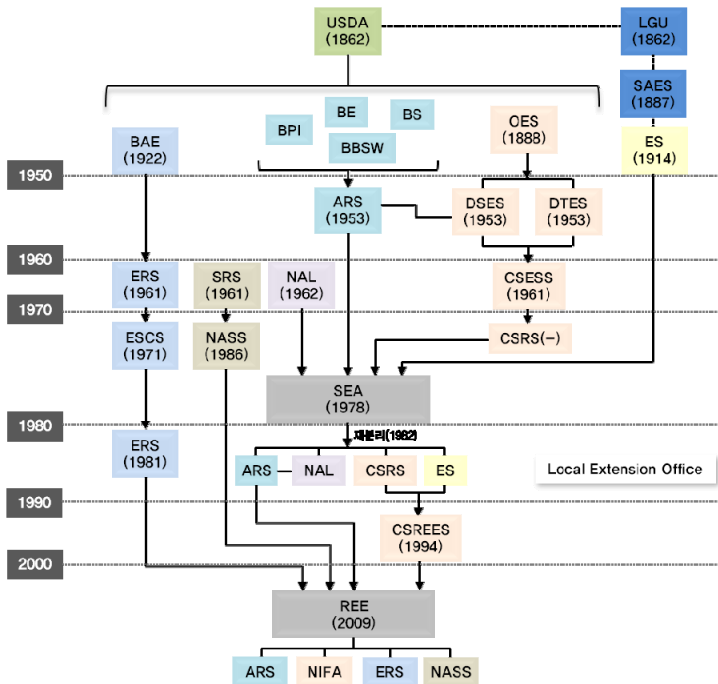
○ 농업과 농정기조의 변화

- '농업 기본주의'라는 공감대를 바탕으로 농업을 보호하려는 노력 지속
- 대공황 시절 농업 보호를 위해 농업법을 최초로 제정함으로써 정부개입을 통한 농업 생산 조정 실시
- 5년마다 개정되는 농업법(Farm Bill)에 의해 농업정책이 변동되지만, 농업 보호 정책의 외형과 주안점이 변할 뿐 현상유지성이 존재
- 미국에서 현재까지 농업 보호정책이 가능한 것은, 입법과정에서 농업 이해 관계자들이 막강한 영향력을 행사할 수 있는 정치적 구조에 의함

○ 농업 EER 체계의 형성과 변화

- 미국의 농업 EER 체계는 연방-주 정부 간 긴밀한 상호작용을 통해 발전
- 초기 EER 체계는 1862년 농무부(USDA) 설립 이후 USDA-LGU-SAES 시스템이 형성되고 농촌지도부(ES)가 설치되면서 본격적으로 착수됨
- 1953년 ARS가 설립된 이후, 공공 부문 EER 체계의 중앙 집중화, 연방-주 정부 간 연구관리 이원화, 농업 연구의 지역화, 연방-주 정부 EER 체계 통합, 재분리의 변혁을 거치면서 현재의 REE의 통합 관리체제로 운영됨
- USDA와 LGU-SAES 간의 지배권과 자율권의 공방이 지속되었으나 시행착오를 통해 현재의 시스템으로 발전

[그림 5] 미국 연구·지도·보급 관련기관의 변천과정



자료: 저자 작성

□ 미국 농업과학기술 정책기획 부문

○ 농업 R&D 투자주체

- 농식품 분야에서 민간의 투자가 공공의 투자 수준을 넘어섰으나, 순수 농업 분야의 R&D 투자는 여전히 공공 주도로 이루어짐
- 농업 R&D의 경제적 가치를 예측한 민간이 적극적으로 R&D에 투자하면서 공공과 민간의 연구분야가 중복되는 문제가 발생하였으나, 각자의 고유 기능과 목표에 맞는 연구 포트폴리오를 구성함으로써 상호보완적 관계 유지
 - 미국에서 민간의 투자가 가능한 것은 자금경쟁력과 시장이 존재하기 때문

○ 농업 R&D 기획방식의 변화

- 농업 분야 리더십 및 경쟁우위를 확보하기 위해 정액지원금을 축소하고 경쟁형 공모프로그램을 지속적으로 확대하여 현재의 AFRI 프로그램 운영
- 상향식 프로그램, USDA 이외의 재원으로 운영되는 프로그램이 증가하면서 농업 R&D의 본질적 기능이 축소될 수 있는 단점 발생

○ 농업 R&D 목표의 변화

- 생산성 중심의 R&D에 대한 투자가 지속적으로 감소하고 있는 상황
- 경쟁형 공모프로그램에서 연구영역이 다양해지고 지속가능성 분야 증가
- 환경, 자원, 유지 등에 대한 가치 존중으로 인해 자연자원보호청(NRCS)의 예산이 증가하는 현상 발생

□ 미국 농업과학기술 정책집행 부문

○ 농업 연구개발 수행주체

- 미국의 농업 R&D는 공공 대 민간이 45:55의 비율로 수행하고 있음
- 공공 부문 중 ARS 등 USDA 내부연구의 비중이 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 농업의 현상유지를 위한 연구를 축소하고 있다는 것을 의미함

○ 농업 지도보급 추진체계

- 미국의 지도보급 사업은 NIFA의 총괄 하에 LGU-SAES-ES로 이루어진 협동 보급체제로 운영되고 있음
- 1980년대 이후 연방정부 차원의 지원이 감소하면서 지도보급 사업의 규모가 점차 축소되고 있는 상황

□ 미국 농업과학기술 성과관리 부문

○ 농업 R&D 실용화 정책

- 국가와 민간의 역할이 비교적 명확히 구분되어 상호보완적 관계가 형성되어 있는 미국의 경우, 국가 차원에서 기술이전을 활성화시키고자 다양한 프로그램을 운영하고 있으나 그 효과성이 불분명하다는 평가가 내려지고 있음
- 민간과의 협력을 촉진하여 기술이전을 가속화하고자 PPP 혁신기구로서 FFAR을 설립(2015년)함
- FFAR의 프로그램은 1:1 매칭펀드로 지원해야 하며, 농업 기업생태계가 조성되어 있는 미국의 시장 환경이 존재하기에 가능한 제도임

5. 일본의 농업혁신시스템 분석

□ 일본 농업정책의 변천

○ 농업과 농정기조의 변화

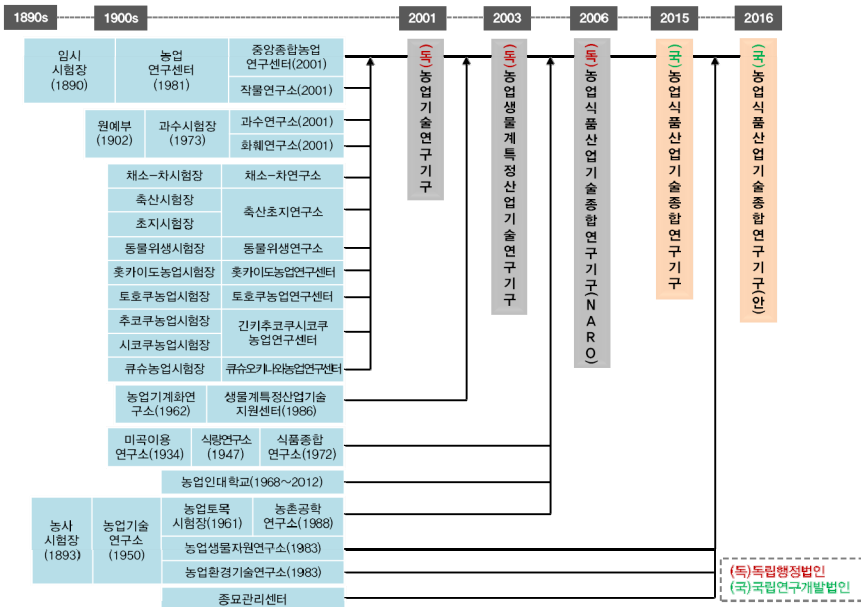
- 일본 농업은 식량공급과 지역 기반 활성화에 대한 역할을 담당함
- 농업인구 감소, 인구 고령화, 휴경지 증가 등의 위기를 타개하기 위해 전면적 개혁 실시
 - 2009년 농지법을 개정하고 농업규제 완화를 통해 기업의 농업 참여 확대

- 쌀 수요 감소에 대응하여 비주식용 쌀 생산유도정책으로 전환
- 농지중간관리기구를 도입하여 전업농 위주의 영농규모화 촉진
- TPP 가입을 추진하며 수출농업활성화 지원을 강화하고 의사결정기구 설립

○ 농업 EER 체계의 형성과 변화

- 국가 주도의 조직적인 농업 연구의 시작을 위해 1890년 농사무성 설립
- 1893년 설립된 농사시험장을 시초로 농업기술 연구가 본격화되어 분야별, 지역별로 분화되어 운영되던 국가 농업연구기관은 2001년 행정개혁의 일환으로 독립행정법인인 농업기술연구기구로 통합됨
- 농업 연구기반이 약화되고 연구진의 이탈이 심화되는 등의 문제로 인해 국립 연구개발법인으로 재전환되어 현재에 이름

[그림 6] 일본 농업 R&D 추진기관의 변천 과정



자료: 이충근 외(2015), p. 4의 내용을 바탕으로 저자 작성

□ 일본 농업과학기술 정책기획 부문

○ 농업 R&D 투자주체

- 국가 주도의 R&D 추진이 유지되고 있음
- 민간의 농업 R&D 투자는 식품업 분야의 1.9%에 불과하며, 주요 연구기관의 재원 중 87.2%는 운영비 교부금으로 구성됨
- 민간의 참여가 저조한 상황에서 국가연구기관을 독립행정법인으로 전환하여 민간의 참여를 기대하였으나 실패로 돌아감

○ 농업 R&D 기획방식의 변화

- 일본의 농업 R&D 기획은 우리나라와 유사한 기술수요조사를 토대로 이루어짐
- 특히 시즈(seeds, 원천 핵심기술) 수요조사를 통해 기술을 실현시킬 수 있는 과제를 구성하는 것이 특징

○ 농업 R&D 목표의 변화

- 농림수산연구 기본계획에 따르면 최근 지속가능성을 위한 연구가 증가하고 있음
- ‘중장기적인 전략 하에서 추진해야 할 중장기연구’에는 절반에 가까운 연구 과제가 기후변화 대응 및 환경 보전 등 농림수산업의 지속가능성 확대를 위한 과제로 구성되어 있음

□ 일본 농업과학기술 정책집행 부문

○ 농업 연구개발 수행주체

- 일본의 공공 부문 농업 R&D의 대부분은 NARO를 중심으로 한 농업연구기관이 수행하고 있으며, 경쟁적 자금 또한 소속 연구기관에서 다수 집행됨

○ 농업 지도보급 추진체계

- 과거 보급원을 통한 증산 지도활동 중심에서 농업혁신전문원을 통한 차별화된 지도보급 사업 중심으로 전환되고 있음

□ 일본 농업과학기술 성과관리 부문

○ 농업 R&D 실용화 정책

- R&D 사업을 ‘연구개발 단계’와 ‘실증-사업화 단계’로 구분하여 기획 및 집행
- 아베정부의 공격적 농림수산업의 실현을 위해 농업 R&D의 실용화에 집중
- 조기 실용화의 가능성이 큰 기술에 대한 실증연구, 로봇기술 및 융합을 통한 농업 현장문제 해결 등 현장 중심의 실용화 연구를 지원함

6. 결론 및 정책제언

□ 한국 농업 혁신체계 재정립을 위한 시사점

- 한국의 농업 R&D 추진체계 및 농업 환경, 농업 기업 생태계 등을 고려할 때 국가 주도의 R&D 추진은 여전히 필요함
 - 네덜란드와 같이 시장지향적이고 혁신 수용역량이 풍부한 농업인이 존재 하거나, 미국과 같이 자금경쟁력이 풍부한 기업 생태계가 마련되는 환경이 조성되는 일이 우선되어야 함
- 농업 R&D 투자의 절대규모는 지속적으로 증가해야 하나 정액 연구보다는 경쟁형 공모프로그램 형태의 연구를 확대하는 것이 바람직함
 - 관행적 연구가 축소되고 수요를 충족시키는 실용적 연구가 증가되는 효과 기대
- 지속가능성 확보를 위해 농업의 다원화, 기후변화 대응, 환경부담 저감 등의 가치를 새롭게 정립하고 이에 대한 과감한 투자 시급
 - 성과주의 연구에서 탈피하여 농업의 현상유지 및 지속가능을 위한 투자 필요
- 부처별로 분산되어 있는 R&D 사업은 다시 산·학·연·관 수행주체들에게 재분산 되어 R&D 투자의 효과성이 떨어지는 구조를 개혁할 필요가 있음
 - 공공과 민간의 역량과 정체성을 고려하여 R&D 포트폴리오를 구성하여 효율성을 증대시켜야 함

- 농업의 변화, 농촌의 변화에 맞추어 농업인이 원하는 지도보급사업으로의 전환
 - 현재의 시스템으로는 중앙-지방간, 지역-지역간 지도보급 기능이 조직적으로 상호작용하며 소통하기 어려운 상황이며, 1970년대 효과적이었던 선형적 지도 보급사업은 한계에 부딪혔음을 인지
 - 불특정 다수를 대상으로 하는 공공의 지도보급 기능은 축소하는 반면, 선진 농업인을 대상으로 첨단기술을 현장에 적용할 수 있도록 지원하는 혁신센터로의 전환도 고려
- 기술 개발을 위한 R&D가 아니라 실용화를 위한 R&D를 별도로 구성하여 조기 상용화 연구를 지원
 - 네덜란드와 미국과 같이 민간의 자금과 활동을 통해 실용화를 촉진하기 힘든 구조임을 인정할 필요
 - 실용화 R&D에서는 이미 개발된 기술을 발전시키고 실현시킬 수 있는 과제만으로 구성하여 타 사업과 중복 투자되는 것을 방지함
- 경쟁력 있는 농업과학기술에 대한 국가의 적극적 수출 확대전략 마련
 - 현재 우리나라가 보유하고 있는 농업 과학기술, 농촌개발기술, 인력지원 등으로 기술패키지를 구성함으로써, 현지 맞춤형 농업수출모델 사업화를 고려
 - 부처별로 운영하는 수출지원사업, ODA 사업 등과의 협력이 필수

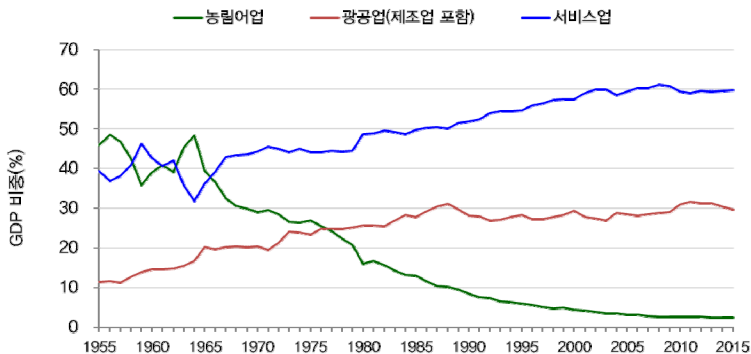
| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

최근 50년간 정부 연구개발예산은 연평균 18.6% 증가하여 2016년에는 19조 원을 상회하였으며, 농업 분야에 투자되는 금액은 전체의 6.7%의 비중을 차지하며 연평균 8.6%의 증가율을 나타내고 있다.¹⁾ 농업에 투자되는 연구개발비는 증가하고 있으나 농업 자체의 성장률 및 농업이 국가 총 생산에서 차지하는 비중은 지속적으로 감소하고 있다(그림 1-1] 참조). 농업 R&D의 생산성 측면에서 투자 대비 생산성 증가효과에 대한 효율성 문제가 제기될 수밖에 없는 상황인 것이다. 따라서 농업 혁신체계에 대한 효율성 및 지속적 투자의 필요성에 대한 의문이 제기되는 가운데, 한국 농업의 혁신을 위한 방안이 요구되고 있다.

[그림 1-1] 산업별 GDP 비중 추이(1955~2015년)



자료: 한국은행(2016), 경제통계시스템, '연간지표-생산구조'

1) '16년도 정부연구개발예산(일반+특별+기금)은 전년 대비 1.1% 증가한 19조 942억원으로 책정되었으며, 1965년부터 2016년까지의 연평균성장률은 18.6%로 나타났다(안승구·김주일, 2016, p. 44). 농림수산물 분야의 투자액은 경우 최근 9년간(2006~2014년) 평균적으로 전체 정부연구개발비의 6.7%의 비중을 차지하며 연평균 8.6%의 성장률을 나타내었다(국가과학기술지식정보서비스, '조사·분석통계').

국가의 경제규모가 성장할수록 그 규모 및 비중이 증가하는 제조업이나 서비스업과 같은 유형의 산업과 마찬가지로, 농업 역시 지속적인 성장률을 나타내야 하는 것인가에 대한 의문이 생긴다. 적어도 1차산업으로서의 농업은 일정 수준에 도달하기까지는 직접적이고 가시적인 성장 패턴을 보이는 것이 정상적일 수 있다. 하지만 최근의 농업은 산출물의 생산을 위한 1차산업은 물론 6차산업으로의 발전을 도모하고 있으며, 우리나라도 2000년대 이후 농업의 6차산업화를 위한 정책에 대한 적극적인 투자가 이루어지고 있는 상황이다. 6차산업으로서의 농업은 농촌의 자생적 순환경제 시스템을 구축하여 농촌경제의 자족적 발전을 도모하는 것으로 정의된다(정도채 외, 2016, p. 1). 시장개방, 농업인구 감소 및 고령화 등 대내외적 환경 변화에 따라 농업의 자생을 위한 정책의 일환으로써 농업과 농촌의 보유자원을 활용하여 제조·가공·유통 및 체험·관광 부문과 연계한 ‘농촌융복합산업’을 지원하는 것이다. 이러한 정책은 2·3차 산업으로서의 농업을 활성화시켜 농업 생산 이외의 경제가치 창출에 기여하고 있는 것으로 알려져 있다.²⁾

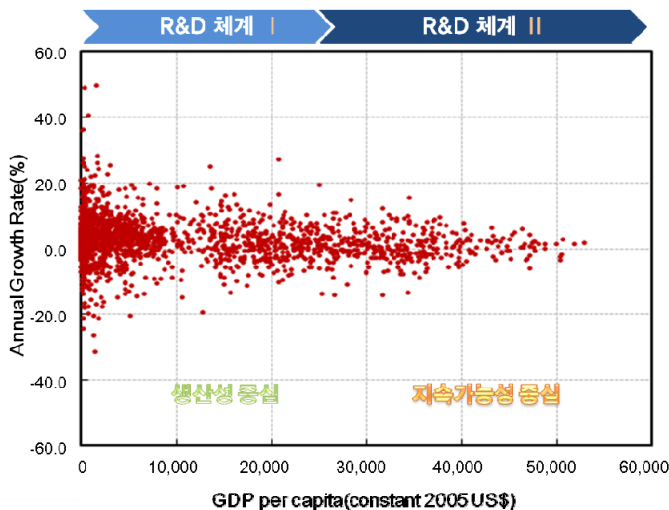
6차산업으로서의 농업은 경제적 관점에서 국가 경제에 미치는 영향이 농업의 가치로 평가되지 못하는 한계가 있다. 제조·가공·유통을 통해 발생한 경제적 가치는 제조업에, 체험·관광을 통해 발생한 경제적 가치는 서비스업에 포함되므로 농업의 경제적 가치로는 계산되지 못하는 것이다. 농업 자체의 성장률이 저조하며 국가 경제에서 차지하는 비율이 점차 낮아지고 있다는 평가가 나올 수밖에 없다. 농업에 대한 투자 대비 효과성을 판단할 때 농업과 농업 유래 산업을 구분해야 하며, 이러한 농업 현장의 환경 변화에 대한 고려가 반드시 필요한 이유가 여기에 있다. 한국 농업은 1970년대와는 다른 형태로 성장하고 있으며, 그 성장은 생산량의 양적 증가가 아닌 농산업 전체의 다양한 가치 창출, 즉 다원화를 의미한다고 할 수 있다.

농업이 다원화되고 농업 생산량이 양적으로 크게 성장하지 않는 현상이 국가 성장에 따른 당연한 결과인지에 대한 판단이 필요하다. 전 세계 43개 국가의 60년간의

2) 농가경제조사 결과, 농가소득 중 농업소득은 2006년 이후 감소하는 추세이나, 농업 외 소득은 지속적으로 성장하여 2007년 이후 농업 소득을 상회하기 시작하였다(농림축산식품부, 2015, p. 126). 농업법인의 규모 역시 농업생산 이외의 경제활동에 참여하는 농업법인 수는 5,249개(‘10년, 전체의 62.8%)에서 10,582개(‘14년, 전체의 70.3%)으로 크게 증가하였다. 또한 농업생산 외 부가가치는 2011년 1조 2,689억원에서 2013년 1조 7,559억원으로 2011년 대비 38.4%의 성장을 나타내었다(정도채 외, 2016, p. 3).

GDP와 농업성장률과의 관계성을 분석한 연구결과에 따르면, 대부분의 국가는 경제규모가 커질수록 농업의 성장률이 거의 증가하지 않는 것으로 나타났다(그림 1-2 참조). 일정 수준 이상의 경제규모가 형성되면 농업의 연간 성장률은 '0'에 수렴하여 가시적인 성장이 거의 나타나지 않으며, 농업은 더 이상 생산을 위한 산업이 아닌 지속가능을 위한 산업으로 전환해야 함을 의미한다. 지난 60년간 우리나라의 경제규모에서 농업이 차지하는 비중이 점차 낮아지는 현상은 전 세계에서 공통적으로 관찰되는 현상이며, 이에 따라 농업의 지향점이 이동해야 한다는 결론을 도출할 수 있다. 과거의 생산성 중심 시대의 정책에서 지속가능성 중심 시대에 적합한 시스템으로의 전환은 선택이 아닌 필수라 할 수 있다.

[그림 1-2] 소득과 농업성장률의 관계(43개국, 1961~2013년)



자료: 유영봉 외(2016), p. 44를 활용하여 재구성

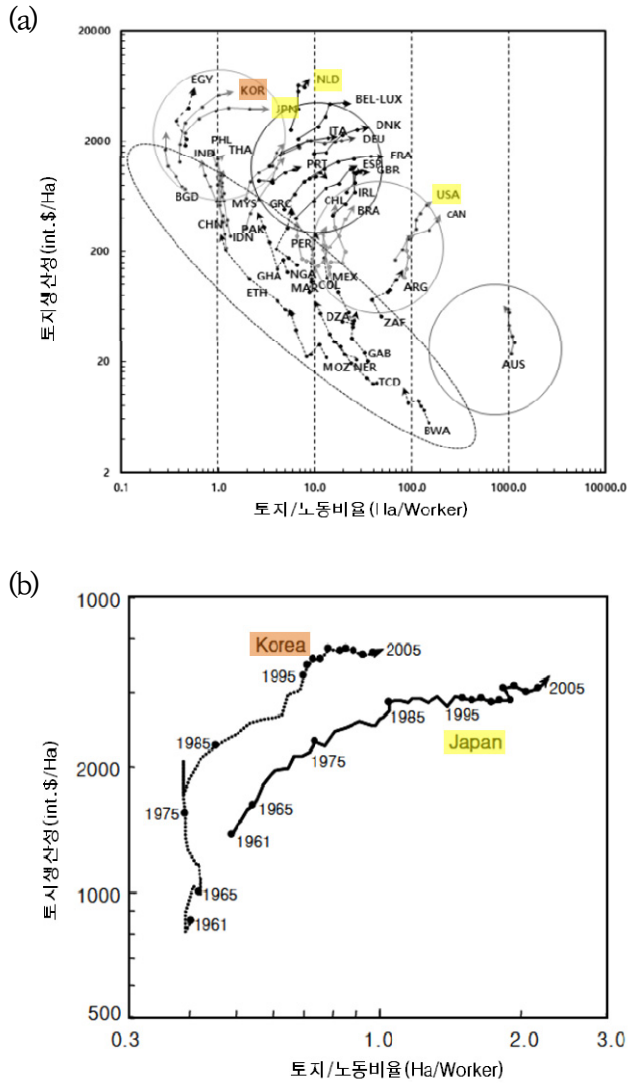
미국 국립연구회(NRC)는 '농업의 지속가능성'을 바이오연료 충족, 환경보전, 농업의 경제성 유지 및 사회구성원 전체의 삶의 질 향상으로 정의하였다(NRC, 2010, p. 4). 이를 위해 농업 연구·지도·보급체계의 지속적인 발전이 반드시 필요하며, 특히 점증적(incremental) 접근과 혁신적(transformative) 접근을 통해 미국 농업의 지속가

능성을 향상시켜야 한다고 설명하였다. 공공 부문은 농업에 적극적으로 투자함으로써 농업시스템의 생물물리적(biophysical) 및 사회경제적(socioeconomic) 측면에 대한 농업생태 시스템 기능을 개발하는 데 집중해야 한다고 권고하였다. 또한 농업 연구자는 농업 당사자와의 파트너십을 형성하여 신기술의 현장 적용이 가능하도록 해야 하며, 이를 위해 기관 차원의 혁신적인 정책이나 제도를 마련할 것을 제시하였다. 농업 부문의 환경 변화에 대한 대응과 현장과의 협력을 통해 지속가능성을 추구해야 한다는 것이다.

우리나라 역시 농업의 다변화, 농가인구의 감소, 농민의 고령화, 기후 변화 등 미국 농업을 둘러싼 환경적 변화와 유사한 변화를 동시에 겪고 있으며, 산·학·연·관 이해관계자와의 협력이 요구되고 있는 상황이다. 농업의 지속가능성을 위한 농업혁신체계의 올바른 지향점이 무엇인지에 대한 연구가 반드시 필요하다. 이를 위해 농업 선진국이 장기간에 걸쳐 수립한 농업혁신체계에 대해 고찰함으로써 한국 농업의 지향점을 발견할 수 있으며, 본 연구에서는 네덜란드, 미국, 일본의 사례를 집중 분석하였다.

전 세계 대륙별 주요국의 농업성장경로에 대한 분석 결과, 네덜란드, 미국, 일본은 각각 유럽, 아메리카, 아시아 대륙의 농업 성장을 주도하는 프런티어 국가로서 대표성을 나타내는 것으로 조사되었다(유영봉 외, 2015). [그림1-3a]에 나타난 바와 같이 대부분의 농업 선진국은 출발점은 다르지만 시간의 경과에 따라 우상향하는 진로를 걷고 있다. 위 세 국가는 각 대륙의 농업 선진국이라 할 수 있는 것이다. 특히 일본은 우리나라와 요소부존 조건이 가장 유사한 국가로서 일본의 농업과학기술 혁신정책의 수립배경과 그 결과는 시사하는 바가 크다([그림 1-3b] 참조). 단, 국가의 농업성장경로는 요소부존 조건의 고유성과 경제성장에 따른 요소생산성 특징 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서 각기 다른 환경의 국가가 농업혁신체계를 수립하는 과정은 상이할 수 있다는 사실을 전제로 하여, 본 연구에서는 각 대륙별 프런티어 국가를 대상으로 농업혁신체계의 진화과정을 분석하고자 한다.

[그림 1-3] 농업 성장경로의 국제 비교



주: (a) 농업성장경로의 국제비교(1961/65~2010/12)

(b) 농업성장경로의 한일비교(1961~2005)

자료: 유명봉(2015), p. 136; 유명봉(2008), p. 143.

2. 선행연구 검토 및 본 연구의 목적

농업의 범위가 확장되고 농업 연구개발에 대한 투자가 확대됨에 따라 농업연구개발 정책에 관한 다양한 연구가 이루어지고 있다. 특히 농림축산식품부, 농촌진흥청 및 산림청을 중심으로 수행되고 있는 농업연구개발사업의 거버넌스 문제 및 효율성에 대한 분석이 가장 많이 이루어졌다. 특히 2000년대 후반 각 부처 간 사업 중복 문제에 관한 연구와 더불어 정부 주도의 국내 농업 연구개발 사업에 민간 부문의 참여를 촉진하는 방안에 대한 연구가 다수 이루어졌다(이명기 외, 2015; 2014; 김종진 외, 2014).

해의 사례에 대한 분석으로서, 농업 선진국의 농업연구개발 및 지도보급사업의 형태에 대해 최종 선택지(final state)에 대해 분석한 연구는 일부 존재한다(이태호 외, 2011; 김성수 외, 2010; 서종혁, 2007). 하지만 대부분의 선행연구에서 현재의 시스템을 정립하게 된 역사적 배경이나 원인 분석, 그리고 진화과정에 대한 고찰은 거의 이루어지지 않았다는 한계가 존재한다.

<표 1-1> 주요 농업선진국의 농업 연구·지도·보급사업 주도 형태 구분

주도적 역할	정부 <-----> 민간			
	중앙정부 (중앙집권형)	지방정부 (지방분권형)	공공단체 (공익적 민간형)	민간기업 (상업적 민간형)
연구	한국, 일본	미국, 독일	네덜란드, 프랑스, 영국, 뉴질랜드, 호주	-
지도·보급	한국('98년 이전)	한국, 미국, 일본, 독일	프랑스, 독일, 덴마크	네덜란드, 영국, 호주, 뉴질랜드, 독일

자료: 서종혁(2007), p. 218.

따라서 본 연구는 주요국 농식품 혁신체계의 진화과정에 대한 고찰과 논리적 연계를 탐구함으로써 한국 농업 R&D 추진체계 개선을 위한 정책적 시사점을 제시하고자 하였다. 최종 선택지(final state)에 대한 단편적 비교를 지양하고, 각 국 농업혁신체계의 진화과정과 선택의 동인 및 결과에 주목하였다. 각 국가의 역사 속에서 정책 환경과 농업 연구·지도·보급 체계가 진화되어 온 과정과의 상호작용을 관찰하고, 주요

결정사항들에 대한 선택의 배경과 그 결과에 대해 분석하고자 하였다. 이를 통해 한국의 현실에 적합한 농업 혁신체계의 수립을 위한 선택지를 마련하는 데 주안점을 두어 연구를 진행하였다.

정책 형성에 영향을 미치는 요인은 다양하지만, 역사적 제도주의에서는 한 국가의 정책이 각 국가의 역사적 과정을 통해 형성된 제도적 특성에 의해 크게 영향을 받는다고 해석한다(염재호, 2009, p. 74). 특히 관성과 경로의존성을 갖는 ‘제도’를 독립변수로 채택했을 때, 현상의 비교 분석에 대한 설득력이 높아질 수 있다고 주장한다. 최근에는 제도 역시 정체되어 있지 않고 긴 시간에 걸쳐 변화되는 역사적 필연성을 인정할 필요가 있다는 주장 또한 제기되고 있다. 전쟁, 기근, 혁명 등의 외부 환경의 급격한 변화가 있을 때 ‘단절적 균형(punctuated equilibrium)’ 현상이 발생하여 제도의 변화가 발생한다는 것이다(Krasner, 1984). 제도는 급격한 외부 환경에 의해서만 변하는 것이 아니라, 기존 제도가 외부 환경에 대응하는 과정에서 미세하게 변형되어 완만한 변화의 과정을 겪게 될 수도 있다(Thelen, 2003). 현상을 설명하는 객관적이고 고정된 근거로서 제도의 기능은 크게 상실되는 것이다. 제도를 고정된 독립변수로만 보는 것이 아니라, 환경과 상호작용하며 다차원적으로 변화할 수 있는 설명변수의 하나로 설정할 수 있다는 주장도 있다(염재호·이민호, 2012). 이들은 정책현상을 분석하는 방법으로서의 제도적 접근법은 제도의 차원을 범위에 따라 구분하여 현상을 해석할 때 보다 정확하고 입체적인 분석이 가능하다고 설명한다. 대부분의 현상은 거시적 차원의 제도 수준에서는 큰 변화가 없으나, 제도의 범위를 미시적 수준까지 확장하여 분석할 때 다양한 변화의 양상이 발견될 수 있는 것이다.³⁾

본 연구에서는 주요 농업선진국의 역사 속에서 농업혁신체계의 수립과정 및 변천과정에 대한 동인을 파악하기 위하여 제도의 수준, 범위, 차원을 다양하게 적용하여 역동적인 분석을 실시하고자 하였다.

3) 대형국가연구개발사업 정책에 대한 제도적 분석 결과, 거시적 차원에서는 제도적 지속성을 가지고 있었으나, 중범위 수준에서는 정권의 변화나 국내외 정치경제적 상황에 따라 변화하였으며, 미시적 수준에서도 미세한 변화를 나타내었다(염재호·이민호, 2012).

제2절 연구방법 및 범위

1. 연구질문과 연구방법

본 연구는 주요 농업 선진국의 농업 혁신체계 수립과정에 대한 역사적 고찰을 토대로, 한국 현실에 적합한 농업 R&D 추진체계의 개선을 위한 정책적 시사점을 제시하는 것을 목적으로 한다. 최종선택지의 단편비교를 지양하고 주요국 농업혁신체계의 수립과정과 선택의 동인 및 결과에 주목하는 것이 본 연구의 핵심이다. 이를 위해 각 국가의 농정상황, 자연, 및 자원 조건 등에 따라 농업혁신을 이루는 과정이 달라진다는 것을 전제로 하며, 무조건적으로 선진국 사례를 단순 모방하는 것이 아니라 선택을 하게 된 배경과 결과를 해석하는 데 주목하였다.

이에 다음과 같은 연구질문을 도출할 수 있다. 첫째, 한국의 농업 R&D 추진체계를 개선하기 위한 정책적 고려사항이 무엇이고, 우리에게 허락된 선택지는 무엇인가? 둘째, 주요 농업 선진국의 농업 혁신과정에서 각 이벤트를 선택한 이유는 무엇이며, 그리고 그 선택은 농업 혁신체계에 어떤 결과를 초래하였는가?

첫 번째 연구질문인 한국 농업 R&D 추진체계의 개선을 위한 정책적 고려사항을 파악하기 위해서는 우선 한국 R&D의 현황을 파악할 필요가 있다. 효과적인 처방은 정확한 진단을 전제로 하기 때문이다. 이를 위해 제2장에서 한국 농업이 현재의 추진체계를 형성하기까지의 과정을 역사적으로 고찰하고, 제4장의 해외 사례 분석내용을 토대로 제5장에서 한국의 지향점 결정을 위한 정책적 시사점을 도출하였다.

두 번째 연구질문인 주요 농업 선진국의 농업혁신과정에 대한 역사적 고찰을 위해서 네덜란드, 미국, 그리고 일본을 사례로 하여 각 국가의 농업 혁신체계에 대한 분석을 실시하였다. 이를 위해 제3장에서 농업혁신시스템 분석의 틀을 도출하였다. 혁신의 주체로 인식되어 있는 R&D는 물론 농업 연구·지도·보급 체계 수립의 의미에 대해 고찰하였다. 제4장에서는 각 국가의 농업혁신체계 수립 과정에서 나타난 주요 이벤트들을 도출하였으며, 각 이벤트 선택의 배경을 역사적 제도주의 관점에서 거시적, 중범위적 그리고 미시적 제도의 틀 속에서 해석하고, 그 결과를 분석하였다.

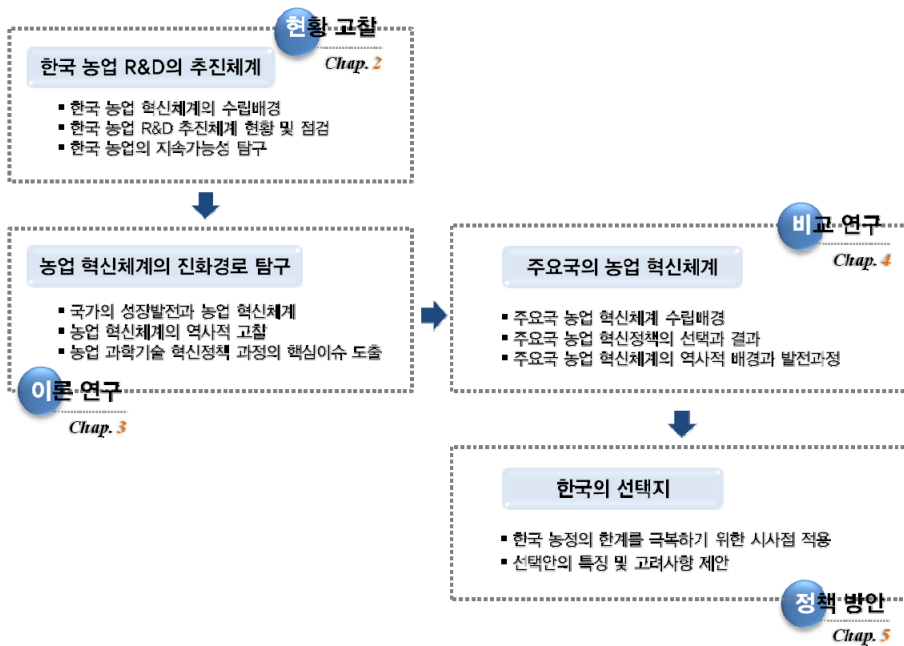
본 연구의 분석대상은 각 국가의 현재 농업혁신시스템 자체가 아닌 그 진화과정이다. 농업은 정치체제로서의 국가가 탄생하기 이전부터 존재하고 있었으나, 국가가 개입하는 농업의 추진체계는 일정한 시점부터 정립되기 시작한다. 따라서 본 연구에서 분석의 시간적 범위는 각 국가의 농업이 체계적으로 추진되고 정립되기 시작한 시점부터 현재까지로 설정하였다. 내용적 범위는 농업과학기술 혁신을 위한 정책 흐름을 따라 정책 기획단계, 집행단계, 성과관리 단계로 나누어 분석하였다. 각 단계별 한국 농업과학기술 혁신체계 정립에서 다루어져야 할 주요 쟁점사항을 뒷받침할 수 있는 내용들을 분석항목으로 설정하여 국가별 시사점을 도출하고자 하였다. 분석방법으로 다양한 학술논문, 보고서, 언론매체 등의 각종 문헌분석과 농업관련기관 종사자, 공무원 등 이해관계자들과의 인터뷰 등의 방법을 활용하였다.

〈표 1-2〉 연구범위 및 대상

	내용
시간적 범위	국가별 농업 추진체계 정립 초기 ~ 현재 (네덜란드) 1877년(ARS 설립) ~ 현재 (미국) 1862년(USDA 설립) ~ 현재 (일본) 1890년(농상무성 설립) ~ 현재
내용적 범위	- 농업과학기술 혁신체계 수립 단계 (투자 주체) R&D사업의 투자 주체, 공공과 민간의 R&D 역할 구분 등 (사업기획 방식) 상향식 사업과 하향식 사업, 경쟁형 공모사업의 추진 등 (R&D 가치) 농업 R&D 가치의 지향점 이동 - 농업과학기술 혁신활동 수행 단계 (연구개발) 공공과 민간의 R&D 포트폴리오 (지도보급) 사업대상의 변화, 사업주체의 변화 - 농업과학기술 혁신성과의 확산 단계 (기술사업화) 농업 R&D 실용화 추진기구 및 주체 (수출산업화) 농업 R&D의 시장 확대

2. 연구의 흐름

[그림 1-4] 연구 흐름도



| 제2장 | 한국 농업연구개발 추진 현황

제1절 한국 농업 연구개발의 역사

한국의 농업 연구개발 및 지도사업은 권업모범장이 설립(1906년)되면서 본격적으로 추진되었으며, 수원농림학교를 권업모범장 부속기관으로 통합(1910년)함으로써 최초로 연구·교육·지도기능이 통합되었다(농촌진흥청, 2012, p. 52). 대한민국 정부를 수립하면서 분리, 통합 및 개편 등이 반복되는 과정을 통해 현재의 농촌진흥청 중심의 연구·지도·보급 사업의 단일화 체제가 형성되었다. 특히 농촌지도사업에 있어 행정과 실무의 이원화 체제로 인한 비효율성이 국정감사에서 지적된 이후, 농촌진흥청을 행정기구인 농림부의 외청으로 설치함에 따라 농촌지도사업의 일원화를 위한 제도적 장치가 마련되었다(농촌진흥청, 2012, p. 74).

농촌진흥청이 설립된 이후에도 정권교체 및 농업 환경의 변화에 따라 농촌지도기구와 시험연구기관의 조직개편이 이루어졌다. 하지만 강한 정부를 추구하던 문민정부 시절에는 세계화·지방화를 대비하기 위해 농업 경쟁력을 강화하고 지역 중심의 특화 농정을 추구하고자, 시험연구기관을 개편하고 전문농업인력을 양성하기 위해 농촌진흥청 산하에 한국농업전문학교를 설립하였다.⁴⁾ 정권이 바뀌고 본격적인 지방화 시대에 접어들면서 농촌진흥청의 지도직 공무원 총 6,875명의 97.4%인 6,696명이 지방직으로 전환되었다. 신자유주의를 기반으로 신공공관리 패러다임을 추구했던 이명박 정부 출범 이후, 정부업무의 효율성을 제고하기 위하여 정부부처 및 소속기관이 대폭 통·폐합되었다. 현재의 농촌진흥청 조직은 신자유주의를 기반으로 신공공관리 패러다임을 추구했던 이명박 정부 시절에 조성된 것으로, 4개 산하 연구기관 개편 및 농업기술실용화재단 설립 등이 이루어졌다.

농업 연구·지도·보급 체계는 연구와 지도·보급 기관의 분리, 행정과 실무 기관의 분리, 중앙과 지방정부의 분리 등 다양한 거버넌스 이슈가 발생하며 현재에 이르고

4) 한국농업전문학교는 2006년 한국농업대학으로 개칭되었으며, 2009년에는 농림수산식품부로 이관되며 교명을 한국농수산대학으로 변경하였다(농촌진흥청, 2012, pp. 82, 85-86).

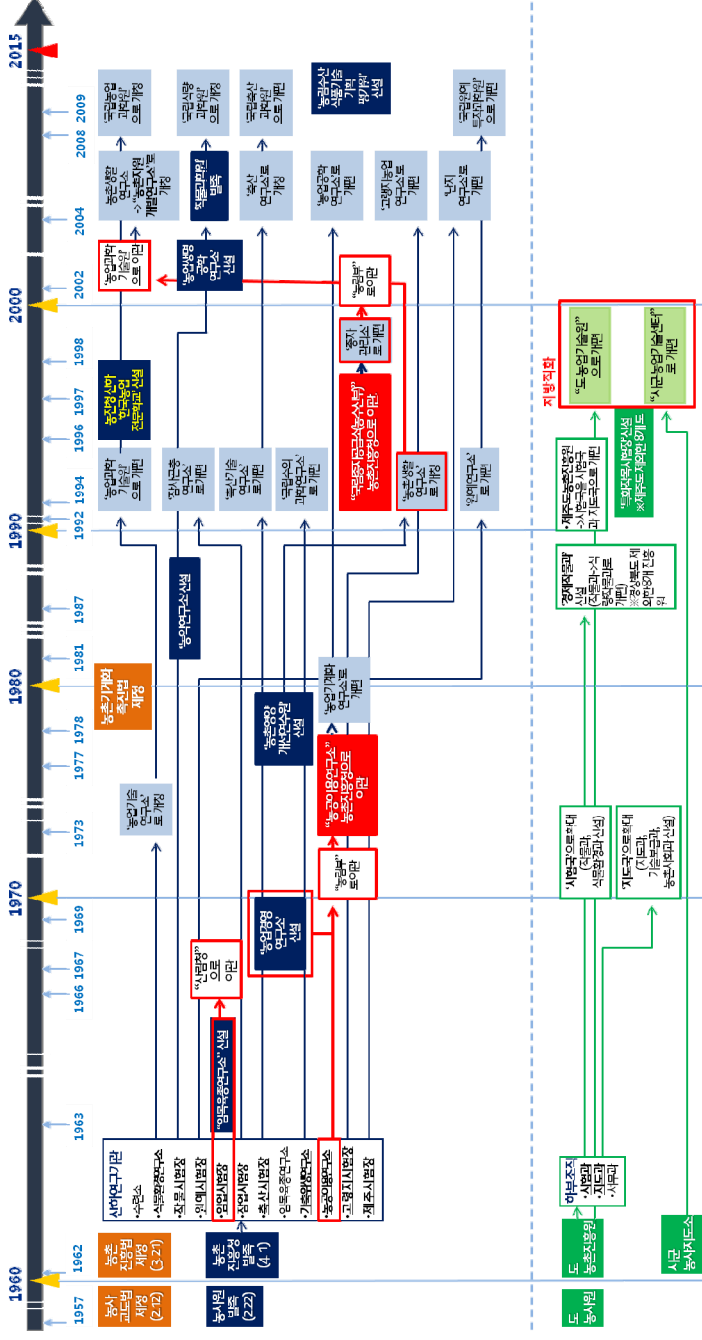
있다. 지난 100여년 간 우리나라의 농업 연구·지도·보급 체계의 변화 과정을 <표 2-1> 및 [그림 2-1]에 제시하였다.

<표 2-1> 한국 농업 연구·지도·보급체계 형성의 주요 연혁

시기	내용
1906~1910	• 권업모범장-종묘장-수원농림학교를 통한 연구·교육·지도기능 통합
1929~1957	• 개칭 및 개편 - 권업모범장(1906) → 중앙농사시험장(1929) → 농업시험장(1944) → 농사개량원(1947) 산하 중앙농업기술원(1949) → 농사원(1957)
1947	• 연구·교육·지도체계 일원화 (중앙) 농사개량원 산하 국립농사시험장-농사교도국-국립서울대학교 농과대학 체제 (도) 도 농사시험장-지방교도국 체제 (군) 농사교도소
1949	• 중앙 농촌지도체계 이원화 (중앙) 중앙농업기술원 산하 시험부 및 기술교도부 (행정: 농림부 농촌지도국, 실무: 농업기술원) (도) 도 농업기술원 : 농촌지도체계 단일화
1957	• 농사원을 통한 시험연구 체계화 (중앙) 농사원 산하 시험국, 교도국 및 시험연구기구 (도) 도 농사원 산하 시험국 및 교도국 (시군) 농사교도소
1962	• 농촌진흥청 설립을 통해, 분산되었던 농촌지도기능 통합 (중앙) 농촌진흥청 산하 시험국, 지도국, 수련소 및 산하 시험연구기관 (도) 도 농촌진흥원 산하 시험국 및 지도국 (시군) 농촌지도소
1992	• UR 협상 대응 위한 체제 개편, 중앙 및 지방 시험연구기관의 역할분담 (중앙) 고도기술의 집중연구를 위해 농업유전공학연구소 신설 (도) 도 농촌진흥원을 지역농업센터로 육성 도모
1996	• WTO체제 대비 위해 유사기관 통폐합을 통한 경쟁력 강화 전략 (중앙) 6개 시험연구기관 개편 및 한국농업전문학교 설립
1998	• 지방화 시대 지방직 전환 (도) 도 농업기술원 : 시험연구 및 기술보급 (시군) 시군 농업기술센터 : 기술개발 보급 중심
2008	• 실용정부 시대 현장·수요자 중심의 조직 개편 (중앙) 4개 시험연구기관 개편 및 농업기술실용화재단 설립
2014	• 농촌진흥청 지방이전

자료: 농촌진흥청(2012), pp. 52~86의 내용을 바탕으로 저자 작성

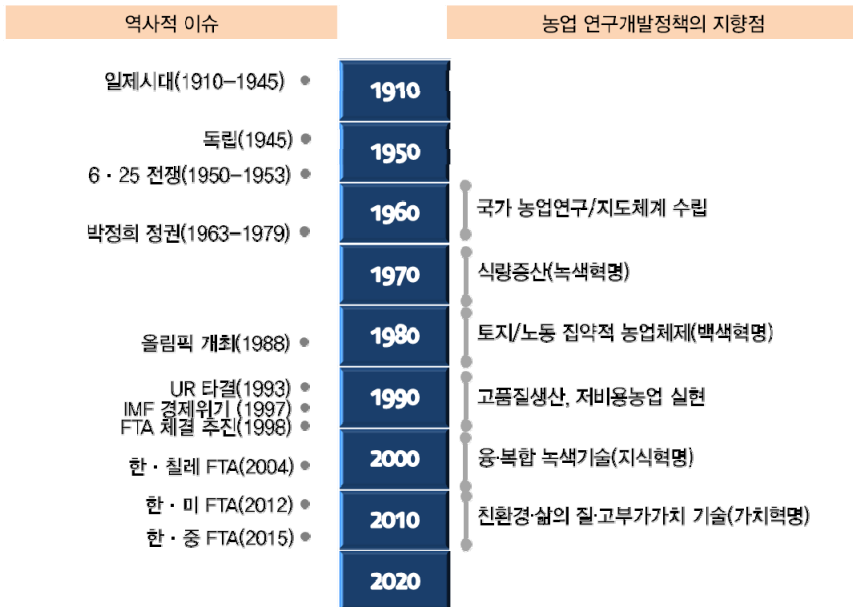
[그림 2-1] 한국 농업과학기술 연구기관 변천



자료: 이주량 외(2015), p. 734.

농촌진흥청을 중심으로 추진되고 있는 농촌진흥사업은 시대의 변화에 따라 그 역할이 달라져 왔다(농촌진흥청, 2013a. pp. 6, 23). 1960년대의 농업 연구는 식량자급률을 높이기 위한 생산 확대 중심의 연구였다. 녹색혁명을 통해 식량증산에 성공하면서 1990년대 들어서는 저비용·고품질 생산을 위한 농업연구에 집중하였다. 이 시기에 농축산물 수입개방에 따라 작목별 경쟁력 제고를 위한 연구가 본격적으로 추진되기도 하였다. 농업 연구개발정책의 지향점이 전환된 것은 2000년대 들어 융합기술이 발달하면서부터이다. 농업 분야에도 이러한 최신기술이 접목되면서 첨단농업, 농업생명과학, 고부가가치 농업 등의 신조어 중심의 연구개발정책이 집행되었다. 2010년대 바이오경제 개념이 도입되면서 농업 분야에도 천연소재 개발을 위한 연구가 집중되었으며, 농업 연구에 있어 친환경·삶의질·행복공감 등의 가치가 중요하게 다루어졌다. 이에 따라 2000년대 목표지향적 어젠다 중심 농업 R&D에서 농촌진흥청 기본임무 지향적 사업중심 어젠다를 재설정하게 되었다.

[그림 2-2] 한국 농업 연구개발정책의 시대 구분(1960~2010년)



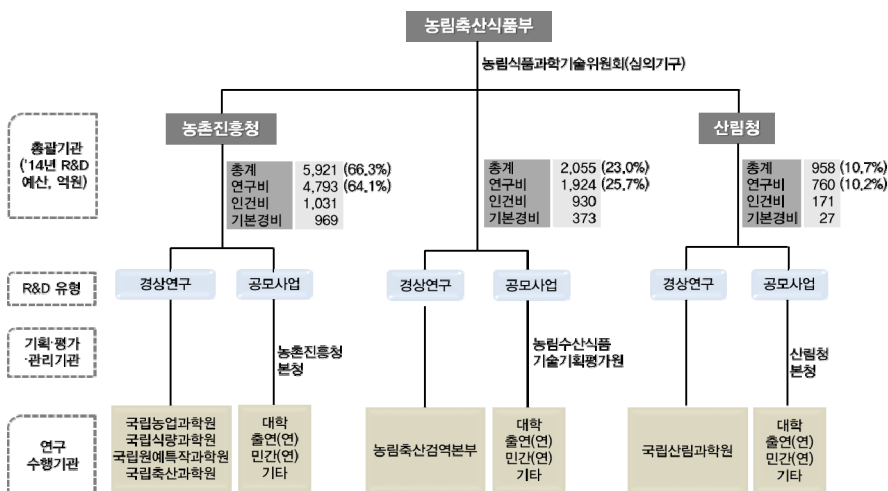
자료: 농촌진흥청(2013a), p. 23을 참고하여 저자 작성

제2절 한국 농업 연구개발의 현황

1. 농업 연구개발 및 지도·보급 추진체계

한국의 농업 연구개발은 농림축산식품부, 농촌진흥청 및 산림청에서 주관하고 있으며, 농촌진흥청은 가장 많은 연구개발 예산을 집행하고 있다.⁵⁾ 각 부청은 산하 연구기관을 통한 경상연구 및 외부 위탁기관을 통한 공모사업을 운영하고 있으며, 주요 기관인 농촌진흥청의 공모사업의 경우 본청의 연구운영과를 통해 대학, 출연(연), 민간(연) 등에 위탁하여 수행하는 특징이 있다.

[그림 2-3] 한국 농업 연구개발 추진체계



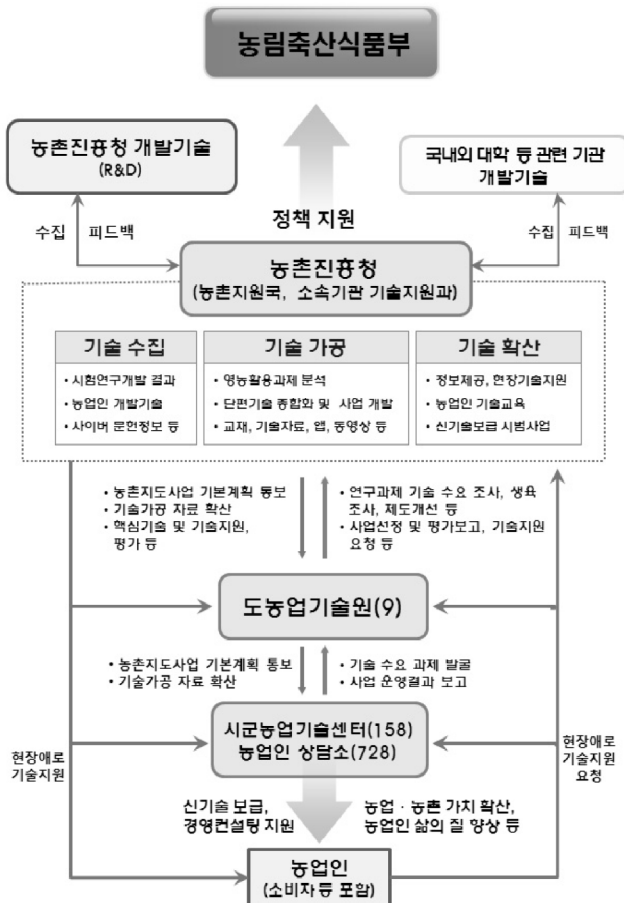
자료: 이명기 외(2014, pp. 22-25)를 참고하여 저자 작성

지도보급 사업은 농민을 대상으로 하는 농업기술 교육의 성격을 동시에 지닌다. 농촌진흥청, 대학, 공공연구기관 등에서 창출된 R&D 성과물은 농촌진흥청의 지도보급

5) 2016년 농업 연구개발 관련 정부부처의 예산 분석 결과, 3개 부청의 총 예산은 9,529억원으로, 농촌진흥청, 농식품부 및 산림청의 예산 비중은 각각 66.2%, 22.9% 및 10.9%로 농촌진흥청이 전체 농업 연구개발 예산의 약 2/3를 집행하는 것으로 나타났다(안승구·김주일, 2016, p. 88).

체계를 통해 농민이 직접 농업에 활용할 수 있도록 시스템이 운영되고 있다. 도농업기술원 및 시군 농업기술센터에서 농업인 및 농산업체를 대상으로 기술교육 및 보급사업을 추진하고 있으며, 농업기술실용화재단에서 실용화 기술에 대한 기술이전 사업을 수행하고 있다. 최근 정보화, 전문화, 다원화 흐름에 따라 현장애로기술에 대한 사이버 지도를 강화하고, 지역별 특색에 따른 지역농업특성화사업 등을 추진하여 농촌지도사업의 효과성을 제고하고 있다.

[그림 2-4] 농촌지도사업의 추진체계



자료: 농촌진흥청(2013b), p. 529.

2. 농업 연구개발 투자 현황

농업 분야의 연구개발비는 민간보다 공공 부문에서 더 많이 투자하고 있다. 정부·공공재원, 민간재원, 외국재원을 모두 포함한 우리나라 총 연구개발비는 2014년 현재 63조 7,341억원이며, 최근 5년간 연평균 9.8%의 성장률을 기록하고 있다.⁶⁾ ‘농업생산 및 기술’을 목적으로 투자되는 총 연구개발비는 총 1조 4,642억원으로, 전체의 2.3%에 해당하는 금액이 농업 분야에 투자되고 있다(〈부표 1〉 참조). 또한 정부재원으로 운영되는 국가 연구개발사업비 17조 6,395억원 중 농업 분야에 투자된 연구개발비는 전체의 5.3%에 해당하는 9,298억원으로 나타났다. 농업 분야에 투자되는 연구개발비 비중은 공공·민간 재원의 2.3% 및 공공 재원의 5.3%로 분석되는 바, 우리나라 농업 연구개발은 민간보다 공공에서 더 많은 투자가 이루어지고 있는 것으로 볼 수 있다. 반면, ‘산업생산 및 기술’ 분야에 대한 공공·민간의 투자 비중은 62.9%로 공공 부문 투자의 2배 이상을 차지하는 것으로 나타났다(〈표 2-2〉 참조).

〈표 2-2〉 경제사회 목적별 연구개발비 투자 현황(2014년)

경제사회 목적 연구비 구분	국가 연구개발사업비 (일반회계/특별회계/기금)		총 연구개발비 (정부/공공/민간/외국 재원)	
	금액(억원)	비중(%)	금액(억원)	비중(%)
농업생산 및 기술	9,298	5.3	14,642	2.3
산업생산 및 기술	50,740	28.8	401,058	62.9
기타	116,357	65.9	221,641	34.8
전체	176,395	100.0	637,341	100.0

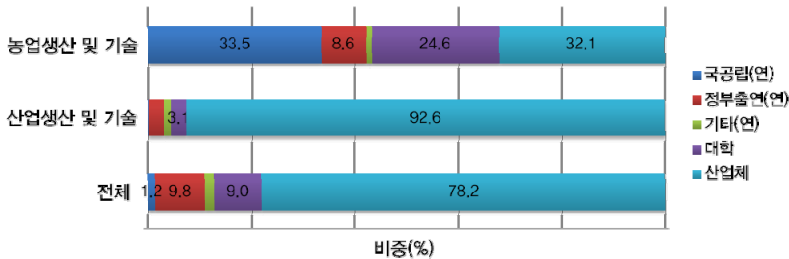
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015a, p. 72; 2015b, p. 51)을 참고하여 저자 재구성

농업 연구개발사업은 연구수행 주체 측면에서도 타 분야와는 다른 특수성이 있다. 전체 연구개발사업은 산업체 등 민간 부문의 참여 비율이 78.2%이고 산업생산 및 기술 분야는 92.6%에 달했으나, 농업생산 및 기술 분야는 민간 부문의 참여율이 32.1%

6) 2010년 우리나라 총 연구개발비는 43조 3,854억원이었으며, 2014년에는 전년 대비 4조 4,332억원(7.5%) 증가한 63조 7,341억원으로 조사되었다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2015b).

에 불과했다. 특히 전체 연구개발사업에서 국공립(연)의 참여율은 1.2%에 불과했으나, 농업생산 및 기술 분야는 33.5%로 가장 큰 비중으로 연구개발에 참여하고 있는 것으로 나타났다.⁷⁾ 이는 우리나라 농업 연구개발의 핵심 기관인 국립농업과학원, 국립식량과학원, 국립원예특작과학원, 국립축산과학원의 4대 국립연구기관이 속한 농촌진흥청이 사용하는 연구개발비가 전체 농업 연구개발 사업비의 66.2%를 차지하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 2-5] 경제사회 목적별 연구수행 주체 구성 현황(2014년)



주: 1) 국공립(연): 국·공립 시험연구기관 및 국·공립병원

2) 기타(연): 지자체 출연(연), 기타 비영리기관 및 사립병원

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015b, p. 51)을 참고하여 도식화

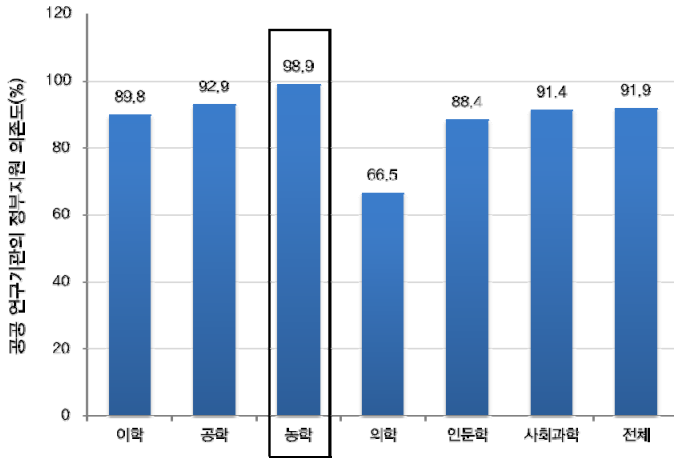
국공립(연) 및 정부출연(연)을 비롯한 우리나라 공공연구기관 중 농업 분야에 속한 연구기관은 타 분야 대비 연구비에 대한 정부의존도가 가장 높게 나타났다(그림 2-6 참조). 공공연구기관 연구비의 정부지원 의존도는 분야 평균 91.9%이었으나, 농업 분야의 경우 타 분야 대비 가장 높은 수치인 98.9%의 연구비를 국가로부터 지원받는 것으로 분석되었다.

농업 분야의 기업체에서 사용하는 연구개발비 또한 타 분야 대비 정부 및 공공 재원에 대한 의존도가 높게 나타났다(그림 2-7 참조). 민간 부문은 평균적으로 전체 기업체 연구개발비의 94.2%를 지원하였으나, 농업 분야 기업체의 경우 79.0%만을 지원하였다. 농업 분야의 경우 기업체 연구개발비의 정부재원 의존도가 21.0%에 달하였다.

7) 농업 관련 부처인 농촌진흥청, 국립축산식품부, 산림청 연구개발사업을 수행주체별로 분석한 연구에서는 국공립(연)이 72.7%, 산업체가 5.5%의 예산을 사용하는 것으로 나타났다(김종진 외, 2014, p. 54).

농업 분야 기업체가 자체적으로 연구개발비를 투자할 수 있는 여건 및 환경이 마련되어 있지 않기 때문에 정부재원에 의존하는 경향이 큰 것으로 판단할 수 있다.

[그림 2-6] 공공연구기관의 정부지원 의존도(2014년)

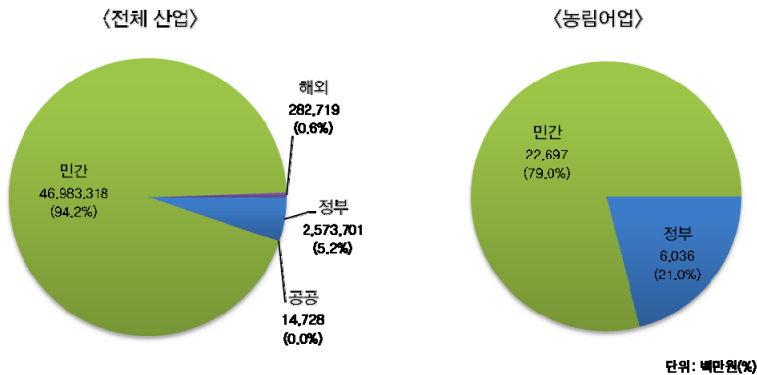


주: 1) 공공연구기관에 국공립(연), 출연(연), 기타 비영리기관 및 사립병원 포함

2) 분야별 공공연구기관 총 연구개발비의 자원(정부, 공공, 민간, 해외) 중 정부 부담금의 비율

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015b), pp. 67-68을 참고하여 도식화

[그림 2-7] 산업별 기업체 연구개발비의 자원 구성(2014년)



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015b), p. 81을 참고하여 도식화

3. 농업 연구개발 성과 현황

우리나라의 국가연구개발사업은 효율적 성과관리를 위해 범부처 차원의 성과를 평가받도록 규정되어 있다.⁸⁾ 한국과학기술기획평가원에서는 2008년부터 당해연도에 성과가 발생한 모든 국가연구개발사업에 대해 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성 지원, 연수지원의 6개 항목의 성과를 분석하고 있다. 6개 성과항목은 국가연구개발사업 성과지표 분류에 따라 과학적, 기술적, 경제적, 사회적, 인프라 성과의 5가지 대분류 성과로 유형화되어 발표된다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016, p. 3).

농업 연구개발사업의 성과는 대표적으로 농촌진흥청과 농림축산식품부의 연구개발 성과로 파악할 수 있다.⁹⁾ 농촌진흥청이 국가 연구개발사업비를 사용하는 비중이 3.3%임을 감안할 때, 투자 대비 ‘기술료 징수(건)’ 및 ‘사업화(건)’ 성과 등 경제적 성과가 우수한 것으로 평가할 수 있다(〈표 2-3〉 참조).

<표 2-3> 부처별 국가 연구개발사업 성과 현황(2014년)

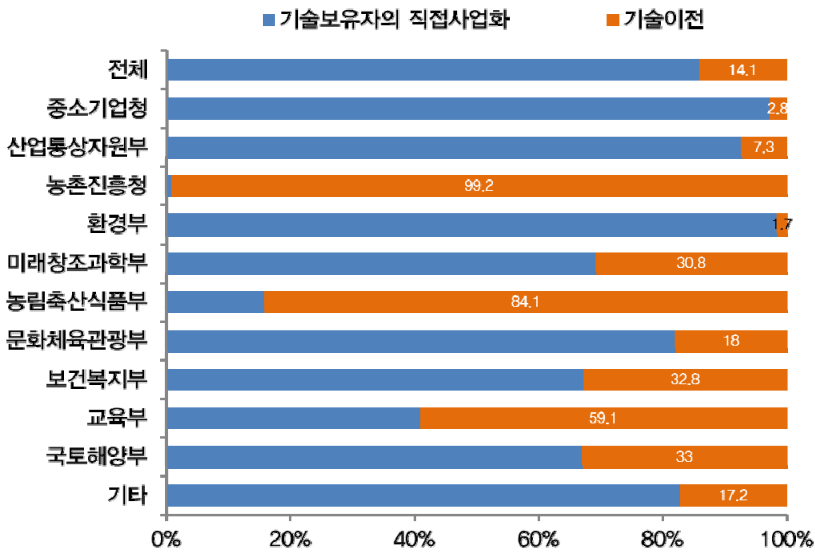
구분 부처	과학적 성과		기술적 성과		경제적 성과						사회적 성과	
	SCI(E)논문		국내외 특허 ¹⁾		기술료				사업화		인력양성 ³⁾	
	건수(건)	비중 (%)	건수(건)	비중 (%)	건수		징수액 ²⁾		건수(건)	비중 (%)	건수(건)	비중 (%)
					(건)	비중 (%)	(억원)	비중 (%)				
미래창조과학부	16,640	47.1	18,778	38.8	1,376	20.0	518	22.4	416	2.0	10,286	1.8
교육부	11,196	31.7	6,554	13.6	774	11.2	179	7.7	110	0.5	535,565	96.0
농촌진흥청	1,086	3.1	1,319	2.7	327	4.7	27	1.2	1,832	8.6	0	0.0
농림축산식품부	469	1.3	823	1.7	147	2.1	12	0.5	232	1.1	0	0.0
기타	5,939	16.8	20,874	43.2	4,261	62.0	1,575	68.2	18,615	87.8	12,200	2.2
전체	35,330	100.0	48,348	100.0	6,885	100.0	2,311	100.0	21,205	100.0	558,051	100.0

주: 1) 국내외 출원 및 등록 특허의 합계
2) 당해연도 기술료 징수액
3) '인력양성지원 대상사업'에 참여한 부처들을 대상으로 분석한 결과
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), pp. 18, 182를 참고하여 재구성

8) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 제7808호(2006. 3. 31).
9) '국가연구개발사업 조사분석보고서'에는 부처별 및 경제사회목적별 투자현황이 분석되어 있으나, '국가연구개발사업 성과분석보고서'에는 경제사회목적별 성과현황이 분석되어 있지 않아 본문에서는 부처별 성과현황을 제시하였다.

농업 분야 경제적 성과에서 발견되는 특징은 사업화 성과의 대부분이 기술보유자의 직접 사업화가 아닌 기술이전의 형태로 나타난다는 점이다(그림 2-8 참조). 각 부처 평균 기술이전의 비율은 14.1%에 불과했으나, 농촌진흥청과 농림축산식품부는 사업화 성과의 각각 99.2% 및 84.1%가 기술이전의 형태로 유형화되었다. 이는 농업 분야 성과 중 품종육성·출원·등록 및 영농활용 등이 사업화 성과로 구분되며, 해당 성과의 발생 빈도가 상대적으로 높기 때문인 것으로 분석된다.

[그림 2-8] 부처별 사업화 성과의 유형 분포(2014년)



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), pp. 92, 213을 참고하여 저자 재구성

제3절 현황 분석 종합 및 시사점

현재 우리나라의 농업 연구·지도·보급 활동은 50여 년 전 설립된 농촌진흥청을 중심으로 체계화되었다. 정권교체 및 국내외 환경 변화에 따라 크고 작은 조직개편이 거듭되는 현상이 관찰되었으며, 행정기관과 실무기관의 분리, 중앙-지방정부 소속의 전환 등 다양한 거버넌스 이슈가 발생해 왔다.

농촌진흥청이 설립되면서 농업 연구개발정책이 체계적으로 추진되기 시작하였고, 국내외 환경 변화에 따라 생산 확대 정책, 생산 효율화 정책, 첨단농업화 정책에 이어 친환경 다원화정책 등으로 다양하게 전환되었다. 최근에는 목표 중심에서 기관 고유 임무 중심의 어젠다를 재설정함으로써 농업기술혁신을 추구하고 있다.

우리나라의 농업 연구개발은 농촌진흥청에서 66.2%를 담당하고 있으며, 농촌진흥청·농식품부·산림청 등에서 개발된 농업기술은 농촌지원국에 수집되어 도농업기술원, 시군농업기술센터 등을 통해 농업현장에 보급된다. 실용화 기술은 농업기술실용화재단에서 기술이전사업을 통해 성과를 확산하는 데 주력하고 있다.

농업 분야 연구개발비가 차지하는 비중은 국가연구개발사업비의 5.3% 및 우리나라 총 연구개발비의 2.3%에 불과하다. 민간 부문의 투자는 물론 연구의 참여율 또한 저조한 것으로 분석되었다. 이는 연구개발사업에 투자할 만한 농업 분야의 국내 기업이 상대적으로 적은 것이 가장 중요한 이유이다. 기술이전 건수 대비 기술료 징수액이 현저하게 낮은 것도 같은 이유이다. 농업기술의 실용화를 위해 기술수요가 부족한 국내가 아닌 국외로 시선을 옮겨 맞춤형 전략을 세울 필요가 있다.¹⁰⁾

우리나라 농업 연구개발 현황에서 관찰되는 거버넌스 이슈, 투자·수행주체의 특수성, 연구개발목표의 시대적 지향점 변화, 낮은 실용화율 등의 현상들은 전 세계 공통적으로 발견되는 특징이다. 이러한 특징들을 극복하고 농업 선진국으로 도약할 수 있는 방안을 마련하기 위해, 해외 주요 농업선진국의 사례를 통해 시사점을 도출해야 하는 것이다.

10) 미국은 증산정책이 지속되어 과잉 공급되던 농산물의 수급을 조절하기 위해 해외원조 및 수출산업화 정책을 본격적으로 펼치게 되었다(김한호, 2010, p. 7). 기술이전도 마찬가지로 국내 수요가 부족하다면 국외에서 수요를 이끌어 낼 수 있다면 실용화율이 증진될 수 있을 것이다.

| 제3장 | 농업혁신 시스템의 이론사적 고찰

제1절 부문혁신체계로서 농업혁신체계

1. 혁신과 경제발전

혁신은 새로운 발명품, 아이디어, 기술의 성공적인 상업화를 의미하며, 이를 통하여 새로운 경제활동과 국가 및 지역의 경제성장에 기여하는 것을 포함한다. 혁신의 정의는 단순히 기술적인 돌파뿐만 아니라 상품 및 공정혁신, 디자인의 개선, 점진적인 혁신, 새로운 제품판매 방식과 같은 서비스 혁신까지 다양한 형태의 혁신을 포함하는 식으로 확장되어왔다(Aoyama et al, 2011, p. 41). 즉 혁신은 분야를 막론하고 상품, 서비스, 공정 등의 개선과 역량강화를 의미한다.

학문분야에서 뿐만 아니라 정책 분야에서 넓은 의미의 혁신에 관심을 가지게 된 것은 발전을 위해 꼭 필요한 구성요소라는 점 때문이다. 기술혁신의 중요성은 18세기 아담스미스(A. Smith), 19세기 마르크스(Marx), 20세기 슈페터(Schumpeter)와 같은 학자들 또한 항상 인식하고 있었다(Freeman, 1998). 기술변화가 경제성장에서 강조된 것은 Solow(1957)가 그의 성장모형에서 기술변화를 도입하면서부터였다. 그는 기술발전에 대한 관심이 결여되어있던 경제학 내부에서 성장모형에서 자본축적만으로는 생산성 향상을 설명할 수 없으며 생산함수에서 잔여항으로 고려되는 요소가 장기 생산성 향상을 이끄는 동력이라고 보았다. Arrow에 의해 제안된 내생적 성장모형(endogenous growth model)에서는 지식을 생산함수의 내생적인 요소로 간주하면서 경제과정을 통한 생산성 향상이 가능할 수 있다고 보았다(Aoyama et al, 2011). 학습(learning)으로서, 특히 행동을 통한 학습(learning-by-doing)을 통해 생산에서의 경험(experience)이 축적되고 이는 생산성 향상으로 이어진다고 보는 것이다. Nelson과 같은 혁신이론가들은 경제발전에서 기술의 중요성은 기존의 총량적 생산함수에서 총생산증가율의 잔여항으로서 기술진보를 측정하려는 시도들과 R&D 규모만을 강조하는 분석방법들이 식별문제와 함께 산업 간의 특성을 충분히 고려하지 않고

실제 기술과 학습활동의 대리변수로 사용할 수 없기 때문에 미시수준에서 학습과 훈련, 제도 등의 중요성을 보다 강조하였다(Freeman, 1998).

경제발전과 기술발전, 학습 간의 관계가 제시되면서 지식은 형식지(codified knowledge)와 암묵지(tacit knowledge)로 세분화하였다. 혁신에서 특히 중요한 암묵지는 경험에 의해서 축적되므로 쉽게 전파될 수 없다는 특성을 지닌다. 문제를 행동을 통한 학습을 강조한 기존의 경제학 이론들은 완전경쟁시장을 가정하기 때문에 가격신호 만이 의사소통수단의 전부이므로 생산자와 소비자 간에는 정보전달에 따른 학습이 불가능하다고 보았기 때문이다(이석민, 2008). 이에 Lundvall(1988)은 상호작용을 통한 학습(learning-by-interacting)을 강조하면서 신뢰관계에 기초한 암묵지의 교환이 행동을 통한 학습과 함께 존재할 필요가 있다고 주장하면서 상호학습이 혁신의 중요한 원천으로 떠오르게 된다.

이후 혁신연구자들은 혁신이 공공과 민간영역의 연구자와 기업가들 사이의 협력과 상호학습, 자원공유 등을 통한 네트워크와 제도를 통해 달성되었다는 점을 바탕으로 이를 하나의 시스템으로 이해하고자 하였다(Touzard et al, 2015). 혁신은 무(無)에서 창조되는 것이 아닌 특정한 국가, 지역 혹은 부문(sector)의 제도 내에 배태된 조직 간 상호학습의 결과라는 것이다(Lundvall et al, 2011). 특히 Freeman(1987)은 1970년대 일본의 경제발전을 탐구하면서 국가 단위에서의 혁신창출과정을 국가 연구 및 혁신정책을 통한 시스템으로 간주함으로써 ‘국가혁신체계(National Innovation System, NIS)’로 정의하였다. 일본의 경제발전은 혁신연구에서 매우 중요한 전환점이였다. 미국에 비해 일본은 연구개발 인력이나 투자규모가 훨씬 작았음에도 불구하고 미국에 비해 기술혁신 성과가 매우 높았기 때문이다(홍사균, 2004). 자본과 노동 투입으로는 설명되지 않는 혁신성과의 원인을 이해하기 위해 제도의 중요성이 강조되었다. 이후 Nelson(1993)과 Lundvall(1992)은 Freeman의 개념을 보다 확장하여 모든 제도들과 연구와 지식확산을 수행하는 행위자 등을 포함하여 더욱 넓은 형태의 시스템으로 확장하였다. 기존의 기술발전에 대한 이론과 달리 제도를 강조한 혁신체계의 문제의식은 수요와 공급과 같은 신고전파의 경제학적 용어로 설명되지 않는 제 3의 요소들을 분석틀 내로 끌어들이기 위함이었다(Dosi, 1982). 혁신체계 연구자들의 혁신

에 관한 정의에서 알 수 있듯이 혁신체계는 혁신을 창출할 수 있는 조직들과 각 조직의 원활한 상호학습을 촉진하는 기관과 제도의 결합으로 이루어져 있다. 따라서 혁신체계의 목표는 구체적인 공간적 혹은 부문 스케일에서 발생할 수 있는 학습역량의 강화와 이를 위한 효율적인 제도를 구축하는데 있다.

2. 농업혁신체계를 둘러싼 관점의 변화

가. 농업 부문의 차별성

1) 농업의 공공성

농업부문은 오랫동안 하나의 산업으로 여겨지기보다는 생존을 위해 반드시 필요한 영역으로 간주되어왔으며, 농업의 연구개발과 혁신도 국가나 공공기관, 국공립 대학 등 공공부문에 상당부분 의존해 왔다. 미국의 농업 연구개발체계가 1862년 연방정부의 Morrill Act에 의해 주립대학을 포함한 토지공여대학(Land-Grant University, LGU)을 중심으로 전개되었다는 역사적 근원은 이를 분명하게 보여준다(Cash, 2001; 권오상, 2013).

농업의 공공성은 농업이 생존에 필수적임에도 불구하고 투자회수의 위험성과 생산성 유지를 위해 상당한 비용이 지속적으로 요구된다는 점에서 드러난다. 농업을 통한 수익성은 국가의 경제수준이 점차 높아질수록 줄어드는 특성이 존재한다. 수익성에 기초한 혁신의 경제발전이론을 통해 볼 때 농업은 혁신과 어울리지 않는 분야인 것이다. 특히 농업은 회임기간, 즉 투자에 따른 수익회수까지 걸리는 시간 그 전까지는 순수하게 지출만 발생하는 기간이 다른 부문에 비해서 길다. 새로운 혁신 성과를 창출하기 위해서는 타 분야에 비해 상당히 오랜 기간 동안의 적자를 감당할 수 있어야 하므로 민간의 참여가 상대적으로 어렵다(이주량, 2013). 농업은 삶의 유지에 필수적이라는 사실에 공감대는 형성되어 있지만, 수익을 추구하는 민간이 투자하기에는 여전히 어려움이 많은 것이다. 농업은 민간이 매력을 느끼기 힘든 차원의 간접적 성과를 다양하게 창출하고 있다.¹¹⁾ 경제적 가치로 환산할 수 없는 농업의 가치에 대해 타 산업 분야와 동일한 잣대로 평가하는 것은 지양할 필요가 있다.

2) 교육-지도-연구(EER) 체계의 강조

다른 부문과 구별되는 농업의 또 다른 중요한 특징은 EER 체계로 불리는 교육(education)-지도(extension)-연구(research)의 중요성이 강조되고 있다는 점이다. 농업부문에서 EER 체계를 강조하는 것은 농업 부문의 일반적인 특성 때문이다. 국가별로 차이는 있으나 대개 농업 부문은 상대적으로 교육수준이 낮고 자본이 부족하며 영세한 경우가 많다. 개발도상국의 경우 농업부문은 발전의 초기 단계에 확산되어 있는 상태이기 때문에 일반적인 제조업과 같은 방식의 혁신모델에서는 새로운 지식과 정보가 확산되거나 활용되기 어렵다는 농업 내부의 일반적인 특성이 존재한다.

EER 체계는 사실 혁신의 고전적인 선형모델에 기초하고 있다(권오복, 2009a). EER에 대한 전통적인 관점은 농업기술과 지식이 연구조직에서부터 보급과 교육을 통해 최종적으로 농업생산자에게까지 확산되는 것을 강조하며 그 사이에서의 병목현상은 기술의 전파와 혁신을 방해한다고 본다(Van Crowder & Anderson, 1997). 즉 단순히 연구개발이 중요한 것이 아니라 실질적으로 창출된 기술과 지식이 최종사용자에게 흘러들어가는 경로를 중시한다.

고전적인 EER 모델이 전문가의 연구개발과 기술이전에 초점을 맞추었을 때 나타나는 문제점은 실제 기술성과의 보급이 농업 생산자의 역량에 크게 의존한다는 사실 때문이다(Van Crowder & Anderson, 1997). 개발도상국과 같이 자원과 기술습득 역량 등이 미흡한 경우에는 최종 생산자의 활동적인 참여가 반드시 필요한 것이다. 실험실에서 창출된 지식과 기술은 최종 생산자와의 상호작용을 통해 발전될 수 있다. 따라서 농민 스스로 자립할 수 있으면서 새로운 지식과 정보를 습득할 수 있는 교육시스템의 마련이 중시되었으며 역량강화를 통해 선형에서 보다 복잡한 혁신모델을 강조하는 방향으로 전개되었다(Van Crowder & Anderson, 1997). 이는 최근까지 끊임없이 외부환경과 내부적 요인에 따라 발전하여 더욱 복잡한 혁신체계의 형태로 변모하였다(권오복, 2009b).

농업에서 EER 체계, 특히 연구부문보다 교육과 지도에 초점을 맞춘 형태가 처음부

11) 지하수 보존, 수질 및 대기정화, 토양유실 경합, 전통문화 보존, 휴양 및 여가와 같은 가치들이 이에 해당한다(이주량, 2013).

터 제안된 것은 아니었다. 이는 농업부문의 발전과 농업혁신의 전파에 관한 비판적 성찰에서 비롯되었다. 본 연구에서 살펴볼 중요한 주제 중의 하나인 국가별 EER 체계는 그 형성 시기나 배경, 조직구성과 정책 및 R&D 지원체계의 구조가 서로 상이하다. 앞서 언급한 것처럼 혁신체계의 일부로서 EER 체계의 제도적 배열은 국가의 상황적 맥락에 크게 의존하기 때문이다.

부문으로서 농업의 경계는 지속적으로 변화하고 있다. 고전적인 선형모형의 EER 체계는 보다 복잡한 형태로 바뀌고 있지만, 농업에서 교육과 지도체계는 여전히 빼놓을 수 없는 중요한 체계의 일부이다. 이를 고려하여 국가나 지역별 특성에 따른 EER 형태의 차별성을 인식해야 한다.

3) 자연환경과의 관계

농업은 직접적으로 자연환경을 이용해서 생산물을 얻는 활동이기 때문에 인간의 개입으로 인한 환경파괴의 위험을 언제든지 갖고 있다(권오상, 2013). 즉 새로운 형태의 종자개발이나 기술개발은 기후변화나 토양파괴, 생장 위해 등으로 이어질 수 있으며 그 범위와 강도가 매우 불확실하기 때문에 언제나 주의를 요한다는 점에서 수익성보다 공공의 이익을 중시하는 경향이 존재한다(이주량, 2013). 지속가능성을 추구하는 농업이 점차 강조되는 것 또한 농업의 이러한 특성을 반영한 것이다.

4) 농업부문경계의 확장

최근의 농업 부문은 부문 경계의 변화로 인해 공공성과 수익성 사이의 경계가 과거와는 다소 변화된 모습을 드러낸다. OECD(2009)의 “The Bioeconomy to 2030” 보고서에서 제시된 것처럼 농업분야는 보건의료와 농업생산, 산업바이오 등으로 점차 통합될 것으로 예상되며, 농업과 농업 R&D는 이미 생명산업으로 확장되어 신성장동력으로 주목받고 있다. 또한 화학공정이 생물공정으로 전환되면서 농업의 범위와 부가가치의 창출방식이 변화하고 있다(이주량, 2013). 전통적인 농업의 경계가 생명공학 등으로 확장되면서 부문혁신체계에서 다루어야 할 영역이 점차 확장되고 있음을

보여주는 것이다. 경계확장이 중요한 이유는 과거처럼 작물생산을 넘어 생명공학과 바이오, 제약 등의 분야로 농업부문의 경계가 확장되면서 기술개발을 위한 혁신역량과 흡수역량이 증가하고 있다는 사실이다. 이는 과거 공공부문이 담당해야 했던 농업혁신이 민간부문으로 확산되고 있음을 보여주는 것이다. 다른 부문혁신체계와 달리 농업혁신체계에서는 전통적으로 강조되어 온 공공부문의 혁신주체로서의 역할과 함께, 농업부문 내에서 새롭게 그 경계로 편입된 부분들에 대한 민간부문의 혁신성과 및 확산들이 강조될 필요가 있다.

나. 농업혁신체계를 둘러싼 관점의 변화

지난 40여 년 동안 다양한 형태의 농업혁신에 관한 접근방법들이 제안되어왔으며 각 접근방법들은 이전 시기의 접근방법들을 비판적으로 검토해가면서 진화되어왔다. 넓은 의미에서 농업혁신에 대한 접근방법들은 농업혁신체계 혹은 농업혁신을 위한 동력과 제도적 배열이 같으며, 따라서 접근법의 시기적 흐름을 검토하는 것은 혁신체계의 변화 혹은 혁신체계에서 강조되는 요소나 정책초점의 변화와도 같다. 여기서는 Klerkx et al(2012: 459-464)의 정리를 토대로 1960년대 이후 제안된 농업혁신관련 접근방법들을 시기순서대로 검토해봄으로써 시기별 변화양상이 주는 함의를 제시하고자 한다(〈표 3-1〉 참조). 각각의 접근법은 제도와 정책 및 그 변화를 이해하는 방식에서 차별적이다.

1960년대 이후 공급자를 통해 기술이 확산되는 선형 기술보급 및 발전이 이루어졌다. 기술 확산의 관점에서 기술은 과학자들에 의해 개발되어 사용자에게 패키지로 전달되는 전통적인 선형의 혁신과정을 강조하였다. 특히 기술이 좁은 사회적 관계(친구, 친척, 이웃)를 통해 전파된다고 보고 미디어의 역할을 강조하였다. 이때 제도와 정책들은 개별 농민들의 행동에 영향을 주는 외생적인 요소로 간주되었다. 농업 연구개발을 담당하는 과학자들은 혁신 창출자로서 새로운 기술을 지속적으로 공급하였으며, 기술의 최종 사용자인 농민은 혁신 수용자로서 새로운 기술을 흡수하는 형태로 혁신이 진행되었다.

〈표 3-1〉 농업혁신에 대한 이론적 관점의 변화

접근법	혁신확산 / 기술전파	초기 영농조직연구	농업지식정보체계	농업혁신체계
시기	1960년대 이후	1970~80년대 시작	1990년대부터	2000년대
개념적 특성과 활동	관계들을 통한 기술의 공급	설문조사를 통한 농민의 제약조건 인식	연구 및 지도에서의 협력 (참여 연구)	다양한 행위자 간 파트너십을 통한 공동의 혁신개발
지식과 학문분야	단일학문 강조 (품종개발)	다학제적 (농경학 및 농업경제학)	간학제적 (사회학 및 농민전문가 포함)	초학제적, 총체적 관점
범위	생산성 향상	효율성 향상 (투입-산출관계)	현장기반 농업	가치사슬, 제도적 변화
핵심요소	기술 묶음	제약극복을 위한 수정된 기술묶음	지식과 기술의 공동생산	공유학습과 변화, 요구의 정치, 혁신창출자 간의 사회 네트워크
동력	연구를 통한 공급 주도 (supply-push)	농민의 제약과 요구 진단	농민으로부터의 수요 견인 (demand-pull)	매력과 상호작용 패턴의 변화에 대한 대응
정책 및 제도적 환경과의 관계	- 과학과 기술은 정치적이고 사회적인 파트너들과 독립적 - 제도적 요소는 기술 채택 프로세스의 외부적 조건	- 과학과 기술은 정치적이고 사회적인 파트너들과 독립적 - 제도적 요소는 기술 채택 프로세스의 외부적 조건 - 농업생태적이고 농업경제적 맥락은 통합적인 방식으로 인식	과학과 기술은 역사적으로 구축된 사회적, 정치적, 경제적, 농업생태적 맥락에 배태된 동시에 이를 발전시킴	과학과 기술은 역사적으로 구축된 사회적, 정치적, 경제적, 농업생태적 맥락에 배태된 동시에 이를 발전시킴
혁신창출자	과학자	과학자, 지도담당자(extensionist)	농민, 과학자, 지도담당자	다양한 행위자, 혁신플랫폼
농민의 역할	기술수용, 상대적으로 뒤처짐	정보의 원천	실험자(experimenter)	파트너, 기업가, 수요에 영향을 미치는 혁신창출자
과학자의 역할	혁신창출자	전문가	협력자	파트너, 수요에 대응
변화의 주된 목표	농민의 행동변화	농민의 제약조건 제거	농민의 권한증진	제도변화, 혁신역량
목표하는 결과	기술의 채택 및 흡수	영농조직의 인착	공진화하는 기술과 생활체계 간 조화	혁신, 학습, 변화역량

자료: Klerx et al(2012), pp. 460~461.

1970년대의 ‘영농조직연구(Farming System Research, FSR)’는 기존의 방식이 생산성 향상에 집중한 나머지 실제로 농업생산자의 제약조건을 완화함으로써 혁신의 효율성을 향상시키지 못한다는 관점에 따라 지도체계를 수립하고 농민들의 제약조건을 수립하는 방식으로 혁신에 접근하였다. 여전히 제도는 외생적인 요소에 불과하였다. 1980년대부터 본격적으로 등장한 ‘국가농업연구체계(National Agricultural Research System, NARS)’는 농업발전이 일반적으로 국가 수준의 인프라, 역량, 관리, 그리고 정책지원을 통해 달성 가능하다고 보았다. 1990년대 ‘농업지식정보체계(Agricultural Knowledge and Information System, AKIS)’는 새로운 지식을 창출하기 위한 수단으로서의 연구 뿐만 아니라 연구, 교육, 확산 간의 연계를 통한 농민의 기술 수용에 더욱 집중했다. 즉 기존의 접근방식이 공급 중심의 체계였다면 영농조직에 대한 접근법부터 실제 사용자의 관심에 귀를 기울이고 연구자와 농민 간의 원활한 정보교환이 혁신을 창출하는 동력이라고 믿었다. 다만 영농조직의 경우 농민은 여전히 혁신창출자로서 인정받지 못하였으나 농업지식정보체계 접근은 농민의 경험으로부터 나오는 실험과 실천이 기술발전을 추동한다고 본다. 이후 등장한 농업혁신체계(Agricultural Innovation System, AIS)에서는 혁신의 창출자의 범위가 과학자, 농민, 지도원 등을 넘어 다양한 행위자 및 혁신플랫폼까지 확대된다. 과학자는 혁신의 창출자 및 협력자의 차원이 아닌, 혁신활동에 참여하는 파트너의 일부로 존재하게 된다. 혁신을 위한 다양한 이해관계자들의 활동의 방향성이 이전보다 다양해지고, 파트너십을 통한 상호작용의 중요성이 강조되었다(Hall et al, 2006).

앞에서 제시한 접근법들은 반드시 상호배타적이지 않다. 농업혁신체계는 농업지식정보체계가 발전한 형태가 아니라 해당 체계가 고려하지 못한 영역을 고려한다. 두 접근은 유사하지만 농업혁신체계가 단순히 농업연구 및 지도체계를 넘어 제도와 기반시설이 혁신과 학습에 미치는 영향을 보다 폭넓게 다룬다는 점에서 차별적이다. 또한 새로운 접근법은 기존의 접근법을 완전히 배제하는 것이 아니라 현실상에서는 여전히 공존하고 있다(Klerkx et al, 2012).

제2절 농업혁신체계와 제도의 진화

1. 혁신체계와 제도의 진화

혁신체계가 혁신이 창출될 수 있는 구성요소의 틀이지만 혁신체계는 고정적이지 않다. 혁신체계의 진화를 볼 때 이는 앞선 국가혁신체계의 구성요소와 상호관계에 대한 도식화처럼 특정 시점에서 혁신체계의 구성요소와 형태를 포착하는 것만은 아니다. 혁신체계에서 주체 간 상호학습을 통한 기술개발과 기술궤적의 형성이 제도적 차원에 의해 조건지어지는 한편으로 기술은 끊임없이 제도를 변화시킨다. 따라서 혁신을 창출하고 기술의 궤적을 형성하는 제도적 배열이 시기적으로 어떤 특성을 보이며 변화해왔는지를 분석함으로써 혁신체계의 진화를 이해할 수 있다.

혁신체계, 특히 국가혁신체계의 동학(dynamics)과 진화에 대해서는 질적이고 역사적인 접근으로 연구가 이뤄져왔다(Freeman, 1987; Lundvall et al., 2011; Castellacci & Natera, 2013). 실제로 혁신체계의 진화를 다루는 것이 매우 힘들었던 이유는 복잡한 진화체계를 다룰만한 총체적인 프레임워크와 분석도구가 부족했기 때문이다. 체계 이론에서 체계는 항상 불안정의 상태를 거쳐 새로운 구조로 전환되는 과정, 즉 진화과정을 거친다(홍사균, 2004).

중요한 것은 혁신체계의 진화과정이나 원인이 하나의 모델과 같이 모든 국가에게 적용될 수 있는 특성은 아니라는 점이다. 지역혁신체계를 주장한 Cooke et al(1997)은 혁신체계의 개념이 단일모형의 형태(one-size-fits-all)로 제안되어야 한다는 생각을 버리고 유연성과 지역적 차별성을 반영해야 한다고 주장한다. 즉 각 국가의 혁신체계 혹은 혁신체계의 제도적 배열은 선형적인 발전단계의 특성을 지니지 않는다. 국가마다 갖고 있는 부존자원과 경쟁우위의 형태가 다르고, 외부환경 또한 시시때때로 변화하기 때문이다. 2차 세계대전 이후의 혁신체계의 형태와 정보통신기술의 발달에 따른 세계화와 글로벌 가치 사슬(global value chain)로 전 세계가 묶인 지금의 혁신체계의 형태는 동일하다고 볼 수 없다. 개발도상국의 혁신체계의 수용에 관한 Szogs et al(2011)의 설명은 교육수준이 부족하여 지식의 교류와 흡수역량이 떨어지는 곳에서

중개조직의 역할의 중요성을 강조하였지만, 실제로 중개조직이 충분히 역할을 다하는 곳은 이전에 나름의 제도적 배열과 산업구성이 존재한다. 각 시점에서 어떤 선택을 하느냐는 해당 국가가 처한 맥락(context)에 크게 의존한다.

본 연구는 혁신체계의 제도 중 과학기술 연구개발(R&D) 제도에 중점을 두고 분석한다. 제도에 관한 정의를 내리는 것은 어렵지만, 제도는 일종의 ‘행위규칙과 규범’이면서 ‘조정양식(mode of coordination)’이기도 하며, 인간행위의 불확실성을 감소시켜줄 수 있는 대상으로 여겨지기도 한다(Hage, 2006). 혁신체계에서 제도는 Carlson & Stankiewicz(1995)와 같이 기술창출과 확산과 관련된 산업이나 인프라, 연구기관, 국가정책일 수도 있고, Nelson(1993)과 같이 기업혁신과 연관되는 기관들을 제도로 규정할 수도 있으며, 조직과 같은 공식적 구조도 제도로 구분할 수 있다(이석민, 2008). 이와 같은 광범위한 제도적 구성의 변화와 맥락, 요인, 상호관계를 모두 파악하는 것은 불가능하다. 오히려 특정한 제도로써 R&D 제도를 중심으로 연관된 제도들을 외생적으로 취급하면서 그에 따른 특정 제도의 변화를 고찰하는 것이 보다 효과적일 수 있다.

2. 연구개발(R&D) 제도의 진화에 대한 주요 관점

혁신체계 내에서의 R&D 제도, 즉 과학기술정책은 그 순환적 과정에 따라 크게 세 부분으로 나눌 수 있다. 첫째, 기획단계에서는 연구개발의 목표를 설정하고 연구개발비의 투자가 이뤄진다. 둘째, 집행단계에서는 실제 연구개발을 통한 기술개발과 함께 학습과정으로서 개발된 기술의 보급이 발생한다. 셋째, 개발된 기술이 혁신으로 이어지기 위해서는 사업화를 통해 시장에서 해당 기술이 광범위하게 사용됨으로 인해서 금전적, 사회적 이익이 발생해야 한다. 각 단계의 수행과정에서는 다양한 이슈들이 발생하고 그 과정에서 연구개발 제도는 거시적, 미시적 차원에서 차별화된 특성을 보이며 진화한다. 여기서는 연구개발 제도의 거시적, 미시적 진화에서 주목해야 할 관점들을 제시함으로써 국가 간 차별적인 진화양상이 어떻게, 왜 나타나는지를 파악할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

가. 국가와 민간의 역할

혁신체계는 결국 제도의 배열에 따라 특정 시점과 맥락에 맞는 조직적 루틴을 생성 혹은 변화시킴으로써 혁신을 창출할 수 있는 시스템을 구축하는데 그 목적이 있다. 하지만 국가가 담당하는 역할에 대해서는 학자들 간 의견이 서로 달랐으며 시대적 상황에 따라서도 국가의 역할은 변화하고 있다.

Nelson(1993)은 기술과 제도 간의 공진화를 강조하면서 특정한 혁신체계와 기술 궤적이 국가에 의해서 의도적으로 형성되는 것이 아니라고 보았다. 하지만 국가는 정부정책을 통해 새로운 기술체계를 창조할 수 있다는 주장도 존재한다(이석민, 2008). 따라서 혁신체계를 구성하는 제도의 진화가 국가의 의도적인 기획에 따른 산물인지 혹은 국가 경계에서 기 구축된 제도와 기술 간의 상호작용을 통해서 끊임없이 진화하는 것인지에 관해서는 논쟁의 여지가 있다. 특히 정부실패라는 위험부담을 안고, 국가가 과학기술정책을 통해서 직접적으로 특정한 산업에 대한 경로를 결정하는 일이 옳고 그른 것인지는 누구도 확정할 수 없다.

하지만 국가개입의 옳고 그름을 떠나 국가혁신체계 내에서 국가가 담당하는 다양한 역할들, 즉 R&D 정책이나 기반시설의 구축, 새로운 교육 및 금융제도의 구축과 개선 등을 고려해볼 때 국가가 혁신체계를 온전하게 구축 혹은 재구축한다고 보기보다는 제도의 진화에 있어 하나의 중요한 주체로서 고려해야 한다는 점은 분명하다.

Freeman(1998)이 국가혁신체계의 역사적 고찰을 수행하면서 가장 처음으로 등장한 인물은 '유치산업보호론'을 제시한 독일의 경제학자 Friedrich List였다.¹²⁾ 이석민(2008)이 주장한 것처럼 초기의 국가혁신체계론은 분명히 정치경제학적 관점에서 경제적 관점을 넘어선 다양한 차원을 포괄하고 있으며, 혁신체계에서 제도의 진화는 국가의 다양한 정치적 특성과 역할을 함께 고려해야 한다. 동아시아의 발전주의국가(development state) 형태에서 국가의 개입형태는 영미형의 국가와 서로 다르며 앞서 혁신체계의 유형에서 언급한 것처럼 제도적 친밀성이 서로 차별적이기 때문에 국가의 개입형태도 달라질 수 있다.

12) Friedrich List는 「정치경제의 국가체계 (national system of political economics)」에서 국가의 발전단계를 나누고, 농업상태의 단계에서 벗어나기 위해 정부의 적극적 개입이 필요하다고 주장하였다(Freeman, 1998).

최근에는 단순히 혁신체계 내에서 국가가 기술혁신의 발전경로를 기획하거나 집행할 필요가 없다는 인식이 확산되고 있다. 이는 오랫동안 민간자본의 역할이 중시되었던 미국에서 뿐만 아니라 독일, 일본과 같이 미국과 차별화된 제도적 특성을 지닌 국가에서도 발견된다. 현실에서 민간자본의 영향력은 보다 확대되고 있고 이는 혁신체계 내에서, 특히 연구개발(R&D) 영역에서도 나타나고 있다. 국가가 기술개발의 경로를 설정하고, 자본을 투입하고, 국가 연구소에 의해서 각종 기술을 개발하는 경향은 점차 감소하고 있다. 국가에 의한 연구개발투자는 여전히 매우 높은 수준으로 유지되고 있지만 민간의 참여가 보다 확대되고 있고, 특히 민간자본의 이윤창출이 어려워 공공의 영역으로 여겨졌던 부문에까지도 민간진출이 지속적으로 확대되고 있다. 이는 정치경제적으로는 신자유주의의 확산에 따른 자본이윤율 증가의 영향으로 인해, 한편으로는 민간자본의 이윤극대화에 따른 효율성 추구로 인해 진행된 결과이다.

나. 경제발전수준과 역량에 따른 목표의 변화

혁신과 경제성장 간의 관계에 주목한 기존 연구들(Castellacci & Natera, 2013)은 혁신체계의 진화에 관한 중요한 단서를 제공한다. 첫 번째 관점으로서 신성장이론(new growth theory)의 경우 아이디어 기반의 성장 모델을 제시하면서 국가의 지식스톡과 혁신역량은 연구부문의 규모와 생산성에 달려있기 때문에 R&D 투자를 중시하면서 이를 혁신역량(innovation capacity)으로 인식하였다. 또 다른 관점은 선진경제를 추격(catch-up)하기 위해서는 외부지식을 유입하여 기술의 최첨단에 이르러야 한다고 보면서 국제적인 학습과 모방활동을 강조하였다. 이 관점은 대개 경제사학자들에 의해서 강조되었는데, 이들은 외부지식을 활용하기 위해서는 이를 이해할 수 있는 흡수역량(absorptive capacity)이 필요하며 이를 통해서 혁신체계가 발전한다고 보았다. 흡수역량은 자원의 이용가능성, 요소공급, 기술적 역량, 시장규모와 같은 기술-경제적 특성뿐만 아니라 국가수준의 교육과 기술경쟁력을 모두 일컫는 개념이다. 따라서 흡수역량의 증진은 인적자본(human capital)의 확충과 흡수역량 강화를 위한 사회적 통합, 제도의 강화 등에 달려있다.

이후 학자들은 이 두 관점을 통합하여 문턱값 외부성(threshold externalities) 모

형을 제언하면서 국가의 R&D 규모와 혁신활동, 인적자본과 모방활동 간의 상호작용이 서로 다른 국가혁신체계를 형성하고 단계별 진화를 촉진한다고 보았다(Niosi, 2010). 특히 모방단계에서 혁신단계로의 전환을 설명하는 주요한 열쇠는 인적자본 투자에 따른 수익에 있다고 본다.

실제로 흡수역량을 형성하기 위한 인적자본의 확충은 공공정책의 몫이다(Niosi, 2010). 시장은 스스로 인적자본을 확충할 유인을 찾기가 어렵기 때문이다. 국가혁신체계의 구축을 위해 가장 중요한 첫 번째 단계는 인적자본의 확충을 통한 흡수역량의 형성이다. 충분한 인적자본이 갖춰지지 않은 상태에서 연구개발비를 늘리는 것 만으로 혁신이 창출될 수 없다. 실제 개발도상국이나 저개발국가에서는 사회경제적 인프라가 부족하고 제도와 고등교육을 받은 인력이 부족하기 때문에 이들의 혁신체계 특성은 선진국과는 매우 다를 수밖에 없다(Szogs et al, 2011).

문제는 경제발전 수준과 역량이 증가하면 혁신의 목표 또한 달라진다는 것이다. 우리나라의 경우 추격형 혁신체계 구조에서 가장 중요한 가치는 기술발전을 통한 생산성 향상이었다. 고등교육의 촉진, R&D 투자의 확대정책 이후 국가가 특정한 산업부문을 선정하여 기술적인 특화를 유도함으로써 국가혁신체계를 위한 기반제도와 틀을 마련하는 것은 바로 그런 이유 때문이다(Niosi, 2010). 1990년대 핀란드는 통신장비 산업에, 싱가포르의 전자산업과 이후 바이오의약분야를 우선 지원하였다. 한국에서 1962년에 자동차산업촉진법과 1969년에 전자산업촉진법을 통해서 자동차와 전자분야를 핵심적인 성장 동력으로 삼은 것과 같다.

생산성 확대 기조는 그로 인한 다양한 사회적 비용이 발생함으로 인해 제약에 직면한다. 추격형 혁신체제에서 탈 추격형 혁신체제로 변화할 때, 개발도상국에서 선진국형 경제체제로 진입할 때 선형적인 생산확대 기조는 상대적으로 그 중요성이 감소하고 지속가능한 개발이 주요한 관심사로 대두된다. 세계적으로도 리우 선언 이후 지속가능한 개발에 대한 관심이 전 세계로 확대되는 것과 같이 글로벌 환경문제나 불평등 문제가 지속적으로 제기됨에 따라서 각 국가의 혁신체제에서 목표로 하는 기술의 특성이 달라지고 이는 곧 이를 뒷받침 할 제도의 변화를 수반한다.

분명 이는 전 세계적인 기조이기도 하지만 국가의 경제발전수준과 역량에 따라 차

별적이다. 또한 단순히 환경적인 지속가능성 뿐만 아니라 사회적 지속가능성, 경제적 지속가능성, 정치적 지속가능성 등 다양한 형태의 지속가능성과 선순환적 시스템에 대한 욕구가 등장함에 따라서 각 제도별, 부문별 반영속도에 차이가 존재한다. 따라서 특정 부문에서 어떤 맥락에 의해 혁신과 연구개발의 기초가 변화되었는지를 탐구하는 것은 연구개발의 목표이자 혁신체계의 목표의 변화양상을 파악하는데 매우 중요하다.

다. 부문별 기술 궤적의 형태와 제도

제도의 중요성을 강조하는 혁신체계는 기술변화에 대한 진화경제학적 접근을 통하여 기술이 어떻게 발전하고 선택되는지를 제시한다. 혁신 내에서의 경로의존성에 관한 경제학적 접근들은 표준의 채택, 즉 규모의 경제를 창출하는 과정에 초점을 맞추었으나 제도는 그 자체로 경로의존성에 중요한 원천이다(Fagerberg et al, 2009). Freeman(1987)은 국가혁신체계를 설명하면서 혁신체계 내의 기술궤적(technological trajectory)은 기술전파를 조정하고 촉진하는 공식/비공식적 제도의 역할에 따라 결정된다고 보았다. 하지만 진화경제학과 마찬가지로 기술의 선택(selection)은 역사적으로 우연한 사건들에 의한 것이며, 국가수준의 제도적 구성과 배열은 기술의 발전경로에 대한 조건으로 작용한다(Aoyama et al., 2011).

기술궤적에 대한 Dosi(1982)의 언급은 혁신프로세스가 경제적, 제도적 요소의 상호작용에 의해 형성된다고 보고 새로운 기술경로 탐색에 대한 공공정책의 역할을 강조하였다. 역사적으로 우연한 사건으로 인해 특정 기술이 선택되고 수확체증을 통해 고착(lock-in)이 발생하는 과정을 보인 Arthur(1989)의 논문은 초기 우세를 얻은 기술이 최종적으로 시장을 점유하고 다른 기술을 배제하는 과정을 보이고 있다. 즉 기술적 고착, 동적 수확체증 등으로 인해 경로의존성이 발생한다(Martin & Sunley, 2006, p. 400). 이처럼 특정 기술이 다른 기술을 배제하고 경로의존적으로 전개된다면 특정 기술을 뒷받침하기 위한 제도도 해당 기술의 발전궤적에 맞춰 진화한다. 마치 유사한 제도 속에 존재하는 두 기업이 점차 동형화(isomorphism)되는 것과 같이 서로 다른 제도들은 특정 기술 혹은 산업을 중심으로 조정된다. 특히 North(1990)은 수확체증이 존재할 경우 제도가 이를 뒷받침해주어야 한다고 주장하였다.

하지만 기술의 궤적을 형성하는 제도는 어떤 방식으로 형성되는가? 국가와 민간의 역할변화가 실제 연구개발과 기술궤적을 형성하는 제도의 기획에도 영향을 미친다. 정치적인 분권화와 더불어 국가를 중심으로 한 하향식 기술로드맵 설정과 연구개발 투자와 달리 민간 고유의 기술체계를 구축하고 시장수요에 따라 기술발전방향이 달라질 수 있다. 즉 기술궤적을 결정하는 방식이 국가주도의 하향식 형태와 민간주도의 상향식 형태로 구분되어 발전한다. 대체로 두 형태 사이의 중간 지점에서 현실의 연구개발 제도가 형성되어 있지만 어떤 부분에 보다 많은 강조점을 둘 것인가는 해당 부문의 특성(공공성 vs. 수익성)과 국가의 형태(영미형 vs. 독일 및 일본형)에 따라 차별적이다. 실제로 각 산업은 개별적인 특징을 가지고 있으며, 산업특성은 기술특성과 제도특성으로 나뉠 수 있다(정재현, 2010). 또한 이를 기반으로 한 수요특성과 조직특성은 서로 영향을 미쳐 경쟁과 시장선택을 야기하고 이는 산업 고유의 구조를 형성한다.

즉 기술궤적은 경제적 차원과 문화적, 제도적 차원과 같은 다차원적인 요소들의 상충관계(trade-off) 속에서 결정되지만, 제도는 새로운 변화에 적응하고 변화한다. 그 과정은 단순히 시장뿐만 아니라 집합적인 결정이나 정치적인 행동 등을 통해서도 촉발될 수 있다(Nelson, 1993). 따라서 기술과의 공진화뿐만 아니라 다양한 요인에 의해 발생하는 혁신체계 내의 제도적 변화과정을 탐색할 필요가 있다.

라. 외부환경과의 관계

국가혁신체계는 폐쇄적인 체계가 아니다. Hage(2006)는 정부가 국가혁신체계의 변화를 요구하는 이유는 내부적인 문제뿐만 아니라 세계화에 따른 경쟁의 심화와 기초 및 응용기술에 대한 관심의 증대, 탈산업화에 따른 지식기반산업의 중요성 강화, 각 분야에서 특화심화에 따른 공동학습의 필요성 증대와 같이 특정 국가(혹은 지역)혁신체계에서는 특정 지역) 외부의 영향력이 큰 영향을 미친다고 주장하였다.

기존에 외부환경의 변화가 미치는 영향은 고착효과의 극복에서 중요하게 간주되어 왔다. David(2001)는 고착효과는 내생적인 변화가 중단된 상태이며 외부의 힘이나 충격을 통해 이를 극복할 수 있다고 보았다. 혁신체계의 경우에도 마찬가지로 특정한 제도와 기술의 조합이 새로운 혁신을 창출하지 못하는 고착상태에 빠져있을 때 외부

로부터의 산업이나 기술, 제도의 이식은 새로운 경로를 형성할 수 있도록 도울 수 있다. 외부의 영향은 특정한 공간 혹은 산업에 다양성을 불어넣어주고 다양성은 새로움을 만들어내기 때문에 외부환경과 고착과의 관계가 반드시 결정론적인 관계는 아니지만 충분한 영향을 줄 수 있다.

하지만 연구개발 제도에서 외부와의 연계는 연구개발의 기획과 집행과정에서 혁신 주체의 고착효과 극복을 넘어 연구개발성과의 확산과정에도 영향을 미친다. 세계화의 확산과 국가별 지식재산권의 확립, 자유무역의 확산 및 보호무역 정책의 재등장 등 특정 국가의 경계를 넘어서 형성되는 제도적 특성과 맥락은 특정 기술성과가 성공적으로 상업화될 수 있는지의 여부를 결정하는 데 중요하다. 이는 기술사업화 과정에서 사업화의 주체와 방식, 수출산업화 과정에서 시장 확대 방식 등을 결정함으로써 최종적인 기술성과를 거두어들이는 과정과 형태의 변화를 촉발한다.

특히 외부와의 관계는 연계의 공간적 위상에 따라 구분될 수 있다. 즉 국가혁신체계는 구성요소로서 지역혁신체계의 변화에 반응할 수도 있으며, 각 부문별 변화도 고려해야 한다. 로컬의 문제들은 국가혁신체계의 제도적 구성의 변화를 촉발한다. 앞의 혁신체계에 대한 모식도에서 본 것처럼 글로벌한 환경변화, 무역환경, 타 국가의 혁신정책의 변화 등은 각각의 혁신체계와 제도의 변화를 이끌어낼 수 있다. 즉 혁신체계와 제도의 진화는 외부환경과의 관계를 끊임없이 고려해야 한다.

제3절 국가별 농업혁신체계의 진화와 선택 분석틀

국가혁신체계와 하부의 농업혁신체계는 다양한 형태의 제도와 정책, 하부구조들로 구성되어있으며, 실제 혁신체계 이론에서는 각 부문 외부의 문화적, 제도적 특성들이 미치는 영향을 구조 내에 포함시키고 있다. 본 연구에서는 농업혁신체계의 진화를 분석하기 위한 프레임을 제시하면서 분석의 초점을 좁은 범위에서 농업혁신체계 중 연구개발 및 지도보급 제도의 진화를 중심으로 살펴본다. 하지만 연구개발 및 지도보급 제도의 변화는 그와 연결된 다양한 제도적 변화와 연결되므로 논의에 반드시 필요한 경우(예. 미국의 토지공여대학에 농업교육 및 지도체계를 정착시킴으로서 교육제도와

농업제도를 함께 변화시킨 경우)에는 분석에 포함하도록 하였다.

앞선 혁신체계, 특히 연구개발 제도의 진화를 분석할 때 필요한 주요한 관점들을 토대로 [그림 3-1]의 분석틀을 제안한다. 위의 논의에서 충분히 언급한 것처럼 혁신체계의 이론적 토대에서부터 진화적 관점은 늘 그 중심에 있어 왔다. 곧 혁신체계는 언제나 본질적으로 동적(dynamic) 상태에 있다. 농업혁신체계 또한 매우 다양하고 역사적 우연에 의해 형성되기도 하며 그 동학은 비선형적이다. 본 연구는 제도의 진화가 혁신체계를 구성하는 다양한 행위주체들의 특성과 배열, 형태에 의해 추동된다고 본다. 즉 각 부문별 기술과, 시장, 상품, 기업의 구조적 형태, 부문별 범위와 국가 및 지역적 특성, 글로벌 환경, 제도의 상호작용 속에서 농업과학기술혁신체계의 연구개발 및 지도보급 제도는 진화한다. 이로 인해 국가별 농업혁신체계를 분석하는 관점 또한 매우 다양할 수 있다. 다만 본 연구의 궁극적인 목적은 주요국의 농업혁신체계 진화와 선택 분석 그 자체가 아니라 분석을 통해서 한국현실에 맞는 농업혁신체계의 진화경로와 선택지를 구상하는데 있기 때문에 충분한 함의를 얻을 수 있도록 통일되고 일관된 형태의 분석틀을 사용하는 것이 바람직하다.

농업혁신체계의 제도 중 좁은 범위에서 농업혁신에 직접적으로 영향을 미치는 국가 및 민간 R&D 체계와 정책시스템으로서 교육-지도-연구(EER) 체계, 영농조직과 지도보급체계를 구성하는 전체적인 조직시스템은 앞서 언급한 연구개발의 세 단계에서 국가별/시기별로 상이한 특성을 드러낸다.

첫째, 기획단계에서는 농업기술개발의 목표설정 변화와 기획방식, 투자 주체를 중심으로 살펴본다. 특히 국가와 민간의 역할배분과 함께 경제성장과 외부환경과의 상호작용에 의해서 그 특성의 변화가 발생하는 과정들을 면밀하게 살펴볼 것이다.

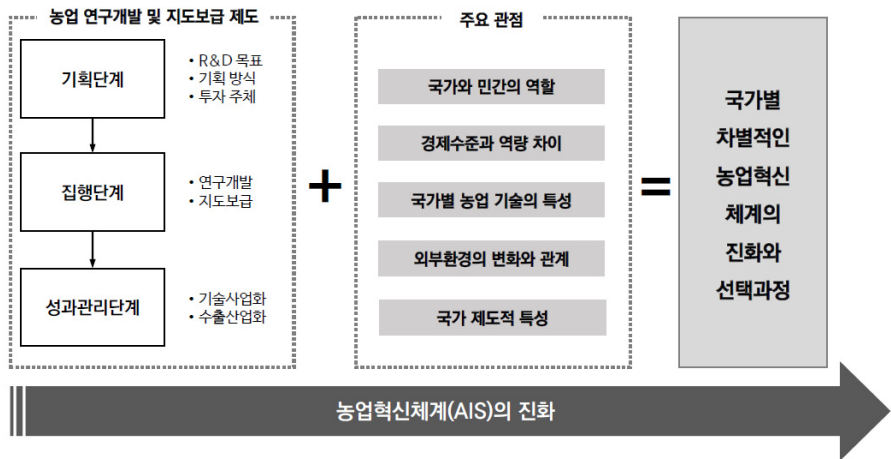
둘째, 집행단계에서는 실질적인 연구개발과 개발된 기술에 대한 지도보급체계를 중심으로 살펴본다. 농업의 가장 중요한 특징인 EER 체계는 각 국가별로 상이한 발전경로를 걸어왔다. 한 예로서 이후에 살펴보겠지만 미국은 여전히 국가중심의 지도보급체계가 강하게 존재하지만 네덜란드의 경우 국가중심의 지도보급 체계에서 민간으로 그 역할이 이양되는 과정은 네덜란드가 처한 특수적인 국내외적 상황에 기인한다.

셋째, 기획과 집행을 통해 형성된 기술은 상업화를 위한 성과관리 체계를 통해서

실질적인 혁신으로 발전하고 경제적, 사회적인 이익을 제공한다. 하지만 그 과정은 국가별로 상이한 특성을 지니며 발전하게 되는데, 특히 기술사업화와 수출산업화 과정에서 발생하는 차이점과 변화과정을 살펴본다.

서론에서 언급한 것처럼 제도는 경로의존성에 의한 이력현상이 존재하기 때문에 특정 국가의 제도적 배열은 쉽게 바뀌지 않는다. 따라서 해당 국가 전체의 제도적 배열 속에서 전개되는 농업 연구개발 및 지도보급 체계의 변화는 국가 특수적일 수 밖에 없으며 그 맥락 속에서 변화들을 이해해야 한다.

[그림 3-1] 국가별 농업혁신체계의 진화와 선택 분석틀



자료: 저자 작성

제4장 | 주요국 농업혁신시스템의 진화와 선택

제1절 네덜란드의 농업혁신시스템 분석

1. 네덜란드 농업의 개관

네덜란드는 국토면적이 약 415만 ha에 불과한 작은 국가이며, 이 중에 약 184만 ha가 경작가능지로 국토면적의 약 44%를 차지한다. 2014년 기준으로 농업 종사자는 약 19만 명이며 농가는 65,507호 정도이다. 농업 종사자는 2013년 기준으로 전산업 종사자 대비 2.1% 정도를 차지하고 있다. 비록 국토면적은 좁고 농업 종사자의 비중도 높지 않지만, 네덜란드 농업은 집약적 영농, 단위 면적 및 노동당 높은 생산성 덕분에 세계적인 농업 강국, 농업 선진국의 위상을 차지하고 있다. 네덜란드 농업의 특징은 높은 생산성뿐 아니라 강력한 수출 경쟁력을 가지고 있다는 점이다.

〈표 4-1〉 네덜란드 농업 관련 주요 지표(2014년)

주요 지표	지표 값	단위
인구(2014년 1월 1일 기준)	16,829,289	명
국토 면적	415.4	만 ha
명목 GDP	662,770	백만 유로
1인당 명목 GDP	39,300	유로
수출	549,378	백만 유로
수입	473,822	백만 유로
경상수지	75,556	백만 유로
농지 면적	183.9	만 ha
농가 호수	65,507	가구
농가당 농지면적	28.1	ha
농업 종사자 인구	190,026	명
농업 종사자 비중*	2.1	전산업 종사자 대비 %
농산업 부가가치** / 종사자	48(8.3) / 601,000(8.5)	십억 유로(%) / 명(%)
농식품 수출	79,884	백만 유로
농식품 수입	50,963	백만 유로
농식품 경상수지 기여도	38.3	전체 경상수지 대비 %

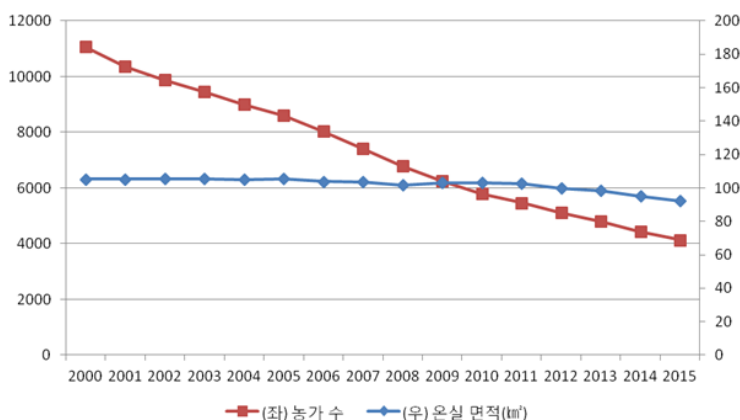
주: * = 2013 기준 / ** = 2013 기준 및 현재가 적용

자료: European Commission(2016), LEI(2015)

네덜란드는 미국에 이어 세계 2위의 농업 수출국이며 사료, 원료 등을 수입하여 축산업, 농식품 가공 및 중개무역을 발달시킨 농업 수입국이기도 하다. 주요 수출입국은 독일, 벨기에, 영국, 프랑스 등 인접국가이며(이주량 외, 2014), 2014년 기준 농식품 수출의 78%, 수입의 56.3% 정도가 EU 공동시장에서 이루어진다. 수출농업의 전통으로 농업선진국의 위상을 차지하고 있으나, 농가와 농지는 지속적으로 감소하고 있고 가족농이 주를 이루고 있지만 규모화, 기계화의 영향으로 부농과 소농으로 농업구조가 이원화(upscaling & downscaling)되고 있다. 참고로 농가 수는 2000년 9만 7,000 농가에서 2014년 6만 5,000 농가로 계속 감소했고, 농지 면적도 2000년 198만 ha에서 2014년 184만 ha로 지속적으로 감소하고 있다. 농가의 절반 이상은 초지 축산농가(grazing livestock holdings)이며 이 중에 경작농가가 19.4%, 원예농가가 12.6% 수준이다. 혼합농을 하고 있는 농가는 약 4.8% 정도 수준이다.

네덜란드 농가와 농지가 감소하고 있음에도 농업 강국, 농업수출 강국의 위상을 유지할 수 있는 토대는 농업의 규모화가 이루어져 왔기 때문이다. 일례로 2000년에서 2015년 사이에 온실재배 농가는 62.7%가 감소한데 반해 온실재배 면적은 12.5% 정도만 감소했다. 온실재배의 규모화가 진행된 결과이다.

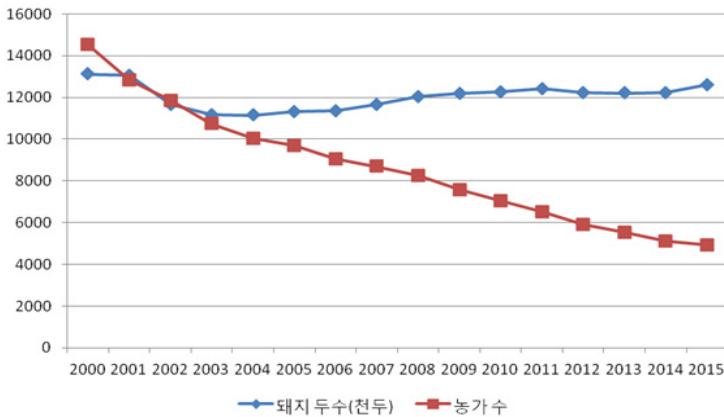
[그림 4-1] 네덜란드 온실재배 현황(2000~2015년)



자료: 네덜란드 통계청(CBS)(<http://statline.cbs.nl/Statweb/>)(2016. 10. 19)

마찬가지로 양돈농가는 2000년에서 2015년 사이에 66.1% 감소되는데 반하여 돼지 두수는 3.9% 정도만 감소했다. 양돈업의 규모화가 진행된 결과이다. 네덜란드 농업은 EU-27 총 경지면적의 1.1%에서 EU 농업생산의 6.2%를 차지할 정도로 효율적인 농업시스템을 갖추고 있다고 평가받기도 한다(Caggiano, 2014).

[그림 4-2] 네덜란드 양돈 현황(2000~2015년)



자료: 네덜란드 통계청(CBS)(<http://statline.cbs.nl/statweb/>)(2016. 10. 19)

1차 생산물에 해당하는 농업뿐 아니라 네덜란드는 농식품산업으로도 세계적인 경쟁력을 갖추고 있다. 농업과 식품을 합친 농식품 부문에서만 약 300억 유로의 경상수지 흑자를 기록하고 있으며, 이는 네덜란드 전 산업 부문 경상수지 흑자의 38.3% 정도를 기여하고 있다. 세계적인 농식품 다국적기업 26개 중 5개가 네덜란드에 R&D센터를 두고 있을 정도로 농식품 부문의 생산과 수출, 연구개발에서 상당한 경쟁력 기반을 갖추고 있다. 최근 사례로 2013년 프랑스 Danone이 Utrecht(위트레흐트)에, 미국 Heinz가 Nijmegen(나이메헨)에, 네덜란드 낙농업 협동조합기업인 Royal FrieslandCampina는 Wageningen(와게닝겐)에 대규모 R&D센터를 입지시켰다.

2. 네덜란드 농업정책의 변천

가. 네덜란드 농업과 농정기조의 변화

네덜란드는 19세기 중반까지 인구의 절반 가까이가 농업에 종사하는 소규모 복합 농 중심의 전형적인 농업국가였다. 산업혁명의 영향은 다른 유럽국가에 비해 늦게 전 파되었지만, 당시 유럽인구의 급증,¹³⁾ 영국의 곡물법 폐지(1843년)와 이의 유럽 확산에 다른 농산물 수요 증가 및 무역자유화로 계기로 네덜란드는 농업 수출을 통한 경제 성장의 전기를 맞이하였다. 북서 유럽 중심에 위치한 지리적 이점과 육·해상 운송수단 및 교통로 확충¹⁴⁾을 기반으로 영국, 독일, 벨기에 등으로의 수출이 꾸준히 성장했다. 유럽 장기불황(1870~1890년대), 제1·2차 세계대전, 대공황 등으로 인한 경제적 혼란과 미국, 캐나다 등 북미 대륙의 저렴한 농산물 교역 확대는 네덜란드 농업에 위협이 되기도 했지만, 네덜란드는 대체로 무역자유화 기조를 유지해 나갔다.

유럽 장기불황이 닥친 시기에 프랑스, 독일 등은 자국의 농업 보호에 힘쓰는 반면에, 네덜란드는 시장에 직접 개입하기 보다는 농산물 품질관리를 통한 수출 확대에 돌파구를 찾는데 주력했다. 이를 위하여 1886년 State Commission이 출범하여 공식적인 농업정책이 수립되기 시작했고 1893년 국가농업위원회(Dutch Agricultural Committee/ NLC; Nederlands Landbouw Comité), 1896년 농민연합(Dutch Farmers' Union/ NB; Nederlandse Boerenbond)이 창설되었다(Bieleman, 2010). 농민연합은 각종 협동조합 설립을 촉진하고 농정현안 해결을 위한 정책을 제언하는 역할을 담당했고, 정책 제언으로 농업지도직(agricultural adviser)이 도입되기도 했다(Bieleman, 2010). 또한 EER(Education, Extension, Research/ OVO; Onderzoek, Voorlichting, Onderwijs)로 불리우는 연구-지도-교육 시스템이 태동

13) 산업혁명의 발발 이후 유럽 인구는 1750년 9,400만 명에서 1850년 1억 7,700만 명으로 2배 가까이 급증했고, 이후 100년이 지난 1950년에도 2배 가까이 급증하여 3억 1,400만 명이 되었다. 반면 산업혁명의 영향을 뒤늦게 받은 네덜란드는 1795년까지 17세기 중반 인구 규모와 비슷한 수준(210만 명)을 유지하다가 1850년부터 50년 단위로 거의 2배 가까이 급증했다(1850년 300만 명 → 1900년 520만 명 → 1950년 1,020만 명) (Bieleman, 2010).

14) 대형 증기선, 철도 등의 운송수단 발달로 인해 대량의 농산물 수출이 가능해졌고, 내부적으로는 수로, 철로 등 기간 교통망이 크게 정비되어 수출 증대를 뒷받침하였다(1850년 176km → 1890년 2,160km) (Bieleman, 2010).

하여 오늘날 네덜란드 농업혁신체계의 모태가 형성되었다. 이러한 조직화와 EER 시스템을 통해 농산물 품질을 높일 수 있었고 미국, 캐나다 등 북미대륙의 저렴한 농산물 수입에 대응하여 농업 수출국의 면모를 유지할 수 있었다.

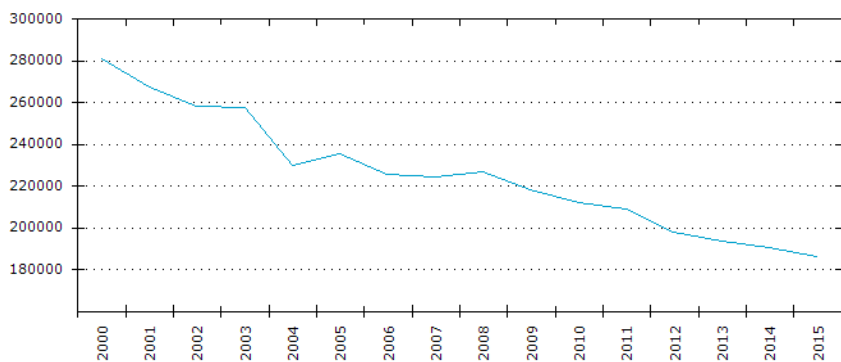
제1·2차 세계대전, 대공황이 발발한 20세기 초반에는 처음으로 농업보호정책¹⁵⁾을 단행하기도 했지만, 농업에 대한 네덜란드의 기본적 입장은 여전히 생산성 향상과 수출을 지향하는 것이었다. 농업 생산성 향상을 위해 생산조건을 개선해야 했다. 우선적 방안은 토지를 정비하여 경지 절약적인 영농을 지원하는 것이었고 1916년 처음 필지 합병이 단행되어 1960년까지 생산조건 개선에 방점을 둔 토지재정비가 진행되었다. 이때까지는 압도적 비중을 차지하는 소농을 보호하는 입장을 견지했고, 1937년 Small Farmers Service(소농보호기구)가 만들어지기도 했다.

1950년대부터 네덜란드 농업은 전환기를 맞이했다. 1948년 개시된 마셜플랜과 그에 기초하여 1951년 설립된 농업대부보장기금, 1958년 수립된 토지정비증장기계획, 1963년 설립된 농업발전·재조정기금등은 농업 체질개선을 통한 생산성 향상에 목적을 두었다(한국농촌경제연구원, 2008).¹⁶⁾ 농업발전·재조정기금은 농업의 재편과 발전 촉진의 수단으로 경영이양(Farm-ending) 규정 등도 포함하고 있었다(한국농촌경제연구원, 2008). 이를 계기로 농업 전문화, 규모화 및 집약화의 기초가 마련되었고, 이 시기부터 많은 농민들이 농촌을 떠나 도시로 향하기 시작했다(권오복, 2009b, p. 45). 1947년 75만 명 수준으로 계속 증가해왔던 농업인 수는 이후 지속적으로 감소하여 2000년에 28만 명, 2014년 19만 명으로 감소했다. 경지 면적도 1950년 234만 ha에서 2000년 198만 ha, 2014년 184만 ha로 지속적인 감소세를 보여 왔다. 그러나 비록 농업인 수, 경지 면적은 지속적으로 감소하기 시작했지만 토지 정비, 기계화, 투입재 개선 등의 영향으로 농업 생산은 위축되지 않았다(권오복, 2009b, p. 45). 1960년대부터는 규모화, 기계화(트랙터 등)를 위한 자본투자가 확대되고 농업 및 농업 연구에 대한 정부 투자로 생산성이 크게 향상되기 시작했다(Bieleman, 2010).

15) 네덜란드 농산물 가격지지를 위해 Wheat Act(1931), Crisis Dairy Act(1932), Crisis Pig Act(1932)를 수립했고, 1934년에 Agricultural Crisis Act로 통합되었다.

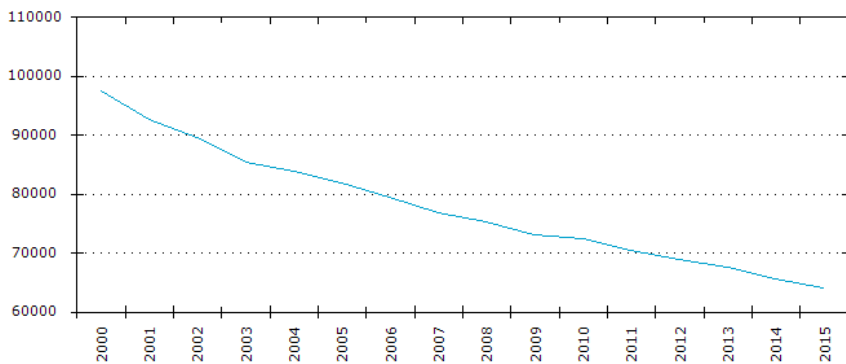
16) 농업대부보장기금(Agricultural Loan Guarantee Fund), 토지정비증장기계획(long-term programme for land consolidation/ Meerjarenplan voor ruilverkaveling), 농업발전·재조정기금(Agricultural Development and Reorganization Fund/ Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw)

[그림 4-3] 네덜란드 농업인 수 변화(2000~2015년)



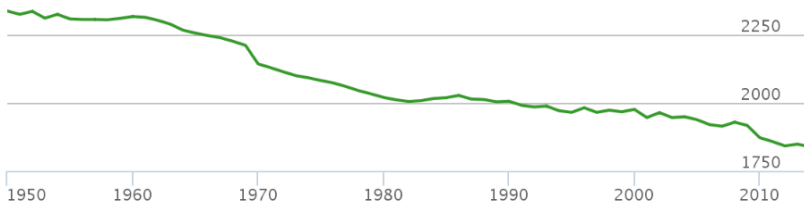
자료: 네덜란드 통계청(CBS)(statline.cbs.nl/statweb/)(2016. 6. 1.~10.)

[그림 4-4] 네덜란드 농가 수 변화(2000~2015년)



자료: 네덜란드 통계청(CBS)(statline.cbs.nl/statweb/)(2016. 6. 1.~10.)

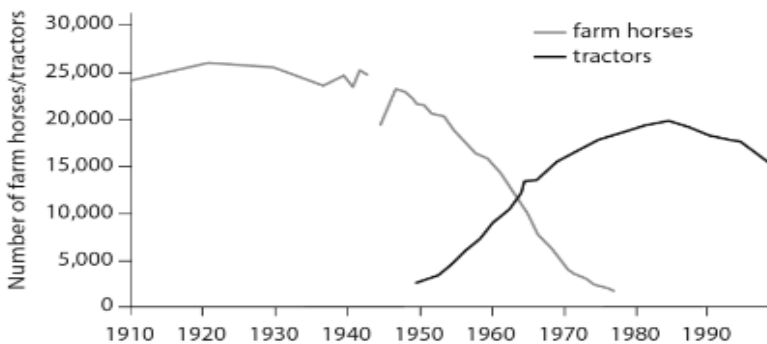
[그림 4-5] 네덜란드 경지면적(UAA)의 변화(1950~2014년)



주: 단위 1,000ha

자료: LEI Agro & food portal(www.agrofoodportal.com)(2016. 6. 1.~10.)

[그림 4-6] 네덜란드 농장 마필과 트랙터 수 변화(1910~1999년)



자료: Bieleman(2010)

생산성 향상으로 농업의 성장이 가속화되던 시기에 유럽 단일시장인 유럽경제공동체(EEC)가 결성되고 공동농업정책(이하 CAP: Common Agricultural Policy)이 발족되었다. 유럽은 이미 1850년대부터 지금까지 네덜란드 농업 수출의 최대 수요시장이다. 전후 경제 회복과 통합을 목적으로 1958년 유럽경제공동체(EEC)를 결성하는데 네덜란드가 적극적으로 참여한 배경은 유럽 단일시장의 형성이 결과적으로 자국의 농업 수출에 크게 유리했기 때문이다.¹⁷⁾ 1962년 역내 관세 철폐 및 역외 공동관세 성

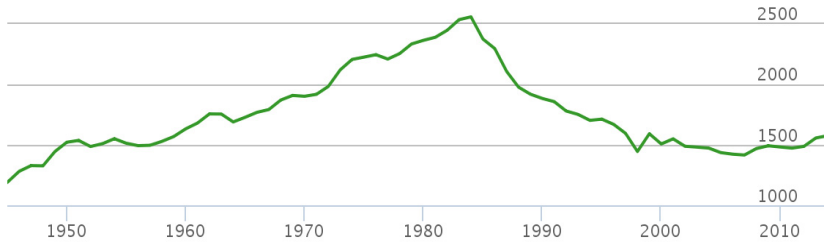
17) 프랑스, 서독, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 6개 나라가 1957년 로마에서 조약을 체결함에 따라 1958년 유럽경제공동체(EEC)가 출범하였다. 이에 앞서 네덜란드는 벨기에, 룩셈부르크와 함께 3개 국가 간 무역

사, 1967년 유럽공동체(EC)와 1993년 유럽연합(EU) 창립, 2000년대 동유럽 국가들의 EU 가입에 이르기까지 더욱 확대된 유럽 단일시장은 네덜란드 농업 수출의 최대 고객이 되어주었다. 비슷한 시기에 발족된 유럽 농업·농촌의 보호를 위한 CAP도 네덜란드 농업의 성장과 변화에 영향을 미쳐왔다. CAP은 1962년 태동한 후 재정, 국제 통상 등 여건 변화에 따라 3차례 부분 개정을 거쳤고, 2011년 전면 개정하여 지금의 the New CAP 2014-2020에 이르렀다. CAP은 초기에 농산물 가격지지를 통한 시장 개입으로 유럽 농업생산의 성장에 역점을 두었다. 그러나 1970~80년대의 생산과잉과 가격지지에 따른 재정부담 등을 이유로 1992년부터 CAP은 생산물 가격지지에서 농가 소득지지(직불금) 방식으로 변경되었다. 전면 개정된 현행 CAP은 상호준수의무(cross-compliance) 및 환경보전의무(Greening)를 강화하면서 농업의 환경성, 공익성, 형평성 등에 역점을 두고 지속가능한 농업·농촌을 지향하는 정책의 성격이 더욱 짙어졌다.

네덜란드 농업은 생산성 향상, 유럽 단일시장 형성, CAP을 통한 가격지지 등에 힘입어 빠르게 성장했지만, 반대급부로 발생한 1970~80년대의 과잉생산과 그에 따른 환경문제, 산업 전반에 걸쳐 높아진 인건비 등은 생산성 중심의 농업 성장에 제약을 가져왔다. 일례로 1960년대 급격히 성장한 네덜란드 낙농업의 기초인 소 가축두수는 84년을 정점으로 이후 빠르게 감소해왔다. 네덜란드 경제발전에 따라 급격히 상승한 인건비도 농업 성장에 부담이 되었으나, 이는 네덜란드 특유의 가족농 중심 농가 구조, 계절노동자 활용 해법 등을 통해 일정 부분 해결될 수 있었다(민연태, 2009; OECD, 2015). 그럼에도 불구하고 인건비 상승은 여전히 농업 경영에 큰 부담이었고, 소득지지 수단으로 전환된 CAP을 통해 농업 성장은 아니더라도 농가의 안정성은 담보될 수 있었다.

자유화를 위한 관세동맹을 결성하였고, 이의 유럽 확대가 유럽경제공동체 출범의 배경이 된다.

[그림 4-7] 네덜란드 소 가축두수 변화(1945~1992년)



주: 단위 1,000두

자료: LEI Agro & food portal(www.agrofoodportal.com)(2016. 6. 1.~ 6. 10.)

[그림 4-8] 네덜란드 노동, 우유 및 밀 가격의 변화(1945~1992년)



주: 1950=100

자료: Bieleman(2010)

정부가 농업생산을 장려해야할 필요성이 점차 사라지면서 농업 생산활동의 결정과 책임은 온전히 농업인의 몫으로 남겨졌다. 이에 80년대부터 농업인들에 의한 각종 협동조합이 급증했고, 경제환경의 변화 속에서 거둬들인 통폐합의 경험을 토대로 농업인들의 조직력, 활동력이 높아졌다(OECD, 2015). 농식품 분야에 전문화된 협동조합은 행인 라보뱅크(Rabobank)가 탄생한 것도 1980년이다.¹⁸⁾ 이러한 움직임들은 오늘날

네덜란드의 농업경쟁력에 기여한 중요한 배경 중 하나이다.

환경문제와 관련해서는 집약식 농업에서 지속가능한 농업으로의 전환 분위기가 조성되기 시작했다. 1960년대까지는 집약식 농업과 생산성 증대가 주된 농정목표였지만, 환경문제가 대두되면서부터 자연, 경관, 휴양, 수자원 관리 등이 관심사로 부상했다(한국농촌경제연구원, 2008). 이에 농업의 1차 생산(primary production) 역할보다는 다원적 기능 발현과 농업·농촌의 지속가능성 확보에 가치를 둔 농정기조와 사회적 기대가 정착하기 시작했다. 고투입-고산출의 생산성 증대의 시기를 지나 90년대부터 저투입-안정산출, 환경적 성과(environmental performance)의 시기로 접어드는 것이다. 네덜란드 농업은 이제 생산성과 품질을 유지하면서도 친환경성, 동물복지, 식품안전 등 다양해진 사회적 수요를 충족시켜야 하는 도전에 직면해 있고 농업혁신의 필요성을 강조하고 있다(OECD, 2015). 90년대에 이루어진 EER 시스템(OVO)¹⁹⁾의 체계적, 대폭적 개편은 바로 그러한 흐름을 반영하고 있는 것이다.

요약컨대 1850년대를 전·후하여 전환점을 맞이했던 네덜란드는 시장지향적인 입장을 고수하며 약 170년의 역사를 거쳐 지금의 수출농업 강국, 약 140년의 연구, 지도, 교육 즉 EER 시스템의 역사를 거쳐 지금의 농업과학기술 강국이 되었다. 이 과정에는 여러 내·외생적 배경과 이에 대한 네덜란드의 대응 노력이 있었고, 네덜란드 농업과 농업혁신체계는 많은 국가들의 벤치마킹 대상이 되고 있다.

18) 1886년에 설립된 2개 협동조합 은행인 Boerenleenbank와 Raiffeisenbank가 1972년 통합되어 Raiffeisen-Boerenleenbank가 되었고 1980년 앞 글자를 따서 Rabobank가 탄생하였다.

19) 연구(R), 지도(E), 교육(E) 협력시스템을 의미하는 네덜란드어 약자

나. 농업 EER 시스템의 형성 및 변화

네덜란드 농업혁신체계의 요체인 EER 시스템이 태동한 것은 19세기 후반으로 거슬러 올라간다. 1880년대 유럽 장기공황에 따라 농업 위기가 닥쳤을 때에 프랑스와 독일 등은 안정적 식량 확보 차원에서 자국의 농업을 보호하는 정책을 펼쳤다. 반면에 그동안 유럽 시장을 무대로 시장지향적인 무역자유화 기조를 유지해 왔던 네덜란드는 농업 생산성 및 농산물 품질 향상을 통해 위기를 타개하는 전략을 선택했고 농업 연구(Research), 교육(Education), 지도(Extension), 즉 EER 시스템에 투자하기 시작했다(권오복, 2009a; 민연태, 2009; OECD, 2015). 농업보호주의 대신에 기계화, 자동화 등을 통해 생산성을 증대하여 수출 강점을 유지하는 것이 불황에 직면한 자국의 안정을 확보하는데 중요하다는 판단이 있었기 때문이다.

네덜란드 유일의 농업종합대학인 Wageningen University의 전신과 응용연구기관인 DLO의 전신은 이 시기에 만들어졌다. 지금은 통합된 WUR의 대학교육과 기초 연구를 담당하는 Wageningen University의 전신은 1876년 국가가 인수한 농업대학이다. 당시 와게닝겐 시의회 관할 하에 있던 작은 농업대학이었다. WUR의 응용연구를 담당하는 DLO의 전신은 1877년 와게닝겐에 설립된 네덜란드 최초의 국가 농업연구소(ARS; Agricultural Research Station)이다. 1890년대에 농민연합에 의해 제안된 농업 지도직(공무원)이 도입됨에 따라, 개발된 농업 기술과 지식을 현장에 보급하는 정부 주도의 지도(extension) 기능도 생겨났다. 1880년대 장기불황에 따른 농업 위기에도 불구하고, 농업의 생산성 향상을 위한 농업 혁신의 중요성에 정부, 사회, 농업인의 이해관계가 일치하였고, 민간과의 긴밀한 협력 하에 정부 재원 투자를 토대로 한 공공 주도의 EER 시스템이 태동하였다.

이후 약 100년이 지난 1980년대부터는 EER 시스템에 중요한 변화가 이루어지기 시작했다. 기업화, 규모화로 인한 농업 생산성 증대가 경제성의 시대를 넘어 생산 과잉에 따른 불경제를 발생시키는 시대로 접어든 것이다. EER에 정부 재원을 지속적으로 투입해야 하는가에 대한 근본적인 질문이 던져졌다. 농업인들의 이해와 정부 및 사회 전반의 이해가 상당 부분 일치하지 않게 되었다. 농가, 농지가 줄고 농업 과잉생산이 유발한 환경오염 문제가 제기되면서 농업 생산 증대를 위한 정부의 역할은 타당

성을 상실하게 되었다. 농업인은 생산만이 아니라 식품안전, 자연, 경관 유지라는 역할을 요구 받았고, 정부는 생산 증대를 위한 농업혁신체계가 아니라 지속가능성 확보를 위한 농업혁신체계를 목표로 EER 시스템을 전환시켜야할 선택의 문제에 직면했다. 기술적 효율성보다는 사회적 효용성에 무게를 두는 농업혁신체계의 역할이 중요해진 것이며, 정부는 한정된 재원으로 그 역할을 담당해야 했다(민연태, 2009). 이 시기에 네덜란드 농업혁신체계의 선택은 체계화와 민영화이다. 결국 지금의 네덜란드 농업혁신체계를 이루기까지 농업 연구, 교육, 지도 즉 EER 시스템은 태동기부터 약 140년의 시간에 걸쳐 변화를 거듭하며 지금의 모습을 갖추게 되었다.

여기서 EER 시스템의 형성과 변화를 분해해보면 다음과 같다.

우선 농업 기초 및 응용연구, 대학 교육의 핵심기관인 WUR은 세계적인 경쟁력을 갖춘 네덜란드 농업혁신체계 모델이자 역동적 변화의 역사를 보여주는 대표적 사례이다. 1997년 Wageningen University와 DLO가 통합되어 만들어진 WUR은 양 기관 전신의 태동에서부터 한 세기 이상의 기능 및 조직 확대, 통폐합을 거쳐 만들어졌다. Wageningen University는 네덜란드 유일의 농업계 종합대학이다. 와게닝겐에 소재한 단과대학 수준의 농업대학을 정부가 인수하여 국가 차원의 농업대학교육이 처음으로 시작되었다. 긴 시간을 거쳐 농업 관련 대학교육 및 기초(전략)연구 영역이 확장되면서 현재는 동물, 식물, 농업기술 및 식품, 환경, 사회의 5개 과학그룹으로 구성되어 있다. DLO는 1877년 와게닝겐에 설립된 최초의 국가 농업연구소(ARS)에서 시작되어 기능 확장과 조직 개편의 과정을 거치면서 지금의 DLO 재단에 이르게 되었다. 1880년대에는 농가 현장에 적용이 용이한 응용연구 중심으로 농업혁신체계 내 현장화 연구 부문을 담당했다. 이후 DLO 외에도 농업에 대한 수요 변화에 따라 많은 응용연구기관들이 생겨나고 분화되거나 통합되기도 하였다.

한편 1970-80년대 농업 과잉생산에 따른 환경오염 등의 폐해로 농업과 농업연구에 대한 사회적 지지가 약해졌다. 정부는 연구자에게 상당한 자율권을 부여했던 농업 연구에 지속적으로 재원을 투입할 근거가 없어졌고, 농업에 대한 정책 개입의 역할을 재정립하기 시작했다. 1980년대 이전까지 농업연구에 지원했던 정책교부금(block-grant support)을 줄이고 계약연구(contract research)의 비중을 늘리는 방

향으로 정책을 전환하였다. Wageningen University는 정액교부금이 줄어들에 따라 연구재원 확보를 위해 계약연구의 비중을 늘려갔다(Hessels et al., 2011). 외부 자금이 늘어나면서 연구는 수요자 맞춤형 응용연구로서의 성격이 강해졌다. 국가 연구기관인 DLO는 농업현장에 필요한 응용연구를 수행하는 연구기관이었으나, 농업에 대한 정부의 입장이 달라지고 수요자 요구가 다변화됨에 따라 이전보다 더 수요자 맞춤형 응용연구를 수행해야 하는 상황에 직면했다. 농업 및 농업연구에 대한 정부 개입의 필요성이 전반적으로 낮아진 상황 속에서 정부는 농업연구의 민영화를 선택했다. 2차 례에 걸친 구조재편 계획을 통해 수많은 농업연구기관의 규모를 축소·통합 재편하였다.²⁰⁾ DLO는 농업부에서 분리되어 DLO 재단의 형태로 비정부기관 또는 준공공기관이 되었다. 네덜란드 농업연구의 핵심 양대 기관인 Wageningen University와 DLO 재단은 다변화된 사회적 수요를 충족시킴과 동시에 성과 기반의 경쟁자금 확보를 위해 1997년 연구와 교육이 통합된 하나의 시스템인 WUR로 탄생되었다. Wageningen University를 전문지식 분야의 기초를 이루는 5개 과학그룹으로 구성하고 그에 상응하여 DLO 재단에 속한 연구기관을 매칭시킴으로서 기초연구와 응용연구가 유기적으로 연계된 체계를 갖추었다. 그리고 두 기관 모두 각각 지주회사를 설립하고 경쟁력 높은 부문에 출자하여 유한회사(B.V; Besloten Venootschap) 형태로 운영하는 시장지향적 시스템을 도입했다. 아울러 DLO 재단 관할 하에 법적 의무를 가진 연구를 수행하는 연구원(WOT-institutes)과 연구수행단(WOT programme units)을 운영하고 있다. WUR 체계가 출범하면서부터 농업연구에 대가를 지불할 의사를 가진 주체가 고객이 되었으며 정부, 산업체, 농민조직, 소비자, 외국에 이르기까지 다양해졌다(김성수·김진모·주대진, 2010).

WUR을 제외한 농업교육 부문도 마찬가지로 비슷한 시기에 대대적인 구조재편의 과정을 겪게 되었다. 1890년대의 농업 교육은 생산성과 품질 향상을 목적으로 시작되었으며, 농업인 전반에 걸쳐 기술 수준을 높이는 수단으로 작동하였다. 이 당시 농업

20) 농업부는 'Development Plan for the Agricultural Research Institutes and Experiment Stations 1987-1990'과 'Agricultural Research Policy Plan 1991-1994'의 2차례 계획을 추진하면서 농업연구기관(농업시험장 포함)의 수를 감소시키고, 외부 재원의 비중을 1/5 수준으로 확대하도록 만들었다. 아울러 1995년에는 농업 R&D 관련 모든 기능을 농업부 내 단일 부서인 DSKT(the Directorate of Science and Knowledge Transfer)가 총괄하게 되었다(Roseboom and Rutten, 1999)

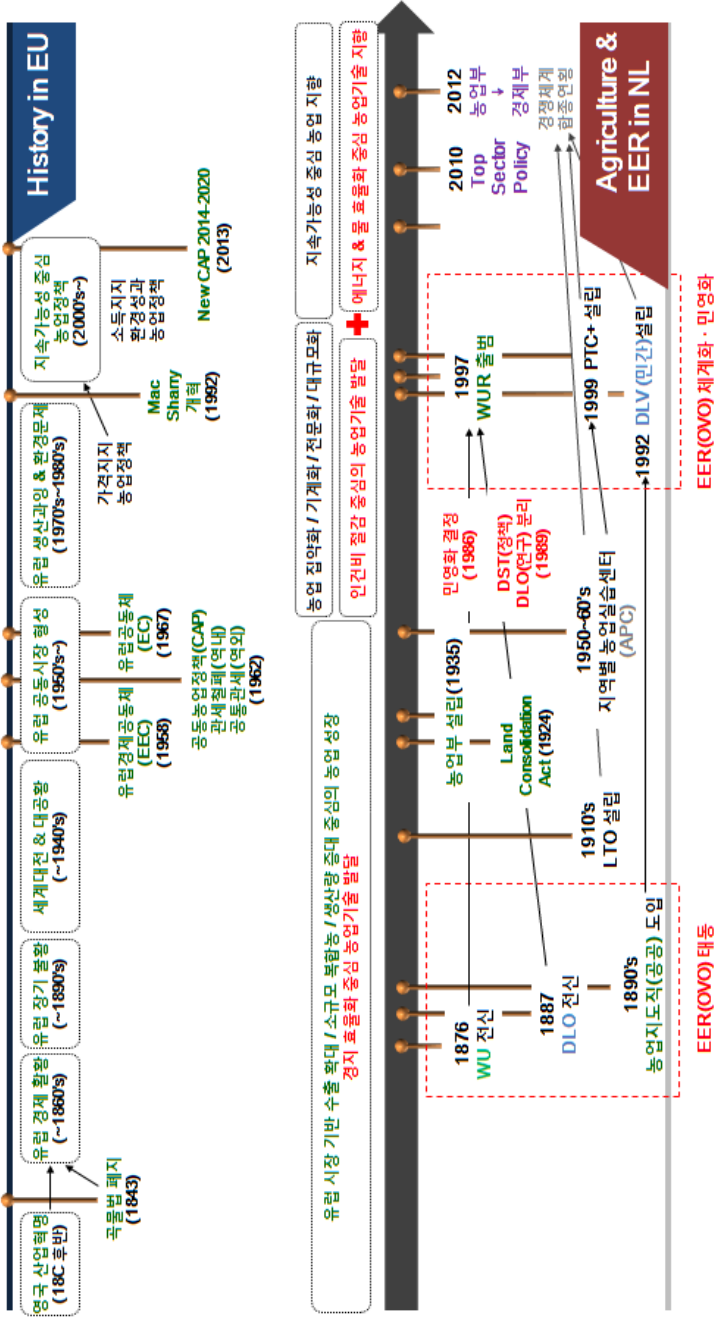
교육의 특이점은 농민의 부인과 딸을 대상으로도 했다는 점이며, 이는 소규모 복합농 중심의 농업생산에 있어 농가 구성원의 교육 수준 향상이 농가 가계의 경영과 현대화에 필수적 요소였다는 데 기인한다(Bieleman, 2010). 지금의 네덜란드 농업교육은 대학 수준의 교육을 제외하면 중·고등 수준의 이론 중심 농업교육과 성인 대상의 실습 중심 농업교육으로 구분된다. 중·고등 수준의 이론 중심 농업교육은 1990년부터 등장한 농업교육센터(AOC; Agrarisch Opleiding Centrum)²¹⁾에서 담당하는데 농업인, 농업 관련업체 직원 등 성인을 대상으로 하기도 한다. AOC는 농업인과 농업계 학교 학생 수의 감소에 따라, 교육과 노동시장의 연계를 제고할 목적으로 교육과정을 다양화시키면서 기존 농업계 학교들을 통폐합하여 등장했다. 지역별로 12개 AOC가 분포하고 있다. 주로 성인을 대상으로 하는 실습 중심 농업교육은 PTC+에서 담당하는데 학생들의 실습을 위한 프로그램도 제공한다. PTC+ 또한 통폐합의 과정을 거쳐 지금에 이르렀다.

PTC+의 역사는 제2차 세계대전 이후로 거슬러 올라간다. 당시 식량부족 문제를 해결하기 위해 농업부 장관인 Sicco Mansholt는 중·고등 농업학교 학생의 실습훈련을 강조했다. 1950-60년대 11개의 농업실습센터(APC; Agrarian Practical training Centres)를 설립하도록 조치하였다. 이후 90년대 교육기관 구조조정 과정에서 대폭 통폐합되어 1999년 PTC+가 출범하였다. PTC+는 2006년부터 정부의 보조금을 받지 않고 독자적으로 수익을 창출하여 운영하고 있을 만큼 자생력을 갖추었고 2007년에 재단법인의 형태로 완전 민영화되었다(민연태, 2009). 결국 농업교육의 구조조정은 농업 생산 과잉의 시대로 접어들고 농업인과 농업계 학교 학생 수가 크게 감소하면서 위기 극복을 위해 단행된 것이며(마상진, 2008), 그 결과 1985년 206개에 이르던 각종 농업교육 관련기관은 2003년에 20개로 통폐합되었다(Valk, 2003). 이러한 과정을 거치면서 네덜란드 농업교육은 생산성에서 지속가능성으로 변화하는 추세에 부응하여 농업, 식품, 자연을 아우르는 의미에서 그린에듀케이션(Green education)으로 통칭되고 있다(Caggiano, 2014).

21) 중등 수준의 예비 농업교육, 전일제 농업교육, 단기코스 중심의 시간제 도제교육, 성인농업교육을 실시하는 농업교육기관(마상진, 2008)

농업 지도(extension)서비스의 역사 또한 1890년대로 거슬러 올라간다. 당시에는 전적으로 정부가 재원을 투입하여 농업 지도직을 운영하였으나, 농업 과잉 생산에 따른 위기와 농업인의 만족도 감소로 인해 공공 지도 서비스가 위축되기 시작했다. 결국 정부는 1985년 지도서비스 개혁을 구상하고, 1988년 지도서비스를 농업정책과 분리하기로 합의했고 10년 안에 완전히 민영화하는 계획을 수립했다(마상진, 2008). 이에 1992년 일부 정부예산과 농민단체 자금으로 운영되는 독립적인 기관으로서 DLV가 만들어졌다. 95년부터 지도 서비스에 대한 정부 재정지원이 DLV와 LTO에 한정되었고 LTO는 96년부터 지도 서비스를 개시하였다. 2001년부터 DLV와 LTO는 프로젝트 기반의 정부 재원 연구자금 확보를 위해 완전 자율경쟁체제로 전환하였다. 지도 서비스가 민간 영역으로 넘어가면서 특정 부문에 편중되는 경향을 보이기도 하지만, 다른 한편으로 전문성과 수요 적합성이 높아지는 순기능을 낳고 있다. 민영화를 통해 전문화된 지도서비스는 작물 차원을 넘어 농장(경영) 차원으로 전방위적 컨설팅을 제공하고 있다. 현재 DLV는 LTO 및 민간 컨설팅 회사들과 경쟁관계에 놓여 있다. 이외에도 지도서비스는 R&D기관이나 NGOs 등에서도 일부 제공하고 있다.

[그림 4-9] 네덜란드 농업 발전과 EER 시스템 태동의 주요 연혁 및 배경



자료: 마상진(2008), 민연태(2009), Bieleman(2010) 등 참고하여 저자 작성

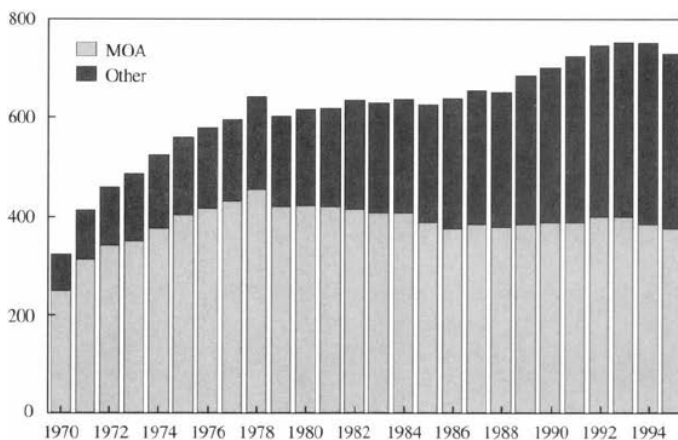
3. 네덜란드 농업과학기술 정책기획 부문

가. 농업 연구개발 투자주체

네덜란드 농업 R&D가 농업 생산성 증대에 초점을 맞추었던 시기부터 농업 R&D 예산은 전통적으로 공공재원에 많이 의존하였다. 공공재원의 핵심 투자주체는 농업 R&D를 관할하는 농업부(the Ministry of Agriculture; 이하 MOA 또는 농업부)였고, 농업부는 경제부(the Ministry of Economic Affairs)로 통합된 자금에도 네덜란드 농업 R&D의 주된 공공재원 출처이다.

그러나 통계로 확인할 가능한 1970년에 대비하여 1995년에 네덜란드 농업 R&D 예산의 절대 규모는 2배 이상 수준으로 확대되는데 반해, 농업부의 자원 규모와 비중은 1970년대 후반부터 감소하기 시작했다. 절대 규모는 1978년에 대비하여 1995년에 17% 감소했고, 비중은 1970년 76%에서 1995년 51%로 크게 감소했다(Roseboom and Rutten, 1999). 반면에 네덜란드 과학연구기구(NWO), EU, 농업보드, 상품보드, 농산업체 등으로부터의 자원 비중은 1970년대 후반부터 확대되었다. 금액으로만 1978년 대비 1995년에 약 90% 증가된 규모이다.

[그림 4-10] 네덜란드 농업 R&D 자원 출처(1970~1995년)



주: 단위는 네덜란드 화폐 millions guilder(1995년 기준)

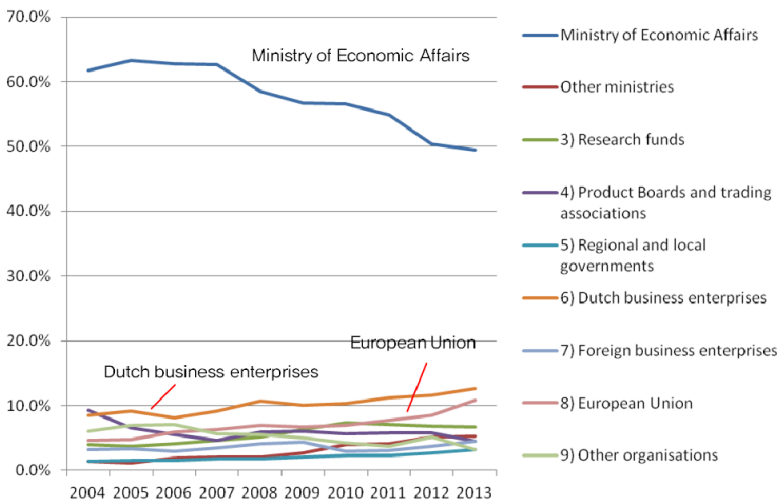
자료: Roseboom and Rutten(1999), p. 236.

네덜란드 농업 R&D의 핵심주체라 할 수 있는 DLO와 Wageningen University의 재원 출처를 보더라도 주무부처인 경제부(농업부 흡수통합)의 재원이 차지하는 비중은 2000년대 접어들어 전반적인 감소세에 있다.

대표적 농업응용연구기관인 DLO의 재원출처를 보면 경제부의 비중은 2004년 61.8%에서 2013년 49.5%로 하락했고, 경제부 재원 규모로 보면 2004년 대비 2013년에 18.5% 감소한 결과이다. 반면에 국내외 기업에서 비롯된 재원은 11.8%에서 17.2%로 증가했고, 지방정부 및 EU로부터의 재원도 각각 1.4%에서 3.2%, 4.6%에서 10.9%로 증가했다. 이 예산이 모두 농업 R&D에 투입되는 것은 아니지만 70~80% 정도는 농업 R&D에 투입된다.

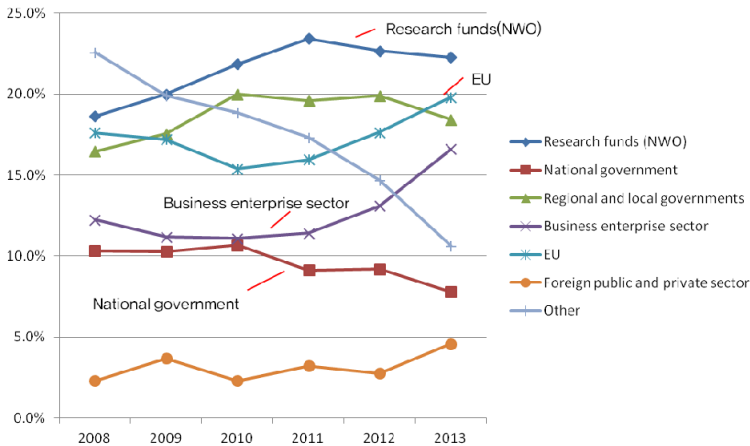
Wageningen University(DLO 제외)의 지출은 교육과 R&D가 2008년 70:30 수준에서 2013년 66:34 정도의 비율로 농업 R&D의 비중이 증가하는 추세이다. 재원출처로 보면 네덜란드 과학연구기구(NWO)의 비중이 가장 크며 EU, 민간 기업체로부터의 재원이 증가하는 추세이다. 반면에 주무부처인 경제부를 비롯한 정부 재원의 비중은 감소하고 있다.

[그림 4-11] DLO 재원 출처 추이(2004~2013년)



자료: Geerling-Eiff, Linderhof, and Poppe(2014) p. 19 표를 토대로 저자 작성(도식화)

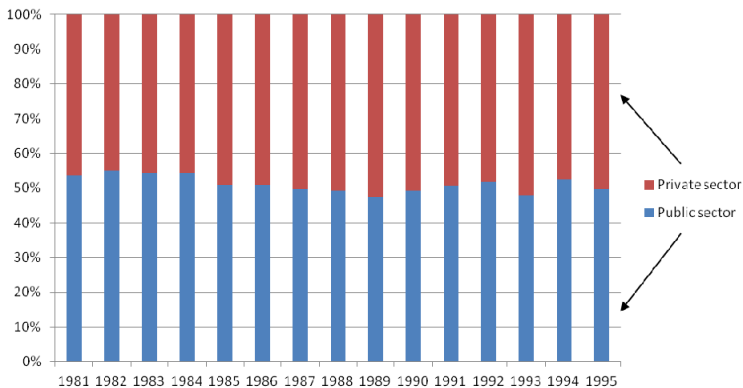
[그림 4-12] Wageningen University R&D 자원 출처(2008~2013년)



자료: Geerling-Eiff, Linderhof, and Poppe(2014) p. 20 표를 토대로 저자 작성(도식화)

네덜란드 농업 R&D의 공공재원은 농업부, 과학연구기금, EU, 지방정부 등 공적 영역의 주체들에서 비롯되는데, 그 규모는 민간 주체의 투자 규모와 비슷한 수준이다. 농업 R&D가 전통적인 농업생산 영역에서 벗어나는 추세에 따라 민간 주체의 농업 R&D 투자 비중은 더욱 증가할 것으로 예상되고 있다.

[그림 4-13] 공공 대 민간의 농업 R&D 투자 추이(1981~1995년)



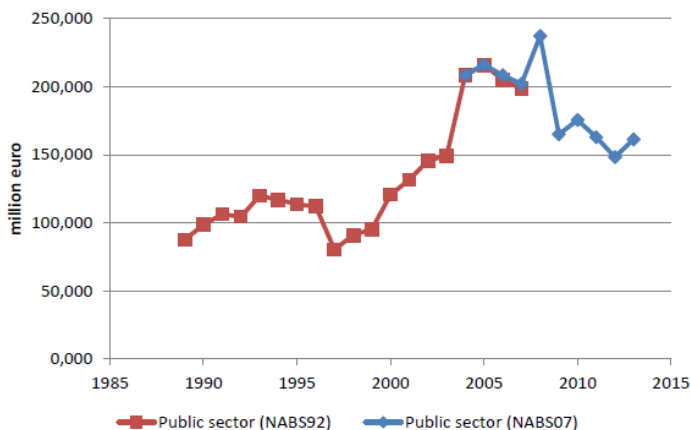
자료: Roseboom and Rutten(1999) pp.234~245 표를 토대로 저자 작성(도식화)

나. 농업 R&D 기획방식의 변화

네덜란드 농업 R&D에 대한 공공재원의 투입은 2000년 이전에 비해 규모 면에서는 증가했지만 시기적, 내용적 변화를 겪고 있다. 시기적으로는 1990년대 중반 주춤했던 농업 R&D 예산이 1998년부터 증가세로 전환되었다가 2005년을 정점(2008년 예외)으로 하락세에 있다. 농업 R&D에 투입되는 공공재원의 주된 출처인 농업부의 예산이 1978년을 정점으로 감소하기 시작한 점을 감안하면, 2000년대 전후의 농업 R&D 예산 확대는 농업부 외의 재원이 확대된 결과로 볼 수 있다. 아울러 정부가 민간 부문의 농업 R&D를 촉진하기 위해 1994년부터 R&D 투자에 대해 세제 혜택을 부여한 것도 영향이 있다(Roseboom and Rutten, 1999).

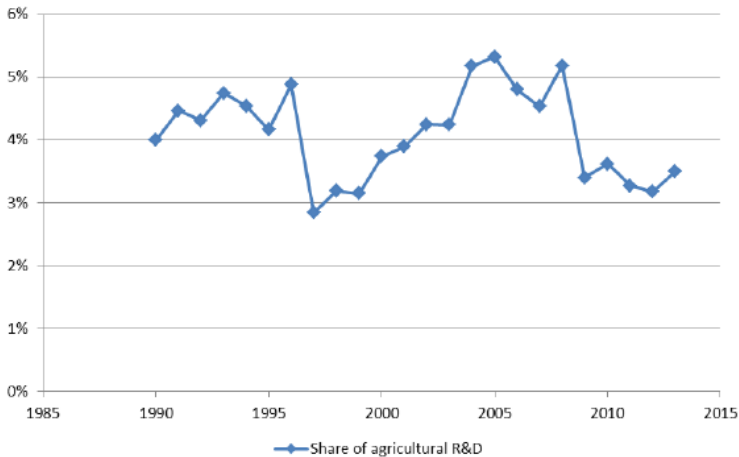
네덜란드 전체 R&D 예산에서 농업 R&D가 차지하는 비중은 2005년 전후하여 5%대를 유지하다가 2010년을 전후하여 3~3.5% 수준을 유지하고 있다. 비중으로만 보면 1990년대에 비해 낮은 수준을 보이는 결과이다. 농업 R&D 예산의 규모 및 비중의 감소세는 2009년 경제위기와 재정적자 심화에 대응한 네덜란드의 긴축재정으로 인해 지속될 것으로 전망되고 있다.

[그림 4-14] 네덜란드 농업 R&D 예산 추이(1989~2012년)



자료: Geerling-Eiff, Linderhof, and Poppe(2014), p. 16.

[그림 4-15] 네덜란드 전체 R&D 예산 대비 농업 R&D 예산 비중 추이(1989-2012년)



자료: Geerling-Eiff, Linderhof, and Poppe(2014), p. 17.

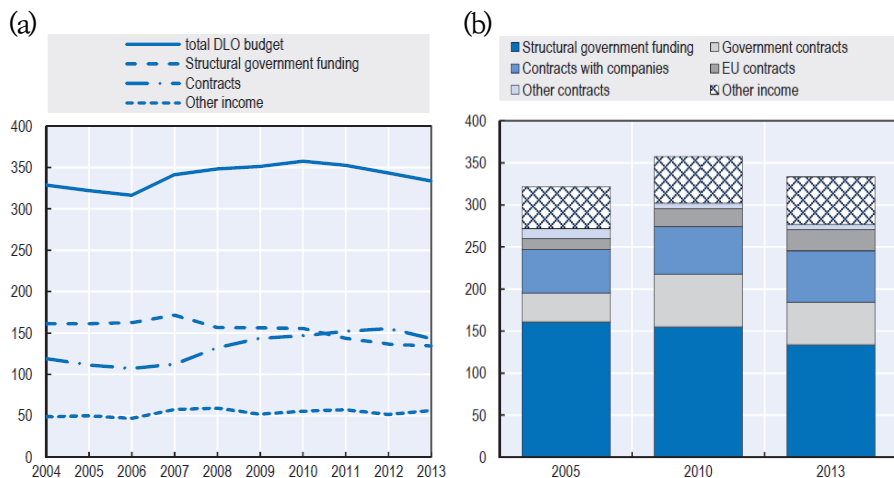
내용적으로는 농업 R&D 재원 출처의 다양화와 함께, 농업 R&D에 대한 농업부의 투자 방식 변화를 들 수 있다. 비록 규모와 비중이 점차 감소하고 있지만 농업부로부터 비롯된 예산은 네덜란드 농업 R&D의 핵심적 공공재원이다. 다만 농업부가 농업 R&D 정책수립(DST)과 농업 R&D 수행(DLO)을 분리하고, DLO를 민영화하는 일련의 과정 속에서 농업 R&D에 대한 공공재원의 지원은 기존의 정액교부금(block-grant or lump sum grant) 방식에서 사용자 분담의 원칙을 포함한 특정목적적 펀딩 방식, 즉 계약연구(contract research) 방식으로 전환되었다(Roseboom and Rutten, 1999; Hessels et al., 2011). 농업 R&D 수행주체는 기관 운영 및 농업 R&D 수행을 위해 농업부를 비롯하여 다양한 투자주체로부터 예산을 확보해야 하는 입장이 되었다. 농업 R&D 공공재원의 일방적 공급자였던 농업부는 고객으로서 필요한 농업 R&D의 우선순위와 계획 프레임을 잡고, R&D 수행주체는 농업부의 R&D 계획 프레임 내지 수요에 적합한 연구 제안을 통해 예산을 확보해야 한다. 농업부는 이러한 일련의 변화를 통해, 농업 R&D 공공재원을 지원받기도 사회적 수요와 밀착도가 낮은 관행적 연구를 수행하는 폐단을 방지하는데 역점을 두었다.

DLO의 전체 예산은 큰 변동폭 없이 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 이는 농업부로부터의 예산 감축분을 계약연구를 통해 상계했기 때문이다. 농업부로부터의 재원 약 43%는 농업과 관련된 Top Sector(Agri-Food/ Horticulture and Propagation Materials)에 1/3, 범정의무지급에 1/3, 정책연구에 1/3 정도로 구성된다(OECD, 2015). 계약연구로 확보한 예산은 2007년부터 꾸준히 확대되어 2011년을 기점으로 농업부 재원을 앞서게 되었다. 계약연구는 정부, 기업체, EU에 출처를 두고 있다.

WU(와게닝겐 대학)의 전체 예산은 2000년대 중반부터 학생 수의 증가에 따른 교부금 및 수업료 확대 덕분에 지속적으로 증가해 왔다. 주된 임무인 교육 외에도 기초 연구에 대한 정부의 편당이 소폭 증가세를 유지하고 있고, 경쟁 기반의 계약연구 규모도 확대되고 있다. 주된 고객은 역시 정부, 기업체, EU 등이다.

경쟁 기반의 계약연구는 네덜란드 농업 R&D뿐 아니라 정부 R&D 편당의 기본원칙으로 자리잡고 있다. 기업체 및 EU와의 계약연구는 대학계와 농업 R&D 부문에서 지속적으로 확대되고 있다.

[그림 4-16] DLO의 재원 확보 형태(2004~2013년)

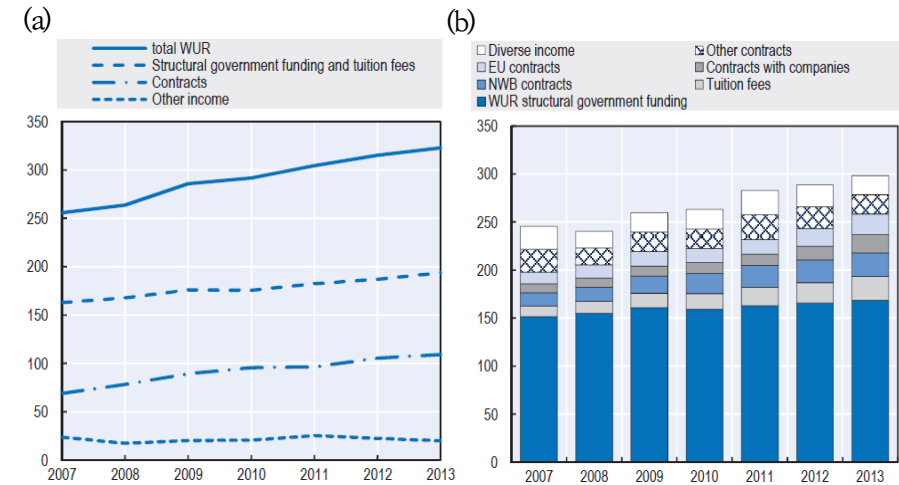


주: 단위 = 백만유로

(a) 각 재원의 규모 변화; (b) 재원의 구성 변화

자료: OECD(2015), p. 149.

[그림 4-17] WU의 자원 확보 형태(2007~2013년)



주: 단위 = 백만유로

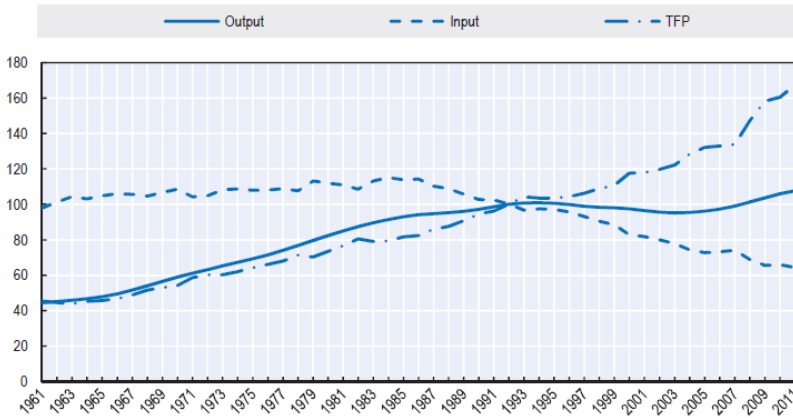
(a) 각 자원의 규모 변화; (b) 자원의 구성 변화

자료: OECD(2015), p. 150.

다. 농업 R&D 목표의 변화

네덜란드 농업은 뛰어난 생산성을 기반으로 성장해왔다. 농업 과잉생산의 문제를 불러일으킨 1980년대까지는 고투입-고산출이 생산성 증대의 기반이었다. 1961년에서 2011년 사이 총요소생산성(TFP)은 연평균 약 2.6%씩 증가했다. 그러나 1980년대 후반부터는 투입을 줄이면서도 농업 생산을 안정적으로 유지할 수 있는 저투입-안정산출의 국면으로 접어들었다. 아울러 농업의 생산성과 품질을 유지하면서도 환경보전, 동물복지, 건강, 식품안전 등 다양해진 사회적 수요의 충족을 강조하는 지속가능한 농업이 농정의 핵심으로 부상하였다.

[그림 4-18] 네덜란드 농업 부문 총요소생산성 추이(1961~2011년)

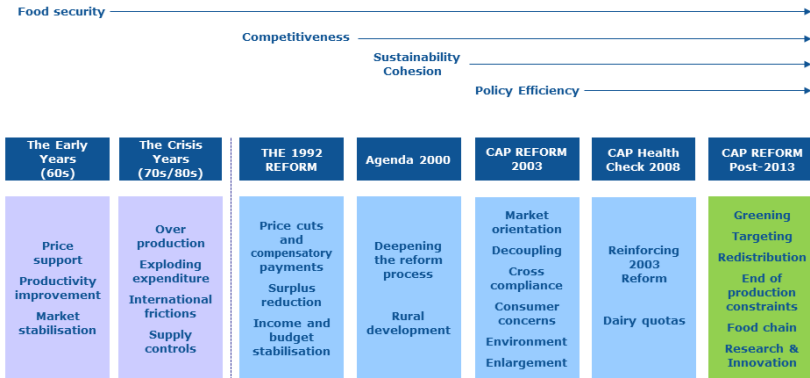


주: Index 1992=100

자료: OECD(2015), p. 46.

지속가능한 농업으로의 농정 초점 전환은 농업 생산성 확대를 중심으로 했던 농업 R&D의 기존 역할과 가치에도 변화를 가져오게 되었다. 네덜란드 농업정책의 기본적인 프레임에 상당한 영향을 미치는 EU의 환경정책과 공동농업정책(CAP)이 농업의 다원적 기능과 지속가능성에 무게중심을 둠에 따라 농업 R&D의 목표 또한 생산성에서 지속가능성으로 전환해야 하는 시대적 요구에 직면했기 때문이다. 우선 EU 환경정책의 프레임과 맥을 같이 하는 네덜란드 환경정책이 농업에 많은 영향을 미치고 있다. 질산염, 물, 새와 서식지, 작물보호제, 생물다양성 등 EU의 규제지침과 전략은 그대로 네덜란드 환경정책에 반영되어 있고, 이는 농업 R&D가 생산성이나 농가소득 증대라는 전통적 목표에서 벗어나야 함을 의미한다. EU 공동농업정책은 농업생산 과잉을 억제하면서도 지속가능한 농업·농촌 환경을 보호하려는 취지에서 소득지지와 녹색의무 준수 등을 강력히 요구하여 농업의 환경성, 공익성, 형평성을 대폭 강화하는데 초점을 맞추고 있다.

[그림 4-19] 유럽 공동농업정책의 변천
**Historical development of the CAP
 (1962 →)**

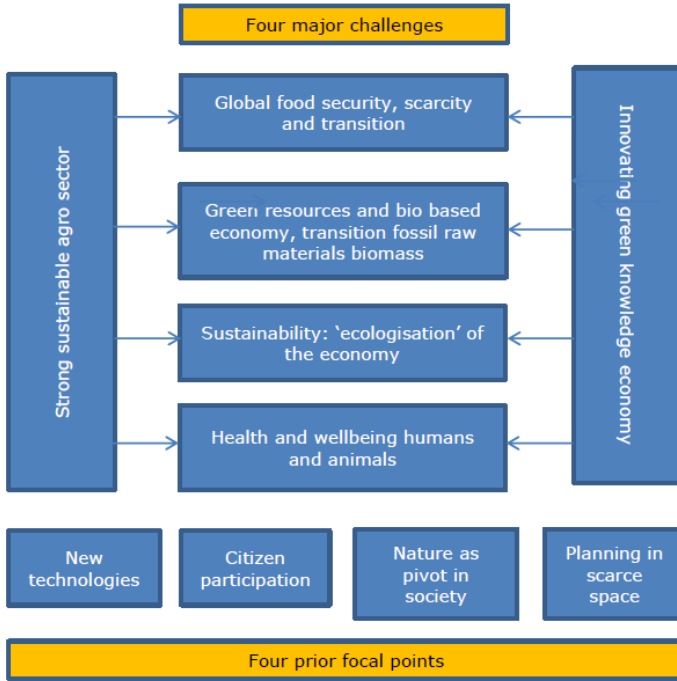


자료: 유럽연합 집행위원회(<http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/>)(2016. 5. 10.)

이에 따라 네덜란드 농업 R&D에 대한 공공의 관심은 농업 생산(성) 증대에서 환경, 지속가능한 농업생산 시스템, 식품안전, 동물복지, 토지이용 등으로 이전되고 있다. 이미 1980년대 농업생산 과잉에 따른 환경오염 등으로 인해 전통적 농업 R&D 역할에 대한 문제제기가 지속되는 상황 속에서 환경, 건강, 식품안전, 토지이용 등 다양한 사회적 수요를 충족해야 하는 역할이 농업 R&D의 공적 역할로 부여되었다. 농업 부가 제시한 네덜란드 농업 R&D의 공적 아젠다는 그러한 변화의 흐름을 잘 반영하고 있다.

한편 농업 생산성 증대라는 전통적 역할에서 벗어난 농업 R&D의 공공성은 농업의 다원성과 지속가능성에 초점을 맞추면서 물, 에너지 등 농업과 관련성 높은 다른 영역과의 경계가 모호해졌다. 다시 말하면 ‘농업’보다는 ‘농업생명과학’ 내지 ‘산업’의 영역에 가까워졌다. 환경적, 공익적 가치와 더불어 네덜란드 경제 전반에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 곳에 공공재원의 농업 R&D를 투입함으로써 한정된 재원을 효율적으로 활용하는 전략이 필요해졌다.

[그림 4-20] 네덜란드 농업 R&D의 공적 아젠다(2009~2019년)



자료: Geerling-Eiff, Linderhof, and Poppe(2014), p. 25

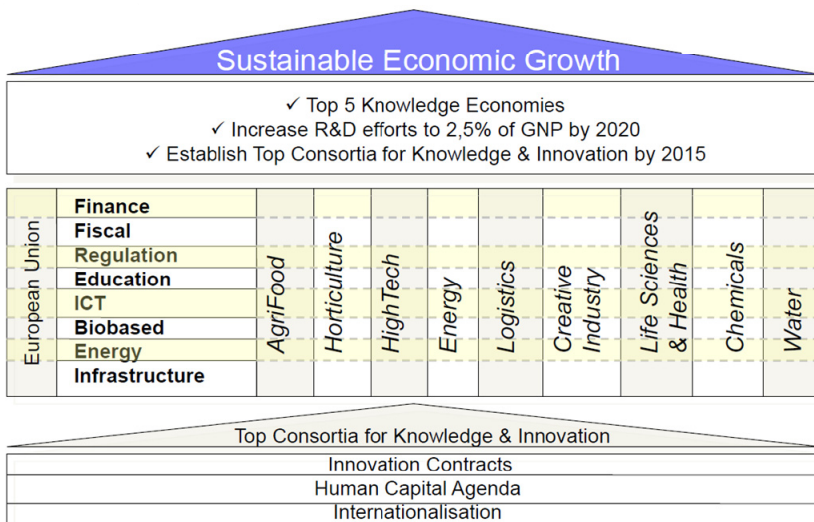
이를 가장 잘 반영한 R&D 정책이 2010년 발표된 Top Sector Policy이다. 이 정책은 철저히 수출지향적 부문, 글로벌 경쟁력과 시장 확보가 용이한 부문, 수요자 지향적인 부문, 민간 R&D 참여와 성과 확산이 확실한 부문, 네덜란드 경제 성장의 견인차가 될 부문에 R&D 공공재원을 선택적 집중시키는 것이 요지이다. 9개의 top sector는 민관의 협력이 필수이며 2011년 기준 민간 R&D의 80%, 수출의 55%를 차지하지만 부가가치와 고용은 30% 이하인 부문이다. 공공과 민간이 50:50의 R&D 재원을 투자함으로써, 동일한 수준으로 투자위험을 감수하고 책무성을 공유한다.

9개의 top sector 중에서 농업과 직접 연관된 것은 Agri-food와 Horticulture and propagation materials이다. 다른 top sector 중에 life sciences, energy, water, high tech systems and materials 등도 농업 R&D와 연관성이 높다.

Agri-food는 영양, 건강, 생리활성, 기능성, 식품체인의 지속가능성 및 역동성 등을 주요 지향가치로, Horticulture and propagation materials는 적은 에너지, 물, 공간으로 많은 생산을 얻는 것을 주요 지향가치로 삼고 있다(OECD, 2015).

기존 농업 R&D에 비하면 민간 의존도 내지 지향성이 높고, 응용연구에 대한 투자 집중의 반대급부로 기초연구의 희생과 농업 R&D 공공성의 축소를 우려하는 지적도 있다. Top Sector Policy에 투영된 공공 농업 R&D의 전환은 아직 뚜렷한 성과를 보여주고 있지 않지만, 지속가능한 농업을 지향하는 농업 R&D의 가능한 전환 시나리오 중 하나로 이해될 수 있다.

[그림 4-21] Top Sector Policy의 목표와 구성



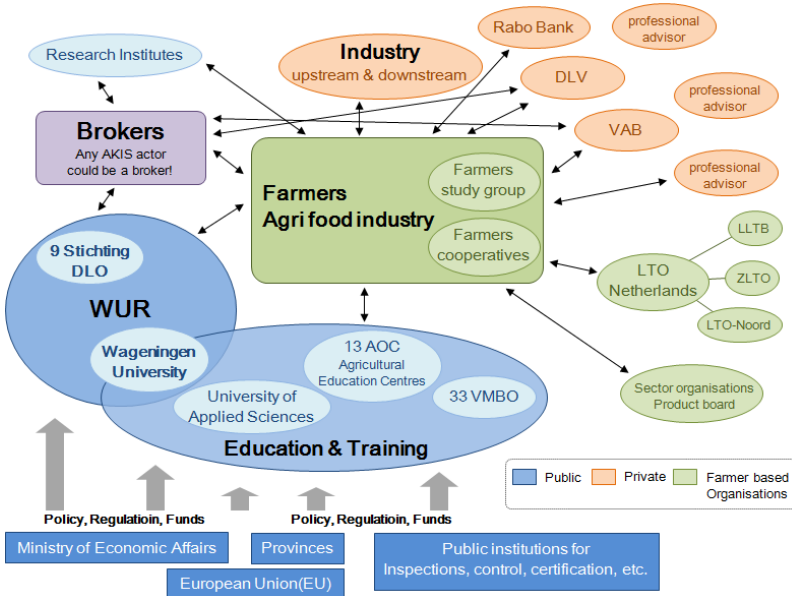
자료: Van der Zwan(2011), p. 7

4. 네덜란드 농업과학기술 정책집행 부문

가. 농업 연구개발 수행주체

네덜란드 농업 R&D 부문의 대표적인 연구개발 주체는 WUR(Wageningen University + DLO), Utrecht 대학이며 다음으로 농식품 분야의 TNO(국가응용과학 연구기관), NIZO((민간)식품연구기관), Louis Bolk Institute((민간)지속가능한 농업, 영양, 건강 등 국제연구 수행) 등이 있다(Caggiano, 2014). 농업 전후방산업, 지도보급(컨설팅)업체 등 민간에서도 농업 R&D를 수행하고 있으며, 전술한 바와 같이 공공과 민간의 농업 R&D 투자 규모는 비슷한 수준이다. 농업 R&D가 생산성, 효율성 중심의 농업 생산 영역에서 점차 그린섹터로 외연이 확장되면서 농업 R&D의 경계와 주체 구분이 모호해지고 있으나, 여전히 네덜란드 농업 R&D를 논할 때 가장 핵심적 주체는 WUR이라 할 수 있다.

[그림 4-22] 네덜란드 EER 시스템의 주요 구성주체



자료: Caggiano(2014), p. 16을 일부 수정하여 재작성

WUR은 Wageningen 대학과 DLO의 통합에 의해 만들어진 조직으로 기초연구, 응용연구, 교육을 담당하는 네덜란드 농업과학기술 혁신체계의 중추이다. 주로 기초연구와 교육을 담당하는 Wageningen 대학은 네덜란드 유일의 농업대학으로 다른 대학과 달리 경제부의 지원과 밀접하게 연관되어 있다. 네덜란드 고등 교육 및 연구의 핵심주체이며, 농업 R&D의 스펙트럼이 확장되면서 농업대학이라기 보다는 농업생명과학대학으로 이해하는 것이 더 적합하다. DLO는 주로 응용연구를 담당하며 전통적으로 농업부의 재원에 크게 의존했으나 민영화 이후 농업부(현재는 경제부) 재원의 비중은 지속적으로 감소하고 있다.

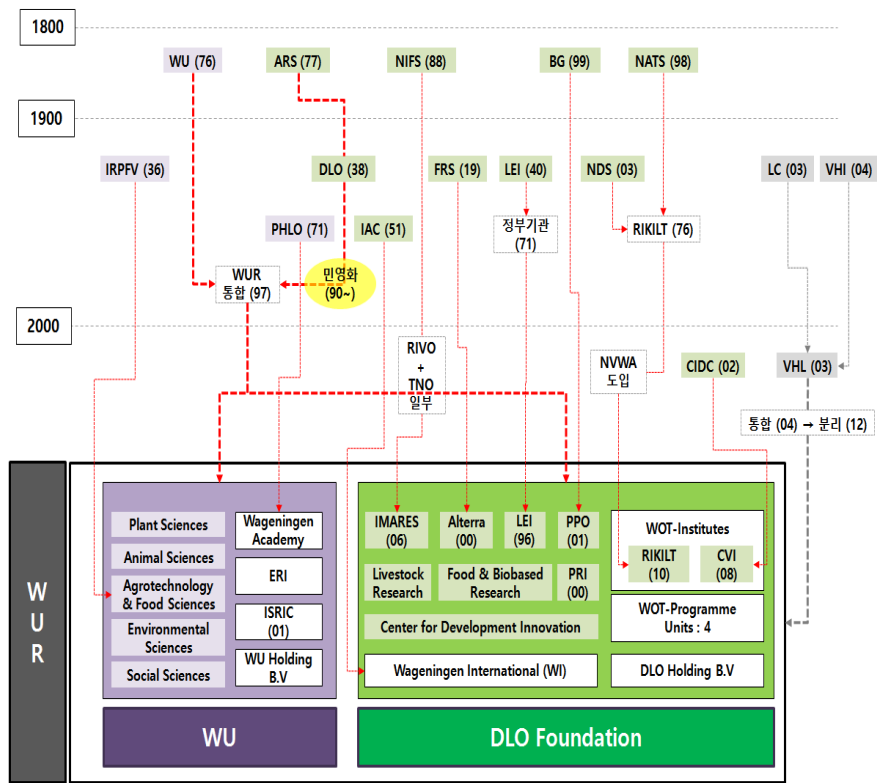
WUR은 명실공히 농업생명과학을 연구하는 중추로서, 변화하고 있는 농정과 농업 R&D의 역할 및 가치 변화를 반영하여 연구를 수행하고 있다. WUR이 핵심미션으로 “to explore the potential of nature to improve the quality of life(Wageningen UR, 2015, p.16)”을 표방하고 있는 점에서 그러한 변화를 간접적으로 포착할 수 있다. WUR 핵심미션 수행을 위한 중점영역은 사회와 복지(Society and well-being), 식품, 사료, 바이오기반 생산(Food, feed and biobased production), 자연자원과 삶의 환경(Natural resources and living environment)이다(Wageningen UR, 2015).

이러한 변화는 가치 전환의 큰 흐름과 맥을 같이 하는 것이기도 하지만, WUR이 직면하고 있는 현실적 문제의 극복과도 관련이 있다. 2010년부터 정부의 R&D 정책 기조가 기업에 초점을 두면서 기초연구, 응용연구의 예산 불확실성이 높아졌다. 그나마 감소된 재원의 일부는 Top Sector에 투입되면서, WUR은 본연의 연구수행 임무를 유지하기 위한 부족한 재원을 EU라는 채널을 통해 이전보다 적극적으로 충당하는 전략을 선택했다. 이는 자연스럽게 연구수행 영역이 EU의 지향점과 정합된 방향으로 정립되는 계기가 되었다. EU 사회 전반에 도래하게 될 사회적 이슈 해결에 대응하는 연구에 초점을 맞추게 되었고, 이는 다분야 협력 및 국제협력을 확대하는 결과를 가져다 주었다. 연구수행과 공공재원 확보에 있어서 거의 독점적인 지위가 약화되고 경쟁 영역에 직면하여 새로운 연구 영역과 펀딩 고객을 확보하고자 하는 자구적 노력의 산물인 셈이다. 시장지향성과 전문성을 동시에 높이는 전략이 현재의 WUR 전략 계획의

요체지만, 다른 한편으로는 기초과학의 위축에 대한 우려 또한 상존하고 있는 상태이다.

네덜란드 농업 R&D의 연구수행 주체를 명확히 구분짓는 것은 점차 무의미해지고 있다. 농업이 농산업으로, 더 나아가 그린섹터로 개념적 확장이 진행되면서 농업 R&D도 변화하고 있기 때문이다. 다만 네덜란드 농업 R&D를 대표했던 DLO의 민영화, WUR의 탄생, 지속적인 구조재편이 가능했던 것은 전통적 농업 R&D 영역을 분담할 수 있는 민간의 역량, 다시 말해서 전문성(연구역량 포함)이 높은 지도보급 체계의 확고한 기반이 뒷받침하고 있음을 주지할 필요가 있다.

[그림 4-23] Wageningen UR의 변천



자료: 마상진(2008), 민연태(2009), WUR 홈페이지(<http://www.wur.nl>) 참고하여 저자 작성

나. 농업 지도보급 체계

네덜란드 농업 지도보급 체계는 EER 시스템이 태동한 1890년대 후반에 기원한다. 유럽 경제 침체로 인한 농업위기에 직면한 네덜란드는 정부가 주도적으로 연구, 교육, 지도보급 기능을 전담하고 농업(촌) 지도작을 도입되었다. 제2차 세계대전을 거치면서 급증한 식량수요에 부응하여 네덜란드 농업생산에 대한 지도보급 기능은 상당히 중요한 정부의 역할로서 수행되었다. 당시에 공공조직으로서 지도보급을 담당하던 DLV는 정부로부터 전폭적인 재원 지원을 받아 운영되었다.

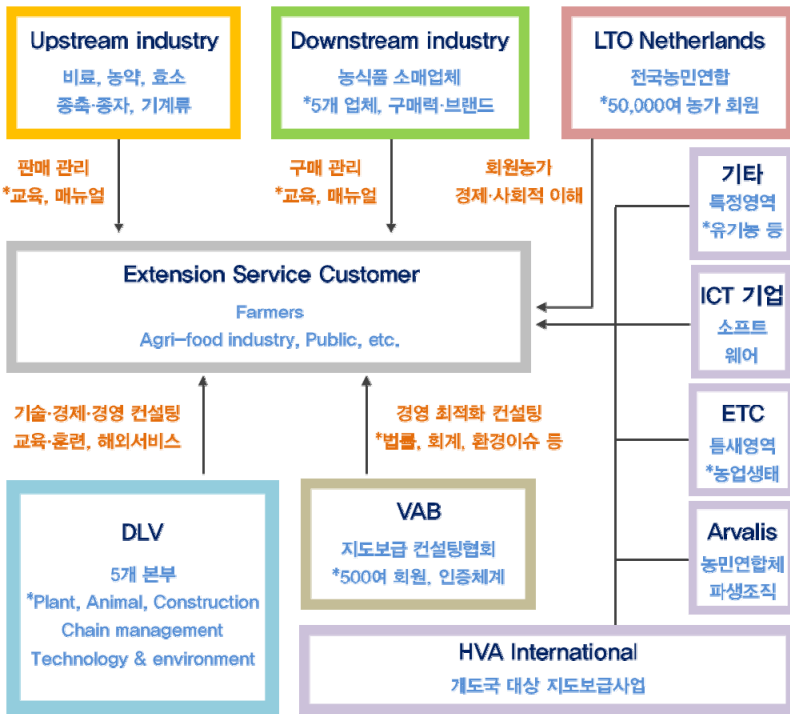
그러나 1980년대를 거치면서 농업생산을 장려하던 정부 농정기조의 변화는 지도보급 기능을 민영화하는 결정으로 이어졌다. 당시 정부의 입장인 ‘작은 정부(less government and more market), 수요자 부담(user-paid-services)’의 원칙에서 농업도 예외는 아니었다(Caggiano, 2014). 더욱이 농업 시장의 세계화와 함께 다국적 기업들이 생겨나면서 농업기술혁신의 영역이 확대되고, 수요자(시장)지향성이 중요해지면서 지도보급 기능을 정부에서 전담하기에는 무리가 있었다. 농업 기술과 수요의 빠른 변화만큼 지도보급 기능의 신속한 대처가 필요해짐에 따라 정부보다는 시장 영역에서 운영되는 것이 적절했기 때문이다. 이런 배경에서 구상된 지도보급의 민영화, 즉 1990년에 실현된 DLV의 민영화를 시작으로 네덜란드 농업의 지도보급 체계는 민간 영역에서 다수의 주체가 참여하는 경쟁체제로 전환되었다.

네덜란드 지도보급 체계의 가장 오랜 주체는 DLV와 LTO Netherlands(이하 LTO)이다. DLV는 민영화 되면서 지도보급 서비스에 대한 농가의 비용지불이 주된 수익모델이 되었다. 민영화 초기에 지원되던 정부의 보조금은 1995년에 중단되었고, 지도보급 서비스를 본격적으로 시작한 LTO와 계약 기반의 정부 재원 확보를 위해 경쟁하는 관계가 되었다.²²⁾ 지도보급 서비스에 대한 수요의 다변화에 부응하고 시장 경쟁력을 확보하는 과정에서 DLV는 2005년 유한회사에서 주식회사로 전환하였고 전문

22) DLV 1993년에서 1998년까지 수익의 60%는 농가, 나머지는 계약 기반의 정부 재원에 의존하였고, 1999년 정부의 재원은 15%로 감소되었다. 재단 형태에서 유한회사로 변경되는 과정에서 지분의 82%는 정부, 18%는 민간이 보유하게 되었다. 2005년에 주식회사로 전환하면서 5개의 사업단위(Plant production, Animal production, Chain management, Construction, technology and environment)로 조직을 편성하였다(Caggiano, 2014).

성을 강화하면서 지도보급, 연구, 교육의 경계를 아우르는 농업혁신체계의 주요한 주체로 성장하였다. 지도보급 서비스는 기술적, 경제적, 환경적 영역을 망라하여 농업 생산·경영의 최적화를 위한 맞춤형 컨설팅(에너지, 물, 토양, 설비 등)으로 제공되었고, 해외서비스(8개국 지원을 받아 50개국에서 활동) 및 응용연구 영역까지 담당하고 있다(Caggiano, 2014).

[그림 4-24] 네덜란드 농업 지도·보급의 주요 수행주체



자료: Caggiano(2014)를 참조하여 저자 작성

DLV와 함께 지도보급 체계의 핵심주체인 LTO Netherlands는 네덜란드 농민연합으로 3개 지역농민연합의 연합체이다.²³⁾ 네덜란드 농업과 원예 부문을 대표하는 연합

23) LTO Noord(Land- en Tuinbouworganisatie Noord), ZLTO(Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), LLTB(De Limburgse Land- en Tuinbouwbond)

체로 약 5만 농가(농산업체)가 참여하고 있다. 이익집단으로서 국지적, 지역적, 국가적, 국제적으로 네덜란드 농민들의 이익과 권리를 대변하는 역할을 수행하지만, 다른 한편으로는 식량부족, 건강, 복지, 공간, 에너지, 물, 생물다양성, 기후 등 거대 사회·경제적 이슈에 대응하기 위한 네덜란드 농업의 변화를 모색하는데 기여한다. 이러한 일환으로 LTO는 “Better with less”를 모토로 에너지, 물, 물질(비료·농약 등)의 저투입 저배출을 기반으로 하는 지속가능하고 생산성 높은 농업을 지향하면서 농업인 입장에서 해법 모색과 실천 확산을 주도하고 있다.²⁴⁾

네덜란드 지도보급 기능이 민간 영역으로 이전되면서 전통적으로 지도보급 서비스를 제공하던 DLV, LTO 외에도 다양한 주체들이 지도보급 체계를 구성하게 되었다. 농업 전후방산업에 해당하는 종자, 비료, 농약, 종축종자, 시설/장비 등 농산업체와 유통업체는 농업과 밀접한 가치사슬을 이루면서 전문적인 컨설팅 서비스를 제공한다. 또한 농민연합체에서 분리된 자회사, 농민협동조합, 회계법인, ICT업체, 비영리기구 등에 이르기까지 민영화 이후의 지도보급 서비스는 양적으로나 질적으로 다양성과 전문성이 높은 수준에 이르렀다.

네덜란드 지도보급 서비스에 대한 비용 지불은 과거에도 일부 그랬지만, 현재는 더욱 당연한 것으로 인식되고 있다(Hermans et al., 2011). 농업 수요와 기술의 다변화 속도에 부응하여 지도보급의 전문성이 더욱 중요해지면서 공공 영역 보다는 시장 영역에 더 적합해졌기 때문에 민영화의 추진은 긍정적으로 평가받고 있다. 다만 여기에는 DLV, LTO, 전후방산업 등 지도보급 기능을 담당할 주체의 역량이 일정 수준 축적된 것이 토대가 되었음을 주지해야 한다. 한편 지도보급 기능의 민영화 이후 비용을 지불할 능력이 없는 농가에 대한 공적 역할의 부재, 염소나 양 등 수익성이 낮은 부문에 대한 지도보급 서비스 상실 등의 폐해가 지적되기도 한다. 농업 기술 및 지식의 공공재적 가치에 대한 이해 충돌의 문제는 여전히 상존하고 있다.

24) www.lto.nl/gfx_content/corporate-story-lto.pdf (2016. 10. 15.)

5. 네덜란드 농업과학기술 성과관리 부문

가. 농업 R&D 실용화

네덜란드 농업연구개발 성과의 실용화, 즉 현장으로의 보급은 크게 3가지로 구분해 볼 수 있다. 우선 국가전략적 차원에서 Top Sector Policy는 소위 ‘Golden Triangle(기업-연구-정부)’이라는 민간 협력을 통해 기술 경쟁력을 확고히 함과 동시에 상용화 및 글로벌 시장 선점을 전제로 하여 기업의 참여와 주도에 상당한 역점을 두고 있다. 출발부터 실용화를 목적으로 한 전략적 R&D 정책인 셈이다. 다음으로 농업 현장 차원에서는 지도보급 체계를 구성하고 있는 각종 민간 주체들이 최일선에서 농업기술의 실용화를 담당하고 있다. DLV, LTO, VAB, 농자재업체, ICT업체 등 다양한 전후방산업체 및 컨설팅 전문업체들이 개발한 기술성과를 현장에 최적화하도록 지도보급하고, 때로는 현장에 맞추어 개선하는 연구를 수행한다. 국내의 농업기술과 농업 관련 최신의 정보를 탐색하고, 현장을 교육시키고 기술을 연구할 수 있는 역량이 있기 때문에, 현장 차원에서는 민간 지도보급 체계를 통해 농업기술의 실용화가 활성화되고 있다.

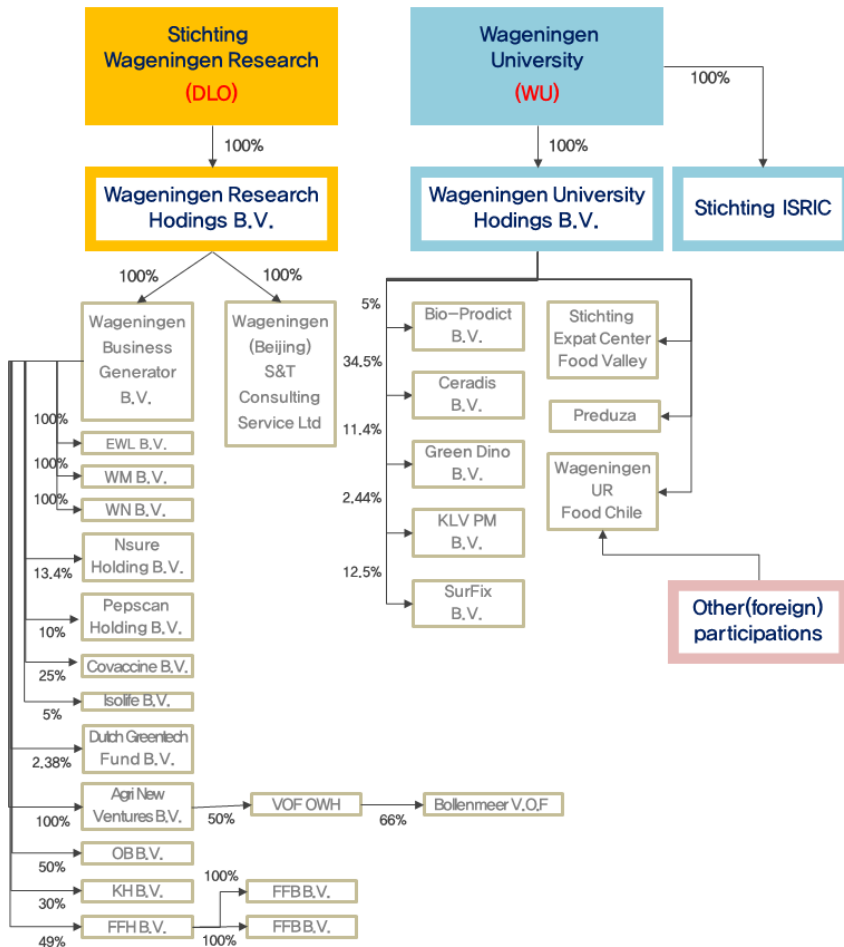
마지막으로 연구수행 주체로서 WUR이 교육-연구에 이어 제3의 역할로서 지식 및 기술의 실용화(knowledge valorisation)를 담당하고 있다. WUR의 탄생과 함께 자원 확보를 위한 고객 및 연구영역 다양화, 시장지향적 연구수행의 확대 등의 흐름은 연구자 및 학생들로 하여금 산업계와의 협력, 지식재산의 확보, 창업(WUR IP 기반) 등을 강화함으로써 네덜란드 농업기술의 실용화 역할을 담당하고 있다.²⁵⁾ 연구개발 성과의 실용화를 추진하는 효율적 채널로서 Wageningen 대학과 DLO(현재 Stichting DLO에서 Stichting Wageningen Research로 공식명칭 변경)는 각각 지주회사를 설립했고, 각 지주회사는 스피노프 기업 등의 유한회사에 지분을 참여함으로써 농업연구개발 성과의 이전, 활용·확산을 촉진하고 있다.

이처럼 네덜란드 농업연구개발의 성과는 실용화를 목적으로 하는 별도의 조직이 아닌 다양한 채널을 통해서 실용화 영역에 전파되고 있으며, 교육과 연구를 주력으로

25) WUR 홈페이지(<http://www.wur.nl>)(2016. 10. 19.)

했던 Wageningen 대학과 DLO 또한 시장지향적 전략을 선택하여 실용화에 기여하고, 재원 출처를 다양화하는 변화를 겪고 있는 중이다.

[그림 4-25] WUR 참여 지주회사 및 유한회사



자료: WUR 홈페이지(<http://www.wur.nl>)(2016. 10. 19.) 참고하여 저자 작성

나. 수출산업화 농업과학기술

네덜란드 농업은 이미 19세기 중반부터 수출 기반으로 성장하기 시작했고 EER시스템을 구축하여 경지효율화 및 인건비 절감 중심의 농업기술을 발달시킴으로써 농업 수출국의 강점을 지속적으로 유지해 왔다. 따라서 네덜란드의 수출농업은 유럽이라는 거대 배후시장이 존재하고, 지난 170여 년의 긴 수출 역사를 가지고 있음을 간과할 수 없다. 다시 말하면 농업과학기술이 좋은 농업을 만들고, 좋은 농업이 강한 수출농업의 기반이 되었다는 사실은, 네덜란드 수출농업의 오늘을 이해하는데 반드시 고려해야 할 점이다.

따라서 네덜란드의 농업과학기술은 수출농업 육성을 위해 새롭게 개발하는 것이 아니라, 수출농업이 기반이 됨으로써 강점을 유지해가며 발전하는 것이다. 이를 가장 잘 반영한 최근의 농업과학기술의 발전 방향성은 Top Sector Policy에 담겨져 있다. Top sector는 수출 강점을 가지고 있는 분야에 R&D 공공 재원 및 역량, 민간 재원 및 역량을 결집시켜 글로벌 스탠다드를 선도하고 수출을 지속 확대해 나가려는 전략이다. 농업, 달리 말하여 네덜란드가 강점을 가진 수출농업과 관련해서는 농·식품, 원예·종자 분야가 Top sector에 포함되어 있다. 네덜란드 수출농업을 구성하는 양대 축인 농식품과 원예종자 분야에서 농식품과 관련하여 수출과 농업 R&D 투자 현황을 보면, 수출농업과 관련하여 농업과학기술이 네덜란드에서 어떤 정도의 의미를 가지는지 간접적으로 확인할 수 있다.

네덜란드 농식품 수출 및 R&D 현황(2012-2013)을 보면, 네덜란드 국내총생산(GNP)에서 농식품이 차지하는 비중은 8.4%이다. 수출물량에서는 18.6%를 차지하고 있다. 이에 대한 농업 R&D의 투자 비중은 전체 R&D 투자의 8%이며 공공은 8.4%, 민간은 7.7%로 비슷한 수준으로 이루어지고 있다. 국내총생산에서 차지하는 비중과 유사한 수준으로 R&D에 투자하고 있으며, 이는 2배 이상의 수출물량을 발생시키는 결과로 이어지고 있다. 이미 농업선진국, 농업수출강국의 위상을 점하고 있음에도 농업 R&D에 대한 투자는 상당한 수준을 유지하고 있는 셈이다.

네덜란드 농업 R&D는 생산성 시대를 넘어 지속가능성 시대로 초점을 전환하면서, 현재의 수출농업 강점을 유지하고 농업선진국으로서의 선도적 역할을 지속하기 위하

여 농업과학기술의 방향을 바꾸어 갈 것이다. 일례로 네덜란드 첨단 농업과학기술의 산실로 알려져 있는 원예종자 부문은 에너지, 물, 공간 절감을 핵심 목표로 공공과 민간이 협력하는 농업과학기술 연구개발을 추진하고 있다. 단편적인 고찰의 결과이지만, 농업 R&D를 수출과 연관시키는 것은 과학기술-농업-수출-과학기술의 선순환 고리 속에서 이해해야 할 필요가 있음을 시사한다.

〈표 4-2〉 네덜란드 농식품 수출 및 R&D 현황(2012~2013년)

		Netherlands total	Agri-food sector	Share of agro-food in total
		Million EUR	Million EUR	%
GNP	2012	578,536	48,600	8.4
Export volume	2013	426,200	79,200	18.6
Total investments in R&D(GERD)	2013	12,728	1,016	8.0
Public investment in R&D	2013	5,400	453	8.4
Private investment in R&D(BERD)	2013	7,328	563	7.7
Tax reduction for R&D(WBSO/RDA)	2012	6,450	261	4.0
GDP of top sectors	2010	38% of GDP	100% of agri-food GDP	23% of all top sectors
Investment top sectors	2014	2,030	249	12.3

자료: OECD(2015), p. 153.

제2절 미국의 농업혁신시스템 분석²⁶⁾

1. 미국 농업의 개관

전 세계적으로 농업 없이 국가가 성립되는 경우는 없으며, 미국은 이를 ‘농업 기본주의(farm fundamentalism)’로 의식화하여 수백 년간 다양한 농업 관련 정책을 발전시켜 왔다. 농업은 타 산업과 경제적 관점에서 근본적으로 다르며 농업에 대한 정부 정책의 수혜자는 농민을 비롯한 특정 대상이 아닌 국가와 국민 전체를 대상으로 한다는 정책 기초가 유지되어 왔던 것이다. 그러나 각종 경제적 위기가 발생하고 농업 환경이 변화함에 따라 미국의 농업 관련 정책은 다양한 진화의 과정을 겪게 되었다. 본 절에서는 미국 역사의 흐름 속에서 농업혁신시스템이 발전되어 온 과정과 최근 변화 양상에 대해 살펴보고자 한다.

<표 4-3> 미국과 한국의 주요 농업지표 비교

		(2015년 기준)		
주요 지표		미국	한국	단위
지리*	국토 면적 ¹⁾	91,474	973	만 ha
	농지 면적 ¹⁾	15,771	173	만 ha
	농지면적/국토면적 ¹⁾	17.2	17.8	%
인구*	총 인구	32,513	4,975	만 명
	총노동 인구	16,732	2,563	만 명
	농업 인구	225	96	만 명
	농업인구/총 인구	0.69	1.87	%
	농업인구/총 노동인구	1.34	3.75	%
경제	GDP	179,470	18,490	억 달러(in 2015 US \$)
	1인당 GDP	55,800	36,500	달러(in 2015 US \$)
	농업 GDP 비중	1.1	2.3	%
	수출규모	15,100	5,488	억 달러
	수입규모	23,730	4,285	억 달러

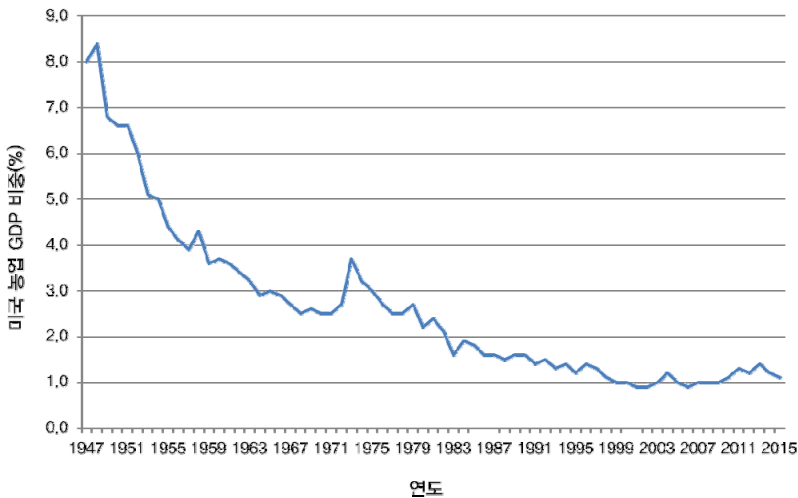
주: ¹⁾2012년 기준

자료: CIA(2016), *FAO(2016)를 참고하여 저자 작성

26) 대다수의 국내 문헌에서 미국의 기관 및 항목에 대해 상이하게 표기하고 있어 혼돈을 야기하고 있다(한 예로 미국의 농업 주무부처인 USDA(U. S. Department of Agriculture)를 '농업부', '농무부', '농무성' 등으로 다양하게 번역). 이에 본 절에서는 미국 농업 관련기관 및 항목을 가능한 영문 약자 그대로 표기함으로써 정확한 정보를 전달하고자 하였다.

20세기 초 미국 농업은 전체 경제인구의 41%를 고용하고 2,200만 마리의 가축을 사용하는 노동집약적 산업이었으며, 다품목 생산 위주의 소규모 농가가 주를 이루었다(Dimitri et al, 2005, p. 2). 21세기에 접어들면서 농업 기계화로 인해 농업 생산성이 높아지면서 농가 현황에 큰 변화가 발생하였다. 농업 종사자 수가 전체 경제인구의 1.9%에 불과한 반면, 농업 이외의 경제활동에 참여하는 농촌 거주자는 1930년대 30%에서 2000년대 93%로 급증하였다. 100여년 간 농가 수는 63% 감소하였으며, 농장의 규모는 67% 증가하여 농가의 대규모화가 이루어진 것이다.²⁷⁾ 농업의 기계화, 규모화, 집중화로 인해 농업 생산의 효율성은 증가하였으나, 전체 산업에서 농업이 차지하는 비중은 점차 낮아져 1948년 8.4%에 달하던 농업 GDP 비중은 2015년 현재 1.1%에 머무르고 있다.

[그림 4-26] 미국의 농업 GDP 비중 추이(1947~2014년)

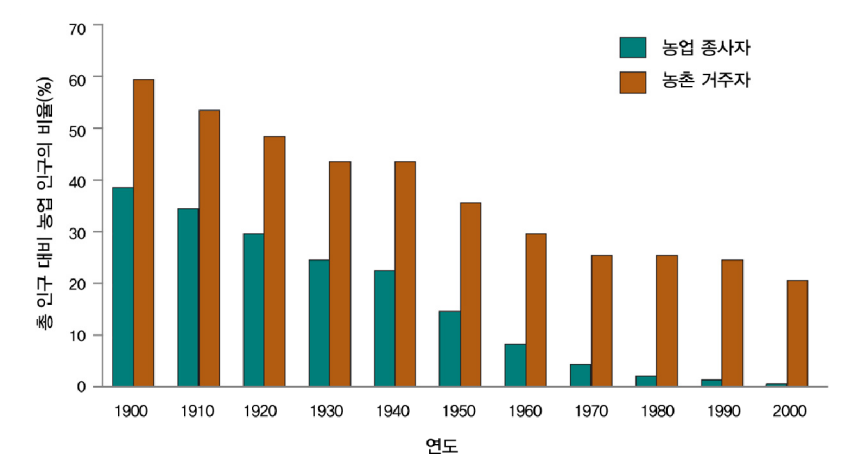


주: 농업, 산림, 수산업, 수렵을 포함한 농업 총 생산의 비중을 의미하며, 농업을 제외한 산림, 수산업, 수렵의 비중은 전 연도 0.2~0.3%의 값을 나타냄.

자료: BEA(2016)를 참고하여 저자 작성.

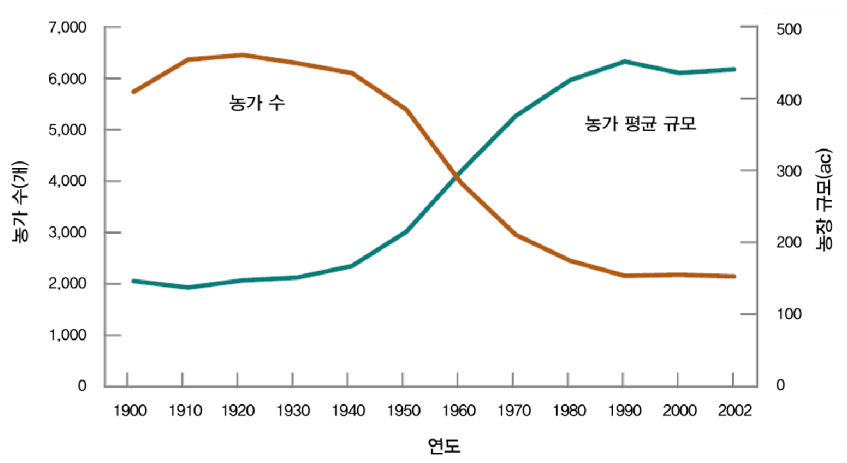
27) 2001년 농가 수 기준, 미국 농가의 97%는 가족농이며, 연간 판매액이 25만 달러 이하인 소규모 가족농이 전체의 90%를 차지하고 있다. 반면 대규모·거대규모 가족농은 전체 농가의 7%에 불과하지만 생산액 기준 전체의 58%를 차지하고 있다(김재수, 2005, p. 57). 소규모 영세 가족농이 여전히 다수를 이루고 있는 것이다.

[그림 4-27] 미국의 농업인구 추이(1900~2000년)



자료: Dimitri et al.(2005), p. 3.

[그림 4-28] 미국의 농가분포 추이(1900~2002년)



자료: Dimitri et al.(2005), p. 5.

미국 농업 및 농촌의 전반적인 변화에는 농업기술의 발달, 소비자 트렌드 변화 및 글로벌 시장의 개발 등이 영향을 미친 것으로 알려져 있다(Dimitri et al, 2005, p. 6). 미국 농업은 시대적 흐름에 대응하여 스스로 변화하는 한편, 국가 차원의 다양한 농업정책을 시행함으로써 그 기능을 유지하고 있다.

2. 미국 농업정책의 변천

가. 농업법(Farm Bill)을 통한 농업정책 변동

미국은 농업을 보호하고 있다. 대공황 시절 농업 보호를 위해 정부개입이 최초로 실시된 이후 수십년이 지난 지금까지 농업은 여전히 보호받고 있다. 미국의 전반적인 농업정책은 5년마다 개정되는 농업법(Farm Bill)에 의해 움직이지만, 농업 보호정책의 외형과 주안점이 변할 뿐 현상유지성을 나타낸다. 미국 농업이 보호되고 있는 이유는 프랑스 중농주의 철학을 기반으로 한 농업기본주의에 토대를 두고 있음은 물론이고, 농업 이해관계자들이 농업 입법과정에서 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문이다.

최초의 미국 농업법인 1933년 농업조정법은 정부개입을 통해 과잉생산된 농산물로 인한 소득감소를 막기 위한 최초의 시도로서 의미를 갖는다. 국내의 환경변화를 반영하여 5년 주기로 개정되는 미국 농업법의 핵심내용은 다음 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 미국 농업법의 역사

명칭	주요 내용
1933년 농업조정법 (Agricultural Adjustment Act of 1933)	- 최초의 농업법 - 주요 농산물의 가격지지 법제화 및 생산조정 - 수요확대를 위해 식품구입권(Food Stamp) 제도 도입
1936년 농업조정법 (Agricultural Adjustment Act of 1936)	가격지지 대신 작물별 재배면적과 유통량을 할당하는 생산통제
1949년 농업법 (The Agricultural Act of 1949)	2차 세계대전을 고려한 증산정책 및 패리티의 90% 의무지원 - 항구적인(permanent) 농업법
1956년 농업법 (Agricultural Act of 1956)	- 자율적 생산감축제도 도입 - 패리티 수준 인하
1973년 농업 및 소비자 보호법 (Agricultural and Consumer Protection Act of 1973)	- 러시아 대홍년을 고려한 증산정책으로 선회 - 가격지지 수준을 낮추는 대신 목표가격제도인 부족불제도(deficiency payment) 도입
1977년 농업법 (Food and Agriculture Act of 1977)	농업 연구, 지도, 교육 프로그램에 대한 농무부의 주도적 역할 명시
1985년 식량안보법 (Food Security Act of 1985)	가격 및 소득지지 수준을 낮추어 재정적자 감축
1996년 연방농업 증진 및 개혁법 (Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996)	- 부족불제도 폐지 및 생산자율계약제 실시 - 고정직불제(DP) 도입 - 가장 시장지향적인 농업법

명칭	주요 내용
2002년 농업안정 및 농촌투자법 (Farm Security and Rural Investment Act of 2002)	▪ 시장실패 이후 가격보전직불제도(CCP) 도입
2008년 식품, 보존 및 에너지법 (Food, Conservation and Energy Act of 2008)	▪ 수입보전직불제도(ACRE) 도입 ▪ 식품 및 농업 정책에 대한 투자 증가 ▪ 시장지향적 교역질서에 역할
2014년 농업법 (Agricultural Act of 2014)	▪ 고정직불제 폐지 ▪ 가격손실보상(PLC) 및 수입손실보상(ARC) 제도 도입 ▪ 저소득층 급식지원 감축 및 국제식량지원 강화

자료: 임정빈(2014), p. 11, 마상진(2014), pp. 7-8, 김한호(2010), p. 1-16을 참고하여 저자 재구성

나. 농업 연구·지도·보급 추진체계의 형성 및 변화

미국은 농업 연구와 교육이 독립적으로 운영되는 유럽과 달리 교육, 연구 및 보급 체계가 연방-주 정부 간 긴밀한 상호작용을 통해 발전해 왔다.

초기 농업 연구·지도·보급 체계(Education, Extension and Research, EER system)는 1862년 USDA(U. S. Department of Agriculture)가 창설된 이래 USDA-LGU-SAESs 형태의 공공 농업 R&D 체계가 성립되고, 1914년 LGU 내에 농촌지도부(Extension Service, ES)가 설치되면서 완성되었다.²⁸⁾

LGU는 연방정부의 토지를 제공받아 농업 교육을 목적으로 설립된 교육기관으로, 초기에는 농업 연구에 대한 책임이나 연구의 필요성에 대한 요구가 거의 없었다. 농민들이 농업 현장에서 발생하는 문제를 해결하고자 LGU를 찾아오는 일이 잦아짐에 따라 일부 대학에서 자체적으로 농업 연구기반을 확충하고 더 나아가 연구자금을 지원 받고자 하는 움직임이 나타나, LGU 내에 부(department)의 형태로 SAESs가 설치되었다(Arnon, 1989, p. 56). SAESs는 연방정부의 지원으로 설치된 기관이긴 하지만

28) 1862년 Morrill법(Morrill Land-Grant College Act)에 의해 토지공여대학(Land-Granted University, LGU)이 설립되었으며, 1887년 Hatch법(Hatch Experiment Station Act)에 의해 연방-주 정부가 공동으로 지원하는 주농업시험장(State Agricultural Experiment Stations, SAESs)이 LGU 산하에 부(department) 형태로 설립되었다(NRC, 1995). 1888년에는 USDA에 OES(Office of Experiment Stations)를 설치하여 SAESs 지원 예산을 배분하도록 하였다(Ruttan, 1982, p. 77). 1914년 Smith-Lever Act에 의해 LGU 내에 농촌지도부(Extension Service)를 설치하여 USDA와 LGU간 협동농촌지도사업을 관장하도록 하였다(Arnon, 1989, p. 643).

운영 및 관리 측면에서는 USDA로부터 원칙적으로 독립성을 갖게 된 것이다.

EER 시스템은 1953년 ARS(Agricultural Research Service)가 설립되면서 진화 과정을 겪게 된다. ARS를 중심으로 한 공공 부문 EER 시스템의 중앙 집중화(1953~1961년),²⁹⁾ CSESS 설립을 통한 연방-주 정부 간 연구관리 이원화(1961~1972년),³⁰⁾ ARS 재개편을 통한 농업 연구의 지역화(1972년)³¹⁾ 및 SEA(Science and Education Administration) 설립을 통한 연방-주 정부 간 EER system의 통합(1978년)³²⁾ 및 재분리(1982년)³³⁾ 등 격변이 일어난다. 2008년 농업법을 통해 USDA에 연구교육경제차관(Under-Secretary for Research, Education, and Economics) 직위를 신설하여 ARS, NIFA(National Institute of Food and Agriculture), ERS(Economics Research Service) 및 NASS(National Agricultural Statistics Service)의 4개 기관을 통해 EER 시스템을 총괄하도록 하였으며 현재에 이르고 있다,³⁴⁾ 농업 R&D 거버넌스를 통합함으로써 종합 조정기능을 강화하여 R&D 투자의 효율성을 높이려는 시도인 것이다.

농업 환경 변화에 따른 미국 EER 시스템 변천과정은 [그림 4-29]와 같다.

29) 농업 연구 수요가 증대되고 의회 등의 지원이 확대되면서 농업연구 관리체계의 중앙집권화를 통해 효율성을 강화하고자, USDA 내 주/지역 농업 연구관리 부서인 OES를 폐지하고 ARS 산하 조직으로 DSES(Div. State Experiment Station) 및 DTES(Div. Territorial Experiment Station)를 신설하였다. 그러나 이러한 연방 정부의 일방적인 관리체계는 설립 당시부터 USDA로부터 독립성을 보장받기 원했던 SAESs와 USDA 간에 불협화음을 발생시켰다(Ruttan, 1982, p. 77; Arnon, 1989, p. 57, 62).

30) ARS 산하에 존재하던 DSES와 DTES를 통합하여 독립조직인 CSESS(Cooperative State Experiment Station Service)를 신설하였다. 이를 통해 ARS 중심의 중앙 집권 체제에서 ARS는 국가 및 지역 단위의 연구, SAESs는 주 단위의 농업 현황 연구를 우선으로 하는 체제로 이동하며 연방-주 정부의 농업 연구에 대한 주안점이 구분되었다.

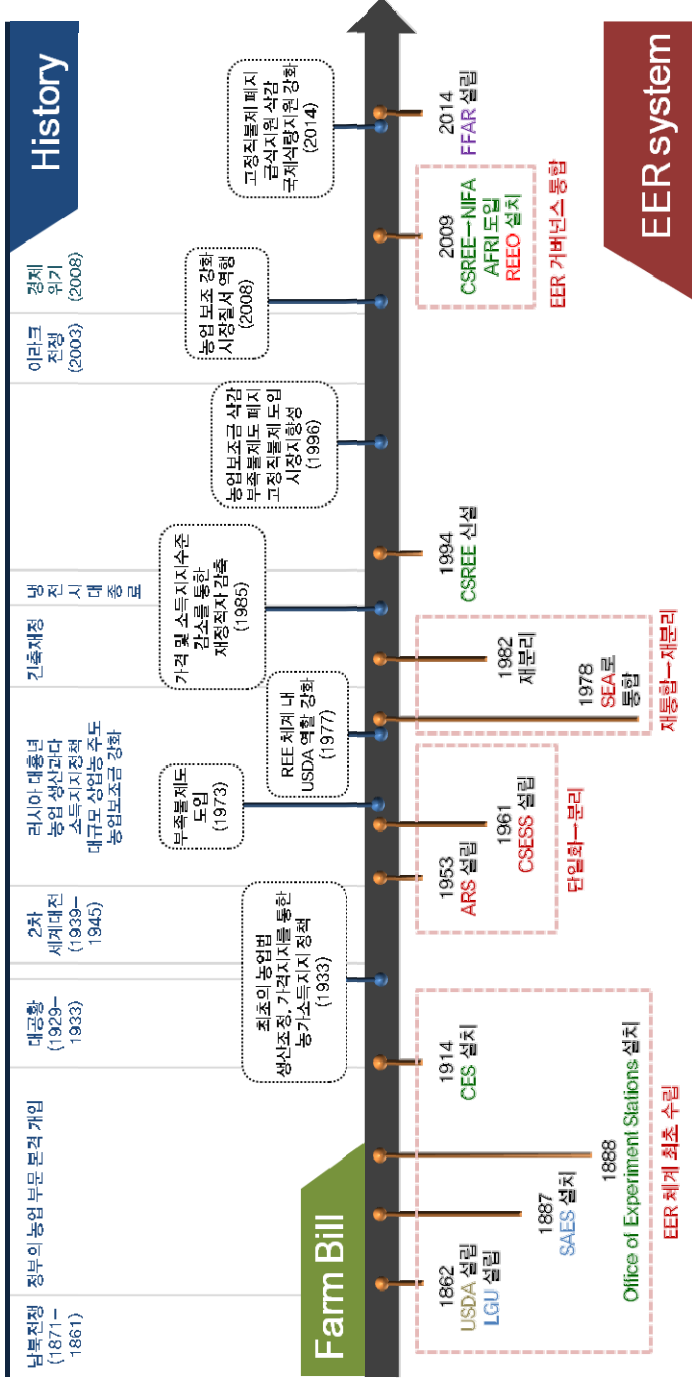
31) 행정부와 의회의 영향에 대한 정치적 비판에 의해 ARS는 재개편 과정을 겪게 된다. 중앙집권적 체제인 division을 폐지하고, 행정 간소화를 위해 지역연구소(Research Area Centers)를 설치하여 현장연구를 강화하고자 하였으나 결과적으로는 국가 차원의 연구관리 능력 약화, 국가/지역 농업연구의 중복, 연방 예산의 비효율적 운용 등을 야기하며 성과를 거두지 못하였다(Arnon, 1989, p. 66).

32) 1977년 농업법(Food and Agriculture Act of 1977)을 통해 농업연구, 지도, 교육 프로그램에 대한 연방정부 중심의 시스템 통합이 결정되자, ARS 재개편 이후 분산된 EER 시스템을 다시 중앙 집중시키기 위해 ARS, CSRS(Cooperative State Research Service), ES(Extension Service) 및 NAL(National Agricultural Laboratory)을 통합하여 SEA를 설립하였다(Arnon, 1989, pp. 67, 643).

33) 1980년 Ronald Reagan이 미국의 제40대 대통령으로 선출되자 John Block을 USDA 장관으로 임명하였고, Block은 SEA를 해체하고 ARS, CSRS, ES 및 NAL을 재설치하였다(Combs, 2009, p. 186).

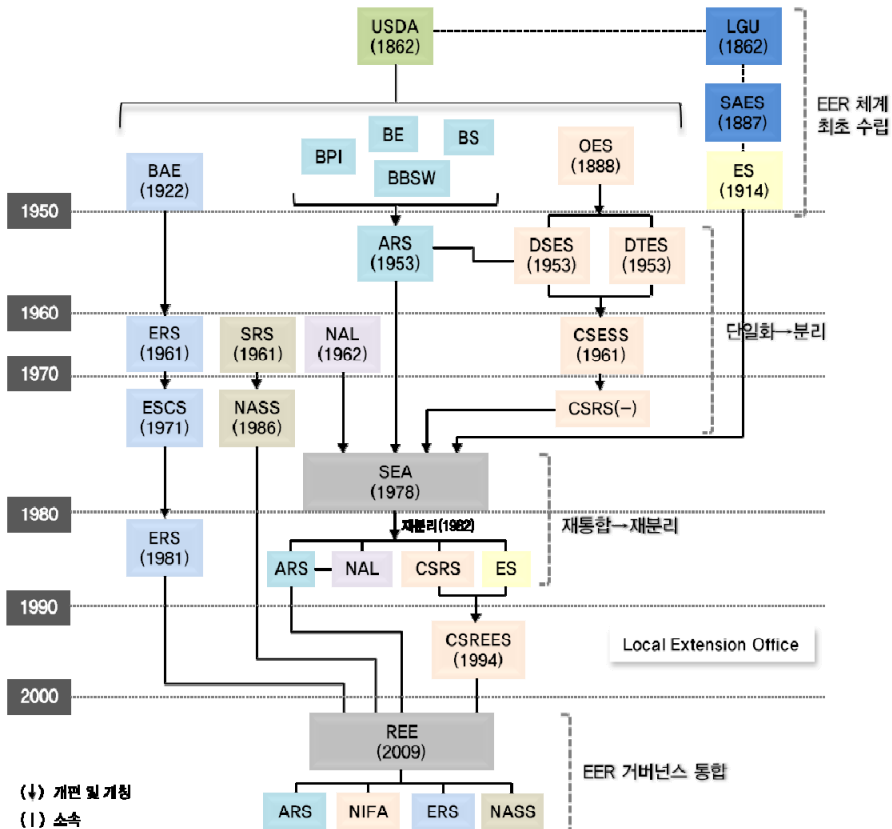
34) USDA는 조직구조는 7개의 각 미션(USDA Mission Areas)에 따라 7개 차관 직위가 설정되어 있고, 17개 집행기관(agency)들이 각 차관 하에 기능별로 분포되어 있다. (USDA 웹사이트, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=USDA_MISSION_AREAS, 2016. 08.18).

[그림 4-29] 미국 EER 시스템의 주요 연혁 및 배경



미국의 EER 시스템의 진화는 관련기관의 변천과정을 통해 재확인할 수 있으며 상세한 과정을 [그림 4-30]에 제시하였다.

[그림 4-30] 미국 농업 연구·지도·보급 기관의 변천 과정



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ARS(Agricultural Research Service) CSESS(Cooperative State Experiment Station Service) CSRS(Cooperative State Research Service) DTES(Div. Territorial Experiment Station) ERS(Economics Research Service) NASS(National Agricultural Statistics Service) OES(Office of Experiment Stations) SEA(Science and Education Administration) | <ul style="list-style-type: none"> BAE(Bureau of Agricultural Economics) CSREES(Cooperative State Research, Education and Extension Service) DSES(Div. State Experiment Station) ES(Extension Service) NAL(National Agricultural Library) NIFA(National Institute of Food and Agriculture) REE(Research, Education, and Economics) SRS(Statistical Reporting Service) |
|--|---|

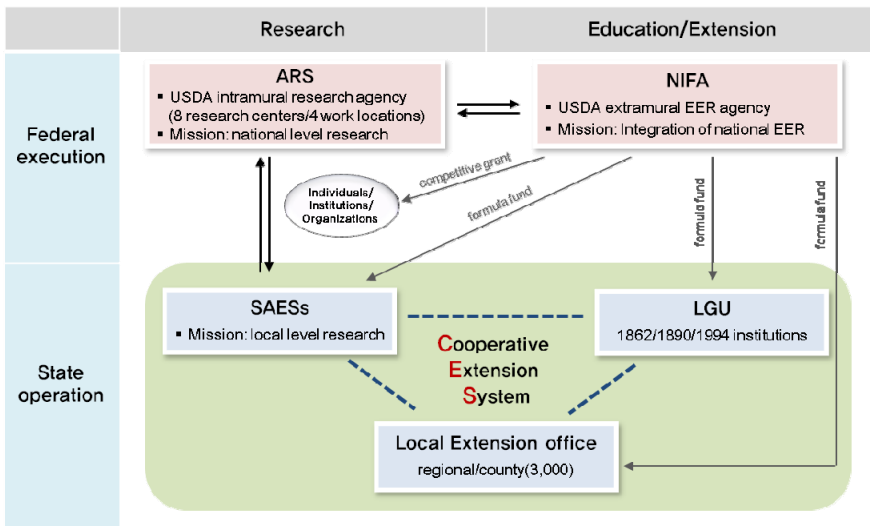
자료: USDA(2013), ARS(2016), NIFA(2016), ERS(2016) 및 NASS(2016) 웹사이트와 Arnon(1989), Ruttan(1982), NRC(1995)를 참고하여 저자 작성

미국 농업 연구·지도·보급 체계의 변화 과정에서 관찰되는 역학구도의 핵심은 USDA의 LGU-SAESs 체제에 대한 지배권과 LGU-SAESs의 USDA에 대한 자율권 간의 공방이라 할 수 있다. 1887년 LGU 내에 SAESs가 설치될 당시에도 SAESs는 USDA로부터 재정적 지원만 받으면서 행정 및 실무에서는 독립된 지위를 갖기 원했다. 현재의 연방-주 정부 간 이원화된 EER 시스템이 안정적으로 운영되는 것은 150년에 걸쳐 다양한 시행착오를 겪으며 타협점을 찾을 수 있었기 때문이라 할 수 있다.

미국 농업의 EER 시스템이 갖는 또 다른 특징은 연구개발사업과 지도보급사업 집행주체의 이원화라 할 수 있다. 현재 미국의 농업 R&D는 USDA의 연구교육경제차관(Under Secretary for Research, Education, and Economics)을 구성하는 ARS와 NIFA³⁵⁾를 중심으로 이루어지고 있다. ARS는 국가 차원의 농업문제 해결을 위한 연구를 직접 수행하는 전문연구기관으로, NIFA는 주/지역의 농촌지도센터(local extension office)를 통한 지도교육보급 사업을 주관하는 동시에 LGU-SAESs를 지원하거나 외부 공모과제를 운영하는 관리기관으로서의 정체성을 갖는다([그림 4-31] 참조). NIFA는 LGU와 강력한 파트너십을 형성하며 주/지역 단위의 EER 시스템을 총괄 조정하는 협동보급체계(Cooperative Extension System, CES)를 운영하고 있다.

35) NIFA(National Institute of Food and Agriculture)는 연구와 지도의 연계를 강화하기 위해 CSRS와 ES를 통합하여 설립한 CSREES를 계승하는 기관이다. CSRS의 전신인 CSESS는 USDA가 SAESs에 자금지원 관리를 위해 1888년 설립된 OES를 모태로 하며, OES는 ARS가 설립되면서 폐지되었으나 그 기능을 ARS 산하 DSES 및 DTES가 계승하였으며 이후 독립조직인 CSESS로 개편되었다. 약 120년에 걸친 NIFA 탄생의 역사는 EER 시스템 확립을 위한 연방-주 정부 간 다양한 시행착오가 있었음을 말해준다.

[그림 4-31] 미국 농업 연구·지도·보급 체계 현황



자료: ARS(2016) 및 NIFA(2016) 웹사이트를 참고하여 저자 작성

3. 미국 농업과학기술 정책기획 단계

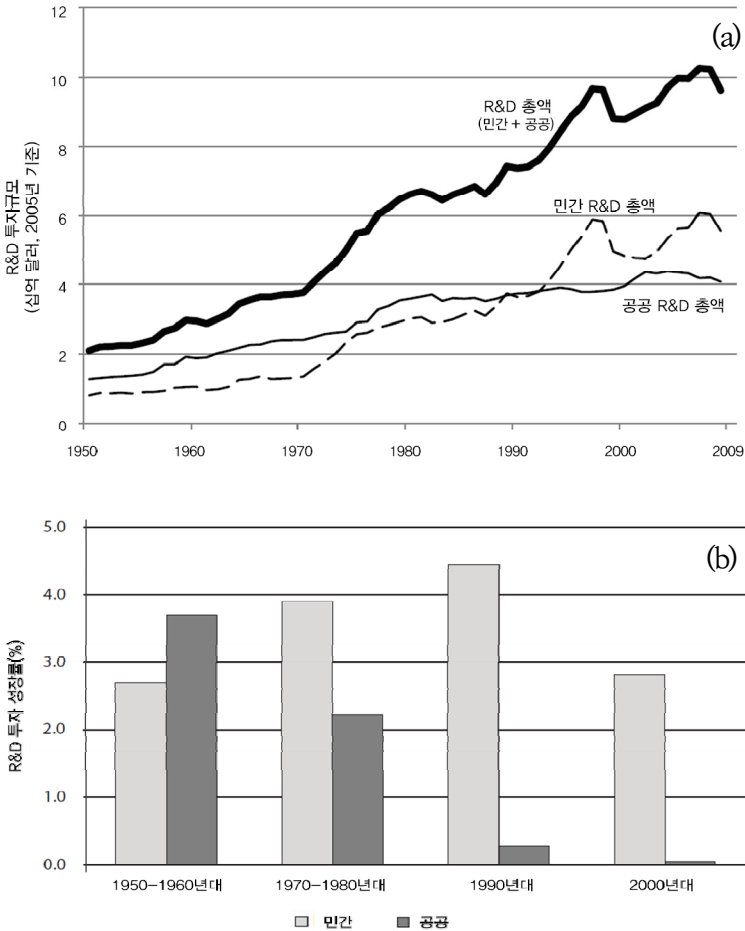
가. 농업 R&D의 투자 주체

1) 민간의 R&D 투자 확대

초기 미국의 농업 연구에 민간이 참여하게 된 것은 식물종자권에 대한 민간 스스로의 지위를 획득하기 위해서였다. USDA가 자국민에게 종자를 무상으로 제공하던 상황에서, 종자의 경제적 가치를 예측한 민간 단체는 상업적 목적을 위해 식물특허법(1930년) 및 식물품종보호법(1970년) 등을 차례로 통과시키도록 함으로써 종자 판매를 통해 경제적 이득을 얻게 되었다. 특히 1950년대 이후 종자기업들은 식물품종을 체계적으로 연구하면서 공공의 연구영역을 대신하였으며, 1970년에 말에는 식물 육종 분야에서 공공의 역할을 축소시킬 것을 제안하기에 이르렀다. 민간 스스로 공공 영역에 연구자금을 대는 재정적 당근을 제공하여 레버리지 효과(leverage effect)를 창출하게 된 것이다(Kloppenburger, 허남혁 역, 2007, pp. 235-265).

민간 부문의 농업 연구개발 투자는 1970년대 이후 급격하게 증가하기 시작하여 1990년대에는 공공 부문의 투자액을 상회하였으며 현재까지 이같은 경향은 지속되고 있다(그림 4-32a 참조). 반면 공공 부문 연구개발 투자액의 실질 성장률은 민간 부문과 비교하여 급격하게 감소하고 있는 상황이다(그림 4-32b 참조).

[그림 4-32] 미국 농식품 R&D에 대한 공공과 민간의 투자 변화



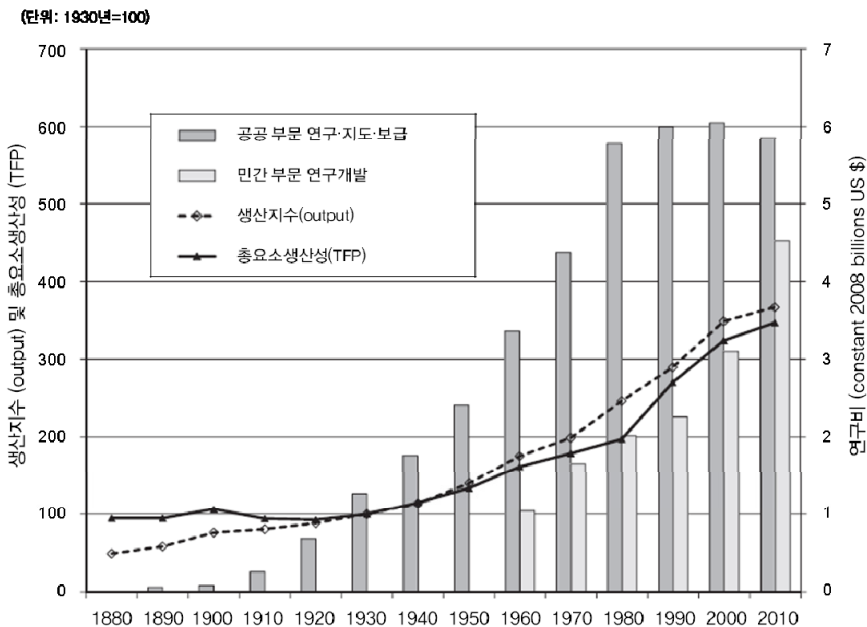
주: (a) 공공과 민간의 연구개발 투자규모(1950~2009년)

(b) 연구개발 투자규모의 시대별 실질 성장률

자료: NRC(2014), p. 35.

단, 농업에 대한 공공과 민간의 투자의 분석 범위를 달리하면 조금 다른 결과가 도출된다. 공공 부문은 연구와 지도·보급 분야의 투자액, 그리고 민간 부문은 식품제조 및 가공을 제외한 농업의 1차 생산을 위한 분야의 투자액만을 분석할 경우, [그림 4-33]과 같이 시대와 관계없이 공공 부문은 민간 부문에 비해 항상 더 많은 투자를 해오고 있는 것으로 나타났다. 민간의 투자 영역에서 식품 제조 및 가공 분야가 상당한 비중을 차지하고 있음을 보여주는 것이다. [그림 4-32a]와 비교했을 때, 공공과 민간의 투자규모의 비중은 달라졌다. 단 투자액의 성장률의 경우, 공공 부문은 1990년대 이후 감소 혹은 정체되어 있으나 민간 부문은 지속적으로 성장하고 있다.

[그림 4-33] 식품 제조를 제외한 농업 분야의 공공과 민간의 투자 및 생산성

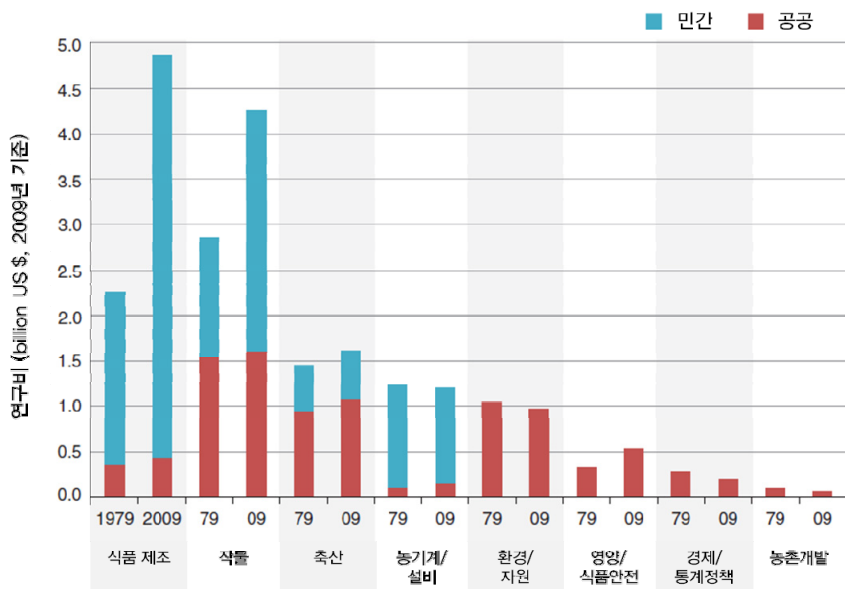


주: 민간 부문의 연구개발 투자액은 식품제조 및 가공을 분야를 제외한 농업 1차생산 분야로 한정
 자료: Fuglie & Toole(2014), p. 863.

미국의 경우 공공과 민간은 연구개발 포트폴리오에 있어서도 차이를 나타낸다([그림 4-34] 참조). 공공은 작물, 축산 등은 물론 영양, 기후변화, 환경 등 광범위한 영역에 분산 투자하고 있는 반면, 민간은 식품제조, 작물, 농기계 등의 영역에 집중 투자하

고 있다. 특히 민간 부문의 종자 및 농업생명공학에 대한 투자규모는 연간 8% 이상의 성장률을 나타내며 큰 폭으로 증가하였다(Wang et al, 2015). 연구개발 분야에 있어 공공과 민간의 투자는 기술성숙도(Technology Readiness Level, TRL)에 따라 달라지며, 공공은 TRL 1-2 단계의 기초연구 분야에, 그리고 민간은 TRL 8-9 단계의 기술 적용 분야에 집중적으로 투자하는 것이 바람직하다(Huyghe, 2014). 미국은 이러한 투자논리에 따라 공공과 민간의 투자가 분산되어 있으며, 이러한 구분이 오히려 공공과 민간의 상호 협력의 필요조건으로 작용하게 된다(Moreddu, 2016, p. 24; Fuglie & Toole, 2014, p. 866). 미국 농업 R&D 포트폴리오에 있어 공공과 민간은 경쟁적(competitive) 관계가 아닌 상보적(complementary) 관계를 형성하고 있다.

[그림 4-34] 공공과 민간의 연구개발 포트폴리오



자료: Wang et al(2015), p. 42.

미국의 공공과 민간 부문이 상호보완적 연구영역을 확립하기까지 시행착오가 있었다. 1970년대 민간 부문이 R&D에 활발히 투자하면서 공공과 민간의 연구 영역이 중

복되는 문제가 발생했다. 이에 공공은 회임기간이 길고 직접적인 경제적 성과 창출이 어려워 민간이 투자하지 않는 기초연구, 환경·자원, 식품안전 등의 영역을 담당하게 되었고, 민간은 직접 시장에 진출할 수 있는 식품제조, 작물·축산 생산 영역에 집중 투자하게 된 것이다.

미국의 농업 R&D에 있어 민간 부문의 참여와 협력이 가능한 것은 민간 부문의 자금 경쟁력이 있기 때문이다. 1990년대 중반부터 약 10여 년 간 농업 분야 산업계는 지속적인 인수합병(M&A)을 통해 ‘Big 6’ 중심의 기업 생태계를 형성하였다(Fuglie et al, 2011, p. 33). 2015년 후반부터 글로벌 종자기업 및 화학기업들 간 대규모 인수합병으로 인해 기업생태계가 재개편되고 있는 상황이다.³⁶⁾ 2016년 9월 현재 미국은 전 세계 농약·종자 분야 업계 2위인 DowDupont을 보유한 국가로서, 농업에 대한 민간 부문의 영향력이 가장 큰 국가라 할 수 있다.

<표 4-5> 전세계 농업 분야 주요 기업 ‘Big 6’ 현황(2014년)

순위	회사명	국가	매출액(백만 달러)			농업 R&D 투자규모 ¹⁾ (백만달러)
			합계	육종/ 생명공학	농화학 제품	
1	Monsanto	미국	15,600	10,700	4,900	1,205
2	Syngenta	스위스	14,900	3,100	11,800	1,032
3	Bayer CropScience	독일	12,600	1,500	11,100	955
4	Dupont	미국	11,300	7,600	3,700	874
5	Dow AgroScience	미국	7,300	1,600	5,700	294~380 ²⁾
6	BASF	독일	7,300	small	7,300	720
-	USDA/ARS	미국	-	-	-	627 ^{2,3)}
-	CGIAR	전세계	-	-	-	178 ^{2,3)}

주: 1) 식물육종, 생명공학, 농화학제품 분야 등을 포함하는 총 연구비(2009년 기준)

2) 2007년 기준

3) 투자규모의 비교를 위해 전 세계 공공 부문 최대 연구기관인 USDA-ARS와 CGIAR의 R&D 투자액을 함께 표기함

자료: Fuglie et al(2011), pp. 19, 30, 51 및 Bunge et al(2015)를 참고하여 저자 재구성

36) 2015년 12월 DowChemical과 Dupont이 합병된 DowDupont이 설립된 것을 시작으로, 2016년 8월 중국의 ChemChina가 농화학 분야 업계 1위인 스위스의 Syngenta를 인수합병하였으며, 2016년 9월 독일의 Bayer은 종자 분야 업계 1위인 미국의 Monsanto를 인수하는 데 합의하였다(문재용, 2016).

2) 주정부의 R&D 투자 감소

미국의 공공 농업 R&D는 크게 ARS를 중심으로 한 USDA 내부연구(intramural research)와 SAES를 중심으로 한 주/지역 단위 R&D로 구성되어 있다. 2009년 현재 ARS를 중심으로 한 USDA 내부연구에 투입되는 R&D 예산(15억 3,000만 달러)의 96.3%는 연방 정부 자금이었으나, SAESs에 투입된 R&D 예산(36억 3,000만 달러) 중 연방 정부의 자금은 38.0%에 불과하고 38.3%는 주정부, 8.2%는 민간기업, 15.5%는 기타 소득에 의해 투자되었다(Pardey et al, 2013, p. 11).

SAES에 대한 투자 변화는 크게 두 가지 특징을 나타낸다(Pardey et al, 2013, pp. 12~13). 첫째, 1970년대 이후 연방정부 대비 주정부의 투자가 지속적으로 감소하였다. USDA-LGU-SAES 시스템 확립 초기인 1890년에는 연방정부가 68.0%의 예산을 지원하였다. 이후 주 정부의 투자가 지속적으로 증가하여 대공황과 제2차 세계대전을 겪으면서 1970년에는 최고치인 69.3%의 예산을 지원하였다. 그러나 주 정부의 투자는 다시 급감하여 2009년에는 전체의 38.3%만을 지원하고 23.7%는 민간기업과 다른 연방정부의 지원을 받게 되었다. 이러한 추세는 연방정부 대비 주 정부의 투자 비(ratio)의 변화에서 더욱 잘 드러난다. 연방정부 투자액 1달러 당 주정부의 투자액은 1950년대 2.95달러에서 2000년대 1.05달러로 크게 감소하였다(〈표 4-6〉 참조).

〈표 4-6〉 SAESs R&D에 대한 연방-주정부의 투자 비 변화

	1920년대	1950년대	1980년대	2000년대
미국 전체	2.68	2.95	1.81	1.05
48개 주				
평균	2.68	2.95	1.81	1.06
최소	0.03	0.55	0.40	0.20
최대	11.20	13.44	3.96	3.26

주: '미국 전체'는 48개 주, 알래스카, 하와이, D.C.를 포함하여 분석한 결과임.
 자료: Pardey et al(2013), p. 13의 일부를 제시함.

둘째, USDA 외 기타 연방정부의 의존도가 증가하였다. 전통적으로 USDA는 NIFA를 통해 운용되는 SAESs R&D 예산의 핵심 투자주체였다. 그러나 SAESs에 대한

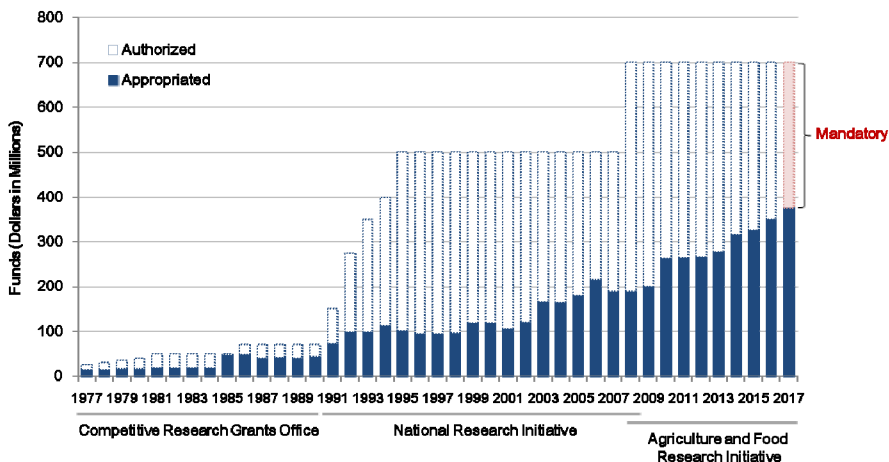
USDA의 투자 비중은 74.5%(75)에서 50.0%(09)로 감소한 반면 미국 국립과학재단(NSF), 미국 국립보건원(NIH), 미국 에너지성(DOE) 등 타 부처의 R&D 투자는 29.0%(75)에서 40.0%(09)로 증가하게 된 것이다. SAESs R&D에 타 부처의 투자가 증가하게 되면서 두 가지 측면에서 부작용이 발생하였다(Pardey et al., 2014). 첫째, 농업 관련 부처가 아닌 타 부처의 요구에 맞는 연구를 수행하게 되면서 농업 생산을 위한 연구(farm productivity-oriented research)가 점차 축소되었다. 둘째, SAESs의 R&D 투자가 타 부처의 예산 상황에 의해 결정되었다. NSF, NIH 등 타 부처의 예산 증가가 더더지면 농식품 R&D 예산 또한 증가하기 어려워지는 구조가 된 것이다.

나. R&D 기획방식의 변화

2008년 농업법(The Food, Conservation, and Energy Act of 2008)은 공공 농업 연구에 대한 포트폴리오를 확대 및 강화하기 위한 전략으로 동료평가(peer review)에 의한 경쟁공모 프로그램인 AFRI(Agriculture and Food Research Initiative) 프로그램을 신설하였다. 이로써 1977년 Competitive Research Grant Office로부터 시작된 경쟁공모 프로그램은 1990년 NRI(National Research Initiative), 1996년 FRA(Fund for Rural America), 그리고 1998년 IFFAS(Initiative for Future Food and Agricultural Systems)를 거쳐 현재의 AFRI로 대체되었다(NRC, 2014, p. 45).³⁷⁾

37) NIFA는 2008년 농업법을 통해 실시된 AFRI를 관리하기 위해 재조직된 기관이며, 농업 연구 확대를 통해 경쟁력을 강화하고자 하는 정부의 의지를 반영한 결과물이라 할 수 있다(Ho, 2009, p. 10).

[그림 4-35] USDA 주요 경쟁공모 프로그램 추이



주: 1) 2008년은 NRI와 AFRI가 동시에 지원되었으나, 본 연구에서는 AFRI의 값을 적용

2) 2016년은 estimated, 그리고 2017년은 budget 값을 적용

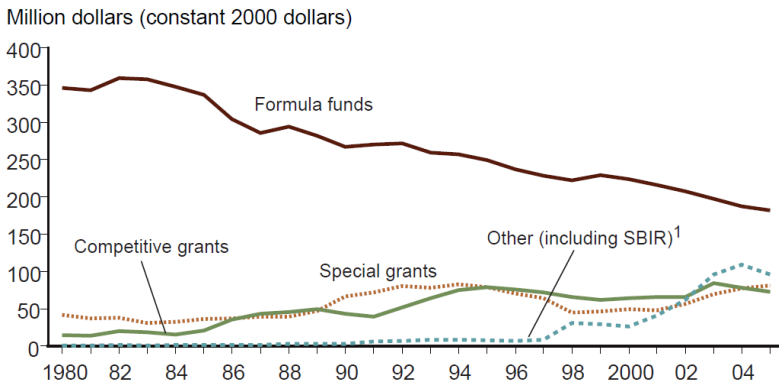
자료: NRC(2014), pp. 46-48(1977~2010년) 및 USDA(2016), p. 95(2011~2017년)의 값을 이용하여 저자 작성

AFRI 프로그램은 단순히 기존에 30년 이상 운용하던 경쟁공모 프로그램의 후속 프로그램이라기보다는, 미국 농업에 대한 국가적 현안과 미래의 문제에 대해 공공, 민간, 대학, 개인 등 가능한 모든 자원을 투입하여 해결하고자 하는 목적으로 시행된 프로그램이다. 특히, USDA의 2017년 예산안에서 AFRI 예산의 일부를 의무지출 예산(mandatory budget)으로 책정한 것은 농업 R&D에 대한 정부의 강력한 투자 의지를 표명한 것이라 할 수 있다.³⁸⁾

실제 USDA에서 자체 연구기관을 제외한 외부에 지원하는 연구비 중 LGU 및 SAEs 등에 지원하는 정액 지원금(formula funds)은 지속적으로 감소하는 반면, 대학, 민간, 개인 등 외부 연구기관(개인)에 지원하는 경쟁지원금(competitive grants)은 증가하는 추세이다(그림 4-36 참조).

38) 2008년 농업법에서 AFRI 프로그램에 대해 7억 달러의 예산이 승인되어 있었으나, 2017년 예산안에서 최초로 재량지출예산으로 3억 7,500만 달러 및 의무지출예산으로 3억 2,500만 달러의 예산이 책정되었다(USDA, 2016). 이는 매년 성과 위주로 예산을 심의하는 상황에서 효율성보다는 효과성이 중요한 농업 분야의 특수성을 고려하여 장기적이며 안정적으로 AFRI를 진행시키려는 오바마 정부의 의지를 보여주는 결정이라 할 수 있다.

[그림 4-36] USDA 외부 지원 연구 자금 추세

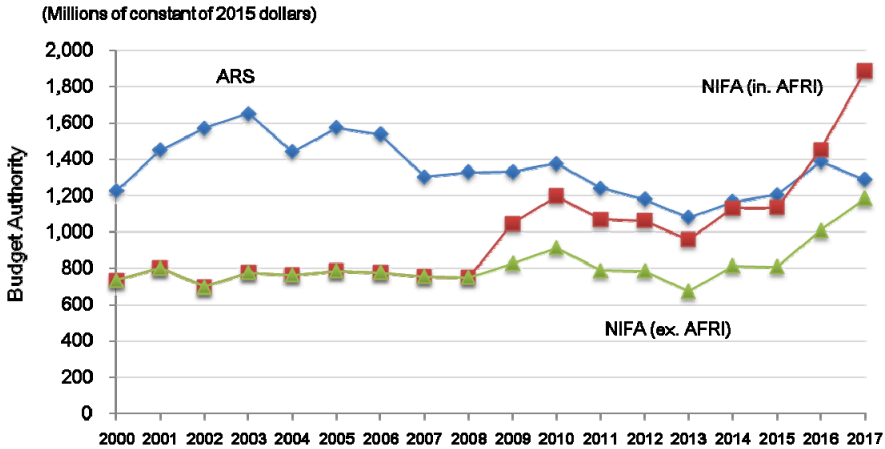


자료: Schimmelpfening and Heisey(2009), p. 11.

미국과학진흥협회(American Association for the Advancement of Science, AAAS)에 따르면 AFRI 프로그램이 시작된 2008년 이후 외부 공모프로그램을 주관하는 NIFA의 예산이 급격히 증가하였으며, 2016년부터 ARS의 예산을 초과하는 현상이 발생하였다(그림 [4-37] 참조). 2017년 재량지출 예산안에 대해 100% 지출 승인되었고,³⁹⁾ 3억 2,500만 달러에 해당하는 의무지출 예산이 집행된다면, 2008년 농업법을 통해 지원하기로 한 7억 달러의 100%가 AFRI 프로그램에 투입될 수 있게 된 것이다.

39) 2016년 5월 미국 의회는 FY2017 농업 분야 R&D 예산 중 AFRI 프로그램의 재량지출 예산을 100% 승인하였다(AAAS, 2016b).

[그림 4-37] 주요 R&D 기관의 연도별 예산 추이(2000~2017년)



주: 1) NIFA의 2008년 이전 값은 CSREES의 예산을 적용

2) FY 2016 및 FY 2017 값은 President's request를 적용

자료: AAAS(2016a), 'Historical Trends in Federal R&D'를 활용하여 저자 작성

국립과학아카데미(National Academy of Science, NAS)는 정액지원금(formula funds)보다 경쟁지원금(competitive grants)의 비중을 증대시키고, USDA R&D 예산의 35% 이상을 경쟁공모 프로그램에 지원할 것을 지속적으로 권고한 바 있다(NAS, 1972, 1989). 미국 대통령과학기술자문회의(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST) 역시 미국의 농업 분야 리더십 및 경쟁 우위 확보를 위해 공공 부문의 연구개발 투자를 강화하고 경쟁형 프로그램을 확대할 것을 강조하였다(PCAST, 2012). 이는 1990년대 들어서면서 미국 농업정책의 기조가 시장 지향적 방향으로 전환되면서 농업 R&D에 있어서도 중복투자를 방지하고 연구주체간 협력을 강화함으로써 효율성을 높이고자 한 노력이 반영된 것이라 할 수 있다(장승동, 2012, p. 3).

Alston et al(2011, p. 1267)은 미국 공공 농업 R&D의 생산성에 대한 비용-편익 효율(Benefit-Cost Ratio)을 21.0~32.1(dollars of benefits per dollar of costs)로 분석한 바 있다. AFRI 프로그램의 가치 및 기여도에 대해 현재 상황에서 비용-편익 효율과 같은 생산성을 분석하는 것은 시기상조이나, 국립연구회(National

Research Council, NRC)는 AFRI 프로그램의 가치에 대해 “Without the AFRI program or its equivalent, there would be a major gap in the U.S. research, extension, and education portfolio”라고 설명하였다(NRC, 2014, p. 75).

AFRI 프로그램은 학문적 의사소통(scholarly communication)을 일으키는 데 상당한 기여를 했다는 평가를 받고 있다(NRC, 2014, p. 103).

다. 농업 R&D 목표의 변화

1900년대 미국 전체 노동인구의 41%는 농업에 종사했으며 노동 집약적인 소규모 가족농 형태의 농업이 주를 이루었다(Dimitri et al, 2005, p. 2). 농업 기본주의를 바탕으로 국가 주도의 농업 R&D 투자가 지속되었고, 그 결과 농업 R&D 역사상 최대 성과로 평가되는 교배종 옥수수가 개발되었으며 이는 주요 작목의 생산량을 기하급수적으로 증가시키는 계기가 되었다(Kloppenburger, 2007). 제2차 세계대전을 거치면서 기계화(mechanization) 및 농약(chemicals) 사용 등이 활발해지면서 농업의 규모화 및 전문화가 급격히 이루어져 1950년대 미국 농업은 황금기(golden Age)를 맞이한다(Schimmelpfening & Heisey, 2009, p. 2). 미국 농업 R&D 성과는 전 세계로 확산되었으며 녹색혁명(Green Revolution)을 가능하게 하였다.

하지만 한때 8.4%(1948년)에 이르렀던 농업 GDP의 비중은 점차 낮아져, 2001년 최초로 1.0% 이하의 수치를 기록한 이래 2015년 현재 1.1%의 비중을 차지하고 있다(BEA, 2016).⁴⁰⁾ 농업의 기계화, 규모화, 집중화 등으로 인해 생산 효율은 높아졌으나, 이와 별개로 농업이 국가의 경제 규모에서 차지하는 비중은 작아진 것이다. 농가 인구의 감소와 더불어 2002년에는 농가 소득에서 비농업 부문이 차지하는 비중이 93%에 달하는 등 농가 및 국가 경제에 있어 농업 생산의 경제적 기여도는 점차 낮아지고 있다(Dimitri et al, 2005, p. 3). 미국 농업의 글로벌 경쟁력 또한 점차 약화되는 위기에 처해 있다. 1961년 전 세계 농업 경제의 14.8%를 차지하던 미국 농업은 2012년 9.5%로 감소한 반면, 같은 시기에 중국을 비롯한 아시아-태평양 지역의 농업

40) BEA(2016), "GDP by Industry", http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm(2016.02.19).

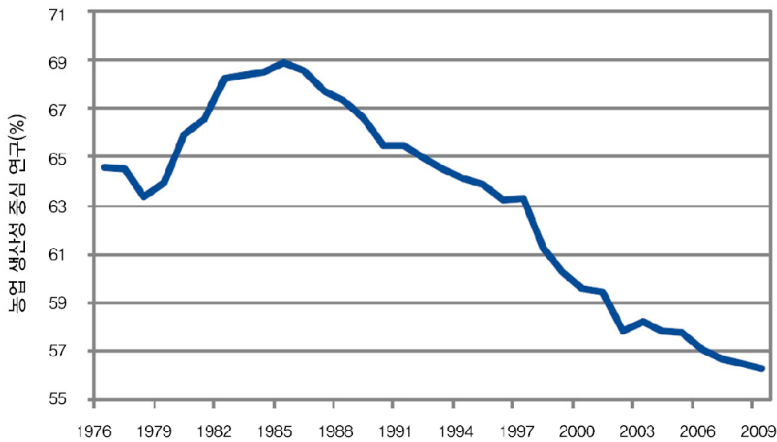
경제는 45.1%까지 증가한 것이다(Pardey et al, 2014).

미국 대통령과학기술자문회의(PCAST)는 미국의 농업 경쟁력 위기 상황에서 7개의 도전과제를 해결하기 위한 국가 농업 R&D의 지향점을 제시한 바 있다(PCAST, 2012). 특히, 현재 미국 공공 농업 R&D는 경쟁형 시스템이 부족하며 민간 영역의 연구 분야와 중복되어 있음을 지적하였다. 새로운 혁신 생태시스템을 개발하여 민간이 투자하기 힘든 공공재 영역에 국가가 전략적으로 투자함으로써 민간과의 차별화를 이룰 것을 권고하였다. R&D 사업에 경쟁시스템을 도입하는 것이 주된 내용이다.

미국 공공 부문의 농식품 R&D 투자금액은 1889년부터 2009년까지 연평균 3.93%의 성장률을 나타내며 증가하여, 2009년 현재 47억 2,000만 달러 규모로 성장하였다. 하지만 1953~1970년 최고 3.77%에 달하던 연평균 성장률은 1990~2009년 1.20%로 크게 낮아졌다. 특히 1980년대 이후 생산성 중심 농업 연구(farm productivity-oriented R&D)에 대한 투자가 지속적으로 감소하였다.⁴¹⁾ 실제 SAES에서 수행한 연구 중 농업 생산을 위한 연구는 1976년 65%에서 1985년 69%로 최고점에 달했으나 이후 지속적으로 감소하여 2009년에는 56%에 불과하였다(그림 4-38) 참조).

41) 생산성 중심 농업 연구(farm productivity-oriented R&D) 여부는 USDA CRIS(Current Research Information System) 매뉴얼에 의거한 RPA(Research Problem Areas) 데이터를 활용하여 구분하였다(Pardey et al, 2013, p. 17).

[그림 4-38] SAES의 생산성 중심 R&D 비중 변화(1976~2009년)



자료: Pardey et al(2013), p.17.

주요 경쟁공모 프로그램의 연구개발 투자의 목적과 분야의 변화 양상은 이와 같은 흐름을 잘 설명한다. 1970년대 후반 농식품 분야의 연구기반을 형성하기 위한 목적으로 다양한 기초학문에 투자했던 경향에서, 자연과 환경 그리고 더 나아가 신재생에너지 및 농촌 커뮤니티에까지 투자 분야가 점차 확대되었다.

<표 4-7> 주요 경쟁공모 프로그램의 투자 분야 다원화

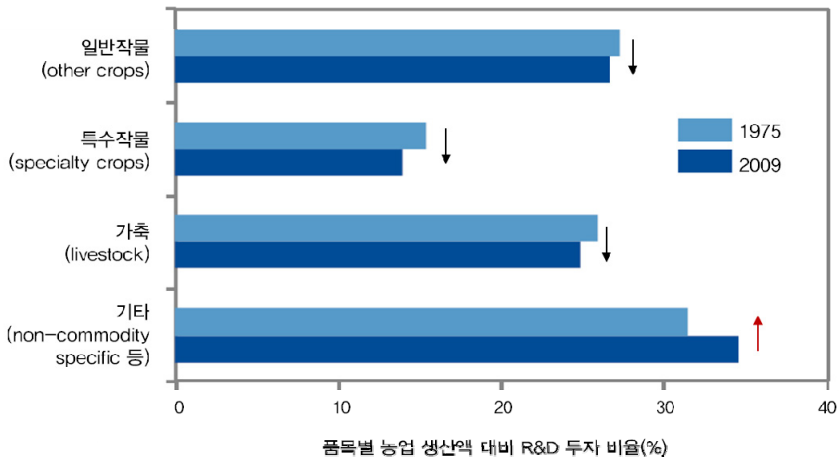
기간	1977~1990	1991~2008	2009~현재
R&D 프로그램	CRGO(Competitive Research Grants Office)	NRI(National Research Initiative)	AFRI(Agriculture and Food Research Initiative)
목적	농식품 분야 기초과학 증진	국가/지역 단위 핵심문제 해결을 위한 연구·지도·보급 활동 지원	농업 총 구성요소들의 지속가능성 분야 핵심문제 해결을 위한 연구·지도·보급 활동 지원
연구 분야	- 식물학(Plant sciences) - 해충학(Pest sciences) - 축산학(Animal sciences) - 영양학(Human nutrition) - 산림학(Wood science, and forest biology)	- 식물 시스템 (Plant systems) - 축산 시스템 (Animal systems) - 영양, 식품 질, 건강(Nutrition, food quality, and health)	- 식물 건강, 생산 및 생산물 (Plant health, production, and products) - 동물 건강, 생산 및 생산물 (Animal health, production, and products) - 식품 안전, 영양 및 건강

기간	1977~1990	1991~2008	2009~현재
		■ 천연자원 및 환경 (Natural resources, and environment) ■ 공학, 산물, 공정 (Engineering, products, and processes) ■ 시장, 유통, 정책 (Markets, trade, and policy)	(Food safety, nutrition, and health) ■ 신재생에너지, 천연자원, 환경(Renewable energy, natural resources, and environment) ■ 농업 시스템 및 기술 (Agricultural systems and technology) ■ 농업 경제 및 농촌 커뮤니티 (Agriculture economics and rural communities)

자료: National Research Council(2014), pp. 54-55.

생산성 중심 농업 R&D의 감소 추세와 함께 나타나는 또 다른 특징은 품목별 연구 집약도(Research Intensity)가 점차 낮아지는 현상이다. 공공 부문에서 수행된 농업 R&D 중 품목 중심의 R&D는 일반작물, 특수작물, 가축 등에서 모두 감소한 것으로 나타났다(그림 4-39 참조). 공공 농업 R&D는 특정 작물을 대상으로 지정하여 투자하는 경향에서 탈피하고 있는 것이다. 대신 식품 안전, 식량 안보, 환경 등 농업 생산성 유지와 무관한 영역에 더 많이 투자하고 있다. 농가당 생산하는 품목의 수 또한 100년이 시간 동안 현저하게 감소하는 현상이 나타났다(그림 4-40 참조).

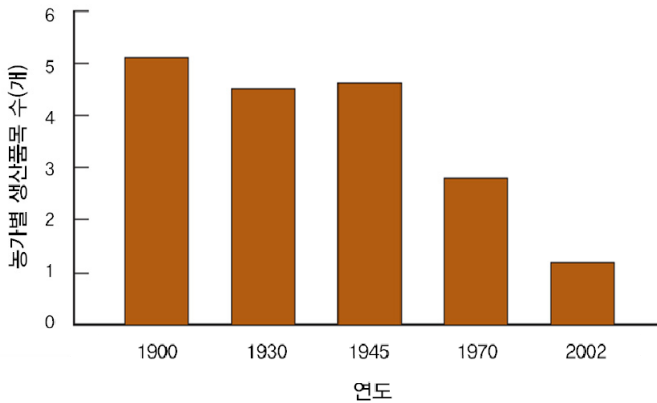
[그림 4-39] 품목 중심 R&D의 투자 변화



주: 각 연도의 품목별 농업 총 생산액 대비 품목별 공공 R&D 투자액의 비율을 나타냄. 1975년과 2009년의 농업 R&D 투자규모는 각각 6억 3,560만 달러 및 39억 7,000만 달러임.

자료: Pardey et al(2013), p. 18.

[그림 4-40] 미국 농가의 생산품목 변화(1900~2002년)



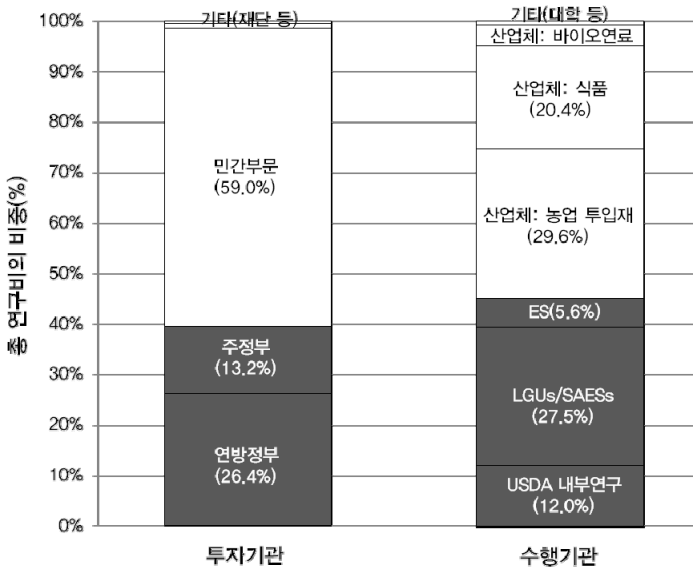
자료: Dimitri et al(2005), p. 5.

4. 미국 농업과학기술 정책집행 단계

가. 농업 연구개발 수행주체

2009년 현재 미국 농업 R&D 전체의 45.1%는 공공 부문에서 수행하고 있으며, 나머지인 54.9%는 민간 기업에서 수행하고 있는 것으로 분석되었다(그림 4-41 참조). 공공 부문 농업 R&D 수행 측면에서 발견되는 가장 큰 특징은 ARS 등을 통한 USDA 내부연구의 비율은 점차 축소되고, LGU-SAES의 연구 비율이 점차 증가하는 것이다. 정책교부금(formula funds)에 의한 연구는 지속적으로 축소되고 있으나 경쟁공모 프로그램 예산이 증가하면서 LGU-SAES에서 집행되는 R&D 예산은 꾸준히 증가하여 가장 큰 규모의 공공 부문 R&D를 수행하게 된 것이다.

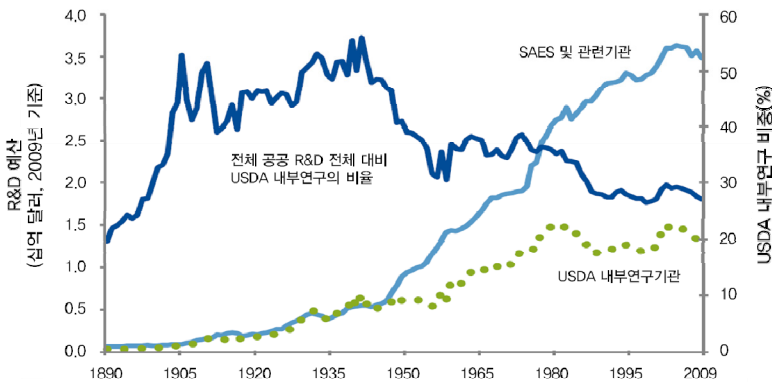
[그림 4-41] 미국 농업 연구개발 수행기관별 연구비 현황(2009년)



자료: PCAST(2012), p. 21을 참고하여 저자 작성

20세기 초 USDA 내부연구와 SAES의 예산 규모는 거의 동일하였으나, 전체 공공 R&D에서 SAES가 차지하는 비중이 1998년 74%인 최고치를 기록하는 등 주/지역 단위 연구가 전체 공공 농업 R&D에서 점차 큰 규모를 차지하게 되었다(그림 [4-42] 참조). 반면 공공 농업 R&D 중 USDA 내부연구가 차지하는 비중은 1940년대 초반 이후 급격히 낮아져 2009년 현재 28%를 나타내고 있다.

[그림 4-42] 미국 공공 농업 R&D 수행기관별 연구예산의 추이(1892~2009년)



자료: Pardey et al(2013), p. 14.

국가 차원의 장기적인 프로젝트를 수행하는 USDA 내부연구의 비중이 낮아지는 현상은 농업 생산의 현상유지(maintenance)를 위한 연구가 줄어들고 있음을 증명한다. 특히 ARS의 주요 역할은 민간이나 대학 등의 부문에서 수행하지 않는 농업 주요자원의 보존 및 장기(long-term) 연구를 수행함으로써 국가의 농업 R&D 인프라를 견고하게 유지하는 것이다. USDA의 또 다른 관리기관(agency)인 NIFA의 경우도 자체 예산은 증가하는 추세이나 증가분의 대부분은 경쟁공모 프로그램의 예산으로 구성되어 있다. 국가 농업의 현상유지성을 지속시키기 위한 연구는 점차 축소되고 있다고 할 수 있다.⁴²⁾

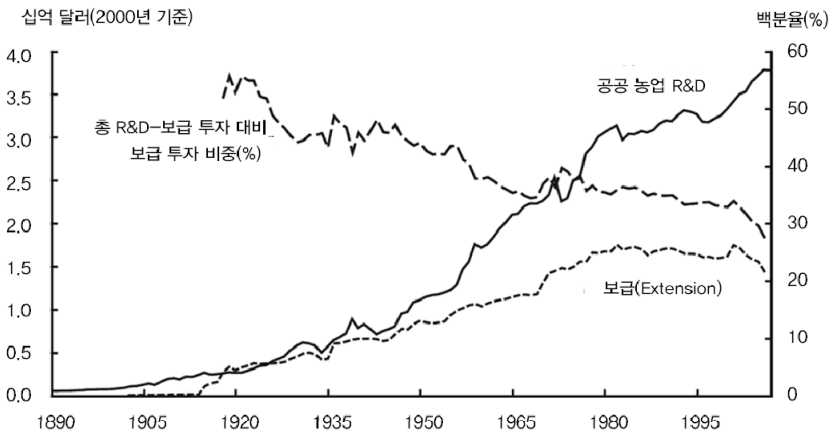
42) ARS가 장기적 관점의 공공재 성격을 띤 연구를 수행함으로써 미래에 대응해야 한다는 책무성은 인정하지만, 여전히 ARS의 연구가 과대하다는 평가를 받고 있다. ARS의 비대함으로 인해 진취적으로 추진되어야 하는 경쟁형 연구가 저해되고 있다는 우려가 있다(PCAST, 2012, p. 36).

나. 농업 지도보급 체계

미국은 초기 농업혁신 시스템 구축을 위해 본격적인 R&D 투자에 앞서 교육 사업을 먼저 시작하였다. 1862년 Morrill법에 의해 농업 교육을 위한 토지공여대학(LGU)을 설립한 이후, 1887년 Hatch법에 의해 연구 수요 해결을 위한 주 농업시험장(SAESs)을 설치하였으며, 국가 단위의 체계적인 R&D는 1953년 농업연구청(ARS)을 설립하면서 본격적으로 이루어졌다. 지도·보급 사업은 1914년 Smith-Lever법에 의해 ES(Extension Service)를 설치함으로써 협동시스템 운영이 가능해졌다.

연구개발에 투자되는 금액은 시대와 상관없이 지도·보급에 투자되는 금액을 상회하고 있다. 특히 1950년대 이후 민간의 농업 R&D 참여 확대와 더불어 R&D 투자 규모가 급속히 증가한 반면, 지도·보급 사업에 투자되는 규모는 성장률이 하락 및 정체되었다. EER 시스템 내에서 보급사업이 차지하는 비중 또한 농업 투자 초기인 1920년대 60%를 차지하였으나 2000년대에 이르러서는 30%에도 미치지 못하고 있다([그림 4-43] 참조).

[그림 4-43] 미국 연구·지도·보급 사업 투자 비율의 흐름(1890-2006년)



주: 공공 농업 R&D는 SAESs와 USDA 내부연구 지출액의 총합

자료: Alston et al(2009), p. 159.

보급 사업의 변화에서 관찰되는 또 다른 특징은 연방정부의 투자가 감소하고 주정부의 투자가 증가한 것이다(Pardey et al, 2013, p. 13). 1919년 38%에 불과하던 주정부(카운티 포함)의 보급사업 투자비중은 2006년 79%로 크게 증가하였다. R&D의 경우 연방정부 대비 주정부의 투자 비중이 감소하여 연방예산에 대한 의존도가 높아진 반면, 보급사업의 경우 주정부의 투자 비중이 점차 증가하여 연방예산에 대한 의존도가 감소한 것이다. 이러한 변화는 연방정부의 투자 우선순위가 보급사업에서 R&D 사업으로 이동했다는 사실을 설명한다.

미국은 초기 국가 농업혁신시스템의 정착을 위해 연방정부 주도의 지도·보급 사업을 큰 규모로 집행하였으나, 농업 황금기를 거쳐 생산 과잉현상이 심각했던 1950년대 이후 국가는 지도·보급 사업의 비중을 점차 줄이는 대신 R&D에 집중적으로 투자한 것이다. Wang et al(2015, p. 47)은 농업 R&D가 혁신의 주체이긴 하나 R&D를 통해 도출된 성과를 농업생산에 직접 적용할 수 있도록 하는 농민 대상의 지도·보급이 이루어지지 않는다면 R&D 성과는 큰 효과를 나타내지 못할 것이라고 설명하였다. 민간은 점차 규모화되고 전문화되고 있는 농가의 수요를 기반으로 하여 농가에서 직접 활용할 수 있는 기술을 제공하는 기능을 강화시키고 있다. 국가는 영리를 목적으로 하지 않고 초보 농가 및 사회적 배려 농가 등에 기술지원을 제공하는 고유의 기능에 충실해야 하지만, 현재의 정책은 이러한 수요를 뒷받침하지 못하고 있는 것이다.

5. 미국 농업과학기술 성과관리 부문

USDA는 1980년대 이후 R&D 성과의 실용화를 위하여 공공과 민간의 협력연구 및 기술이전을 확대하여 왔다.⁴³⁾ 1980~1990년대에 공공과 민간 간의 기술이전을 촉진시키기 위한 법률에 근거하여 다양한 프로그램들이 운영되고 있으나, 그 효과성이 불분명하다는 평가도 존재한다(Moreddu, 2016, p. 25).

이에 미국 대통령과학기술자문위원회(PCAST)는 미국 농업 R&D 포트폴리오에 공공과 민간의 연구개발 협력을 위한 조직이 없다고 지적하며, 새로운 PPP(private-public partnerships)를 통한 혁신기구(innovation institute)를 설립하여 지속적으로 상호작용할 것을 권고한 바 있다(PCAST, 2012, p. 44). 2014년 농업법에서는 PPP 혁신기구로서 미국 국립보건기구재단(Foundation for National Institutes of Health, FNIH)의 성공사례를 벤치마킹한 농식품연구재단(Foundation for Food and Agriculture Research, FFAR)을 설립하기로 하였으며, 5년간 총 2억 달러를 지원하기로 결정하였다. FFAR는 조직형태, 설립목적, 주요 활동 등은 FNIH와 상당히 유사하다.⁴⁴⁾

현재 FFAR에서 추진 중인 프로그램은 1) New Innovator in Agriculture Research Award, 2) Rapid Response Program, 3) Prize in Food and Agriculture Sciences이다. FFAR의 주요 연구 목표는 1) 농업용수 사용의 최적화, 2) 토질개선, 3) 축산 생산성, 회복력 및 건강의 증진, 4) 식물 유효성 증진, 5) 영양과 건강을 위한 식품선택의 이해 증진, 6) 인류 건강을 위한 식품생산시스템 개선, 7) 식품시스템 혁신의 활성화의 7가지이다.

43) 대표적으로 1982년 중소기업혁신개발법(Small Business Innovation Development Act)에 의한 Small Business Innovation Research(SBIR) 프로그램, 1986년 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act)에 의한 Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) 프로그램, 1988년 종합무역법(Omnibus Trade and Competitiveness Act)에 의한 Advanced Technology Program(ATP) 등이 있다 (Fuglie & Toole, 2014, p. 868).

44) FNIH는 민간 투자를 통해 보건의로 분야의 민관협력을 활성화하고 NIH의 역할을 보완해주기 위해 설립된 비영리 조직으로, 2015년을 기준으로 예산의 91.6%가 기부금으로 이루어져 있고, 지출의 89.2%를 연구협력 프로그램 운영을 위해 집행하고 있다(FNIH, 2015, p. 13).

<표 4-8> 농식품연구재단(FFAR)의 개요

항목	내용
설립 형태	비영리조직(501(c)(3))
설립 근거	2014 농업법에 의해 2014년 7월 15일 설립
설립 목적	정부, 대학, 기업체, 비영리연구기관 등 공공과 민간 부문의 협력 촉진
설립 모델	국립보건기구재단(Foundation for NIH)
지원금	5년간 총 2억달러 (조건) 동일 규모 이상의 비연방 재원과의 매칭펀드
주요 프로그램	New Innovator in Food and Agriculture Research Award Rapid Response Program

자료: 임정빈(2014, p. 27) 및 FFAR 웹사이트를 참고하여 저자 작성

<참고> FNIH(Foundation for the National Institutes of Health)⁴⁵⁾

- 설립 연혁: 1990년 의회 승인을 통해 비영리조직(non-for-profit 501(c)(3))으로 설립되었으며, 1996년부터 운영
- 설립 목적: 민간자금 투자를 바탕으로 공공-민간 파트너십(PPP)을 활성화시킴으로써 NIH의 기능을 보완하고 보건의료기술을 통한 삶의 질 향상에 기여
- 주요 활동:
 1. 연구 협력(Research Partnership)
 - Portfolio Supporting NIH Research
 - Global Health
 - Biomarkers Consortium
 2. 대외 활동
 - Symposia, event, exhibits
 3. Fellowships & Awards
 4. Patient Support
- 재정 운영(2015년)
 1. 수입 \$ 34,505,611
 - 기부금 \$ 31,609,545 91.6%
 - 정부 예산 \$ 1,000,000 2.9%
 - 기타 \$ 1,436,978 5.5%
 2. 지출 \$ 59,599,444
 - 연구협력프로그램 \$ 53,177,305 89.2%
 - fellowship & training \$ 1,210,274 2.0%
 - 운영 \$ 3,781,357 6.3%
 - 기타 \$ 1,430,508 2.5%

45) FNIH(2015). "2015 Summary Annual Report"

제3절 일본의 농업혁신시스템 분석

1. 일본 농업의 개관

일본 농업은 우리나라와 마찬가지로 국민에게 식량을 안정적으로 적시에 공급하는 매우 중요한 역할을 담당함과 동시에 지역의 기간산업으로서 지역경제·사회의 유지·활성화를 위해서도 중요한 역할을 담당하고 있다. 최근 일본의 농업은 농가인구 중 65세 이상의 농업취업인구 비율이 2005년에 58.2%에서 2015년에 63.5%로 점점 증가하고 있고 평균 나이가 66.3세로 심각한 고령화가 진행되고 있다. 신규 유입되는 취업 농업종사자 수는 2009년에 6.7만명에서 2013년에 5.1만명으로 점점 감소추세에 있으며, 농사를 짓지 않고 버려지고 있는 휴경지도 40만 ha에 이르는 등 향후 일본 농업의 지속가능한 성장에 대한 위기감이 도처에 잠복해 있는 실정이다.

<표 4-9> 일본과 한국의 주요 농업지표 비교

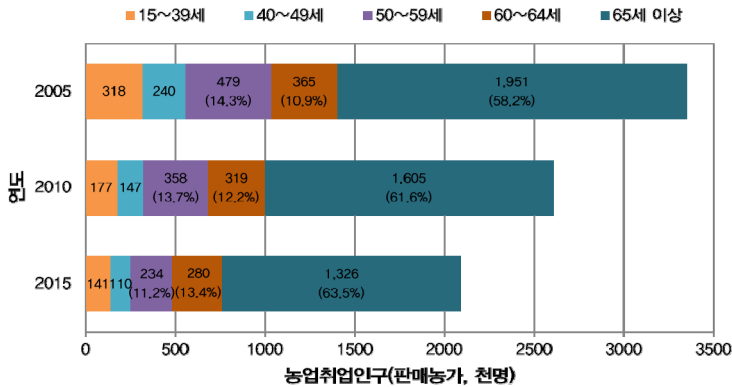
(2015년 기준)

주요 지표		일본	한국	단위
지리*	국토 면적 ¹⁾	3,646	973	만 ha
	농지 면적 ¹⁾	455	173	만 ha
	농지면적/국토면적 ¹⁾	12.5	17.8	%
인구*	총 인구	12,682	4,975	만 명
	총노동 인구	6,199	2,563	만 명
	농업 인구	102	96	만 명
	농업인구/총 인구	0.80	1.87	%
	농업인구/총 노동인구	1.65	3.75	%
경제	GDP	48,300	18,490	억 달러(in 2015 US \$)
	1인당 GDP	38,100	36,500	달러(in 2015 US \$)
	농업 GDP 비중	1.2	2.3	%
	수출규모	6,240	5,488	억 달러
	수입규모	6,254	4,285	억 달러

주: ¹⁾2012년 기준

자료: CIA(2016), *FAO(2016)을 참고하여 저자 작성

[그림 4-44] 일본 농업인구의 감소 및 고령화

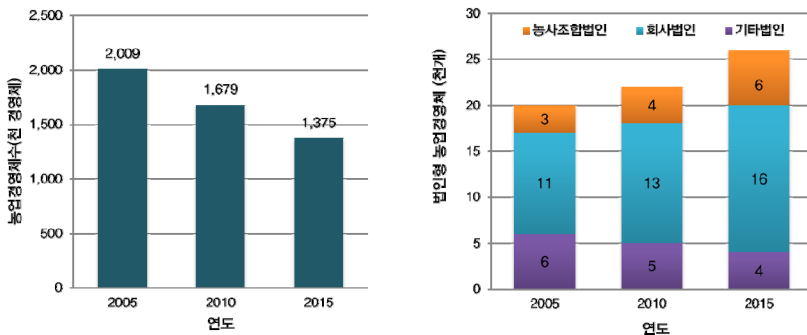


자료: 이충근 외(2016a), p. 8.

이를 타계하기 위해 일본 농림수산성에서는 농업정책을 전면적으로 개혁함으로써 농업의 성장산업화와 경쟁력 강화를 꾀하기 위한 노력들을 지속적으로 실시하고 있다 (이춘우·김완석, 1999; 이춘우·Takeuchi, 1998).

첫째, 농업 규제를 완화하였다. 2009년 농지법 개정을 통해 농지리스의 지역제한을 폐기하여 리스기간을 연장하고 출자비용을 확대함으로써 기업의 농업 참여를 유도하였다. 그 결과 농지법 시행 전과 비교하여 법인형 농업경영체 수가 크게 증가하였다.

[그림 4-45] 농업경영체 및 법인형 농업경영체 추이(2005~2015년)



자료: 이충근 외(2016a), p. 8.

둘째, 쌀 수요 감소에 대응하여 주식용 쌀 위주의 경영안정지원 정책을 사료용 쌀 등 비주식용 쌀 생산유도정책으로 전환하였다. 2018년까지 주식용 쌀 생산에 대한 지원단가의 축소 및 주식용 쌀 변동직불금 지원을 폐지하는 반면, 비주식용 쌀 생산 유도 관련 예산을 확대하고 지원방식도 수량지불 방식으로 새롭게 도입하였다. 단, 농가 소득정책으로서 농지유지지불과 자원향상지불의 두 가지 방식으로 재조정하고, 기존의 중산간지역 등 직접지불제도와 환경보전형 농업직접지불제도는 유지하였다.

셋째, 전업농 위주의 영농규모화를 촉진하기 위해 농지중간관리기구(농지은행)를 새롭게 도입하여 고령농가로부터 농지를 양도받아 전업농에게 임대하여 지속적으로 영농규모화를 추진하였다. 이를 통해 농지면적 중 영농후계자가 차지하고 있는 비율은 1996년 17.1%(86만ha)에서 2014년에는 48.7%(221만ha)로 대폭 증가하였으며 앞으로 10년 후 2025년에는 비율을 80%까지 확대하고자 하고 있다.

마지막으로, 일본정부는 환태평양경제동반자협정(TPP, Trans-Pacific Partnership) 가입을 추진하면서 전국단위의 수출농업 활성화 지원을 강화하고 의사결정기구를 새롭게 설치하였다. 2014년부터는 수출농업활성화를 위해 과채류(토마토, 파프리카, 딸기, 오이, 피망)와 화훼류 등을 재배하는 전국 지역별 1개소씩 총 10개소에 차세대 시설원예도입 가속화 지원 사업을 기획하여 대규모 시설원예단지 지원 사업에 50억엔을 투입하고 있다(JGHA, 2014). 현재 일본의 농림수산물 수출액은 7,452억엔으로 수입 9,519억엔보다 2,067억엔 적자이지만 2020년까지 수출액 1조엔 달성을 목표로 노력하고 있다.

2. 일본 농업정책의 변천

가. 시대별 농업정책 변동

일본의 농업정책은 크게 전쟁 전과 전쟁 후의 농업정책으로 구분할 수 있는데 전쟁 전의 농업정책은 기생지주제, 권업정책 그리고 1942년 식량관리법을 제정하여 전시 체제에 기초해 식량의 정부 일괄 구매 일괄 판매를 실시한 것이 특징이다.

전쟁 후는 종전부터 농업기본법 제정까지의 전후 1차시기(1945~1959), 농업기본법 기초 하에 농정을 전개한 전후 2차시기(1960~1979), 국제화의 가속과 식료·농업·농촌기본법을 제정한 전후 3차시기(1980~1999), 그리고 식료·농업·농촌기본계획을 수립하고 동일본 대지진에 따른 부흥정책 등을 실시한 전후 4차시기(2000~현재까지) 등으로 총 4단계로 나누어 볼 수 있다.

전쟁 전에는 메이지유신(1868년) 이후 농업을 권장하는 등 봉건적인 농업정책을 추진하였으며, 1900년대 들어서면서 미곡법 제정, 농업시험연구기관 설립, 전시체제를 대비한 식량관리법 등을 제정하는 등의 정책을 실시하였다.

전쟁 후에는 연합국 군 최고사령관(General Headquarters, GHQ)의 지시에 의해 일련의 농촌민주화 정책이 추진되고, 농업기본법에 의한 농정이 실시되었다. 쌀 생산 조정, 식량관리법 등을 통해 농정변화를 꾀하는 한편, 국내의 농업환경 변화에 대응하기 위하여 식료·농업·농촌기본법을 제정하였다. 농지법 개정(2009년)을 통해 기업의 농업진출을 용이하게 하였으며 동일본 대지진(2011년)으로 인한 부흥정책을 실시하기도 하였다. 2013년 아베정권이 ‘일본재흥전략’을 수립하고 ‘공격적 농림수산업의 실현’을 추구하면서 급격한 변화를 겪기 시작하였다. 최근에는 TPP 체결로 인해 농산물의 수입개방 확대에 발맞추어 일본 농산물의 공격적인 수출을 통해 2020년까지 1조엔(한화 10조 7,492억원)의 수출액을 달성하기 위한 정책을 시행하고 있다.

〈표 4-10〉에 단계 및 시기별 일본 농업정책의 주요 연혁을 나타내었다.

<표 4-10> 일본 농업정책의 주요 연혁(1873~현재)

단계	연도	주요 내용	특징
1. 전쟁 전 (1873~1944년)	1873	▪ 기생지주제 실시	전시체제에 기초한 봉 건적 농업정책
	1876	▪ 권업정책 실시	
	1921	▪ 미곡법 제정	
	1942	▪ 식량관리법 제정(전시시한입법)	
2. 전쟁 후 1차시기 (1945~1959년)	1946	▪ 농지개혁: 영세농경구조 상정	농촌민주화 및 농업발 전의 기본 틀 마련
	1947	▪ 농업협동조합법 제정: 생산성 향상	
	1948	▪ 농업개량조장법 제정: 보급사업 전개	
	1949	▪ 토지개방법 제정	
3. 전쟁 후 2차시기 (1960~1979년)	1952	▪ 농지법 제정	농업문제의 근본적 해 결을 위한 정책 실시 및 국내외 환경 변화 에 따른 농업정책 궤 도 수정
	1961	▪ 농업기본법 제정	
	1962	▪ 농업생산법인제도의 창설	
	1964	▪ 토지개량법 개정	
4. 전쟁 후 3차시기 (1980~1999년)	1970	▪ 농지법 개정	현대적 개념의 농업 정책으로의 전환 시도
	1980	▪ 농정심의회에서 농정 기본방향 결정	
	1981	▪ 식량관리법 개정	
	1986	▪ 21세기 농정 기본방향 결정	
	1992	▪ 새로운 식료·농업·농촌정책(신정책)의 방향 결정	
5. 전쟁 후 4차시기 (2000~현재)	1995	▪ 식량관리법 폐지 및 신 식량법 제정	기본계획에 의한 농정 변화 국제화, 다원화, 산업 화 등 추구
	1999	▪ 농업기본법 대신 식료·농업·농촌기본법 제정	
	2000	▪ 제1차 식료·농업·농촌기본계획 책정	
	2005	▪ 제2차 식료·농업·농촌기본계획 책정	
	2007	▪ 농정개혁의 3대 정책 개시	
	2009	▪ 농지법 개정: 기업의 농업 참여 확대	
	2010	▪ 제3차 식료·농업·농촌기본계획 책정	
	2011	▪ 6차산업화법 제정	
	2014	▪ '공격적 농림수산업' 정책 추진	
	2015	▪ 제4차 식료·농업·농촌기본계획 책정	

자료: 김태곤(2014), p. 74을 참고하여 저자 재구성

나. 일본 농업 연구·지도·보급 추진체계의 형성 및 진화

일본에서 농업에 관한 시험연구를 조직적으로 하게 된 것은 메이지 시대 이후로 메이지 정부가 근대국가 건설을 위해 농업정책을 첫 번째 주요시책으로 추진하면서부터

이다. 해외에서 농업전문가를 초청함과 동시에 다수의 종자·농기구를 도입하여 시험 제작하고, 이를 시험할 수 있는 농사시험연구시설을 설치하였다. 이러한 가운데 가장 최초로 설치된 곳 중에 하나가 홋카이도 개척사에 나오는 1871년에 삿포로시에 설립된 삿포로관 농원이다. 삿포로관 농원에서는 온갖 다양한 식물을 재배하고 풍토에 맞는지 적부판정 시험을 하고 종자와 묘목을 나누어 주면서 농사를 장려하는 것을 목적으로 하였다. 그 외에 밀, 쌀보리 외에 채소류를 시험 재배하고 1875년부터 종자·묘목 등을 유상·무상으로 도내 농가에 나누어 주었다.

정부 차원의 농업연구 기관이 운영되기 시작한 것은 1890년 농상무성을 만들고 농사부와 잠사부를 두면서부터이다. 1893년 농사시험장을 정식으로 설립하여 작물의 품종개량과 새로운 농업기술을 개발하기 시작하였다. 임시시험장의 농사부가 농사시험장이 되어 도쿄를 비롯하여 전국 7개 주요지역에 시험장을 설치하였다. 1899년 전국 부·현의 농사시험장에 국고보조 제도가 시행되면서 전국 각 부·현에 부립·현립 농사시험장을 두기 시작하여 각 지역에서 농업기술 향상을 위한 시험·연구가 활발하게 추진되었다. 이러한 농사시험장은 농업기술의 발전에 따라 시험연구의 전문화가 요구되면서 각각의 전문 분야별로 연구소가 설립되었다.

현재 국립연구개발법인 농업·식품산업기술종합연구기구(이하, 농연기구, National Agriculture and Food Research Organization, NARO)를 구성하고 있는 주요 연구기관의 역사는 짧게는 54년, 길게는 123년에 이르고 있다.⁴⁶⁾ 1948년 전후 점령정책에 의해 농업개량조장법 제정에 따라 지방자치단체에 있는 시험연구와 보급사업의 역할 분담을 명확히 하고 기관에 대한 국가 지원을 규정하였다. 국가 시험연구체제에 대한 개혁 또한 추진되어 국립농업시험장은 농업기술연구소와 지역농업시험장으로 구분되고, 총괄기관으로서 농업개량국이 설치되었다. 농업시험장 중 국립기관은 독립행정법인 제도의 신설에 따라 2001년에 독립행정법인 농업기술연구기구로 개편되었다. 농업기술연구기구는 2003년 생물계특정산업기술연구기구와 통합되어 농업·생물계특정산업기술연구기구로 개칭되어 2006년 농촌공학연구소와 식품연구소가 다시 통합

46) 농업기술혁신공학연구센터의 전신인 농업기계화연구소(1962년 설립)는 54년, 중앙농업연구센터의 전신인 농상무성 농사시험장(1893년 설치)은 123년의 역사를 갖는다(이충근 외, 2015, p. 4).

되고 독립행정법인 농업인대학교의 기능을 계승 받아 농업·식품산업기술종합연구기구로 개칭되었다. 2015년 4월 1일부터 농림수산 연구기구 중 농연기구, 농업환경기술연구소, 농업생물자원연구소, 국제농림수산업연구센터, 수산종합연구센터, 산림종합연구센터가 국립연구개발법인으로 전환되었다.

국가연구기관에서 독립행정법인으로 전환되어 15년간 운영되던 연구법인을 국립연구개발법인으로 재전환한 것은 2014년 6월 독립행정법인 통칙법 일부를 개정한 법률이 국회를 통과했기 때문이다. 개정된 법률에 따라 기존 독립행정법인은 국립연구개발법인 31개, 중기목표관리법인 60개, 행정집행법인 7개로 기능에 따라 구분되었으며, 농림수산성 소관법인은 농연기구를 비롯한 6개 기관이 재전환되었다. 2001년 국가 연구기관에서 독립행정법인으로 전환된 이후, 국가 상위법의 변경을 거치지 않고도 내부 조직을 쉽게 개편할 수 있고, 예산 운용이 자유로워진 장점이 나타났다. 그러나 보다 근본적인 부분에서 단점이 발생하였다. 정부 운영교부금의 지속적인 감소로 인해 부족한 연구비를 경쟁자금에서 확보해야 함에 따라 공공성과 공익성이 강조되는 농업연구의 본질적 특성이 점차 사라진 것이다. 또한 조직의 통합·슬림화로 인해 인원감축이 가속화됨에 따라 우수 연구진의 이탈현상이 심화되어 연구기반이 약화되었다.⁴⁷⁾ 기존 독립행정법인이 국립연구개발법인으로 재전환된 것은 일반행정기관과 달리 연구기관이 갖는 특수성이 반영된 것이라 할 수 있다. 연구기관은 국가 차원의 중장기적 관점에서 추진해야 하는 과학기술에 대한 시험, 연구 또는 개발을 담당하는 동시에 자율성과 독립성이 반드시 필요하다는 것이다. 특히 농업의 경우 국가의 기반산업인 동시에 미래 대응을 위한 필수산업으로서 민간의 부문이 다루지 않는 영역에 대한 국가의 투자는 필수적이라는 인식이 반영되어, 국가 차원에서의 연구기능이 강화되었다.

정부조직을 효율적으로 운영하기 위해 조직을 통합하거나 축소시키려는 움직임은 이후에도 지속되었다. 2016년 4월에는 농업연구의 효율적 추진을 위해 현재의 농연기구와 농업생물자원연구소, 농업환경기술연구소, 종묘관리센터가 통합되었다. 이번 조직개편을 통해 기존의 지역농업연구센터와 연구소 중심으로 양분되어 있던 것을 시

47) 2001년 독립행정법인 전환 이후 2014년 현재 농연기구의 상근직원은 전체의 16%가 감소되었다. 직종별로는 기술전문직이 26%, 일반직이 18%, 연구직이 11% 감소되었다(이충근 외, 2015, p. 31).

대변화에 맞게 지역농업연구센터, 연구부문, 중점화연구센터, 연구기반조직으로 세분화하였다. <표 4-11> 및 [그림 4-46]에 일본 농업연구기관의 변천과정을 나타내었다.

〈표 4-11〉 일본 주요 농업 연구기관의 연혁

연도	주요 내용
1890	농상무성 임시시험장 설치(중앙농업 전신)
1891	농상무성 임시시험장에 수역연구실 설치(동물위생 연구부문 전신)
1893	농상무성 농사시험장 설치(농연구, 차세대 작물개발 연구센터 전신)
1902	농상무성 농사시험장 원예부 설치(과수-차 연구부문 전신)
1921	농사시험장 원예부가 원예시험장으로, 농상무성 수역연구실이 수역조사소로 독립
1934	농림성 내 미곡이용연구소 설치(식품연구 부문)
1947	수역조사소가 가축위생시험장으로, 미곡이용연구소가 식량연구소 개칭
1948	국립농업시험장은 농업개량국의 총괄 하에 농업기술연구소와 지역농업시험장으로 구분
1950	농사시험장 내 칸도우, 토우산 농업시험장 설치, 농림성 농업기술연구소 농업토목부 발족(농촌공학연구부문 전신)
1961	농사시험장, 농림성 농업토목시험장 설립
1962	농업기계화연구소 설립(농업기술혁신공학 연구센터 전신)
1972	식량연구소에서 식품종합연구소로 조직개편
1973	원예시험장에서 채소, 화훼부분 분리 과수시험장으로 발족
1981	농업시험장에서 농업연구센터로 개칭
1986	농업기계화연구소가 생물계특정산업기술연구추진기구로 개편
1988	농림수산성 농업토목시험장이 농업공학연구소로 개편
2001	농업연구센터는 중앙농업연구센터와 작물연구소로 분리 농림수산성의 12개 시험연구기관을 통합하여 독립행정법인 농업기술연구기구 로 개편
2003	농업기술연구기구와 특별인가법인 생물계특정산업 술연구추진기구와 통합하여 농업·생물계 특정산업 기술연구기구로 개명
2006	농업·생물계 특정산업기술연구추진기구와 농업공학연구소, 식품종합연구소, 농업인 대학 통합
2015	독립행정법인에서 국립연구개발법인 으로 명칭 변경
2016	농업생물자원연구소, 농업환경기술연구소, 종묘관리센터가 NARO로 통합

자료: 이충근 외(2015), p. 4.

〈표 4-12〉 일본 협동농업보급사업의 변천

연도	주요 내용
1948	- 농업개량조장법 제정 - 전후 토지개혁 및 식량 증산지도
1955	- 식량증산 정책에서 성장농산물의 생산 확대정책으로 전환 - 소규모 지역 중심에서 전문 개량보급원이 전문지식을 보급하는 광역 보급체계로 전환
1999	- 식료·농업·농촌기본법 제정 - 농업현장의 경쟁력 강화 및 보급사업과 연구개발사업과의 연대 강화
2004	- 농업개량조장법 개정 - 보급직원제도 단일화, 보급지도센터 설치의 유연성 확보
2012	농업혁신지원센터 설치

3. 일본 농업과학기술 정책기획 부문

가. 농업 연구개발 투자 방향

일본의 농림수산 연구개발 추진계획은 농림수산성 내에 설치된 농림수산기술회의(이하 기술회의)에서 수립한다. 기술회의는 1956년 농림수산성 설치법에 따라 농림수산 분야의 시험연구사업을 종합 조정하기 위해 설립된 특별기관이다. 기술회의의 사무국은 도쿄와 츠쿠바에 나뉘어져 있다.⁴⁹⁾ 농림수산성 내에 있는 도쿄 사무국에는 174명의 인원이 존재하며 주로 R&D 정책, 기획 등 핵심 업무를 수행한다. 츠쿠바 사무국에는 53명의 인원이 근무하며 연구단지 내 시설, 용수, 연구성과 정보 등의 DB 관리 등 연구활동에 필요한 지원사업을 수행하고 있다.

2005년부터 수립된 농림수산연구사업 기본계획은 식량·농업·농촌 기본계획에서 제시된 시책 실현을 반영하여 기술회의에서 5년마다 갱신하여 작성한다. 본 계획은 국가 차원의 농림수산 분야 연구개발 추진방향 및 목표 등의 전반적인 방향성은 물론 핵심 실천전략 등을 담고 있다. 2015년에 발표된 제3차 기본계획에서는 현장문제 해결 중

49) 1960년대 '연구학원도시' 추진전략의 일환으로 도쿄에 산재한 시험연구기관들이 츠쿠바시로 이전되었다. 1972년부터 1979년까지 총 43개의 국가기관이 이전하였으며, 농림수산성 산하 시험연구기관도 13개가 이전되었다(김정호, 2010, p. 68).

심의 단기과제와 중장기적 관점의 중장기 과제로 구분하여 연구개발을 추진하고 있다. <표 4-13>에 농림수산연구개발 기본계획의 시대별 주요내용을 제시하였다.

<표 4-13> 농림수산연구개발 기본계획의 주요 내용

	중점목표
제1차 (2005. 3)	- 과제해결과 새로운 전개를 위한 연구개발 - 미래를 개척할 기초적·기반적 연구
제2차 (2010.3)	- 식량안정공급 연구 - 지구규모과제 대응연구 - 신수요 창출 연구 - 지역자원 활용 연구 - 시즈 창출 연구 - 원전폭발사고 대응 연구
제3차 (2015.3)	- 생산현장이 직면한 과제를 신속 해결하기 위한 단기연구 - 중장기적인 전략 하에서 추진해야 하는 중장기 연구

자료: 이충근 외(2015), p. 23의 일부를 활용

일본 농림수산 연구개발의 재원은 국가과학기술진흥비에서 농림수산성으로 지급되며, 농림수산 분야 연구기획·조정 및 관리는 기술회의에서 주관한다. 연구는 국립연구개발법인 등에서 수행하며 최종적인 연구성과물은 농업인, 농산업체, 일반 국민 등의 소비자에게 제공된다. 기술회의는 농연기구 생물계특정산업기술연구지원센터와 농업-식품산업연구추진기구에 일부 연구의 관리를 위임하여 운영하고 있다.

2015년 현재 농림수산성의 R&D 예산은 922억엔으로 과학기술진흥비 전체의 7.2%의 비중을 차지하고 있다.⁵⁰⁾ 2010년 이후 농림수산성에 지원되는 R&D 예산은 8.6%에서 7.2%로 감소하는 추세인 반면 기술회의에 지원되는 운영교부금은 지속적으로 상승하고 있다. 농림수산업·식품산업과학기술 연구추진사업에 투자되는 경쟁적 연구자금은 꾸준히 감소하는 현상이 나타났다(<표 4-14> 참조).

50) 우리나라의 경우 농업 분야의 연구개발비가 국가연구개발비 전체의 5.3%를 차지하고, 농촌진흥청에서 사용하는 연구개발비가 농업 분야 전체의 66.2%에 해당한다(제2장).

〈표 4-14〉 농림수산 R&D 예산 추이

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
과학기술진흥비(억엔)	13,334	13,352	12,943	13,007	13,372	12,857
농림수산성(억엔, %)	1,141(8.6)	1,083(8.1)	992(7.7)	903(6.9)	928(6.9)	922(7.2)
농림수산기술회의(억엔, %)	-	794(73.3)	737(74.3)	684(75.7)	700(75.4)	-
독립법인 운영교부금	-	509(64)	503(68)	466(68)	495(71)	-
독립법인 시설정비비	-	16(2)	6.5(1)	5.6(1)	5.8(1)	-
경쟁적 연구자금	-	106(13)	79(11)	66(10)	62(9)	-
위탁연구프로젝트 연구자금	-	107(14)	95(13)	97(14)	91(13)	-
기타	-	57(7)	54(7)	49(7)	46(6)	-
농림수산정책연구소 및 임업·수산분야 지원 등(억엔, %)	-	289(26.7)	255(25.7)	219(24.3)	228(24.6)	-

주: 2015년 이전의 국립연구개발법인은 독립행정법인으로 명명하였으므로, 그대로 표기함
 자료: 이충근 외(2015), p. 14.

〈표 4-16〉에 연구수행기관별 연구자금의 투자주체 현황을 나타내었다. 전체 예산 중에서 운영비 교부금 등이 전체의 87.2%를 차지하고 있으며, 국고 보조 등 수탁비가 9.2%, 기타 4.2%를 차지하여 국가의 운영비 교부금에 절대적으로 의존하고 있는 것으로 나타났다. 전체 기관 중 농림수산정책연구소(PRIMAFF)는 99.0%의 예산을 운영비 교부금에 의존하는 반면, 농업생물자원연구소(NIAS)는 다른 기관에 비해 교부금 의존율이 75.9%로 가장 낮았다.

대부분의 국가와 마찬가지로 일본에서도 농업 분야에 대한 민간 부문의 연구개발 투자가 미미하여, 국가가 주도적으로 연구개발을 추진해 오고 있다. 2006년 기준 농림수산성의 농림수산 분야 연구비 총액이 7,249억엔인데 반해, 민간의 연구비 총액은 63.1억엔에 불과했다(김정호, 2010, p. 71).

〈표 4-15〉 일본 민간 부문의 농림수산 연구개발 현황(2006년)

	농림수산업	식품업	농림수산업 비중(식품업 대비)
연구비(억엔)	63.1	3,266.0	1.93%
연구자(명)	535	16,456	3.25%

자료: 김정호(2010), pp. 71-73을 참고하여 재구성

<표 4-16> 기관별 총 수입액 및 재원별 금액 현황(2013년)

구분	총 수입액 (천엔, %)	운영비 교부금 등 (천엔, %)	국고보조 및 국가수탁			농림수산업 관계 독법에서 수탁			기타 (천엔, %)
			농림수산업(타 부처 포함)			소계 (천엔, %)	연구 (타부처, 천엔)	사업 (타부처, 천엔)	
			소계 (천엔, %)	연구 (타부처, 천엔)	사업 (타부처, 천엔)				
합계	102,708,446 (100.0)	89,537,474 (87.2)	8,422,714 (8.2)	8,351,792 (513)	70,922 (0.3)	455,720 (0.4)	454,595	1,125	4,292,538 (4.2)
PRIMA FF	867,034 (100.0)	858,978 (99.0)	8,056 (1.0)	8,056 (8,056)	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)
NARO	47,727,040 (100.0)	42,887,882 (89.9)	3,319,529 (6.9)	3,263,467 (159,891)	56,062 (307)	194,117 (0.4)	192,992	1,125	1,325,512 (2.8)
NIAS	9,631,333 (100.0)	7,311,152 (75.9)	1,568,326 (16.3)	1,568,326 (0)	0 (0)	81,057 (0.8)	81,057	0	670,798 (7.0)
NIAES	5,533,655 (100.0)	4,860,532 (87.8)	529,883 (9.6)	529,883 (157,804)	0 (0)	25,356 (0.5)	25,356	0	117,884 (2.1)
JIRCAS	3,710,569 (100.0)	3,300,650 (89.0)	96,230 (2.6)	81,370 (611)	14,860 (0)	13,476 (0.3)	13,476	0	300,213 (8.1)
FFPRI	10,747,728 (100.0)	9,872,118 (91.9)	408,485 (3.8)	408,485 (91,719)	0 (0)	81,725 (0.7)	81,725	0	385,400 (3.6)
FRA	24,491,087 (100.0)	20,446,162 (83.5)	2,492,205 (10.2)	2,492,205 (95,380)	0 (0)	59,989 (0.2)	59,989	0	1,492,731 (6.1)

주: PRIMAFF(농림수산물정책연구소, Policy Research Institute, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), NARO(농업·식품산업종합연구기구, National Agriculture and Food Research Organization), NIAS(농업생물자원연구소, National Institute of Agriculture Sciences), NIAES(농업환경기술연구소, National Institute for Agrienvironmental Sciences), JIRCAS(국제농림수산물연구센터, Japan International Research Center for Agricultural Sciences), FFPRI(산림종합연구소, Forestry and Forest Products Research Institute), FRA(수산종합연구센터, Fisheries Research Agency)

자료: 이충근 외(2015), p. 39.

농림수산물 연구사업은 크게 연구개발(기초-응용-실용화)의 1단계와 실증-사업화의 2단계로 구분된다(그림 4-47 참조). 연구개발 단계에서는 정부의 운영비 교부금으로 수행되는 농림수산물연구 중기계획에 의한 계속연구사업, 경쟁적자금에 의해 운영되는 농림수산물-식품산업과학기술연구추진사업, 위탁프로젝트연구, 전략적이노베이션창조프로그램(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, SIP) 등이 수행되고 있다. 실증-사업화 단계에서는 혁신적 기술 긴급 전개사업 및 로봇기술 개발 실증사업, 혁신적 기술창조 촉진사업 등이 수행되고 있다.

~2년 전부터 기술회의가 중심이 되어 기획하는 사업, 농림수산·식품분야의 현장으로부터 접수된 기술 수요를 농림수산성에서 종합적으로 취합·정리한 후 과제기획 검토 회의를 3회 이상 개최하여 과제를 기획하는 방법 등이 있다.

과제응모에 있어서 운영비 교부금에 의해 실시하는 연구 사업은 공모를 하지 않기 때문에 응모도 하지 않으며, 경쟁적 자금 등으로 수행하는 과제에 대해서는 공고하고 응모를 하게 되며 응모 팀별 경쟁을 하게 된다. <표 4-17>은 경쟁적 자금을 의한 연구 과제 추이를 나타내었다. 2009년 이후 경쟁적 자금을 의한 과제의 수가 현저하게 감소한 현상이 나타났다. 2009년에 비하여 2015년 기준 응모 과제 수는 43.7%, 채택 과제는 46.7% 감소한 것이다. 이와 같은 결과는 <표 4-14>에 제시한 경쟁적 연구자금 예산이 감소한 것과 같은 현상이다.

<표 4-17> 경쟁적 자금을 의한 연구과제 추이(2009~2015년)

	이노베이션 창출 기초적 연구 추진사업				농림수산업·식품산업과학기술 추진사업		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
응모 과제 수	686	756	678	628	570	467	386
채택 과제 수	135	114	93	78	92	63	72
채택률(%)	19.7	15.1	13.7	12.4	16.1	13.5	18.7
경쟁률	5.1:1	6.6:1	7.3:1	8.1:1	6.2:1	7.4:1	5.4:1

자료: 이충근 외(2015), p. 73.

나. 기업의 농업참여 확대

일본 민간 부문은 농업 R&D에 참여하기보다 6차산업에 직접 지원함으로써 농업에 참여하고 있다. 일본에서 기업이 농업에 진출할 수 있게 된 것은 2003년 ‘구조개혁특구제도’에 의한 것으로, 한정된 지역에 한해 기업의 요구에 맞도록 농지임차를 허용하였다. 2009년 농지법의 개정을 계기로 농업생산법인의 수는 기하급수적으로 늘어났다.⁵¹⁾ 농지법 개정 이전에는 건설업, 식품 관련 기업이 농업에 진입하였으나, 농지법

51) 농업생산법인의 수는 1970년 2,740개에서 2014년 14,333개로 증가했다(김종인 외, 2015, p. 35).

개정 이후에는 참여기업의 업종이 다양화되고 특히 식물공장 개념을 도입하고자 시설 원에 관련기업의 참여가 확대되었다. 일본 농가에서는 기업의 농업 진출을 반기지 않으나, 지자체를 중심으로 기업의 참여를 유도하여 농촌의 발전을 도모하고자 하는 지원사업을 실시하고 있다(김종인 외, 2015, p. 39).

「농상공연계축진법(2008년)」이 시행되면서 중소기업과 농가의 연대를 지원하였고, 2011년 「6차산업화법」을 통해 농업과 기업의 연대가 더욱 촉진되었다. 대표적으로 농림수산성 식료산업국의 총괄로 2013년에 도도부현 단위에 6차산업지원센터 및 전문플래너 제도를 운영하고 있다. 또한 '농림어업성장산업화 지원기금(A-FIVE)'을 설립하여 정부와 민간의 출자를 통해 농림어업인이 주체가 되는 신사업분야 개척사업을 지원하고 있다.⁵²⁾ 2013년에 국가전략특구 지정사업을 실시하면서 2014년 농업특구 제도가 도입되었다. 기존에 침체되어 있던 농촌에 농업법인이 들어서면서 인구유입, 경제활성화 등의 재생효과가 발생하고 있는 것으로 알려져 있다.⁵³⁾

일본에서 기업이 농업에 참여할 수 있게 된 것은 수요와 공급의 타이밍이 잘 맞았기 때문이다. 농촌인구가 점차 감소하고 고령화되고 있는 상황에서 정부는 황폐화되어 가는 농촌의 재생을 위한 수단이 필요했고, 기업은 저성장시대에 들어서면서 경영다각화를 통한 기업 재생수단이 필요했던 것이다. 이에 기업은 농업 참여를 위한 규제 완화를 정부에 요구하게 되고 기업은 직접 농업에 참여함으로써 원료를 안정적으로 공급받고 제품의 부가가치를 향상시킬 수 있는 기회를 찾게 되었다. 기업은 사익을 제1의 목표로 한다. 공익성이 중요한 가치인 농업에 진출한 기업들이 초기에 투자회수가 이루어지지 않을 경우 조기철수하는 상황이 발생할 수 있다. 실제 진입기업의 25% 정도가 철수한 것으로 알려져 있다(김종인 외, 2015, p. 55). 지역농업센터 및 보급지도센터 등을 통해 농업기술을 공급함으로써 농촌과 기업이 상생할 수 있는 근본적인 시스템이 동반되지 않는다면 기업진입 이전보다 더 큰 실패로 이어질 수 있다.

52) 2012년 기준 정부지원 250억엔, 민간투자 250억엔으로 민관합계 500억엔의 규모로 출자되었다(농림수산식품기술기획평가원, 2013, p. 6).

53) 고령화 현상이 심각했던 아부시는 농업특구 지정 이후 기업의 농업 진입이 활성화되고 고용상승의 효과가 발생했다. 전국 최대 규모의 쌀 생산지인 니가타시는 혁신적 농업실천특구로 지정된 이후 9개 기업이 농업에 진입하고 경작포기율이 감소하는 효과가 나타났다(김종인 외, 2015, pp. 46-47).

4. 일본 농업과학기술 정책집행 부문

가. 농업 연구개발 수행주체

일본 공공 부문의 농림수산 연구개발사업은 주로 기술회의의 기획으로 이루어진다. 기술회의는 농림수산연구 기본계획에 의거하여 국가(독립행정법인, 시험연구기관, 지자체 등), 민간기업, 대학, 농업관련 단체 등과의 연계 및 역할 분담을 조율한다. 특히 산·학·관 공동연구사업을 지원하는 제도로써 경쟁적 연구자금사업이 있으며, 각 대학마다 기술사업화촉진기구(Technology Licensing Organization, TLO)를 두어 기술이전을 활성화하고자 하고 있다.

기술회의에서 주관하는 공공 부문 연구비의 70% 이상이 농연기구를 중심으로 한 농연연구기관에 지원되고 있으며, 경쟁적 자금 중에서도 상당 부분 농연기구 소속기관들이 위탁받아 수행하고 있다. 실제 2015년도 농연기구 계획서에 따르면 경쟁적 자금 및 위탁연구비를 약 115억엔 정도 집행하고 있는 것으로 보고되어 있다(NARO, 2015). 산학연대를 통한 실용화 연구 및 농림수산성 전체의 농업정책 추진을 위해 집행되어야 하는 경쟁적 자금 및 위탁연구비 전체의 75% 정도가 농연기구를 통해 수행되고 있는 것이다(NARO, 2015).

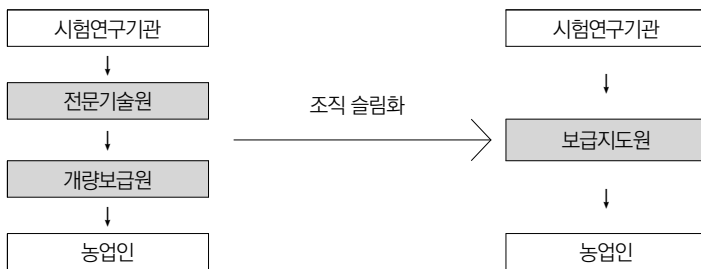
다만, 경쟁적 자금에 의해 운용되는 농림수산업-식품산업과학기술 연구추진사업은 단계에 따라 수행주체가 달라진다. 시즈(Seeds) 창출단계에서는 농연기구 등 공공연구기관 및 대학이 중심으로 구성되어 있으나, 발전·융합 단계를 거쳐 실용기술 개발 단계로 갈수록 보급·실용화 조직의 참여가 증가하고 있다. 실용기술 개발단계에 보급·실용화 조직이 참여하고 있는 비율은 최저 12.5%에서 최대 66.7%에 이른다(이충근 외, 2015, pp. 47-49).

나. 농업 지도보급 체계

협동농업보급사업의 방향은 다수의 보급원이 다수의 농민을 상대로 지도보급활동을 펼치는 증산정책에서 전문성을 갖춘 소수의 보급원이 중점 분야에 대해 전문 지도보급

활동을 펼치는 전문정책으로 변화되고 있다. 2004년 농업개량조장법의 개정을 통해 전후 농업개량보급사업의 골격이라 할 수 있는 제도에 두 가지 변화가 발생했다. 첫째, 전문기술원과 개량보급원으로 이원화되어 있던 보급직원제도가 보급지도원으로 단일화되었다. 이원화되어 있던 보급직원제도가 효율적이지 않다는 판단과 더불어 보급직원의 자질을 향상시키기 위해 제도의 단일화를 시행한 것이다. 둘째, 지자체별로 보급지도센터를 필수적으로 설치해야 하는 제도를 폐지하였다. 지역 실정에 걸맞은 효율적인 보급지도체제를 구축하기 위해 지자체가 유연하게 거점을 설정할 수 있도록 규제를 철폐한 것이다.

[그림 4-48] 농업개량조장법 개정(2004년) 이후 지도보급형태



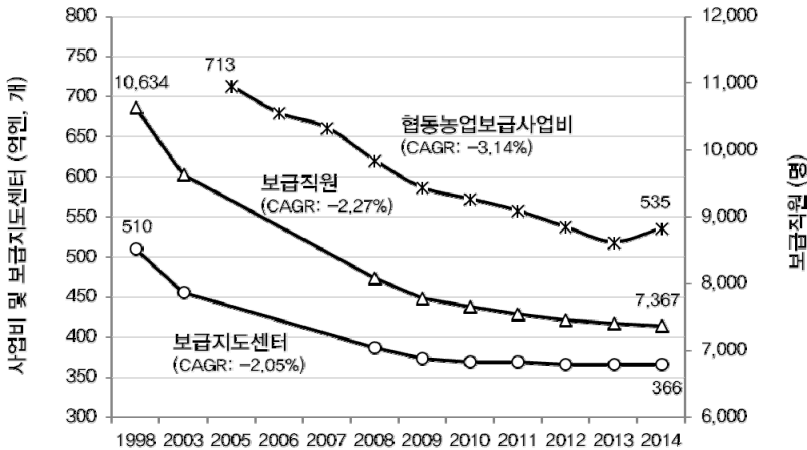
자료: 저자 작성

일본은 지자체에 보급사업에 필요한 경비의 일부를 ‘협동농업보급사업교부금’ 형태로 지원하고 있다. 지자체는 보급지도원을 보급지도센터, 시험연구기관, 연구교육시설(농업대학교) 등에 배치하여 각 기관 및 관계기관 등의 연대 하에 시험연구기관에서 개발한 기술 등에 관해서 지역에서의 실증과 매뉴얼 작성, 강연회 개최 등의 활동을 통해 지역농업의 기술혁신 등을 지원하고 있다. 국가는 지자체와 역할을 분담하여 운영지침의 책정, 교부금 교부, 자격시험, 연수, 연대체제의 구축 등을 실시하고 있다.

그러나 최근 20여 년 간 보급사업의 고도화 및 지방의 행정·재정 개혁에 대응하기 위한 조직개편 등의 변화가 발생하고 있다. 협동농업보급사업비, 보급지도센터 수, 보급직원 수가 모두 감소하고 있는 것이다(그림 4-49 참조). 2005년 713억엔에 달했던 보급사업비는 2014년 535억엔으로 감소하여 연평균 증감율은 -3.14%로 나타났다.

다. 보급지도센터 수 및 보급직원 수 역시 연평균 증감율이 각각 -2.05% 및 -2.27%로 나타나 사업의 규모 측면에서 축소 현상이 나타나고 있는 것으로 판단된다.

[그림 4-49] 협동농업보급사업의 규모 변화(1998~2014년)

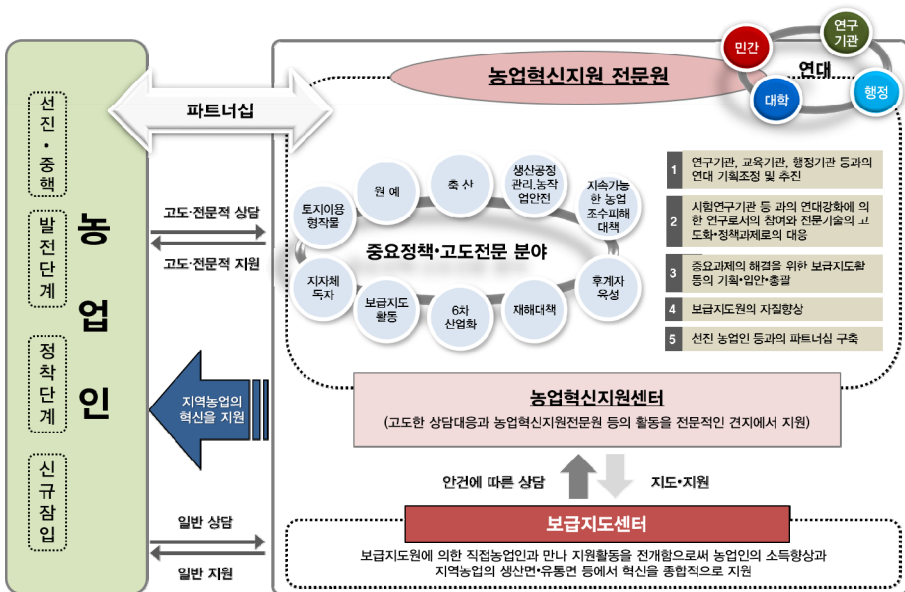


자료: MAFF(농림수산성) 내부자료

2012년에는 지도보급사업의 혁신을 위해 기존의 보급지도센터와 차별화된 ‘농업혁신지원센터’를 신설하였다. 지속적으로 지도보급사업의 규모가 축소되고 있는 상황에서 농업혁신지원센터를 신설한 것은 일본 지도보급사업의 목표와 방향성이 일부 전환되었음을 의미한다. 2000년대에 들어서 농업 부문에 ICT, 로봇 기술 등 첨단 기술이 융복합되면서 스마트농업이 전개되고 있다. 이에 따라 선진 농업인 등이 전문적이고 특수화된 전문기술과 경영방식을 대해 활용할 수 있는 기반을 마련하고자 농업혁신지원센터를 설치하여 운영하게 된 것이다. 2014년 현재 일본 전 지역에 설치된 보급지도센터 366개소에 보급지도원의 91.6%인 6,101명이 배치되어 있으며, 시험연구기관과 농업대학교 등에도 일부 보급지도원이 배치되어 있다. 농업혁신지원센터의 농업혁신지원전문원은 573명으로, 보급지도원 대비 7.8%에 불과하다. 농업혁신지원전문원은 전문지식을 토대로 시험연구기관, 담당부처, 민간, 농업인 등과의 연대를 통해 고

도 농업기술의 지도보급에 주력한다. 특히 선진 농업인과의 파트너십을 구축하여 고도·전문 상담을 실시함으로써 중요 정책과제의 실천을 확대하고 있다. 지도보급활동뿐 아니라 관련 정책의 기획·입안·총괄을 담당하며 전문농업인으로서의 자질을 향상시키는 임무를 담당하는 농업혁신지원전문원의 역할은 점차 확대될 것으로 전망된다.

[그림 4-50] 농업혁신지원센터의 역할



자료: MAFF(2015.10), 「協同農業普及事業の運営方向」

일본의 보급사업은 시대적 변화와 농업환경 변화에 맞게 적절하게 변화되어 오고 있다. 보급사업 초기인 고도경제성장기에는 쌀 이외에 축산, 과수, 시설원예, 화훼 등 전문적인 기술지식을 갖춘 전문 개량 보급원이 농업생산을 선택적으로 확대시킴으로써 새로운 사회적 요청에 적극 대응할 수 있도록 하였다. 1990년대에 접어들며 식료 자급률 저하, 영농후계자 감소, 고령화 등의 농업환경 변화에 따라 현장 밀착형 보급사업의 필요성이 증대됨에 따라 보급직원 제도를 단일화하여 현장의 농업인과 좀 더 신속하고 효율적으로 대면할 수 있도록 하였다. 최근에는 농업혁신지원센터를 통해 지도보급사업의 전문화를 추구하고 있다.

5. 일본 농업과학기술 성과관리 부문

일본은 2014년부터 농업기술의 조기 상용화를 위한 실증-사업화 단계 R&D를 별도로 운영하고 있다. 기술의 최종 소비자인 농업인과 산업체와의 연구협력체계를 구축함으로써 산업 현장에 직접 사용할 수 있는 기술을 개발하려는 것이다. 이러한 배경에는 2013년 자민당의 정책개혁을 통해 추진된 아베노믹스의 일환으로 수립된 “일본재흥전략”과 농업 분야의 성장산업화를 추구하고자 한 정부의 정책을 들 수 있다. 2014년에는 ‘공격적 농림수산업의 실현을 위해서’라는 모토 아래 농업의 성장동력화를 위한 연구개발에 지원에 강화된 것이다. 그 예로서 산학관 농업기술지식을 결집시켜 조기 실용화하기 위한 실증연구를 실시하는 ‘혁신적 기술 긴급 전개사업’, 농민수 감소 및 생산성 저하 등의 문제를 로봇기술을 통해 해결하기 위한 실용화 연구를 실시하는 ‘로봇 기술 개발 실증사업’, 타 분야와의 융합과 민간기업의 사업화를 지원하는 ‘혁신적 기술 창조 촉진사업’ 등이 있다.

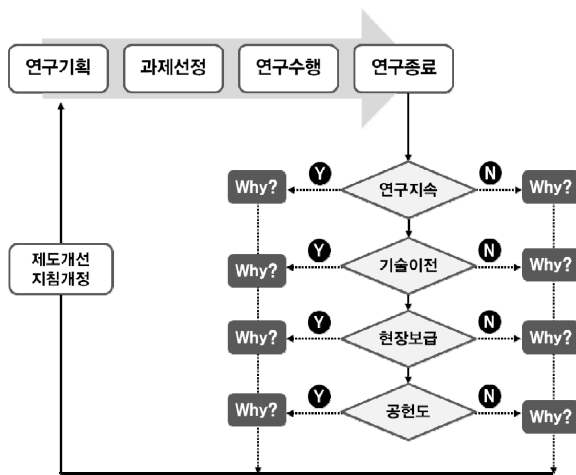
‘혁신적 기술 창조 촉진사업’은 의료와 공학 등 타 분야와의 공동연구를 지원하는 ‘타 분야 융합연구’와 생산현장과 민간의 수요에 기초하여 민간기업을 통해 사업화를 촉진시키기 위한 ‘사업화 촉진연구’로 구분되어 있다.

‘타 분야 융합연구’는 분야별 거점연구기관을 지정하게 되어 있으며, 이 때 농림수산·식품 분야를 제외한 일본 내 연구기관을 거점기관으로 지정해야 하는 것이 큰 특징이다. 거점기관을 타 분야의 기관으로 선정하도록 규정한 것은 농업 분야에서 발생하는 연구문제를 기존의 농업지식이 아닌 타 분야의 시선과 지식을 통해 해결하고자 하는 새로운 시도라 할 수 있다.

‘사업화 촉진연구’는 생물계 특정산업기술의 사업화를 원하는 민간기업에 사업화연구를 위탁하여 해당 성과의 실용화를 촉진시키고자 하는 사업으로, 참여 기업이 감수해야 할 연구개발 위험도를 낮춘 것이 큰 특징이다. 위탁받은 기업은 최대 3년의 연구를 거쳐 사업화에 성공할 경우, 총 연구비의 100%를 10년간 균등 상환하고, 실패할 경우에도 총 연구비의 10%만을 일시 상환하면 된다. 현재까지 선정된 ‘사업화 촉진연구’의 과제는 재배기술, 농기계, 농업시설, 비료, 식품생산, 유통기술, 바이오소재 등 다양한 분야에 분포되어 있다.

일본 농림수산업 연구개발 평가지침에 따르면 농림수산업연구가 종료된 후 일정 기간이 경과한 후 연구성과의 보급 및 활용 정도를 파악하는 추적조사를 실시하도록 되어 있다⁵⁴⁾. 연구가 지속되는 경우 공적 연구자금 활용 여부 등을 확인하고, 연구가 중단된 경우 그 사유에 대해 예산, 조직, 인사 등의 원인을 파악한다. 성과 보급 단계에서 보급이 이루어진 경우 보급의 단계에 대해 상세히 조사하고, 보급이 이루어지지 않은 경우 그 원인에 대해 파악한다. 각 과정별로 조사된 결과 중 장점은 강화하고, 단점은 보완할 수 있도록 제도개선과 지침개정에 활용되어 차기 연구기획 단계로 환류시키는 연구추진시스템을 가지고 있다.

[그림 4-51] 일본 농업 R&D사업의 추적조사 흐름도



자료: 이충근 외(2016b), p. 164.

54) 주요 연구성과의 보급 및 활용 현황에 대해서는 성과도출 후 5년부터 보급 및 활용 정도를 조사하고 있으며, 현황 파악을 통해 주요 보급성과를 현장에 확대 보급하기 위한 방안을 마련하려는 것이 주된 목적이다(이충근 외, 2015, p. 80).

제4절 사례 분석 종합

주요 농업선진국의 농업 혁신체계 수립 및 변천 과정을 분석한 결과는 다음과 같다.

네덜란드는 불황이 닥친 시기에 자국의 농업을 보호하기 위해 국가가 직접 개입하지 않고 수출 확대를 통해 위기를 극복하고자 노력하였다. 농업에 대해 다소 혁신적이고 도전적인 정책을 취한 네덜란드는 시장지향적이고 선진화된 마인드로 무장된 농업인 및 민간의 적극적인 참여로 인해 비교적 안정적인 EER 체계의 민영화를 이루었다. 약 140여 년 간 유지되던 정부 주도의 EER 체계를 WUR 조직으로 통합시키고, 민간 컨설팅 펌과 지도기능을 경쟁적으로 수행하고 있다. 네덜란드 농업 R&D의 정책기조는 농업인들의 높은 교육수준, 혁신 수용 역량 및 충분한 논의와 설득이 가능한 문화적 배경에서 기인한 것이라 할 수 있다.

미국의 EER 체계는 농업기본주의라는 국가적 공감대를 바탕으로 연방-주 정부 간 긴밀한 상호작용을 통해 형성되었다. 초기 EER 체계는 USDA-LGU-SAESs 형태로 착수되었으며, 이후 140여 년의 역사 동안 중앙 집중화, 연방-주 관리이원화, 지역화, 연방-주 EER 체계 통합 및 재분리 등 격변이 발생하였다. 이는 연방정부와 주정부간의 수평적 관계, 행정부와 의회의 견제 및 균형, 각종 이익단체의 영향력 등 미국의 정치적 특성이 반영된 것으로 볼 수 있다.

일본의 주요 농업연구기관인 NARO는 설립 100년만에 국가연구기관에서 독립행정법인으로 전환되었다. 행정개혁의 일환이었으나 연구개발의 특수성이 간과된 정책 실패로 간주되며, 2015년 국립연구개발법인으로 재전환되었다. 농업 연구기관에 대한 탈(脫) 국가기관화를 통해 효율성을 제고하고자 하였으나, 민간의 능동적 참여가 기대에 미치지 못하고 농업의 연구기반이 약화되는 결과가 초래되어 재전환된 것이다.

구체적으로 국가의 농업과학기술 정책과정의 단계별 주요 선택사항의 배경과 결과를 분석하였다. 국가별 분야별 핵심 이벤트 및 주요 내용을 <표 4-18> 및 [그림 4-52]에 나타내었다.

〈표 4-18〉 주요국 농업과학기술 혁신체계의 선택

부문	분야	Evidence
기획	투자 주체	(네) 수출과 시장지향적 마인드의 농업인 참여 (미) 민간의 자발적 참여에 의한 상호보완 관계 형성 (일) 독립법인 체제의 비효율성으로 인한 국립법인으로의 재전환
	기획 방법	(네) 정액교부금 감소로 인해 관행연구 철폐 유도 및 현장연구 강화 (미) 상향식 연구개발 강화, 다부처사업의 경우 투자 정체성 확립 중요 (일) 시즈수요조사를 통한 현장연구 강화
	투자 목표	(네) 민간 협력에 의한 EU의 지속가능성 추구 (미) 생산성 중심 연구 및 품목별 연구의 감소 (일) 지속가능성 연구과제의 증가
집행	연구개발 사업	(네) 정부재원 감소 및 EU 재원 증가에 따른 EU 농업정책과 정합성 (미) 내부연구 감소 및 공공·민간의 포트폴리오 균형 (일) 개발 단계의 연구에서 보급·실용화 주체의 참여 확대
	지도보급 사업	(네) 지도보급기능의 민영화를 통해 긍정적 경쟁효과 창출 (미) 국가의 지도보급사업 축소 (일) 농업혁신지원센터를 통한 지도기능의 전문화 추구
성과관리	실용화	(네) 민간의 적극적이고 다양한 성과확산 노력 (미) 민간자금을 활용한 실용화촉진기구 설립 추진 (일) 실용화 단계의 연구사업 별도 구성
	수출 산업화	(네) 강점 분야에 대한 투자 집중을 통해 수출 강국 유지

주: 네, 네덜란드; 미, 미국; 일, 일본

자료: 저자 작성

| 제5장 | 결론 및 제언

제1절 연구의 결론

농업에 투자되는 R&D의 규모는 점차 증가하고 있으나 투자에 상응하는 효과성에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있다. 한국 농업 과학기술 혁신체계에 대한 전반적인 점검과 한국 농업의 미래를 위한 정책적 대안이 마련되어야 할 시기이다. 이에 본 연구에서는 해외 농업 선진국의 사례를 비교 분석하고, 한국 농업 정책에 적용할 수 있는 시사점을 제공하고자 하였다. 특히 주요국의 농업과학기술 혁신체계가 성립하게 된 배경, 선택, 그리고 그 결과에 대한 분석을 통해 정책 환경과 정책 결과와의 상관관계를 이해하고자 하였다.

우리나라는 국가 주도의 농업 R&D를 추진하고 있으며 그 중심에는 50년 전 설립된 농촌진흥청이 있다. 농촌진흥청, 도농업기술원, 시군농업기술센터를 중심으로 하는 연구·지도·보급 체계가 운영되고 있으며, R&D 성과 실용화를 위한 농업기술실용화재단이 설립되어 있다. 고도경제성장기에는 R&D 투입에 따라 농업 생산성이 증대되는 효과가 확연히 드러났지만, 현재의 저성장시대에는 농업이 국가 전체 경제에서 차지하는 비중이 점차 낮아지고 있다. 전 세계적으로 농업 R&D의 핵심가치가 생산성 중심에서 지속가능성 중심으로 전환되고 있는 상황에서 한국 농업의 방향성은 어디로 향해야 하는지 결정해야 할 때이다. 더욱이 농업 R&D의 성과에 대해 ‘통일벼’ 이후의 괄목할 만한 성과가 부재하다는 비판이 지속되고 있다. 투자 대비 효과성에 대한 지적이 반복되고 있는 것이다. 제조업 중심의 성과 인식으로 인해 자연, 환경, 농민, 농촌이 상호작용하는 농업 R&D의 성과 창출 구조가 이해받지 못하고 있는 상황이다.

전 세계적으로 농업 없이 설립된 나라는 찾기 드물다. 각 국가는 역사, 문화, 자연, 경제수준 등의 차이는 있으나 농업이 이해되는 방식은 크게 다르지 않다. 본 연구에서 대륙별 농업 프런티어 국가들을 대상으로 각국의 농업과학기술 혁신체계의 발전과정을 비교 분석하였다. 농업은 보호되어야 하는 산업이고, 농업 R&D는 농업의 발전을 위해 지속적으로 투자되어야 하는 핵심적인 혁신수단이다. 이는 모든 국가에서 공통

적으로 발견된다.

반면, 모든 국가는 각기 다른 역사, 환경, 자원, 문화, 체제 등의 고유성을 갖는다. 고유성은 국가의 발전 과정 중 발생하는 각 상황들에 영향을 주어 새로운 상황을 이끌어내기도 하고, 그 변화된 상황이 해당 국가의 또 다른 고유성으로 남게 되기도 한다.⁵⁵⁾ 본 연구에서 주요국 농업과학기술 혁신체계의 정립과정과 그 선택의 결과에 주목하고자 했던 이유가 바로 여기에 있다. 네덜란드의 지도보급 기능 민영화, 미국의 민간 R&D 참여 확대, 그리고 일본의 국립연구기관 재전환 등은 그 나라의 고유성과 상황들이 맞물려 형성된 것이다.

우리나라는 어떤 고유성을 갖고 있는가? 우선 역사적으로 일제 강점기(1910~1945년), 미 군정기(1945~1948년), 6·25전쟁(1950~1953년), 고도 경제성장이(1960~1970년대), IMF 금융 지원기(1997년) 등을 거친 경험이 있다. 특히 1970년대 제조업 중심의 압축 성장을 겪으면서, 제조업의 발전 모형은 타 산업 발전의 기준이 되었다. 분야를 막론하고 투입(input) 대비 산출(output)이 명확해야 한다는 것이 '투자의 정석(定石, standard procedure)'처럼 인식되어 있는 것이다.

한국의 고유성은 농업의 특수성과 다른 맥락으로 이해되고 있다. 공공성, 불확실성, 비독점성, 지역성, 귀속성, 현상유지성 등의 농업이 갖는 고유한 특징에 대한 주장이 받아들여지지 못하고 있는 것이다. 이러한 농업의 특수성에 대한 몰이해는 농업에 대한 투자성과를 '투자의 정석'으로 설명하기 힘들게 한다. 우리나라는 1962년 농촌진흥청을 설립하여 국가 차원의 본격적인 농촌 진흥사업을 펼치고, 1991년 농업과학기술 중장기 연구개발 계획을 수립하여 R&D를 핵심수단으로 한 투자 사업을 벌였다. 국가 차원의 이러한 투자에는 농업의 특수성에 대한 이해보다는 투자의 정석에 대한 기대가 바탕이 된다. 효율적 투자를 위해 취할 수 있는 가장 쉬운 방법은 농업 선진국의 사례를 국내에 적용하는 것이다. 다른 국가가 이미 경험하여 성공한 사례를 국내에 도입하여 가능한 시행착오 없이 국내에서도 우수한 효과를 일으킬 수 있기 때문이다. 해외 농업 선진국의 경우도 농업의 특수성은 공유되고 있다. 농업의 특수성은 유사하

55) 미국 민간 부문의 농업 R&D 참여는 미국이 처음부터 가지고 있던 고유성이 아니며, 농업의 발전과정 속에서 새롭게 발생된 고유성이라 할 수 있다.

게 적용될 수 있으나, 국가마다 갖는 고유성은 차이가 있기 때문에 설부른 국내 적용은 오히려 부작용을 초래할 수도 있는 것이다. '투자의 정석'에 의한 성급한 기대감보다는 농업의 특수성과 국가의 고유성을 존중한 여유로운 기대감이 필요하다.

본 연구에서는 해외 농업 선진국이 현재의 모습을 갖추기까지의 과정을 살펴보았다. 이를 토대로 우리나라 농업 과학기술 혁신체계의 발전을 위해 현재 주요하게 다루어지고 있거나 다루어야 할 사항들에 대해 시사점을 제공하고자 한다. 먼저 농업 과학기술 분야에 대한 정책을 기획, 집행, 성과관리 부문으로 나누고, 각 부문별 핵심이슈에 대한 고려사항을 해외사례 분석결과를 토대로 제시하였다. 기획 부문에서 연구개발 투자 주체, 기획 방식, 중점 투자 목표 등에 대해 분석하였다. 집행 부문에서는 연구개발사업과 지도보급사업의 수행 측면에 나타나는 사안을 분석하였다. 마지막으로 성과관리 부문에서는 연구개발 성과 확산을 위한 실용화 및 수출산업화 등의 분야에 대해 분석하였다.

1. 농업과학기술 정책기획 부문

가. 정부 주도의 R&D 투자의 타당성

한국 농민의 80%는 복지정책 대상이며, 산업정책 대상은 20%에 불과하다. 농업 종사자 수 및 농업의 산업규모 측면에서 농업은 여전히 보호되어야 하는 분야이다. 농업이 근본적으로 갖는 공공성이라는 속성과 함께 Friedrich List의 유치산업보호론은 농업에 대한 국가 차원의 지속적 투자의 정당성을 뒷받침한다. 전 세계적으로 국가가 농업 R&D를 먼저 시작하지 않은 나라는 거의 존재하지 않는다.

세계 제2위의 농업수출국이며 현재 농업 연구·지도·보급(EER) 체계가 민영화된 네덜란드의 경우에도 초기 농업 R&D 재원의 주요 출처는 농업부였다. 1970년대 이후 농업 과잉생산에 따라 농업연구에 대한 사회적 지지도가 약해지면서 정부의 재원을 지속적으로 투입할 필요에 대한 공감대가 사라지기 시작했다. 결국 농업부의 R&D 투자의 절대규모는 50%로 감소되고, 과학연구기구, EU, 산업체 등의 재원 규모가 90% 이상 증가하게 되었다. Wageningen University는 정액교부금이 줄어들에 따라 계

약연구의 비중이 늘어나면서 외부의 연구수요에 부응하게 되고, 국가연구기관이었던 DLO의 투자주체의 비중이 공공에서 민간으로 전환되면서 수요자 맞춤형 응용연구의 비중이 증가하게 되었다. 더 이상 농업 연구에 대한 정부개입의 필요성이 낮아진 상태에서 농업 연구는 민영화된 것이다. 네덜란드 EER 체계는 최종적으로 농업부 소속이 아닌 WUR로 통합되었으나, 기초와 응용 부문의 연구가 유기적으로 연계되고 농업 R&D 수요자가 지불의사 주체가 됨으로써 필요한 연구를 할 수 있는 시스템으로 운영 되게 되었다.

비정부기구로 운영되는 WUR 체제가 안정적으로 자리잡을 수 있었던 것은 1980년대 이후 정부의 농업 개입이 약화되는 동시에 농업인들의 결정 비중과 책임이 증대된 이유가 크다. 이 시기에 각종 농업 협동조합이 급증하고 거듭된 개혁을 통해 조합의 조직력과 활동력이 증가했으며, 이러한 움직임들이 오늘날 네덜란드의 농업 경쟁력에 긍정적인 요소로 작용할 수 있는 것이다. 농업 R&D의 최종 사용자인 농업인 스스로가 개혁에 대한 자유의지로 연합을 이루고, 국가의 지원을 기다리는 수동적인 존재가 아닌 스스로의 필요와 요구를 정책에 반영할 수 있는 적극적인 존재로 활동하기에 WUR 체제가 운영될 수 있는 것이다.

100년 이상 세계 경제대국 1위의 자리를 지키고 있는 미국 역시 국가 주도 농업 R&D 투자가 현재까지 지속되고 있다. 1990년대 이후 농식품 분야에서 민간의 투자가 공공의 투자 수준을 넘어섰으나, 식품을 제외한 순수 농업 분야에서는 여전히 공공 부문에서 더 많은 투자가 이루어지고 있다.

미국에서 민간의 투자가 시작된 것은 종자의 경제적 가치를 예측한 민간이 식물특허법(1930년)과 식물품종보호법(1970년)이 차례로 통과시키도록 압력을 가하면서부터이다. USDA를 통해 무상공급되던 종자에 대해 특허권이 인정되면서, 민간은 본격적으로 1950년대 이후 본격적으로 종자개발 연구에 착수하였다. 1970년대에 이르러 민간의 참여가 활발해지면서 공공과 민간의 연구영역이 중복되는 문제가 발생하고, 민간은 식물육종 분야에서 공공의 역할을 축소시킬 것을 제안하기에 이른다. 자금력을 바탕으로 공공 부문에 연구비를 지원하면서 민간의 요구에 맞는 R&D를 할 수 있도록 영향력을 미칠 수 있게 된 것이다. 이에 공공 부문은 기초연구, 환경·자원, 식품

안전 등 기반영역의 연구를 담당하고, 민간 부문은 식품제조, 작물·축산 생산 등 개발 영역의 연구를 담당함으로써 상호보완하는 연구 포트폴리오를 구성하게 되었다.

물론 미국에서 공공과 민간이 이러한 연구 영역의 분담과 조율이 가능한 것은 미국 민간 부문의 자금 경쟁력이 있기 때문이다. 글로벌 종자기업이 존재하고 민간 부문이 농업 정책에 대해 영향력을 행사할 수 있기에 상호보완하는 시스템이 가능한 것이다. 우리나라의 경우는 어떠한가? 미국과 같이 민간 부문에게 공공과 유사한 수준의 농업 R&D 투자를 요구할 수는 없다. 민간이 농업 R&D에 자발적으로 참여하게 된 배경과 민간의 경쟁력에 차이가 있기 때문이다. 따라서 현재 우리나라의 농업 R&D는 여전히 정부 주도로 투자되는 것이 바람직할 수 있다.

일본의 경우에도 국가가 주도적으로 연구개발을 추진하고 있다. 민간 부문의 농림 수산업 분야 연구개발 투자 규모는 식품업 분야의 1.9%에 불과하며, 주요 연구기관의 재원 중 87.2%가 운영비 교부금으로 이루어져 있다. 이러한 상황 속에서 정부는 1980년대 행정의 효율화를 위해 행정개혁을 실시하고 2001년에 연구, 교육, 시험검사 병원 등 공공성이 강한 기관들에 대해 행정의 효율성을 높이고 서비스의 질을 개선한다는 명목 하에 독립행정법인화하였다. 2006년에는 법인 직원의 신분마저 비공무원형으로 전환하기에 이르렀다.

독립법인화 이후 인원 감축, 급여 감축 등의 조직규모 축소를 통한 재정 효율성이 증대된 반면, 부정적인 효과가 더 많이 나타났다. 조직 거버넌스 문제, 재정 운용의 불합리성, 목표점검 약화, 재정 투명성, 총괄 제도의 부재 등 다양한 측면에서 부작용이 발생했다. NARO 역시 애초 효율적 운영을 기대했던 것과 달리 공공성과 공익성이 점차 감소하고 농업 연구의 본질적 특성이 점차 사라지고 연구기반이 약화되는 치명적인 문제점들이 드러났다. 독립법인으로서 운영의 자율성을 강화함으로써 민간이 능동적으로 참여하기를 기대하였으나 민간의 연구개발 참여율이 현저하게 낮은 상황에서 독립법인은 효력을 다하기에 역부족이었다.

이에 내각부는 2007년 「경제재정개혁 기본방침 2007」에서 독립행정법인제도에 대한 타당성을 원점에서 재검토하기로 하였으며,⁵⁶⁾ 2014년 「독립행정법인제도개혁

56) 일본 내각부(2007), <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/kakugi/070619kettei.pdf>.

관련법」 공포에 따라 연구개발 분야 일부 법인은 국립연구개발법인으로 전환되었다. 공무원 신분이 회복된 것은 아니지만 연구개발력을 강화할 수 있도록 연구개발사업의 기간이 연장되고 사업 평가의 주체가 소관부처 장관이 됨으로써 획일적인 평가방식에서 탈피할 수 있게 되었다. 우리나라 또한 2000년대 후반 농촌진흥청 산하 4개 국립과학원을 출연연구기관으로 전환하려는 시도가 있었으나 무산된 경험이 있다. 실용성 및 효율성을 추구했던 정부의 방침에 의한 것이었다. 일본의 시행착오를 볼 때, 우리나라의 현재 국립연구기관 체제는 여전히 유효한 것으로 판단된다.

나. R&D 기획방식의 균형

한국의 농업 혁신시스템은 중앙 집중 및 정부 주도의 컨트롤타워 방식이다. 하향식(top-down) 방식의 연구개발 기획으로는 실험실 수준(lab-scale)의 기술과 현장(field-scale)의 기술 간의 괴리감이 존재할 여지가 있을 수 있다. 또한 국공립연구기관과 대학 등 기술 공급자 위주의 혁신정책 하에서는 기술 사용자인 농업인 및 기업이 수동적인 입장이 될 수밖에 없다. 농업 과학기술의 혁신을 위해서는 현재와 같은 공급자 주도의 기술개발이 아니라 사용자와 함께 연구하는 상향식(bottom-up) 시스템이 확대될 필요가 있다. 정부 주도 및 중앙 집중의 연구개발사업은 최소화하고 다양한 이해관계자가 함께 참여하는 네트워크 형식의 현장 수요자 중심의 연구개발사업이 확대되는 것이 바람직하다. 정부는 혁신의 주체(actor)가 아닌 촉진자(facilitator)로서 최소한의 역할과 기능을 담당하여, 혁신주체의 활동을 지원하는 형태를 띠도록 역할에 대한 분담을 명확히 해야 한다.

네덜란드의 공공 부문 농업 R&D 투자의 핵심주체는 농업부이다. 비록 규모와 비중이 지속적으로 낮아지고 있으나 가장 중요한 공공재원임에는 틀림없다. 단, 정액교부금 지원 방식에서 특정목적형 펀딩, 즉 계약연구 지원 방식으로 상당 부분 전환되었다. 2011년을 기점으로 DLO R&D 중 계약연구비의 비율이 농업부 재원을 상회하게 되었다. 이에 따라 농업 R&D 수행주체는 연구비 확보를 위해 농업부 이외의 다양한 투자주체로부터 연구비를 투자받을 수 밖에 없게 되었다. 농업부는 계약연구를 확대함으로써 공공재원으로 사회적 수요와 현장 밀착도가 낮은 연구를 관행적으로 수행하던

R&D 수행자의 관습을 철폐하고자 하였다.

미국 역시 농업 분야 리더십 및 경쟁우위를 확보하기 위해 경쟁형 공모프로그램의 확대를 추진하여 왔다. 연구주체간 협력을 강화함으로써 연구 효율성을 높이려는 노력이 반영된 것이다. USDA에서 정액지원금으로 운영되는 사업은 점차 축소되는 반면 경쟁 지원금 사업은 지속적으로 확대되고 있다. USDA의 경쟁형 공모프로그램은 1977년부터 시작되었으나, 2009년 도입된 AFRI 프로그램은 정부의 농업 R&D에 대한 투자 효과성을 최대화하기 위한 정책방안이다. 특히 공공, 민간, 대학, 개인 등 가능한 모든 자원을 투입하여 미국 농업에 대한 국가적 현안은 물론 미래의 문제를 해결하기 위한 대형사업이다. AFRI 프로그램의 효율적인 운영을 위해 USDA 산하 기관을 재조직하는 한편 2017년 예산을 의무지출예산으로 책정하는 등의 적극적 지원이 이루어지고 있다. AFRI가 미국 농업 R&D 혁신체계에 기여한 바는 가시화되기에는 시기상조이나 학문적 의사소통에 상당한 기여를 한 것으로 평가되고 있다.

상향식 연구개발 기획에 있어 주의할 점은 농업 R&D 고유의 기능이 저하되지 않도록 해야 한다는 것이다. USDA에서 SAES에 지원되는 연구개발자금이 점차 축소되면서 타 연방정부의 예산으로 농업 연구가 이루어지는 경향이 커졌다. 이에 따라 타 부처의 요구에 맞는 연구가 많아지면서 농업 R&D의 본질적 기능이 약화되는 한편, 농업 R&D의 투자가 타 부처의 예산 상황에 좌우되는 부작용이 발생하게 되었다. 농업 R&D에 대한 기획과 조정이 어려워진 것이다. USDA의 중장기적인 계획에 의해 전략적으로 이루어져야 하는 농업 R&D의 방향성이 상실될 우려가 있는 것이다.

일본의 R&D 기획은 한국과 유사한 기술수요조사를 바탕으로 이루어진다. 특이한 사항은 시즈(Seeds, 원천 핵심 종자기술) 수요조사를 실시하는 것이다. 기술의 수요만 파악하는 것이 아니라 그 기술을 실현시킬 수 있는 방법을 조사하고, 이를 통해 현장 수요에 대한 실현 가능성 및 활용성 등을 추정하여 현장에 가까운 연구가 이루어지도록 하는 것이다. 우리나라도 연구자 그룹이 스스로 낸 문제 해결에 몰입하는 구조에서 탈피하여 현장이 낸 문제, 농업인이 해결하고자 하는 문제에 집중하는 구조를 갖출 필요가 있다.

다. R&D 핵심가치의 이동

국가의 경제규모가 커짐에 따라 농업이 경제적으로 차지하는 규모가 점차 낮아지는 현상은 전 세계에서 공통적으로 관찰되었다. 과거 농작물 생산을 위한 1차 산업으로서의 농업은 더 이상 중요하게 여겨지지 않는다. 유럽 농정은 이미 생산주의 농정의 한계를 인지하고, 다원주의 농정으로 지향점이 전환되어 있다. 농업 R&D의 주안점도 과거 토지 및 노동력 등 투입요소의 효율화에서 에너지·물 등 환경의 효율화로 이동하고 있는 상황이다.

뛰어난 생산성을 기반으로 성장해 온 네덜란드 역시 EU의 환경정책과 공동농업정책(CAP)이 농업의 다원화 및 지속가능성으로 무게중심을 이동시키면서 전환을 받아 들여야 했다. 이에 따라 1980년대 농업 과잉생산에 의한 환경문제 해결 등 농업 R&D의 공적 역할이 재강조되었다. 2010년 수립된 Top Sector Policy는 이러한 농업 R&D의 새로운 책무성을 공공과 민간이 공유하고자 하는 의지가 반영되어 있다. 환경과 공익적 가치를 위한 부문에 공공재원을 집중하되, 민간과의 협력이 필수이다. 이로 인해 농업 R&D에 있어 기초연구가 축소되고 공공성이 축소되는 우려가 있으나, 지속 가능한 농업을 지향하는 하나의 시도로 그 결과를 지켜볼 필요가 있다.

미국의 경우도 생산성 중심의 농업에 대한 투자가 점차 감소되고 있는 추세이다, 주 단위 농업 R&D를 주로 담당하는 SAES에서 이루어지는 연구 중 생산성 중심의 R&D는 1980년대 중반 이후 지속적으로 감소하고 있으며, 품목 중심의 R&D 역시 감소하고 있다. 대신 식품안전, 식량 안보, 환경 유지 등의 영역으로 투자가 다원화되고 있다. 주요 경쟁공모 프로그램의 연구 분야도 식물, 축산 등에서 신재생에너지, 천연자원, 환경 등 지속가능성 등에 대해 투자가 확대되고 있다. USDA 산하기관인 미국 자연자원보호청(NRCS)의 예산이 증가하고 있는 사실은 자연과 생존을 공유해야 하는 농업의 지속가능성의 한 측면이 반영된 것이라 할 수 있다.⁵⁷⁾

「농림수산연구 기본계획」에 의해 움직이는 일본의 R&D 정책에 이와 같은 흐름이 잘 반영되어 있다. 2005년 1차 기본계획과 비교하여 2015년 수립된 제3차 기본계획

57) 이주량(2015), p. 11.

에서 지속가능성을 위한 연구가 상당 수 추가되어 있다. 제3차 기본계획에서는 중점목표를 크게 ‘생산현장이 직면한 과제를 신속히 해결하기 위한 단기연구’와 ‘중장기적인 전략 하에서 추진해야 할 중장기연구’로 구분하였다. 후자의 경우 총 11개 실천과제 중 5개가 기후변화 대응 및 환경 보전 등 농림수산업의 지속가능성을 확보하기 위한 과제로 구성되어 있다.⁵⁸⁾ 우리나라 역시 이러한 흐름에 부합하여 지속가능성의 가치를 지금보다 훨씬 더 중요하게 인정해야 한다.

2. 농업과학기술 정책집행 부문

가. 연구개발사업 수행주체

현재 우리나라 농업 R&D는 국공립연구기관 및 정부출연연구기관의 참여율이 42.1%를 차지하며 공공 부문이 R&D를 주도하고 있다. 민간 부문의 참여율은 32.1%로서 타 산업과 비교하여 농업 분야에 대한 민간의 참여는 현저하게 저조하다. 이는 농업 R&D의 투자가 정부 주도로 이루어지고 있는 것과 유사한 현상이다.

WUR 체제로 운영되는 네덜란드의 농업 R&D 시스템에서 연구개발의 수행주체를 구분하는 것은 큰 의미를 찾기 힘들다. 단 Wageningen University는 기초연구, DLO는 응용연구를 위주로 수행하고 있다는 정도의 구분만 가능하다. 농업부의 지원이 감소되고 그 중 일부가 Top Sector로 편입되면서 EU의 재원으로 수행하는 연구의 비중이 증가하였다. 그에 따라 WUR의 연구는 점차 EU의 지향점과 정합성을 띠는 방향으로 수행되었다. 연구개발의 방향성은 연구비의 투자주체에 따라 크게 달라질 수 있기에 WUR의 경우도 펀딩고객을 확보하려는 노력이 가해지는 것이다.

미국의 경우 농업 R&D의 45.1%가 ARS, LGU/SAES 등 공공 부문에 의해 이루어지며, 민간의 참여율이 54.9%에 이른다. 특이한 점은 공공 부문에서 ARS 등 USDA 산하기관에 의한 내부연구(intramural research)가 차지하는 비율이 1940년대 이후 지속적으로 감소하고 있는 것이다. 국가 차원의 장기적인 프로젝트를 수행하는 USDA 내부연구의 비중이 낮아지는 것은 농업 생산의 현상유지(maintenance)를 위한 연구

58) 이충근 외(2015), p. 25.

가 줄어들고 있음을 의미한다. 이러한 추세에도 불구하고 정부는 지속적으로 내부연구의 비중을 줄이고 경쟁형 연구를 확대할 것을 권고하고 있다.

미국의 공공과 민간의 연구개발 포트폴리오는 상호보완적 관계에 있다. 민간의 연구개발 확대에 의해 다소 중복되었던 연구 분야는 각자의 기능과 목표에 맞게 정립되면서 경쟁적 관계가 아닌 현재의 상보적 관계를 형성하게 되었다. 공공 부문은 장기적인 관점으로 투자해야 하는 기후변화, 환경, 영양, 작물 등의 기반 영역을 담당하고, 민간은 투자 회수가 비교적 빠른 식품제조, 농기계, 작물 등의 개발 영역을 담당하고 있다. 작물(crop) 분야 중 육종(breeding)의 경우에도 공공은 연구개발 기간이 긴 식물 육종(plant breeding)에 집중된 반면, 민간은 품종개발(cultivar development)에 집중되어 있다.⁵⁹⁾

일본의 농림수산기술회의에서 주관하는 공공 연구비의 대부분은 NARO를 중심으로 한 농업연구기관에 지원되고 있으며 경쟁적 자금 중에서도 상당 부분은 소속 연구기관들이 위탁받아 수행하고 있는 것으로 드러났다. 산학연대 협력을 위해 투자되는 경쟁적 자금이 적절히 집행되지 못하고 있는 것이다. 단, 경쟁적 자금으로 운용되는 사업은 단계별로 수행주체가 달라진다. ‘시즈창출단계’에서 ‘발전·융합단계’를 지나 ‘실용기술 개발단계’로 갈수록 보급·실용화 조직의 참여율이 현저히 높아지는 것이다. 소규모이긴 하나 연구개발 단계에 따라 참여주체를 차별화하여 사업을 운영하는 것은 바람직한 형태라 할 수 있다.

나. 지도보급사업 수행주체

우리나라의 지도보급사업은 1998년 농촌진흥청 공무원의 지방직 전환을 계기로 지자체의 행정조직에 묶여, 대농민 기술보급을 통한 지도활동이 체계적으로 이루어지고 있지 못하다. 중앙(농촌진흥청)에 지도정책과와 기술보급과가 있으나 지자체별로 움직이는 농업기술센터를 총괄하기에는 역부족이며 상호 소통이 원활히 이루어지고 있지 못하다.⁶⁰⁾

59) King et al(2012), p. 5.

60) 박광국 외(2013), p. 30.

1980년대 후반까지 농업 분야 연구·지도·교육 시스템을 공공에서 총괄하던 네덜란드는 1990년 초반, 지도 부문의 비효율, 예산 부족, 농민의 불신, 지도부처와 정책부처간의 갈등 등의 이유로 지도기능을 민영화하기에 이른다. 지도 부문의 예산을 점진적으로 삭감하고 수익사업을 통한 자립에 중점을 두는 장기 프로젝트를 시작한 것이다. 초기 많은 우려에도 불구하고 지도 부문은 수요자인 농민의 요구에 부응하기 위하여 신기술 습득, 경영 효율화 등을 빠른 속도로 진행하였고 예상보다 빨리 재정자립과 민영화가 이루어져 지금의 DLV로 안정화되었다.

현재 DLV는 자국 농민은 물론 벨기에, 독일 등 경쟁국가에도 진출하여 컨설팅 서비스를 수행하고 있다. 농업 생산과 작물재배 뿐 아니라 부동산, 에너지, 환경 등 농업 관련 전 분야에 대한 컨설팅과 연구서비스를 담당하고 있다. 민영화 초기에는 정부의 직접보조 및 정부보조를 받는 농민단체가 컨설팅의 대상이자 지불 주체였으나, 현재는 개인 농가의 지불 비율이 50%를 상회하고 있다. DLV는 다수의 민간컨설팅 회사와 농민연합단체인 LTO와 건전한 경쟁과 긴장관계를 유지하면서 발전 중이다. DLV는 지도기능 뿐 아니라 WUR에서 개발된 기술의 scale-up 연구, 현장 적응연구 등 현장 기술수준을 높이기 위한 연구기능도 수행하고 있다.

미국의 지도보급 사업은 NIFA의 총괄 하에 LGU-SAES-ES로 이루어진 협동보급체제로 운영되고 있다. 1914년 LGU 내에 농촌지도부가 설치되면서 USDA와 LGU는 지도기능 및 관리에 대한 지배권과 자율권 간의 공방이 지속되었으나, 100여년의 시간 동안 연방정부와 주정부는 다양한 시행착오를 통해 현재의 안정화된 시스템을 유지할 수 있게 되었다. 미국의 지도보급 사업은 1980년대 이후 그 규모가 축소되고 있다. 특히 연방정부의 투자가 감소하고 주정부의 재원에 의존하는 비율이 높아지면서 국가 차원의 적극적인 지도보급 사업은 추진되지 않고 있다.

일본의 경우 보급원을 통한 증산지도활동 중심에서 농업혁신전문원을 통한 차별화된 지도보급사업 중심으로 주안점이 바뀌고 있다. 협동보급사업의 규모는 지속적으로 축소되고 있는 상황이지만, 2012년 농업혁신지원센터를 설치하면서 지도보급 사업에 새로운 전환점을 맞게 되었다. 센터의 농업혁신전문원은 선진 농업인과 파트너십을 형성하여 고도·전문 상담과 지원을 담당한다. 정책대상의 변화에 따라 기존의 불특정

다수를 대상으로 하는 보급제도를 전환하여 특정 소수의 정책 수요자를 대상으로 하는 전문 지도보급사업을 운영하는 것이다.

Wang et al(2015: 47)이 주장한 바와 같이 국가는 점차 규모화되고 전문화되고 있는 농가의 상황을 고려하여 지도보급기능을 개편할 필요가 있다. 우리나라는 정책 대상의 범위가 다양해진 현재에도 여전히 1차 산업 중심의 연구 및 시범사업을 추진하고 있다.⁶¹⁾ 보급기술의 수요-공급이 맞아떨어지지 못하고 있는 것이다. 이 외에도 지도보급사업의 행정체계, 정책통로, 중앙-지방간 호흡, 지역-지역 간 네트워크 등 다양한 한계를 드러내고 있는 우리나라 지도보급기능을 전반적으로 점검해야 할 시기이다. 해외 사례를 비추어 볼 때 수십 년 간 지속된 선형적 지도보급사업의 추진체계에서 탈피하여 현실적으로 농민이 원하는 기술을 보급해 줄 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 그것이 네덜란드의 경우와 같은 지도기능 민영화의 형태가 될 수도 있고, 일본의 경우와 같은 농업혁신지원센터의 형태가 될 수도 있다.

3. 농업과학기술 성과관리 부문

가. 농업 R&D 실용화 정책

농업 R&D는 어떤 성과를 창출할 수 있고, 창출해 내야 하는지에 대한 구분은 쉽지 않다. 기초·원천의 성격을 띠는 연구를 주로 수행하는 농업 R&D 연구자들이 제출할 수 있는 1차적인 결과물(output)에는 논문, 생물자원, 품종, 기술지도 등이 존재한다. 이러한 성과들이 가공되고 개발된다면 영농활용, 특허획득, 기술료 수입 등의 성과(outcome)가 발생하고, 궁극적으로는 도농격차 해소, 고용창출, 수입대체, 생산성 증대 등의 효과(impact)까지 나타날 수 있다. 모든 R&D가 그렇듯이 농업 R&D도 가시적인 성과를 확인하기까지 반드시 거쳐야 하는 단계가 있고, 그 단계는 타 분야보다 훨씬 더 복잡하고 길다는 특징이 있다.⁶²⁾ 외부에서 농업 R&D 연구자들에게 요구하

61) 박광국 외(2013), p. 67.

62) Alston et al(2008)은 농업 R&D 투자부터 기술이 채택되기 시작하는 기간이 최소 10년이며, 사용자들에 의해 채택되어 기술이 효과를 나타내는 기간은 30년에 이른다는 결과를 도출하였다. 미국 녹색혁명의 경우, 70년의 본원적 축적기를 거친 후 투자 효과가 발생했다(Kloppenborg, 2007).

는 성과물은 이해관계자에 따라 다르지만, 공통적으로 경제적 성과를 요구하는 경향이 크다. R&D 투자 주체는 효과성(efficiency)보다는 효율성(efficacy)이 높은 성과를 요구하고, R&D 결과물의 최종 사용자인 농업인이나 기업은 생산성을 높여줄 수 있는 성과를 요구한다. R&D의 상층부(upstream)와 하층부(downstream) 모두 R&D 성과가 확산되어 가는 과정과 시간에 대한 이해보다는 투자에 대한 빠른 회수에 대한 관심이 훨씬 더 크다.

이러한 상황에서 타 산업 대비 회임기간이 긴 농업 R&D 연구에 있어 성과에 대한 압박으로 인해 나타나는 현상은 농업 이외의 생산을 통해 성과 창출시간을 단축시키는 것이다.⁶³⁾ 그러나 1차 생산 중심의 농업 생산(agri-culture)과 농산물 소재를 생산하는 농업 이외의 생산(agri-business)은 구분될 필요가 있다. 농업 이외의 생산은 '농업'의 생산으로 산출되지 않으며, 농업 연구자들은 이 분야에 전문가들도 아니기 때문이다. 6차 산업이 발달하면서 농업이 다양한 형태로 분화되고 있는 것은 사실이다. 이러한 상황에서 농업 R&D의 최종 성과는 어떠한 형태로 도출되는 것이 바람직한 것인지에 대한 결정은 쉽지 않다. 적어도 연구 수행자가 원하는 성과보다는 최종 사용자가 원하는 성과를 창출할 수 있는 연구를 하는 것이 조금 더 나은 선택일 수 있다.

현재 우리나라 농업 R&D는 최종 사용자인 농업인이나 기업에서 원하는 연구를 하고 있는가? 매년 전 국민을 대상으로 기술수요조사를 실시하여 연구기획에 반영하지만, 대부분의 기술수요는 대학이나 공공연구기관에서 창출되고 있는 실정이다. 농업 현장에서 발생하는 문제를 해결하고자 '농업인 기술개발사업'을 실시했으나 큰 효과를 나타내지는 못했다. 기존의 R&D 프레임에 단순히 농업인을 참여시키는 형태로는 한계가 있다. 사업의 기획 단계부터 전혀 새로운 방식으로 구성되는 형태의 R&D가 필요한 시기인 것이다.

네덜란드의 경우 국가와 민간이 각자의 방식으로 농업 R&D 성과의 실용화 및 확산을 위해 노력한다. 국가는 기업-연구-정부로 구성된 'Golden Triangle'이라는 민관

63) 신약개발을 목표로 하는 R&D에서 식품 및 화장품 등에 첨가되는 기능성 소재를 개발하는 것도 같은 논리이다. 10년 이상의 장기연구가 필수인 신약개발 연구자들이 취할 수 있는 선택은 비교적 가시적 성과를 쉽게 도출할 수 있는 건강기능식품 및 기능성화장품 등의 개발을 겸업하는 것이다.

협력을 통해 상용화 및 글로벌화를 전제로 한 기업의 참여와 주도를 꾀하고 있다. 출발부터 실용화를 목적으로 한 전략적 R&D 정책인 것이다. 연구수행 주체인 Wageningen 대학과 DLO는 기술지주회사 및 유한회사를 통해 R&D 성과를 사업화할 수 있는 채널을 운영하고 있다. 민간의 경우, DLV, LTO, VAB, 농자재업체, ICT 업체 등 다양한 농업 전후방 관계자 및 컨설팅 업체들이 개발된 R&D 성과를 현장에 최적화시키기 위한 추가연구를 실시하거나 현장에 보급한다. 경쟁형 연구가 증가하면서 인해 투자자의 요구에 맞는 연구를 실시하게 되어, 현장에서 직접 사용 가능한 연구 성과가 창출될 수 있는 것이다. 네덜란드는 국가와 민간이 각자의 위치에서 다양한 방법으로 실용화할 수 있는 성과를 확산시키고 있다.

국가와 민간의 R&D 포트폴리오가 비교적 명확히 구분되어 상호보완적 관계가 형성되어 있는 미국의 경우, 국가는 다양한 기술이전 프로그램을 운영하지만 PCAST는 그 효과성이 불분명하다고 평가한다. 이에 민간의 자본을 끌어들이어 기술 실용화를 촉진시키려는 목적으로 PPP 혁신기구로서 FFAR을 설립하였다. 50% 이상 비연방정부 재원의 투자가 필수인 FFAR의 프로그램은 기존의 NIH의 기능을 보완하기 위해 수입의 90%를 기부금으로 운영하고 있는 FNIH의 성공사례를 벤치마킹한 것이다. USDA의 직접적인 투자보다는 민간과의 공동 투자를 통해 실질적인 성과를 도출하고자 하는 것이 주된 목적이다. 단, 미국은 연구자금의 50% 이상을 투자할 수 있는 민간 기업 생태계가 조성되어 있는 환경이기에 이러한 재단의 사업이 가능할 수 있다.

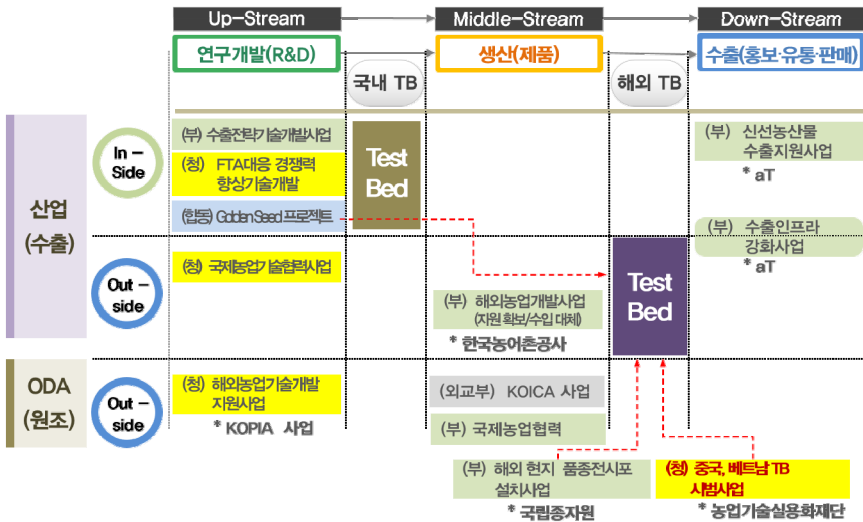
일본은 국가 주도의 실용화 연구를 별도로 진행한다. 2014년부터는 R&D를 ‘연구개발 단계’와 ‘실증-사업화 단계’로 구분하여 운영하고 있다. 아베정부가 강조한 공격적 농림수산업의 실현을 위해 농업 R&D의 실용화에 중점을 둔 것이다. 특히 조기 실용화 가능성이 큰 기술들에 대한 실증연구, 로봇기술을 이용한 현장문제 해결, 민관협력과 융합을 지원하는 연구 등에 대해 투자하고 있다. 차별화된 전략으로 농업 R&D 성과의 실용화를 추진하는 것은 참고할 만한 가치가 있다.

나. 농업과학기술과 수출산업화

우리나라의 농산물 수입액(360억 달러)은 수출액(82억 달러)의 4.4배에 달하고, 농

자재의 수출은 큰 폭으로 감소하고 있다.⁶⁴⁾ 농업 수출을 위해 관계부처에서 R&D사업은 물론 해외농업개발사업, ODA 사업, 신선 농산물 수출지원사업 등의 다양한 사업을 진행하고 있다.

[그림 5-1] 우리나라의 농업 분야 수출지원사업 현황



자료: 저자 작성

19세기 중반부터 수출 지향적 농업을 육성했던 네덜란드는 모든 EER 체계를 농업 수출국의 강점을 유지하기 위해 발전시켜 왔다고 할 수 있다. 유럽이라는 안정적인 배후시장과 170년의 수출 역사를 가지고 있는 네덜란드의 사례를 우리나라가 당장 벤치마킹할 수는 없다. 네덜란드의 농업 R&D는 수출을 지원하기 위해 새롭게 육성된 것이 아니라, 수출 강국으로서 기반을 지속시킬 수 있는 방향으로 발전되고 있는 것이다. Top Sector Policy에도 수출 강점이 있는 분야에 역량을 결집시켜 수출을 지속·확대해 나가려는 전략이 담겨져 있다. 네덜란드는 국내총생산과 유사한 비중으로 R&D를 투자하고 있고, 이로 인해 2배 이상의 수출효과를 나타내고 있다. R&D와 수

64) 농림축산식품부(2015).

출산업화의 전후관계는 'R&D-농업-수출-R&D'로 이어지는 선순환고리 속에서 이해해야 할 필요가 있는 것이다.

경쟁력 있고, 기술우위를 차지하고 있는 분야에 대해 수출을 확대하고자 하는 노력을 기울이는 것은 반드시 필요하다. 국내 농업 분야 산업 생태계는 글로벌 기업 생태계에 비해 극히 작은 규모이고, 상위 10개 회사가 시장의 절반 이상을 점유하고 있다. 국내 농업 기술은 개도국에 활용 가능한 다품종 소량생산에 적합하며, 전문인력과 ICT 융복합 기술 등 농산업 체계를 패키지로 수출할 수 있는 능력이 있다. 네덜란드의 경우와 같은 농산물 수출보다는 현지 맞춤형 기술 패키지를 수출함으로써 차별화된 수출모델을 창출할 수 있을 것이다.

제2절 시사점

한국 농업혁신체계의 재정립을 위해 주요 농업선진국의 농업혁신체계 발전과정을 비교·분석한 결과, 본 연구에서는 다음과 같은 시사점을 도출하였다.

첫째, 한국의 농업 R&D 추진체계 및 농업 환경, 농업 기업 생태계 등을 고려할 때 국가 주도의 R&D 추진은 당분간 지속되는 것이 바람직하다. 우리나라에는 시장 지향적이고 혁신 수용역량이 충분한 네덜란드의 농업인, 그리고 자금 경쟁력이 풍부한 미국의 민간기업이 존재하지 않는다. 이러한 상태에서 민간 주도적인 농업 R&D를 기대하게 된다면, 일본의 사례처럼 농업 연구기반 자체가 약화되는 결과를 초래할 수도 있다.

둘째, 농업 R&D에 대한 투자규모 자체는 지속적으로 증가하는 것이 바람직하다. 정책 연구지원금을 점차 줄여나감으로써 관행적인 연구는 축소하고, 수요자가 참여하는 현장 중심의 상향식 연구개발이 확대될 필요가 있다. 단, 투자주체가 다양해지고 예산확보 경쟁이 치열해지면서, 농업 R&D가 농업의 발전이 아닌 타 분야 발전을 위한 조연으로 전락하지 않도록 유의해야 한다. 주요국의 사례에서 농업 주무부처로부터 지원되는 R&D 예산은 감소하고, 농업 이외의 부처 내지는 민간으로부터 지원되는

금액의 비중이 점차 증가하는 현상은 동일하게 관찰되었다. 그에 따라 농업 R&D가 비(非) 농업의 목표를 달성하기 위해 수행되는 것은 지양해야 하는 것이다.

셋째, 전 세계적으로 지속가능성을 위한 농업은 선택의 문제가 아니다. 길게는 20여 년 전부터 생산성에서 지속가능성으로 R&D 가치의 지향점을 전환시킨 미국의 지속가능을 위한 농업은 여전히 진행 중이다. 우리나라의 미래 농업을 위한 준비는 아직 미비하다. 농업의 다원화, 기후변화 대응, 환경부담 저감 등의 가치를 새롭게 정립하고 이에 대해 과감히 투자할 필요가 있다.

넷째, 현재 우리나라의 농업 R&D 예산은 부처별로 분산된 동시에 중복되어 있다. 부처별로 분산되어 있는 사업은 다시 산·학·연·관의 수행주체들에게 분산되어 투자되고 있다. 공공과 민간이 포트폴리오 균형을 이루고 정합성을 띠는 선진국의 모습과 상당 부분 다르다. 공공과 민간의 역량과 정체성을 고려하여 효율적으로 성과를 창출할 수 있는 형태로 구분되어 연구가 수행될 필요가 있다.

다섯째, 2000년대 후반 지도직 공무원의 지방직 전환 이후 중앙-지방 간, 지역-지역 간 지도보급기능은 소통하기 힘든 상태에 이르렀다. 선형적 지도보급사업의 효과성이 나타나기 힘든 농업환경으로 변화한 상태에서 과거와 같은 방식의 지도보급사업은 효과성이 크게 떨어진다. 농업의 변화, 농촌의 변화에 대응하여 농업인이 원하는 지도보급 사업으로 전환하는 것이 바람직하다. 불특정 다수를 대상으로 하는 공공의 지도보급 기능은 축소하고, 선진 농업인을 대상으로 소통하며 첨단기술을 활용할 수 있도록 지원하는 혁신센터로의 전환이 필요하다.

여섯째, 일본은 농업 실용화를 위한 R&D를 별도로 구성하여 조기 상용화를 추구하고자 하는 노력을 펼치고 있다. 민간의 경쟁력이 확보된 네덜란드와 미국의 경우는 민간의 자금과 활동을 통해 실용화를 촉진하고자 하고 있다. 민간의 경쟁력이 충분하지 않은 우리나라가 취할 수 있는 선택은 많지 않다. 실용화를 위한 부처별 분산투자를 과감히 중단하고 선택과 집중에 의한 전략적 투자가 필요한 것이다.

마지막으로, 경쟁력 있는 농업과학기술에 대해서는 정부가 적극적으로 수출 확대에 나서는 것이 바람직하다. 글로벌 기업과의 경쟁력을 고려할 때, 우리나라가 해외 시장으로 진출할 수 있는 방법 중 하나는 현지 맞춤형 전략기술을 패키지화하여 수출하는

것이다. 농업 초기부터 수출지향적 농업을 선택하여 집중했던 네덜란드의 사례를 적용하는 것은 무리이나, 수출을 통해 농업 강국이 될 수 있었던 네덜란드의 노력은 시도해 볼 만 하다. 단, 수출을 위한 R&D를 별도로 수행하는 것보다 수십 년간 축적된 농업기술과 농촌개발기술을 필요한 국가에 수출하는 방법을 취하는 것이 효율적일 수 있다.

이상 본 연구에서 주요국 사례에 대한 비교분석 결과를 바탕으로 한국 농업과학기술 혁신체계에서 화두가 되고 있는 항목들에 대해 정책적 시사점을 제언하였다. 각 항목 별로 제시된 시사점을 바탕으로 추가적인 심층연구와 후속연구가 계속 수행되기를 기대한다.

참고문헌

<국내문헌>

- 권오복(2009a), 「네덜란드 농식품 R&D 추진체계 변화」, 『세계농업』, 106, pp. 29~42.
- _____(2009b), 「네덜란드 농업 R&D 역사, 예산, 그리고 성과」, 『세계농업』, 106, pp. 43~50.
- 권오상(2013), 「농업 R&D의 경제적/공익적 가치」, 『과학기술정책』, 23(1), pp. 19~28.
- 김성수·김진모·주대진(2010), 「미국, 일본, 네덜란드의 농업연구와 지도체계 고찰」, 『농촌지도와 개발』, 17(4), pp. 655~684.
- 김재수(2005), 『미국 농업정책과 한국농업의 미래』, 백산출판사, 서울.
- 김정호(2010), 「일본의 농업부문 R&D 추진체계와 정책 동향」, 『농어촌과 환경』, 한국농어촌공사 농어촌연구원, 108, pp. 68~78.
- 김종인·김태곤·허주녕·김정호(2015), 「일본 농정개혁 연구」, 농림축산식품부.
- 김종진·강창용·한혜성(2014), 「농림축산식품 민간 R&D 현황 및 활성화 방안 연구」, 한국농촌경제연구원·농림수산식품기술기획평가원.
- 김태곤(2014), 「일본 농정개혁 배경과 특징」, 『세계농업』, 168, p. 71~87.
- 김한호(2010), 「농산물 공급조정을 위한 몸부림: 미국의 경험」, 『시선집중 GSNJ』, 107, pp. 1~22.
- 농림수산식품기술기획평가원(2013), 「일본의 6차산업화와 R&D 동향」, 『우물밖 개구리』, 농림수산식품 R&D 해외동향, 2013-6.
- 농림축산식품부(2015a), 「농림축산식품 주요통계」.
- 농촌진흥청(2012), 「농촌진흥 50년사」.
- 농촌진흥청(2013a), 「제6차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(2013~2022)」.
- _____(2013b), 「농촌지도사업 중장기계획(2013~2017)」.
- 마상진(2014), 「미국의 농업교육 변화 동향과 시사점」, 한국농촌경제연구원.
- 마상진·최경환(2008), 「선진 농업국의 농업교육 정책동향 및 우수사례 분석」, 한국농촌경제연구원.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015a), 「2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____(2015b), 「2014년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____(2016), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」.

민연태(2009), 『한국농업 성공의 길』, 지식과 혁신.

박광국·이종원·박석희·채경진(2013), 「정부3.0 구현을 위한 농업기술 보급체계 개선방향」, 농촌진흥청.

서종혁(2007), 「한국농업기술 이노베이션: 성과와 전략」, 한국농촌경제연구원.

안승구·김주일(2016), 「2016년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.

염재호·이민호(2012), 「대형국가연구개발사업 정책의 제도적 분석: 정책제도의 지속과 변화」, 『기술혁신학회지』, 15(1), pp. 129~162.

염재호(2009), 「한일 행정개혁의 비교연구: 정부조직개편의 제도론적 접근」, 『정부학연구』, 15(2), pp. 71~106.

유영봉 외(2008), 「농업생산기술의 국제비교와 한국농업의 성장경로」, 『농업경제연구』, 49(2), pp. 119~150.

_____(2015), 「한국농업의 상대적 생산효율과 성장경로의 국제비교 분석: 1961~2012」, 『농업경제연구』, 56(3), pp. 129~152.

_____(2016), 「한국형 농업성장경로 구명 및 농업생산 구조변화 분석」, 농촌진흥청.

이명기 외(2014), 「농업 R&D 거버넌스 효율성 제고 및 민간 투자 활성화 방안(1/2차연도)」, 한국농촌경제연구원.

_____(2015), 「농업 R&D 거버넌스 효율성 제고 및 민간 투자 활성화 방안(2/2차연도) - 농업기술 혁신시스템을 중심으로」, 한국농촌경제연구원.

이석민(2008), 「국가혁신체제와 국가의 역할: 미국과 독일의 과학기술정책을 중심으로」, 서울대학교 대학원 정치학과 박사학위논문.

이주량(2013), 「미래 농업 R&D의 이해와 우리의 선택」, 『과학기술정책』, 23(1), pp. 4~18.

_____(2015), 「미국 농업 R&D 보급체계」, 『세계농업』, 173, pp. 7~22.

이주량 외(2014), 「한중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향」, 과학기술정책연구원.

_____(2015), 「농업 R&D」, 『농업·농촌 70년』, 농림축산식품부.

이춘우·김완석(1999), 「21세기를 향한 일본의 농정 방향」, 『한국국제농업개발학회지』, 11(1), pp. 7~13.

이춘우·Y. Takeuchi(1998), 「일본의 최근 농업연구 동향」, 『한국국제농업개발학회지』, 10(4), pp. 25~30.

이충근 외(2016a), 『일본의 스마트농업 추진전략』, 농촌진흥청.

- _____(2015), 『일본 농림수산 R&D사업의 추진체계』, 농촌진흥청.
- _____(2016b), 「일본의 농림수산연구개발사업 추진체계 현황」, 『한국국제농업개발학회지』, 28(2), pp. 157~165.
- 이태호 외(2011), 「현 정부 농정의 중간평가와 개선과제 연구」, (사)한국농업경제학회·농림축산식품부.
- 임정빈(2014), 「2014년 미국 농업법의 배경과 개요」, 『세계농업』, 168, pp. 7~51.
- 장승동(2012), 「미국의 농식품 연구개발 정책 동향」, 『세계농업』, 143, pp. 1~13.
- 정도채·성주인·심재현(2016), 「지역 단위 6차산업화의 추진방향과 과제」, 『KREI 농정포커스』, 123, pp. 1~17.
- 정재현(2010), 「기술, 제도, 그리고 산업패턴의 공진화: 이동통신산업에 대한 진화경제학적 분석」, 고려대학교 대학원 경제학과 박사학위논문.
- 한국농촌경제연구원(2008), 『네덜란드 농업정책의 변화와 미래과제』.
- 홍사균(2004), 「과학기술정책연구의 체계적 접근 (1): 일반체계이론에 의한 국가혁신체계의 재조명」, 과학기술정책연구원.

<국외문헌>

- Alston, J. M., Andersen, M. A., James, J. S., and Pardey, P. G.(2011), “The Economic Returns to U.S. Public Agricultural Research”, *American Journal of Agricultural Economics*, 93(5), pp. 1257-1277.
- Alston, J. M., Andersen, M. A., James, J. S., and Pardey, P. G.(2009), “Persistence Pays: US Agricultural Productivity Growth and the Benefits from Public R&D Spending”, *Natural Resource Management and Policy*, Vol. 34. Springer Science & Business Media.
- Alston, J. M., Pardey, P. G., and Ruttan, V. W.(2008), “Research Lags Revisited: Concepts and Evidence from US Agriculture”, Economic History Association Meeting, New Haven CT, pp. 12-14.
- Aoyama, Y., Murphy, J. T., and Hanson, S.(2011), *Key Concepts in Economic Geography*. Sage.
- Arnon, I.(1989), *Agricultural Research and Technology Transfer*. Springer Netherlands.
- Arthur, W. B.(1989), “Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical

- Events”, *The Economic Journal*, 99(394), pp. 116-131.
- Bieleman, J.(2010), *Five Centuries of Farming: A Short History of Dutch Agriculture 1500-2000*.
- Caggiano, M.(2014), *AKIS and Advisory Services in The Netherlands*, Report for the AKIS Inventory(WP3) of the PRO AKIS Project.
- Carlsson, B., and Stankiewicz, R.(1995), “On the Nature, Function and Composition of Technological Systems”, *Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation*. Springer, pp. 21-56.
- Cash, D. W.(2001), “Agricultural Extension and Boundary Organizations: In Order to Aid in Diffusing Useful and Practical Information”, *Science, Technology and Human Values*, 26(4), pp. 431-453.
- Combs, G. F.(2009), “USDA Human Nutrition Center, 1978-1982, and Coordination of Human Nutrition Research Agencies”, *The Journal of Nutrition*, 139(1), pp. 185-187.
- Castellacci, F., and Natera, J. M.(2013), “The Dynamics of National Innovation Systems: A Panel Cointegration Analysis of the Coevolution between Innovative Capability and Absorptive Capacity”, *Research Policy*, 42(3), pp. 579-594.
- Cooke, P., Uranga, M. G., and Etxebarria, G.(1997), “Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions”, *Research Policy*, 26(4), pp. 475-491.
- Dimitri, C, Effland, A., and Conklin, N.(2005), “The 20th Century Transformation of U.S. Agriculture and Farm Policy”, *USDA-ERS, Economic Information Bulletin*, 3.
- Dosi, G.(1982), “Technological Paradigms and Technological Trajectories: a Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change”, *Research policy*, 11(3), pp. 147-162.
- Fagerberg, J., Mowery, D. C., and Verspagen, B.(2009), “The Evolution of Norway's National Innovation System”, *Science and Public Policy*, 36(6), pp. 431-444.
- FNIH(2015), *2015 Summary Annual Report*.
- Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan*, Pinter Publishers.
- Freeman, C.(1998), “The Economics of Technical Change”, *Trade, Growth and Technical Change*, Cambridge University Press, pp. 16-54.
- Fuglie, K O. and Toole, A. A.(2014), “The Evolving Institutional Structure of Public and

- Private Agricultural Research”, *American Journal of Agricultural Economics*, 96(3), pp. 862-883.
- Fuglie, K. O. et al(2011), “Research Investments and Market Structure in the Food Processing, Agricultural Input, and Biofuel Industries Worldwide”, *USDA-ERS, Economic Research Report*, 130.
- Geerling-Eiff, F., Vincent L., and Krijn P.(2014), “Study on Investment in Agricultural Research: Review for The Netherlands”, *The Impact of Research on EU Agriculture Impresa*, pp.1-37.
- Hage, J.(2006), *Innovation, Science, and Institutional Change*, Oxford University Press, pp. 415-422.
- Hall, A., Janssen, W., Pehu, E., and Rajalahti, R.(2006), *Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of Research Systems*, The World Bank.
- Hessels, L. K., Grin, J., and Smiths, R. E.(2011), “The Effects of a Changing Institutional Environment on Academic Research Practices: Three Cases from Agricultural Science”, *Science and Public Policy*, 38(7), pp. 555-568.
- Ho, M. D.(2009), “Agricultural Research, Education, and Extension: Issues and Background”, *Congressional Research Service Report for Congress*.
- Huyghe, C.(2014), “Public-Private Partnership in the Strategy of INRA for Research, Innovation and Knowledge Dissemination”, *6th OECD Food Chain Network Meeting*, OECD Food Chain Analysis Network.
- Japan Greenhouse Horticulture Association(2014), “Nationwide Expansion of Next-generation Greenhouse Horticulture(in Japanese)”.
- King, J., Toole, A., and Fuglie, K.(2012), “The Complementary Roles of the Public and Private Sectors in U.S. Agricultural Research and Development”, *USDA-ERS, Economic Brief*, 19.
- Klerkx, L., Van Mierlo, B., and Leeuwis, C.(2012), “Evolution of systems approaches to agricultural innovation: concepts, analysis and interventions”, *Farming Systems Research into the 21st century: The new dynamic*, Springer, pp. 457-483.
- Kloppenburg, Jr. J., 「농업생명공학의 정치경제: 시작은 씨앗부터」, 허남혁 역(2007), 나남.
- Krasner, S. D.(1984), “Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics”, *Comparative Politics*, 16(2), pp. 223-246.

- Lundvall, B.(1988), “Innovation as an Interactive Process”, *Technical Change and Economic Theory*, Pinter, pp. 349-369.
- Lundvall, B. (Ed.).(1992), *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Anthem Press.
- Lundvall, B., Joseph, K. J., Chaminade, C., and Vang, J. (Eds.).(2011), *Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting*, Edward Elgar Publishing.
- MAFF(2015.10), 「協同農業普及事業の運営方向」.
- Martin, R., and Sunley, P.(2006), “Path Dependence and Regional Economic Evolution”, *Journal of economic geography*, 6(4), pp. 395-437.
- Moreddu, C.(2016), “Public-private Partnerships for Agricultural Innovation: Lessons from Recent Experiences”, *OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers*, No. 92. OECD Publishing, Paris.
- NARO(2015), 『Business Plan of 2015』.
- National Academy of Sciences(1972), *Reports of the Committee on Research Advisory to the U.S. Department of Agriculture*, Washington, D.C.: The National Academies Press.
- _____(1989), *Investing in Research: A Proposal to Strengthen the Agricultural, Food, and Environmental System*, Washington, D.C.: The National Academies Press.
- National Research Council(1995), *Colleges of Agriculture at the Land Grant Universities: A Profile*. Washington, D.C.: The National Academies Press.
- _____(2010), *Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century*, Washington, D.C.: The National Academies Press.
- _____(2014), *Spurring Innovation in Food and Agriculture: A Review of the USDA Agriculture and Food Research Initiative Program*, Washington, D.C.: The National Academies Press.
- Nelson, R. R. (Ed.).(1993), *National Innovation Systems: a Comparative Analysis*, Oxford University Press.
- Niosi, J.(2010), *Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development*, Edward Elgar Publishing.
- North, D. C.(1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.

- OECD(2009), *The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda*.
- _____(2015), “Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands”, *OECD Food and Agricultural Reviews*, OECD Publishing, Paris.
- Pardey, P. G., Alston, J. M., and Chan-Kang, C.(2013), “Public Food and Agricultural Research in the United States: The Rise and Decline of Public Investments and Policies for Renewal”, *AGree report*, April.
- Pardey, P. G., Beddow, J. M., and Buccola, S. T.(2014), “Losing the Plot? Agricultural Research Policy and the 2014 Farm Bill”, *Choices*, 29(3), pp. 1-5.
- PCAST(2012), *Report to the president of Agricultural Preparedness and the Agriculture Research Enterprise*, Executive Office of the President.
- Roseboom, J. and Rutten, H.(1999), “Financing Agricultural R&D in the Netherland: the Changing Role of Government”, *Paying for the Agricultural Productivity*, Washington, D.C.: The Johns Hopkins University Press, pp. 215-246.
- Ruttan, V. W.(1982), *Agricultural Research Policy*, University of Minnesota Press, St. Paul, Mn.
- Schimmelpfenning, D. and Heisey, P.(2009), “U.S. Public Agricultural Research-Changes in Funding Sources and Shifts in Emphasis, 1980-2005”, *USDA-ERS, Economic Information Bulletin*, 45.
- Solow, R. M.(1957), “Technical Change and the Aggregate Production Function”, *The Review of Economics and Statistics*, pp. 312-320.
- Szogs, A., Cummings, A. and Chaminade, C.(2011), “Building Systems of Innovation in Less Developed Countries: The Role of Intermediate Organizations Supporting Interactions in Tanzania and El Salvador”, *Innovation and Development*, 1(2), pp. 283-302.
- Thelen, K(2003), “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”, *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, New York: Cambridge University Press, pp. 208-240.
- Touzard, J. M., Temple, L., Faure, G., and Triomphe, B.(2015), “Innovation Systems and Knowledge Communities in The Agriculture and Agrifood Sector: A Literature Review”, *Journal of Innovation Economics and Management*, (2), pp. 117-142.
- USDA(2016), *USDA FY 2017 Budget Summary*.
- Valk, B. E.(2003), *The Dutch Agricultural Education System - Challenges and Perspectives*. National Conference on Agricultural Education.

Van Crowder, L., and Anderson, J.(1997), “Linking Research, Extension and Education: Why is the Problem So Persistent and Pervasive?” *European Journal of Agricultural Education and Extension*, 3(4), pp. 241-249.

Van der Zwan, A.(2011), “The Dutch Top Sectors Approach”, ERAC Mutual Learning Seminar, Ministry of Economic Affairs, pp.1-20.

Wageningen UR(2015), *Strategic Plan 2015-2018*, Wageningen UR, Wageningen.

Wang, S. L., Heisey, P, Shimmelpfenning, D., and Ball, E.(2015), “Agricultural Productivity Growth in the United States: Measurement, Trends, and Drivers”, *USDA-ERS, Economic Research Report*, 189.

<온라인 자료>

국가과학기술지식정보서비스(2016), 「조사·분석통계」, <http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtMain&pageNum=1&subNum=1>(2016. 6. 10).

네덜란드 통계청(CBS), <http://statline.cbs.nl/Statweb/>(2016. 10. 19; 2016. 6. 1. ~ 10).

문제용, 「“곡물가 급락 무섭다”... 공멸 공포가 부른 ‘74조 빅딜’», 『매일경제』, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=654819&year=2016>(2016. 9. 17).

일본 내각부(2007), 「經濟財政改革の基本方針 2007 について」, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/kakugi/070619kettei.pdf>(2016. 8. 12).

한국은행(2016), 「경제통계시스템」, <http://ecos.bok.or.kr/>(2016. 6. 10).

AAAS(2016a), “Historical Trends in Federal R&D”, <https://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016. 6. 2).

AAAS(2016b), “Research and Development Funding in FY2017 Appropriations”, <http://www.aaas.org/page/research-and-development-funding-fy-2017-appropriations>(2016. 8. 2).

ARS(2016), “History of Research at the USDA and ARS”, <http://www.ars.usda.gov/is/timeline/comp.htm>(2016. 4. 15).

BEA(2016), “GDP by Industry”, http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm(2016. 2. 19).

Bunge, J., Raice, S., and Henning, E., “Dupont Exploring Agricultural Deal with Syngenta, Dow Chemical”, *The Wall Street Journal*. Retrieved from

- <http://www.wsj.com/articles/agricultural-giants-look-to-join-forces-1446756950>(2016 . 11. 5).
- CIA(2016), “The World FactBook”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>(2016. 5. 3).
- ERS(2016), “Milestones in ERS History”, <http://www.ers.usda.gov/about-ers/ers-history/milestones-in-ers-history.aspx>(2016. 4. 12).
- European Commission(2016), “Statistical Factsheet Netherlands”, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/nl_en.pdf(2016. 5. 30).
- FAO(2016), “FAOSTAT - Country Profiles”, <http://faostat3.fao.org>(2016. 6. 14).
- FFAR(2016), "We Build Unique Partnerships to Support Innovative Science Addressing Today's Food and Agriculture Challenges", <http://foundationfar.org/about-us/mission/> (2016. 7. 2).
- LTP Netherland, http://www.lto.nl/gfx_content/corporate-story-lto.pdf (2016. 10. 15).
- LEI Agro & Food Portal, <http://www.agrofoodportal.com>(2016. 6. 1. ~ 6. 10).
- NASS(2016), “Agricultural Statistics: A Historical Timeline”, http://www.nass.usda.gov/About_NASS/Timeline/(2016. 4. 7).
- NIFA(2016), “History”, <http://nifa.usda.gov/history>(2016. 4. 7).
- USDA(2013), “USDA Mission Areas”, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=USDA_MISSION_AREAS(2016. 8. 18).

〈법률 자료〉

- 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 법률 제7808호(2006. 3. 31).

부 록

<부표 1> 우리나라의 연구주체별 총 연구개발비 집행 현황(2014년)

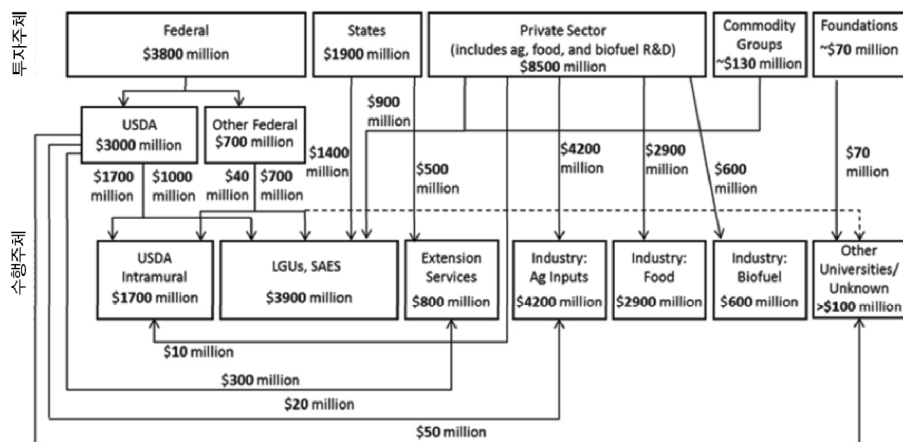
(단위: 백만원)

연구주체 분야	공공연구기관				대학	산업체	총계	비중 (%)
	국·공립	정부출연	기타	소계				
지구개발 및 탐사	8,734	284,856	7,236	300,826	96,720	215,823	613,369	1.0
환경	79,036	188,266	48,832	316,134	219,900	1,427,934	1,963,968	3.1
우주개발 및 탐사	29,738	441,777	245	471,760	63,517	12,803	548,080	0.9
교통, 전기통신 등 기반시설	380	368,102	68,813	437,295	494,124	4,006,384	4,937,803	7.7
에너지	6,275	872,915	121,055	1,000,245	359,190	2,614,319	3,973,754	6.2
산업생산 및 기술	5,582	1,187,385	532,579	1,725,546	1,225,549	37,154,776	40,105,871	62.9
건강	41,665	353,417	172,386	567,468	1,389,559	2,218,466	4,175,493	6.6
농업	490,251	126,085	16,968	633,304	360,290	470,633	1,464,227	2.3
교육	6,346	151,373	9,054	166,773	245,964	134,466	547,203	0.9
문화, 휴양, 종교 및 매스미디어	35,017	19,082	25,760	79,859	232,145	479,191	791,195	1.2
정차·사회시스템 조직 및 과정	3,820	306,489	74,984	385,293	237,985	59,356	682,634	1.1
지식의 전반적 진보	37,685	312,111	22,952	372,748	785,721	359,061	1,517,530	2.4
국방	546	1,652,607	2,299	1,655,452	56,297	701,254	2,413,003	3.8
합계	744,529	6,264,465	1,103,163	8,112,703	5,766,961	49,854,466	63,734,130	100.0

주: 2014년도 자체사용 연구개발비(공공, 민간, 해외 자원 등의 합)의 연구개발주체별·경제사회목적별 현황을 참고하여 작성

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015a). 『2014년도 연구개발활동조사보고서』, p. 51

[부록 그림 1] 미국 농업 연구개발 및 지도보급 사업 예산의 흐름(2009년)



자료: PCAST(2012), p. 21.

Summary

[Title] Evolution and Selection of Agricultural Innovation System: Cross-National Comparative Study

· **Project Leader: Joo Ryang Lee**

From the Second World War, the Netherlands has completely reorganized its agricultural structure from being led by small holder farmers to elite farmers. With the increased purchasing power and enhanced innovation capacity of the farmers, privatization of agricultural extension services and the agricultural research activities was promoted. The elite farmers, extension and research institutes have established the EER (Education-Extension-Research) triptych, which can be characterized as farm-oriented, export-centered and farmer-led. The order of agricultural restructuring and privatization of the extension services and research institutes is noteworthy. The transformation of the farmers capacity and competitiveness preceded the privatization and contributed to its success.

In the past century, Japan has frequently restructured agricultural STI system based on the agricultural changes and its governance. What stands out is the attempt to privatize NARO (National Agriculture and Food Research Organization) in the early 2000s. Unlike the case of the Netherlands, Japan experienced more adverse effects than merits from privatization eventually reversing NARO's status as a public institute in 2014. This may be due to the fact that the privatization of research institute took precedence over the farmers being prepared in terms of competitiveness, purchasing power, and innovation capacity. Such untimely policy decision exposed a myriad of unforeseen limitations. Nevertheless, it was not a complete return to its shape and forms prior to 2000 but a limited reversal based on re-recognition of publicness of agriculture and NARO's identity as a public entity.

Due to the stark differences, it is difficult to directly compare the agricultural structure of the US and that of the Netherlands, Japan and Korea to draw implications. Yet, in the past century, the US also has had frequent transformations of agricultural STI system and the transformation is an on-going process. The changes to note include that after 2010s, a greater focus has been placed on promoting and strengthening the agricultural technology commercialization. Additionally, the opinions of the agricultural experts are reflected in the decision making process of agriculture-related budget allocation. Moreover, there is a growing recognition of public value of agriculture.

Agriculture varies widely around the world. Even within the same country, agriculture varies depending on time. In other words, the current shape and form of another country's agriculture cannot provide the way forward for Korean agriculture. The lessons should be derived from the past experiences of other countries and the agricultural philosophy that lie behind the policy decisions and their results.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Method and Scope of the Study	8
Chapter 2. Current Status of Korean Agricultural R&D	11
1. Historical Review of Korean Agricultural R&D	11
2. Current Status of Korean Agricultural R&D	15
3. Overview and Implications	22
Chapter 3. Conceptual Review of Agricultural Innovation System (AIS)	23
1. AIS as Sectoral Innovation System (SIS)	23
2. AIS and Institutional Evolution	31
3. Framework for Cross-National Study	38
Chapter 4. Evolution and Selection of AIS in Major Countries	41
1. Analysis of AIS in the Netherlands	41
2. Analysis of AIS in the U.S.	78
3. Analysis of AIS in Japan	108
4. Summary	130
Chapter 5. Conclusions and Implications	133
1. Conclusions	133
2. Policy Implications	148
References	151
Appendix	161

Summary	163
----------------------	------------

Contents	165
-----------------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)